安全性和数据加密

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_security_overview.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安全性和数据加密 1
使用 System Manager 管理安全性 1
使用 CLI 管理管理员身份验证和 RBAC 8
勒索软件保护 61
防病毒配置 71
NAS 审核和安全跟踪 95
使用 System Manager 管理加密 191
使用 CLI 管理加密 191

安全性和数据加密

使用 System Manager 管理安全性

System Manager 安全管理概述

从 ONTAP 9.7 开始，您可以使用 System Manager 管理集群安全性。

借助 System Manager ，您可以使用 ONTAP 标准方法来保护客户端和管理员对存储的访问，并防止病毒的侵害。高级技术可用于对空闲数据进行加密以及对 WORM 存储进行加密。

如果您使用的是经典 System Manager （仅适用于 ONTAP 9.7 及更早版本），请参见 "System Manager 经典版（ ONTAP 9.0 到 9.7 ）"

客户端身份验证和授权

ONTAP 通过向可信源验证客户端计算机和用户的身份来对其进行身份验证。ONTAP 通过将用户凭据与文件或目录上配置的权限进行比较来授权用户访问文件或目录。

管理员身份验证和 **RBAC**

管理员可以使用本地或远程登录帐户向集群和 Storage VM 进行身份验证。基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）可确定管理员有权访问的命令。

病毒扫描

您可以在存储系统上使用集成的防病毒功能，防止数据受到病毒或其他恶意代码的侵害。称为 *Vscan* 的 ONTAP 病毒扫描将同类最佳的第三方防病毒软件与 ONTAP 功能相结合，让您可以灵活地控制扫描哪些文件以及何时扫描。

加密

ONTAP 提供了基于软件和基于硬件的加密技术，可确保在存储介质被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取空闲数据。

WORM 存储

WORM 是一种高性能合规解决方案，适用于使用 _write once ， _read many （ SnapLock ） _ 存储以未经修改的形式保留关键文件以满足监管要求的组织。

设置多因素身份验证

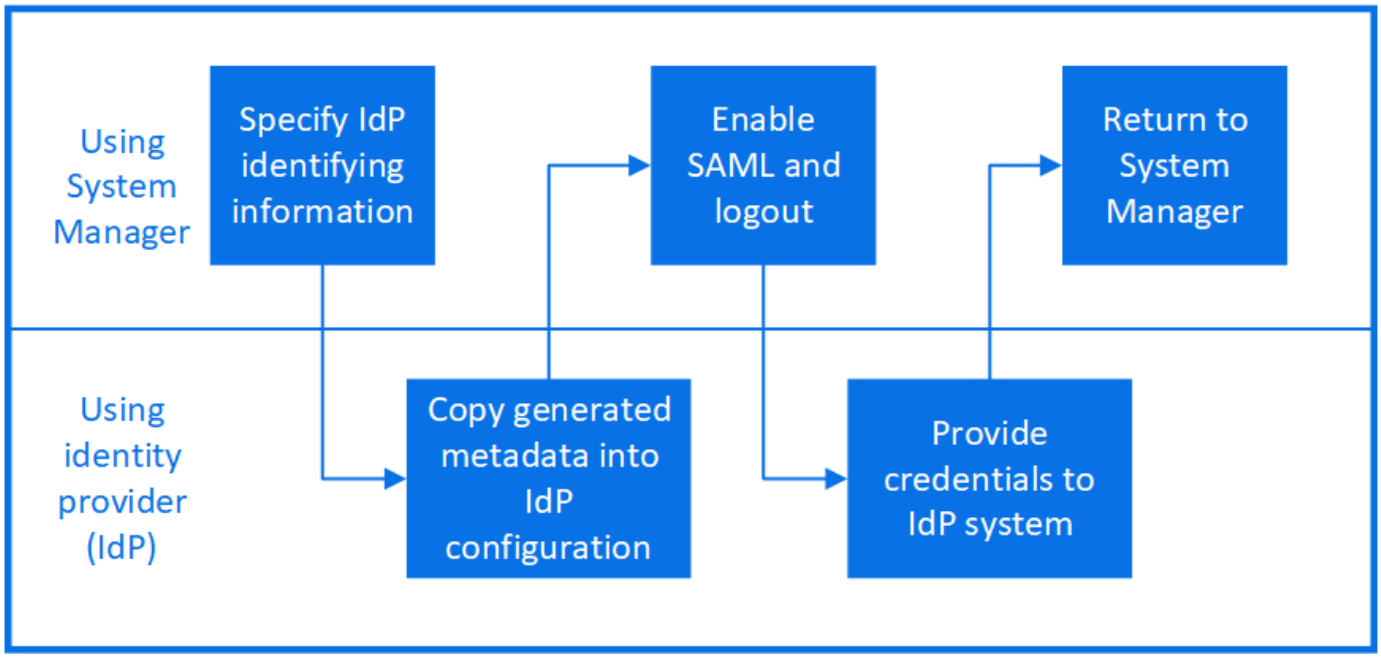
安全断言标记语言（ SAML ）身份验证允许用户使用安全身份提供程序（ IdP ）登录到应用程序。

在 System Manager 中，除了标准 ONTAP 身份验证之外，还提供了基于 SAML 的身份验证作为多因素身份验证的选项。

安全断言标记语言（ SAML ）是一个基于 XML 的框架，用于在服务提供商和身份提供程序这两个实体之间进行

身份验证和授权。

启用 **SAML** 身份验证



要启用 SAML 身份验证，请执行以下步骤：

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 单击 * SAML 身份验证 * 旁边的 ⚙。
3. 确保选中 * 启用 SAML 身份验证 * 复选框。
4. 输入 IdP URI 的 URL （包括 "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>。
5. 根据需要修改主机系统地址。
6. 确保使用的证书正确：
   - 如果您的系统只映射了一个类型为 "server" 的证书，则该证书将被视为默认证书，不会显示。
   - 如果您的系统使用多个证书映射为类型 "server" ，则会显示其中一个证书。要选择其他证书，请单击 * 更改 * 。
7. 单击 * 保存 * 。此时将显示一个确认窗口，其中包含已自动复制到剪贴板的元数据信息。
8. 转到指定的 IdP 系统，然后从剪贴板复制元数据以更新系统元数据。
9. 返回到确认窗口（在 System Manager 中）并选中复选框 * 我已使用主机 URI 或元数据配置 IdP * 。
10. 单击 * 注销 * 以启用基于 SAML 的身份验证。IdP 系统将显示身份验证屏幕。
11. 在 IdP 系统中，输入基于 SAML 的凭据。验证凭据后，您将转到 System Manager 主页。

禁用 **SAML** 身份验证

要禁用 SAML 身份验证，请执行以下步骤：

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * SAML 身份验证 * 下，单击 * 已启用 * 切换按钮。
3. *Optional*：您也可以单击 ⚙ 选中 * SAML 身份验证 * 旁边的 * 启用 SAML 身份验证 * 复选框。

控制管理员访问

分配给管理员的角色决定了管理员可以使用 System Manager 执行的功能。集群管理员和 Storage VM 管理员的预定义角色由 System Manager 提供。您可以在创建管理员帐户时分配角色，也可以稍后分配其他角色。

根据您启用帐户访问的方式，您可能需要执行以下任一操作：

- 将公有密钥与本地帐户关联。
- 安装 CA 签名的服务器数字证书。
- 配置 AD ， LDAP 或 NIS 访问。

您可以在启用帐户访问之前或之后执行这些任务。

将角色分配给管理员

将角色分配给管理员，如下所示：

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 单击 → 在 * 用户和角色 * 旁边。
3. 单击 + Add 在 * 用户 * 下。
4. 指定用户名，然后在 * 角色 * 的下拉菜单中选择一个角色。
5. 指定用户的登录方法和密码。

更改管理员角色

更改管理员的角色，如下所示：

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 选择要更改其角色的用户的名称，然后单击 ⋮ 显示在用户名旁边。
3. 单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 角色 * 下拉菜单中选择一个角色。

诊断并更正文件访问问题

步骤

1. 在 System Manager 中，选择 * 存储 > 存储 VM* 。

2. 选择要对其执行跟踪的 Storage VM 。
3. 单击 ⋮ * 更多 * 。
4. 单击 * 跟踪文件访问 * 。
5. 提供用户名和客户端 IP 地址，然后单击 * 开始跟踪 * 。

   跟踪结果显示在表中。* 原因 * 列提供了无法访问文件的原因。

6. 单击 ⌄ 在结果表的左列中查看文件访问权限。

使用 System Manager 管理证书

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 管理可信证书颁发机构，客户端 / 服务器证书以及本地（板载）证书颁发机构。

使用 System Manager ，您可以管理从其他应用程序收到的证书，以便对来自这些应用程序的通信进行身份验证。您还可以管理自己的证书，以便向其他应用程序标识您的系统。

查看证书信息

使用 System Manager ，您可以查看集群上存储的可信证书颁发机构，客户端 / 服务器证书以及本地证书颁发机构。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 滚动到 * 安全性 * 区域。在 * 证书 * 部分中，将显示以下详细信息：
   - 存储的受信任证书颁发机构的数量。
   - 存储的客户端 / 服务器证书的数量。
   - 存储的本地证书颁发机构的数量。
3. 单击任意数字可查看有关某个证书类别的详细信息，或者单击 → 可查看 * 证书 * 页面，其中包含有关所有类别的信息。此列表将显示整个集群的信息。如果要仅显示特定 Storage VM 的信息，请执行以下步骤：
   a. 单击 * 存储 > 存储 VM* 。
   b. 选择 Storage VM 。
   c. 查看 * 设置 * 选项卡。
   d. 单击 * 证书 * 部分中显示的数字。

下一步操作

- 在 * 证书 * 页面中，您可以 [Generate a certificate signing request]。
- 证书信息分为三个选项卡，每个类别一个。您可以从每个选项卡执行以下任务：

在此选项卡上 …	您可以执行以下过程 …

• 可信证书颁发机构 *	• [install-trusted-cert] • [Delete a trusted certificate authority] • [Renew a trusted certificate authority]
• 客户端 / 服务器证书 *	• [install-cs-cert] • [gen-cs-cert] • [delete-cs-cert] • [renew-cs-cert]
• 本地证书颁发机构 *	• [Create a new local certificate authority] • [Sign a certificate using a local certificate authority] • [Delete a local certificate authority] • [Renew a local certificate authority]

生成证书签名请求

您可以从 * 证书 * 页面的任何选项卡使用 System Manager 生成证书签名请求（CSR）。此时将生成私钥和相应的 CSR，可以使用证书颁发机构对其进行签名，以生成公有证书。

步骤

1. 查看 * 证书 * 页面。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 * + 生成 CSR* 。
3. 填写主题名称的信息：
   a. 输入 * 公用名 * 。
   b. 选择一个 * 国家 / 地区 * 。
   c. 输入 * 组织 * 。
   d. 输入 * 组织单位 * 。
4. 如果要覆盖默认值，请选择 * 更多选项 * 并提供追加信息。

安装（添加）可信证书颁发机构

您可以在 System Manager 中安装其他受信任的证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 可信证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 + Add 。
3. 在 * 添加可信证书颁发机构 * 面板上，执行以下操作：
   - 输入 * 名称 * 。
   - 对于 * 范围 * ，选择一个 Storage VM 。

- 输入 * 公用名 * 。
- 选择 * 类型 * 。
- 输入或导入 * 证书详细信息 * 。

删除可信证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以删除受信任的证书颁发机构。

> 您不能删除预安装了 ONTAP 的受信任证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 可信证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击受信任证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 删除 * 。

续订可信证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以续订已过期或即将过期的可信证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 可信证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击受信任证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 续订 * 。

安装（添加）客户端 / 服务器证书

使用 System Manager ，您可以安装其他客户端 / 服务器证书。

步骤

1. 查看 * 客户端 / 服务器证书 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 + Add 。
3. 在 * 添加客户端 / 服务器证书 * 面板上，执行以下操作：
   - 输入 * 证书名称 * 。
   - 对于 * 范围 * ，选择一个 Storage VM 。
   - 输入 * 公用名 * 。
   - 选择 * 类型 * 。
   - 输入或导入 * 证书详细信息 * 。您可以从文本文件写入或复制并粘贴证书详细信息，也可以通过单击 * 导入 * 从证书文件导入文本。
   - 输入 * 专用密钥 * 。您可以从文本文件写入或复制并粘贴私钥，也可以通过单击 * 导入 * 从私钥文件导入文本。

生成（添加）自签名客户端 / 服务器证书

使用 System Manager ，您可以生成其他自签名客户端 / 服务器证书。

步骤

1. 查看 * 客户端 / 服务器证书 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 * + 生成自签名证书 * 。
3. 在 * 生成自签名证书 * 面板上，执行以下操作：
    - 输入 * 证书名称 * 。
    - 对于 * 范围 * ，选择一个 Storage VM 。
    - 输入 * 公用名 * 。
    - 选择 * 类型 * 。
    - 选择 * 哈希函数 * 。
    - 选择 * 密钥大小 * 。
    - 选择一个 * 存储虚拟机 * 。

删除客户端 / 服务器证书

使用 System Manager ，您可以删除客户端 / 服务器证书。

步骤

1. 查看 * 客户端 / 服务器证书 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击客户端 / 服务器证书的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 删除 * 。

续订客户端 / 服务器证书

使用 System Manager ，您可以续订已过期或即将过期的客户端 / 服务器证书。

步骤

1. 查看 * 客户端 / 服务器证书 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击客户端 / 服务器证书的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 续订 * 。

创建新的本地证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以创建新的本地证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 本地证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击 + Add 。
3. 在 * 添加本地证书颁发机构 * 面板上，执行以下操作：

- 输入 * 名称 * 。
- 对于 * 范围 * ，选择一个 Storage VM 。
- 输入 * 公用名 * 。

4. 如果要覆盖默认值，请选择 * 更多选项 * 并提供追加信息。

使用本地证书颁发机构对证书进行签名

在 System Manager 中，您可以使用本地证书颁发机构对证书进行签名。

步骤

1. 查看 * 本地证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击本地证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 签署证书 * 。
4. 填写 * 签署证书签名请求 * 表单。
   - 您可以粘贴证书签名内容，也可以单击 * 导入 * 导入证书签名请求文件。
   - 指定证书有效的天数。

删除本地证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以删除本地证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 本地证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击本地证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 删除 * 。

续订本地证书颁发机构

使用 System Manager ，您可以续订已过期或即将过期的本地证书颁发机构。

步骤

1. 查看 * 本地证书颁发机构 * 选项卡。请参见 [View certificate information]。
2. 单击本地证书颁发机构的名称。
3. 单击 ⋮ 在名称旁边，单击 * 续订 * 。

使用 CLI 管理管理员身份验证和 RBAC

使用 CLI 进行管理员身份验证和 RBAC 概述

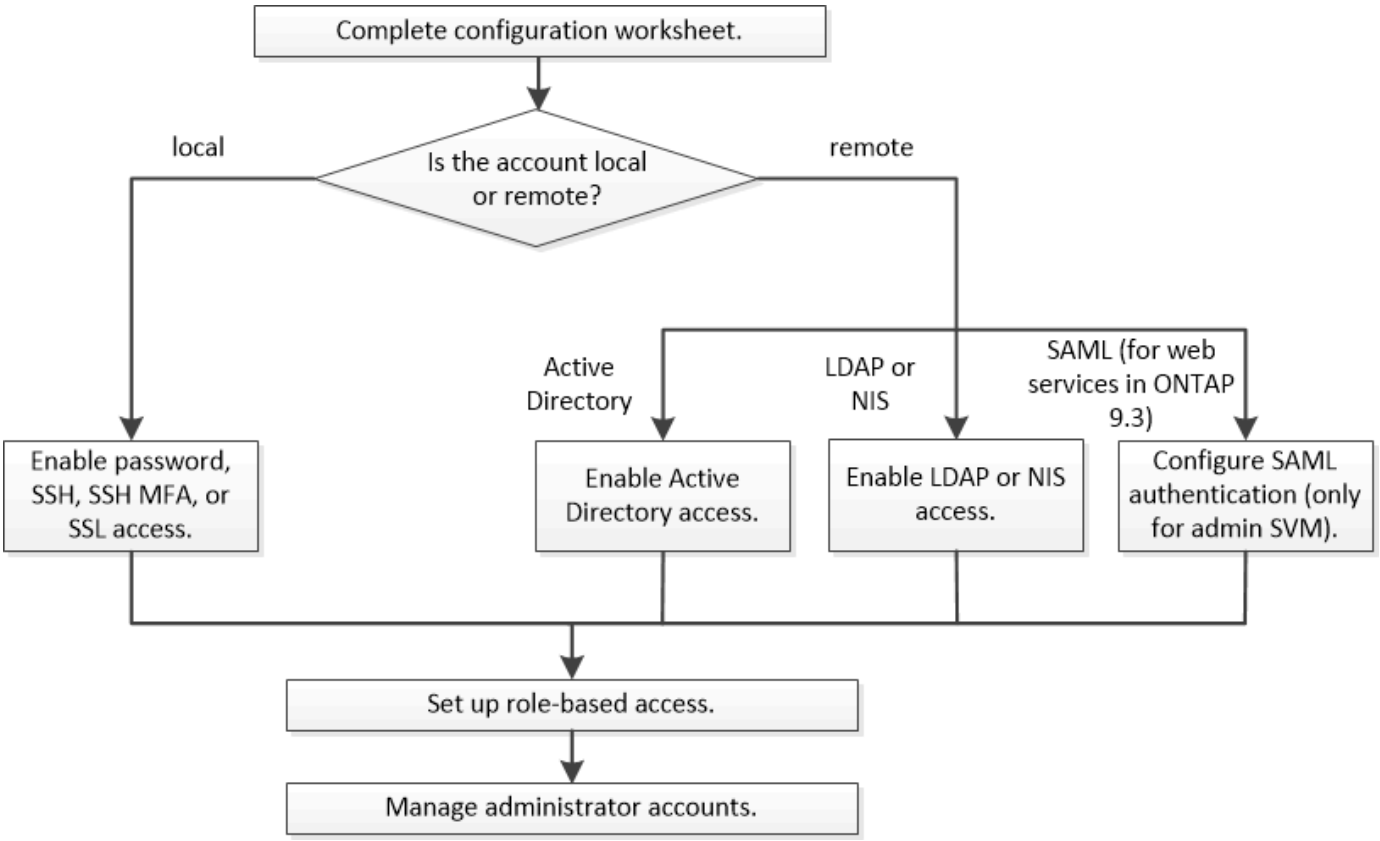
您可以为 ONTAP 集群管理员和 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理员启用登录帐户。您还可以使用基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）定义管理员的功能。

您可以通过以下方式启用登录帐户和 RBAC：

- 您希望使用 ONTAP 命令行界面（CLI），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您不使用 SNMP 收集有关集群的信息。

管理员身份验证和 RBAC 工作流

您可以为本地管理员帐户或远程管理员帐户启用身份验证。本地帐户的帐户信息位于存储系统上，远程帐户的帐户信息位于其他位置。每个帐户可以具有一个预定义角色或一个自定义角色。



您可以启用本地管理员帐户以使用以下类型的身份验证访问管理 Storage Virtual Machine （SVM）或数据 SVM：

- Password
- SSH 公有密钥
- SSL 证书
- SSH 多因素身份验证（MFA）

  从 ONTAP 9.3 开始，支持使用密码和公有密钥进行身份验证。

您可以通过以下类型的身份验证使远程管理员帐户能够访问管理 SVM 或数据 SVM：

- Active Directory
- SAML 身份验证（仅适用于管理 SVM ）

  从 ONTAP 9.3 开始，可以使用安全断言标记语言（ SAML ）身份验证通过以下任一 Web 服务访问管理 SVM ： 服务处理器基础架构， ONTAP API 或 System Manager 。

- 从 ONTAP 9.4 开始， SSH MFA 可用于 LDAP 或 NIS 服务器上的远程用户。支持使用 nsswitch 和公有密钥进行身份验证。

用于管理员身份验证和 **RBAC** 配置的工作表

在创建登录帐户和设置基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）之前，您应收集配置工作表中每个项目的信息。

创建或修改登录帐户

当您允许登录帐户访问 Storage Virtual Machine （ SVM ）时，您可以在 `ssecurity login create` 命令中提供这些值。当您修改帐户访问 SVM 的方式时，可以使用 `ssecurity login modify` 命令提供相同的值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	帐户访问的 SVM 的名称。默认值为集群的管理 SVM 的名称。	
` 用户或组名称`	帐户的用户名或组名称。通过指定组名称，可以访问组中的每个用户。您可以将一个用户名或组名称与多个应用程序相关联。	
` 应用`	用于访问 SVM 的应用程序： • `http` • `ontapi` • `snmp` • `ssh`	

` -authmethod`	用于对帐户进行身份验证的方法： • `cert` 用于 SSL 证书身份验证 • `domain` 用于 Active Directory 身份验证 • `nsswitch` 用于 LDAP 或 NIS 身份验证 • `password` 用于用户密码身份验证 • `publickey` 用于公有密钥身份验证 • `community` 用于 SNMP 社区字符串 • `USM` 用于 SNMP 用户安全模型 • `sAML` 适用于安全断言标记语言（ SAML ）身份验证	
` -remote-switch-ipaddress`	远程交换机的 IP 地址。远程交换机可以是由集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）监控的集群交换机，也可以是由 MetroCluster 运行状况监控器（ MCC-HM ）监控的光纤通道（ FC ）交换机。只有当应用程序为 `snmp` 且身份验证方法为 `USM` 时，此选项才适用。	
` - 角色`	分配给帐户的访问控制角色： • 对于集群（管理 SVM ），默认值为 `admin` 。 • 对于数据 SVM ，默认值为 `vsadmin` 。	
` 注释`	（可选）帐户的描述性文本。文本应用双引号（ " ）括起来。	
` -is-ns-switch-group`	帐户是 LDAP 组帐户还是 NIS 组帐户（`yes` 或 `no` ）。	

` 第二身份验证方法`	在 * ONTAP 9.3* 中进行多因素身份验证时使用的第二种身份验证方法： • `none` 如果不使用多因素身份验证，则为默认值 • `authmethod` 为 password 或 nsswitch 时，用于公有密钥身份验证的` publickey ` • 当 `authmethod` 为公有密钥时，用于用户密码身份验证的 `password` • 当 authmethod 为 publickey 时， `nsswitch` 用于用户密码身份验证 ⓘ 可从 * ONTAP 9.4* 获得对 nsswitch 的支持 身份验证顺序始终是公有密钥和密码。	
`-is-ldap-fastbind`	从ONTAP 9.11.1开始、如果设置为true、则会为nsswitch身份验证启用LDAP快速绑定；默认值为false。要使用LDAP快速绑定、必须将` authentication-method`值设置为`nsswitch`。 "了解用于nsswitch身份验证的LDAP快速绑定。"	

定义自定义角色

定义自定义角色时，您可以在 `ssecurity login role create` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	（可选）与角色关联的 SVM 的名称。	
` - 角色`	角色的名称。	
` -cmddirname`	角色授予访问权限的命令或命令目录。您应将命令子目录名称用双引号（ " ）括起来。例如， ` "volume snapshot"` 。要指定所有命令目录，必须输入 `Default` 。	

` 访问`	（可选）角色的访问级别。对于命令目录： • `none` （自定义角色的默认值）拒绝访问命令目录中的命令 • `readonly` 授予对命令目录及其子目录中 `show` 命令的访问权限 • `all` 授予对命令目录及其子目录中所有命令的访问权限 对于 *nonintrinsic commands*（不以 `create` ， `modify` ， `delete` 或 `show` 结尾的命令）： • `none` （自定义角色的默认值）拒绝访问命令 • `re`仅支持 不适用 • `all` 授予对命令的访问权限 要授予或拒绝对内部命令的访问权限，必须指定命令目录。	
` 查询`	（可选）用于筛选访问级别的查询对象，该对象以命令或命令目录中某个命令的有效选项的形式指定。您应将查询对象用双引号（ " ）括起来。例如，如果命令目录为 `volume` ，则查询对象 ` -aggr aggr0"` 将仅为 `aggr0` 聚合启用访问。	

将公有密钥与用户帐户关联

在将 SSH 公有密钥与用户帐户关联时，您可以在 `ssecurity login publickey create` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	（可选）帐户访问的 SVM 的名称。	
` 用户名`	帐户的用户名。默认值 `admin` ，这是集群管理员的默认名称。	
` 索引`	公有密钥的索引编号。如果密钥是为帐户创建的第一个密钥，则默认值为 0 ；否则，默认值将比帐户的最高现有索引编号多一个。	

` - 公共密钥`	OpenSSH 公有密钥。您应将密钥用双引号（ " ）括起来。	
` - 角色`	分配给帐户的访问控制角色。	
` 注释`	（可选）公有密钥的描述性文本。文本应用双引号（ " ）括起来。	

安装 **CA** 签名的服务器数字证书。

在生成用于将 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证的数字证书签名请求（ CSR ）时，您可以在 `security certificate generate-csr` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` 公用名`	证书的名称，即完全限定域名（ FQDN ）或自定义公用名。	
` 大小`	专用密钥中的位数。值越高，密钥越安全。默认值为 `2048` 。可能值为 `512` ， `1024` ， `1536` 和 `2048` 。	
` 国家或地区`	SVM 的国家 / 地区，采用双字母代码。默认值为 `US` 。有关代码列表，请参见手册页。	
` 状态`	SVM 的省 / 自治区 / 直辖市。	
` - 位置`	SVM 的位置。	
` 组织`	SVM 的组织结构。	
` 单位`	SVM 组织中的单位。	
` 电子邮件地址`	SVM 的联系管理员的电子邮件地址。	
` 哈希函数`	用于对证书签名的加密哈希函数。默认值为 `s 256` 。可能值为 `SHA1` ， `s 256` 和 `MD5` 。	

在安装 CA 签名数字证书以将集群或 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证时，您可以在 `security certificate install` 命令中提供这些值。下表仅显示了与本指南相关的选项。

字段	Description	您的价值

` -vserver`	要安装证书的 SVM 的名称。	
` 类型`	证书类型： • `s`服务器 用于服务器证书和中间证书 • `client-ca` 表示 SSL 客户端根 CA 的公有密钥证书 • 对于 ONTAP 作为客户端的 SSL 服务器的根 CA 的公有密钥证书，请 `sserver-ca` • `client` 用于自签名或 CA 签名数字证书以及 ONTAP 作为 SSL 客户端的专用密钥	

配置 **Active Directory** 域控制器访问

如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，并且要将 SVM 配置为用于 Active Directory 域控制器访问集群的网关或 *tunnet* ，则可以使用 `ssecurity login domain-tunnel create` 命令提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	已配置 SMB 服务器的 SVM 的名称。	

如果您尚未配置 SMB 服务器，并且要在 Active Directory 域上创建 SVM 计算机帐户，则可以使用 `vserver active-directory create` 命令提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要为其创建 Active Directory 计算机帐户的 SVM 的名称。	
` 帐户名`	计算机帐户的 NetBIOS 名称。	
` 域`	完全限定域名（ FQDN ）。	
` -ou`	域中的组织单位。默认值为 `CN=Computers` 。ONTAP 会将此值附加到域名中，以生成 Active Directory 可分辨名称。	

配置 **LDAP** 或 **NIS** 服务器访问

在为 SVM 创建 LDAP 客户端配置时，您可以使用 `vserver services name-service ldap client create` 命令提供这些值。

> 从 ONTAP 9.2 开始，` -ldap-servers` 字段将取代 ` -servers` 字段。此新字段可以使用主机名或 IP 地址作为 LDAP 服务器的值。

下表仅显示与本指南相关的选项：

字段	Description	您的价值
` -vserver`	客户端配置的 SVM 的名称。	
` 客户端配置`	客户端配置的名称。	
` 服务器`	• ONTAP 9.0 ， 9.1*： 客户端连接到的 LDAP 服务器的 IP 地址列表，以英文逗号分隔。	
` LDAP 服务器`	• ONTAP 9.2 *： 以英文逗号分隔的列表，其中列出了客户端所连接的 LDAP 服务器的 IP 地址和主机名。	
` 架构`	客户端用于进行 LDAP 查询的模式。	
` -use-start-tls`	客户端是否使用 Start TLS 对与 LDAP 服务器的通信进行加密（`true` 或 `false`）。 仅支持使用启动 TLS 访问数据 SVM 。不支持访问管理 SVM 。	

在将 LDAP 客户端配置与 SVM 关联时，您可以使用 `vserver services name-service ldap create` 命令提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要与客户端配置关联的 SVM 的名称。	
` 客户端配置`	客户端配置的名称。	
已启用 ` 客户端`	SVM 是否可以使用 LDAP 客户端配置（`true` 或 `false`）。	

在 SVM 上创建 NIS 域配置时，可以使用 `vserver services name-service nis-domain create` 命令提供这些值。

从 ONTAP 9.2 开始， ` -nis-servers` 字段将取代 ` -servers` 字段。此新字段可以使用主机名或 IP 地址作为 NIS 服务器的值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要创建域配置的 SVM 的名称。	
` 域`	域的名称。	
` - 主动`	域是否处于活动状态（`true` 或 `false`）。	
` 服务器`	• ONTAP 9.0 ， 9.1*： 域配置所使用的 NIS 服务器的 IP 地址列表，以英文逗号分隔。	
` nis-servers`	• ONTAP 9.2 *： 域配置所使用的 NIS 服务器的 IP 地址和主机名的逗号分隔列表。	

在指定名称服务源的查找顺序时，您可以在 `vserver services name-service ns-switch create` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要配置名称服务查找顺序的 SVM 的名称。	
` 数据库`	名称服务数据库： • `hosts` 用于文件和 DNS 名称服务 • `group` 用于文件， LDAP 和 NIS 名称服务 • 对于文件， LDAP 和 NIS 名称服务，请 `passwd` • `netgroup` 用于文件， LDAP 和 NIS 名称服务 • `namemap` 用于文件和 LDAP 名称服务	

` 源`	查找名称服务源的顺序（在逗号分隔列表中）： • 文件 • `dns` • `LDAP` • `nis`	

配置 **SAML** 访问

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过 `security SAML SAML -sp create` 命令提供这些值来配置 SAML 身份验证。

字段	Description	您的价值
` -idp-uri`	可从中下载 IdP 元数据的身份提供程序（ Identity Provider ， IdP ）主机的 FTP 地址或 HTTP 地址。	
` -sp-host`	SAML 服务提供程序主机（ ONTAP 系统）的主机名或 IP 地址。默认情况下，使用集群管理 LIF 的 IP 地址。	
{` cert-ca` } 和 ` 证书串行` } 或` 证书公用名`	服务提供商主机（ ONTAP 系统）的服务器证书详细信息。	
` -verify-metadata-server`	是否必须验证 IdP 元数据服务器的身份（`true` 或 `false` ）。最佳实践是始终将此值设置为 `true` 。	

创建登录帐户

创建登录帐户概述

您可以启用本地或远程集群和 SVM 管理员帐户。本地帐户是指帐户信息，公有密钥或安全证书驻留在存储系统上的帐户。AD 帐户信息存储在域控制器上。LDAP 和 NIS 帐户位于 LDAP 和 NIS 服务器上。

集群和 **SVM** 管理员

集群管理员 _ 访问集群的管理 SVM 。设置集群时，系统会自动创建管理员 SVM 和预留名称 `admin` 的集群管理员。

具有默认 `admin` 角色的集群管理员可以管理整个集群及其资源。集群管理员可以根据需要创建具有不同角色的其他集群管理员。

SVM 管理员 _ 访问数据 SVM 。集群管理员根据需要创建数据 SVM 和 SVM 管理员。

默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配 `vsadmin` 角色。集群管理员可以根据需要为 SVM 管理员分配不同的角色。

> 以下通用名称不能用于远程集群和 SVM 管理员帐户： "ADM" ， "bin" ， "cli" ， "daemon " ， "ftp" ， "Games" ， "halt" ， "Lp ， "mail" ， "man" ， "naroot " ， "NetApp" ， "news" ， "nobody" ， "operator" ， "root" ， "shutdown" ， "sshd" ， "sync" ， "sys" ， "ucp" 和 "www" 。

已合并角色

如果为同一用户启用多个远程帐户，则会为该用户分配为这些帐户指定的所有角色的联合。也就是说，如果为 LDAP 或 NIS 帐户分配了 `vsadmin` 角色，而为同一用户的 AD 组帐户分配了 `vsadmin-volume` 角色，则 AD 用户将使用更具包容性的 `vsadmin` 功能登录。这些角色称为 *migered*.

启用本地帐户访问

启用本地帐户访问概述

本地帐户是指帐户信息，公有密钥或安全证书驻留在存储系统上的帐户。您可以使用 `ssecurity login create` 命令使本地帐户能够访问管理员或数据 SVM 。

启用密码帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用密码访问管理员或数据 SVM 。输入命令后，系统将提示您输入密码。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用密码访问 SVM ：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令可使具有预定义 `backup` 角色的集群管理员帐户 `admin1` 使用密码访问管理 SVM`engCluster` 。输入命令后，系统将提示您输入密码。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用 SSH 公有密钥访问管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先将公有密钥与帐户关联，然后帐户才能访问 SVM 。

  将公有密钥与用户帐户关联

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

如果要在管理员帐户在访问 SVM 之前使用 SSH 公有密钥进行身份验证的集群上启用 SSL FIPS 模式，则必须在启用 FIPS 之前确保主机密钥算法受支持。

注： ONTAP 9.11.1及更高版本对主机密钥算法的支持已发生更改。

ONTAP 版本	支持的密钥类型	不支持的密钥类型
9.11.1及更高版本	ECDSA-SHA2-nistp256	RSA-SHA2-512 + RSA-SHA2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1及更早版本	ECDSA-SHA2-nistp256 + ssh-ed25519	SSH/DSS + SSH/RSA

在启用 FIPS 之前，必须使用支持的密钥类型重新配置不具有受支持密钥算法的现有 SSH 公有密钥帐户，否则管理员身份验证将失败。

有关详细信息，请参见 "使用 FIPS 配置网络安全性"。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用 SSH 公有密钥访问 SVM ：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application-authmethod authentication_method _
   -role _role -comment comtion
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令可使具有预定义的 `vsadmin-volume` 角色的 SVM 管理员帐户 `svmadmin1` 使用 SSH 公有密钥访问 SVM`engData1`：

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

如果您尚未将公有密钥与管理员帐户关联，则必须先将其关联，然后该帐户才能访问 SVM 。

将公有密钥与用户帐户关联

启用 **SSH** 多因素身份验证（ **MFA** ）

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `ssecurity login create` 命令来增强安全性，方法是要求管理员使用 SSH 公有密钥和用户密码登录到管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先将公有密钥与帐户关联，然后帐户才能访问 SVM 。

  "将公有密钥与用户帐户关联"

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  "修改分配给管理员的角色"

- 用户始终通过公有密钥身份验证进行身份验证，然后进行密码身份验证。

步骤

1. 需要本地管理员帐户才能使用 SSH MFA 访问 SVM ：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm -user-or-group-name user_name -application
   ssh -authentication-method password_publickey -role admin -second
   -authentication-method password_publickey
   ```

   以下命令要求具有预定义 `admin` 角色的 SVM 管理员帐户 `admin2` 使用 SSH 公有密钥和用户密码登录到 SVM`engData1`：

   ```
   cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
   -second-authentication-method password

   Please enter a password for user 'admin2':
   Please enter it again:
   Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
   for user "admin2".
   ```

如果您尚未将公有密钥与管理员帐户关联，则必须先将其关联，然后该帐户才能访问 SVM 。

"将公有密钥与用户帐户关联"

启用 **SSL** 证书帐户

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用 SSL 证书访问管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先安装 CA 签名的服务器数字证书，帐户才能访问 SVM 。

  生成并安装 CA 签名的服务器证书

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加该角色。

  修改分配给管理员的角色

> 对于集群管理员帐户，只有 `http` 和 `ontapi` 应用程序才支持证书身份验证。对于 SVM 管理员帐户，只有 `ontapi` 应用程序才支持证书身份验证。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用 SSL 证书访问 SVM ：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "按版本显示 ONTAP 手册页"。

   以下命令可使默认为 `vsadmin` role 的 SVM 管理员帐户 `svmadmin2` 使用 SSL 数字证书访问 SVM`engData2` 。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
   svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
   ```

如果您尚未安装 CA 签名的服务器数字证书，则必须先安装此证书，然后帐户才能访问 SVM 。

生成并安装 CA 签名的服务器证书

启用 **Active Directory** 帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令启用 Active Directory （AD）用户或组帐户以访问管理员或数据 SVM 。AD 组中的任何用户都可以使用分配给该组的角色访问 SVM 。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 在 AD 域控制器上，集群时间必须在 5 分钟内同步到。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先配置对集群或 SVM 的 AD 域控制器访问，然后帐户才能访问 SVM 。

  配置 Active Directory 域控制器访问

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用 "用于nsswitch身份验证的LDAP快速绑定" AD LDAP服务器是否支持此功能。
- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  修改分配给管理员的角色

> 只有 `SSH` 和 `ontapi` 应用程序才支持 AD 组帐户访问。

步骤

1. 启用 AD 用户或组管理员帐户以访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application -authmethod domain -role -comment [-is-ldap-
   fastbind true"
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "创建或修改登录帐户"

   以下命令将使用预定义的 `backup` 角色启用 AD 集群管理员帐户 `DOMAIN1\guest1` 以访问管理 SVM`engCluster` 。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
   ```

   以下命令将启用 AD 组帐户 `DOMAIN1\adgroup` 中具有预定义的 `vsadmin-volume` 角色的 SVM 管理员帐户，以访问 SVM`engData` 。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
   ```

如果您尚未配置对集群或 SVM 的 AD 域控制器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

配置 Active Directory 域控制器访问

启用 **LDAP** 或 **NIS** 帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令启用 LDAP 或 NIS 用户帐户以访问管理员或数据 SVM 。如果尚未配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 不支持组帐户。
- 您必须先配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，然后帐户才能访问 SVM 。

  配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  修改分配给管理员的角色

- 从 ONTAP 9.4 开始，远程用户可通过 LDAP 或 NIS 服务器支持多因素身份验证（ Multifactor Authentication ， MFA ）。
- 从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用 "用于nsswitch身份验证的LDAP快速绑定" 如果LDAP服务器支持此功能。
- 由于 LDAP 问题描述已知，您不应在 LDAP 用户帐户信息的任何字段（例如， `gecos` ， `userPassword` 等）中使用 `':' `（冒号）字符。否则，该用户的查找操作将失败。

步骤

1. 启用 LDAP 或 NIS 用户或组帐户以访问 SVM ：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name user_name
   -application application -authmethod nsswitch -role -comment -is-ns-switch
   -group yes|no [-is-ldap-fastbind true"
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "创建或修改登录帐户"

   以下命令将使用预定义的 `backup` 角色启用 LDAP 或 NIS 集群管理员帐户 `guest2` 以访问管理 SVM`engCluster` 。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
   ```

2. 为 LDAP 或 NIS 用户启用 MFA 登录：

   ```
   ssecurity login modify -user-or-group-name rem_USR1 -application ssh
   ```

```
-authentication-method nsswitch -role admin -is-ns-switch-group no -second
-authentication-method publickey
```

身份验证方法可以指定为 `publickey` ，第二种身份验证方法可指定为 `nsswitch` 。

以下示例显示了正在启用的 MFA 身份验证：

```
cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
-application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
cluster-1 -second-authentication-method publickey"
```

如果尚未配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

配置 **SAML** 身份验证

从 ONTAP 9.3 开始，您可以为 Web 服务配置安全断言标记语言（ SAML ）身份验证。配置并启用 SAML 身份验证后，用户将通过外部身份提供程序（ Identity Provider ， IdP ）进行身份验证，而不是 Active Directory 和 LDAP 等目录服务提供程序进行身份验证。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已为 SAML 身份验证配置 IdP 。
- 您必须具有 IdP URI 。

关于此任务

- SAML 身份验证仅适用于 `http` 和 `ontapi` 应用程序。

  以下 Web 服务使用 `http` 和 `ontapi` 应用程序：服务处理器基础架构， ONTAP API 或 System Manager 。

- SAML 身份验证仅适用于访问管理 SVM 。

步骤

1. 创建 SAML 配置，以便 ONTAP 可以访问 IdP 元数据：

   ```
   sSAML security-sp create -idP-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name
   ```

   `IdP_uri` 是可从中下载 IdP 元数据的 IdP 主机的 FTP 或 HTTP 地址。

   `ontap_host_name` 是 SAML 服务提供程序主机的主机名或 IP 地址，在本例中为 ONTAP 系统。默认情况下，使用集群管理 LIF 的 IP 地址。

   您可以选择提供 ONTAP 服务器证书信息。默认情况下，使用 ONTAP Web 服务器证书信息。

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

此时将显示用于访问 ONTAP 主机元数据的 URL 。

2. 在 IdP 主机中，使用 ONTAP 主机元数据配置 IdP 。

   有关配置 IdP 的详细信息，请参见 IdP 文档。

3. 启用 SAML 配置：

   `sSAML security-sp modify -is-enabled true`

   系统会自动为访问 `http` 或 `ontapi` 应用程序的任何现有用户配置 SAML 身份验证。

4. 如果要在配置 SAML 后为 `http` 或 `ontapi` 应用程序创建用户，请指定 SAML 作为新用户的身份验证方法。

   a. 使用 SAML 身份验证为新用户创建登录方法： `ssecurity login create -user-or-group -name user_name -application [http ： ontapi] -authentication-method SAML -vserver svm_name`

   ```
   cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
   -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
   ```

   b. 验证是否已创建用户条目： + `ssecurity login show`

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 命令"

管理访问控制角色

管理访问控制角色概述

分配给管理员的角色决定了管理员有权访问的命令。您可以在为管理员创建帐户时分配角色。您可以根据需要分配其他角色或定义自定义角色。

修改分配给管理员的角色

您可以使用 `ssecurity login modify` 命令更改集群或 SVM 管理员帐户的角色。您可以分配预定义角色或自定义角色。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 更改集群或 SVM 管理员的角色：

   ```
   ssecurity login modify -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

"创建或修改登录帐户"

以下命令会将 AD 集群管理员帐户 `DOMAIN1\guest1` 的角色更改为预定义的 `readonly` 角色。

```
cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
```

以下命令会将 AD 组帐户 `DOMAIN1\adgroup` 中 SVM 管理员帐户的角色更改为自定义 `vol_role` 角色。

```
cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
```

定义自定义角色

您可以使用 `ssecurity login role create` 命令定义自定义角色。您可以根据需要多次执行此命令，以实现要与角色关联的功能的精确组合。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 角色（无论是预定义的还是自定义的）可以授予或拒绝对 ONTAP 命令或命令目录的访问权限。

  命令目录（例如`volume`）是一组相关命令和命令子目录。除非本操作步骤中所述，否则授予或拒绝对命令目录的访问权限将授予或拒绝对该目录及其子目录中的每个命令的访问权限。

- 特定命令访问或子目录访问将覆盖父目录访问。

  如果使用命令目录定义角色，然后为某个特定命令或父目录的子目录再次定义不同的访问级别，则为该命令或子目录指定的访问级别将覆盖父级的访问级别。

> 您不能为 SVM 管理员分配一个角色，使其能够访问仅供 `admin` cluster administrator 使用的命令或命令目录，例如， `security` 命令目录。

步骤

1. 定义自定义角色：

   ```
   ssecurity login role create -vserver svm_name -role -cmddirname
   command_or_directory_name -access access_level -query query
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会为 `vol_role` role 授予对 `volume` 命令目录中的命令的完全访问权限，并对 `volume snapshot` 子目录中的命令授予只读访问权限。

```
cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
"volume" -access all

cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
snapshot" -access readonly
```

以下命令会为 `Svm_storage` role 授予对 `storage` 命令目录中的命令的只读访问权限，不能访问 `storage encryption` 子目录中的命令，也不能完全访问 `storage aggregate plex offline` nonintrinsic 命令。

```
cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage aggregate plex offline" -access all
```

集群管理员的预定义角色

集群管理员的预定义角色应满足您的大多数需求。您可以根据需要创建自定义角色。默认情况下，系统会为集群管理员分配预定义的 `admin` 角色。

下表列出了集群管理员的预定义角色：

此角色 ...	具有此访问级别 ...	访问以下命令或命令目录
管理员	全部	所有命令目录（`Default`）
AutoSupport	全部	• `set` • `s`系统节点 `AutoSupport`
无	所有其他命令目录（`Default`）	backup
全部	`Vserver services ndmp`	-readonly
卷	无	所有其他命令目录（`Default`）
-readonly	全部	• `s`安全登录密码 • `set`

无	s安全性	-readonly
所有其他命令目录（ `Default` ）	无	无

> 将 `AutoSupport` 角色分配给预定义的 `AutoSupport` 帐户，该帐户由 AutoSupport OnDemand 使用。ONTAP 会阻止您修改或删除 `AutoSupport` 帐户。ONTAP 还会阻止您将 `AutoSupport` 角色分配给其他用户帐户。

SVM 管理员的预定义角色

SVM 管理员的预定义角色应满足您的大多数需求。您可以根据需要创建自定义角色。默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配预定义的 `vsadmin` 角色。

下表列出了 SVM 管理员的预定义角色：

Role name	功能
vsadmin	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理卷，卷移动除外 • 管理配额， qtree ， Snapshot 副本和文件 • 管理 LUN • 执行 SnapLock 操作，但特权删除除外 • 配置协议： NFS ， SMB ， iSCSI 和 FC 。包括 FCoE • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 监控作业 • 监控网络连接和网络接口 • 监控 SVM 的运行状况
vsadmin-volume	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理卷，包括卷移动 • 管理配额， qtree ， Snapshot 副本和文件 • 管理 LUN • 配置协议： NFS ， SMB ， iSCSI 和 FC ，包括 FCoE • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 监控网络接口 • 监控 SVM 的运行状况

vsadmin-protocol	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 配置协议： NFS ， SMB ， iSCSI 和 FC ，包括 FCoE • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 管理 LUN • 监控网络接口 • 监控 SVM 的运行状况
vsadmin-backup	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理 NDMP 操作 • 使已还原的卷成为读 / 写卷 • 管理 SnapMirror 关系和 Snapshot 副本 • 查看卷和网络信息
vsadmin-SnapLock	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理卷，卷移动除外 • 管理配额， qtree ， Snapshot 副本和文件 • 执行 SnapLock 操作，包括特权删除 • 配置协议： NFS 和 SMB • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 监控作业 • 监控网络连接和网络接口
vsadmin-readonly	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 监控 SVM 的运行状况 • 监控网络接口 • 查看卷和 LUN • 查看服务和协议

管理管理员帐户

管理管理员帐户概述

根据您启用帐户访问的方式，您可能需要将公有密钥与本地帐户关联，安装 CA 签名的服务器数字证书或配置 AD ， LDAP 或 NIS 访问。您可以在启用帐户访问之前或之后执行所有这些任务。

将公有密钥与管理员帐户关联

对于 SSH 公有密钥身份验证，您必须先将公有密钥与管理员帐户关联，然后此帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `ssecurity login publickey create` 命令将密钥与管理员帐户关联。

开始之前

- 您必须已生成 SSH 密钥。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

如果使用密码和 SSH 公有密钥通过 SSH 对帐户进行身份验证，则首先使用公有密钥对帐户进行身份验证。

步骤

1. 将公有密钥与管理员帐户关联：

   `ssecurity login publickey create -vserver` *`svm_name`* `-username` *`user_name`* `-index` *`index`* `-publickey` *`certificate`* `-comment` *`comtion`*

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "将公有密钥与用户帐户关联"

   以下命令会将公有密钥与 SVM `engData1` 的 SVM 管理员帐户 `svmadmin1` 关联。公有密钥的索引编号为 5 。

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

生成并安装 **CA** 签名的服务器证书

生成并安装 **CA** 签名的服务器证书概述

在生产系统上，最佳做法是安装 CA 签名的数字证书，以便将集群或 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证。您可以使用 `security certificate generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ），并使用 `security certificate install` 命令安装从证书颁发机构收到的证书。

生成证书签名请求

您可以使用 `security certificate generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ）。处理请求后，证书颁发机构（ CA ）会向您发送签名数字证书。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

步骤

1. 生成 CSR

   s安全证书 `generate-csr -common-name fqdn_or_commun_name -size 512_1024_1536|2048 -Country -state -locality locality locality -organization -unit -email-addr email_of_contact -hash-function SHA1|SHA256_MD5`

   以下命令将使用由 `s 256` 哈希函数生成的 `2048` 位专用密钥创建 CSR ，以供自定义公用名为 `server1.companyname.com` 的公司的 `it` 部门的 `Sofware` 组使用，该公司位于 `Sunnyvale` ， `California` ， `USA` 。SVM 联系管理员的电子邮件地址为 `web@example.com` 。系统将在输出中显示 CSR 和私钥。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. 复制 CSR 输出中的证书请求，并以电子形式（如电子邮件）将其发送到可信的第三方 CA 进行签名。

   处理完您的请求后， CA 会向您发送已签名的数字证书。您应保留一份私钥和 CA 签名数字证书的副本。

您可以使用 `security certificate install` 命令在 SVM 上安装 CA 签名的服务器证书。ONTAP 会提示您输入证书颁发机构（CA）根证书和中间证书，这些证书构成服务器证书的证书链。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

步骤

1. 安装 CA 签名的服务器证书： `security certificate install -vserver svm_name -type certificate_type`

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   > ONTAP 会提示您输入 CA 根证书和中间证书，以构成服务器证书的证书链。此链从颁发服务器证书的 CA 的证书开始，最多可以包含 CA 的根证书。如果缺少任何中间证书，则会导致服务器证书安装失败。

   以下命令会在 SVM`engData2` 上安装 CA 签名的 s服务器 证书和中间证书。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
```

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

配置 **Active Directory** 域控制器访问

配置 **Active Directory** 域控制器访问概述

您必须先配置 AD 域控制器对集群或 SVM 的访问， AD 帐户才能访问 SVM 。如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以将 SVM 配置为用于对集群进行 AD 访问的网关或 _tunnel 。如果尚未配置 SMB 服务器，则可以在 AD 域上为 SVM 创建计算机帐户。

ONTAP 支持以下域控制器身份验证服务：

- Kerberos
- LDAP

- 网络登录
- 本地安全机构（LSA）

ONTAP 支持以下会话密钥算法来实现安全的网络登录连接：

会话密钥算法	可在中使用
HMAC-SHA256，基于高级加密标准（AES）	ONTAP 9.10.1 及更高版本
DES 和 HMAC-MD5 （设置了强密钥时）	所有 ONTAP 9 版本

如果要在 ONTAP 9.10.1 及更高版本中建立网络登录安全通道期间使用 AES 会话密钥，则必须使用以下命令启用它们：

```
cifs security modify -vserver vs1 -aes-enableed-for-netlogon-channel true
```

默认值为 `false`。

在 9.10.1 之前的 ONTAP 版本中，如果域控制器对安全网络登录服务强制实施 AES，则连接将失败。在这些版本中，必须将域控制器配置为接受与 ONTAP 的强密钥连接。

配置身份验证通道

如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以使用 `ssecurity login domain-tunnel create` 命令将 SVM 配置为网关或 *tunnet*，以便对集群进行 AD 访问。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已为数据 SVM 配置 SMB 服务器。
- 您必须已启用 AD 域用户帐户才能访问集群的管理 SVM。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

从 ONTAP 9.10.1 开始，如果您有用于 AD 访问的 SVM 网关（域通道），则在 AD 域中禁用 NTLM 后，您可以使用 Kerberos 进行管理员身份验证。在早期版本中， SVM 网关的管理员身份验证不支持 Kerberos。默认情况下，此功能可用；不需要任何配置。

始终先尝试 Kerberos 身份验证。如果发生故障，则会尝试 NTLM 身份验证。

步骤

1. 将启用了 SMB 的数据 SVM 配置为 AD 域控制器访问集群的身份验证通道：

   ```
   ssecurity login domain-tunnel create -vserver svm_name
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   > 要对用户进行身份验证，必须运行 SVM。

   以下命令会将启用了 SMB 的数据 SVM`engData` 配置为身份验证通道。

```
cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
```

在域上创建 SVM 计算机帐户

如果尚未为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以使用 `vserver active-directory create` 命令在域上为 SVM 创建计算机帐户。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

输入 `vserver active-directory create` 命令后，系统会提示您提供具有足够权限的 AD 用户帐户的凭据，以便将计算机添加到域中的指定组织单位。帐户的密码不能为空。

步骤

1. 在 AD 域上为 SVM 创建计算机帐户：

   `vserver active-directory create -vserver` *`svm_name`* `-account-name` *`netbios_account_name`* `-domain` *`domain`* `-ou` *`Organization_unit`*

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会在域 `example.com` 上为 SVM `engData` 创建一个名为 `ADSERVER1` 的计算机帐户。输入命令后，系统将提示您输入 AD 用户帐户凭据。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问概述

您必须先配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，然后 LDAP 或 NIS 帐户才能访问 SVM 。通过交换机功能，您可以使用 LDAP 或 NIS 作为备用名称服务源。

配置 LDAP 服务器访问

您必须先配置对 SVM 的 LDAP 服务器访问，然后 LDAP 帐户才能访问 SVM 。您可以使

用 `vserver services name-service ldap client create` 命令在 SVM 上创建 LDAP 客户端配置。然后，您可以使用 `vserver services name-service ldap create` 命令将 LDAP 客户端配置与 SVM 相关联。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已安装 "CA 签名的服务器数字证书" 在 SVM 上。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

大多数 LDAP 服务器都可以使用 ONTAP 提供的默认模式：

- MS-AD-BIS （大多数 Windows 2012 及更高版本 AD 服务器的首选架构）
- AD-IDMU （ Windows 2008 ， Windows 2012 及更高版本的 AD 服务器）
- AD-SFU （ Windows 2003 及更早版本的 AD 服务器）
- RFC-2307 （ UNIX LDAP 服务器）

除非另有要求，否则最好使用默认模式。如果是，您可以通过复制默认模式并修改副本来创建自己的模式。有关详细信息，请参见以下文档。

- "NFS 配置"
- "NetApp 技术报告 4835：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP 》"

步骤

1. 在 SVM 上创建 LDAP 客户端配置： `vserver services name-service ldap client create -vserver svm_name -client-config client_configuration -servers ldap_server_IPs -schema -use-start-tls true_false`

   > 仅支持使用启动 TLS 访问数据 SVM 。不支持访问管理 SVM 。

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会在 SVM`engData` 上创建一个名为 `corp` 的 LDAP 客户端配置。客户端使用 IP 地址 `172.160.0.100` 和 `172.16.0.101` 匿名绑定到 LDAP 服务器。客户端使用 `RFC-2307` 架构进行 LDAP 查询。客户端与服务器之间的通信使用 Start TLS 进行加密。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

   > 从 ONTAP 9.2 开始，字段 ` -ldap-servers` 将取代字段 ` -servers` 。此新字段可以使用 LDAP 服务器的主机名或 IP 地址。

2. 将 LDAP 客户端配置与 SVM 关联： `vserver services name-service ldap create -vserver svm_name -client-config client_configuration -client-enabled true_false`

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

以下命令会将 LDAP 客户端配置 `corp` 与 SVM`engData` 关联，并在 SVM 上启用 LDAP 客户端。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

> 从 ONTAP 9.2 开始， `vserver services name-service ldap create` 命令将执行自动配置验证，如果 ONTAP 无法与名称服务器联系，则会报告错误消息。

3. 使用 vserver services name-service ldap check 命令验证名称服务器的状态。

   以下命令将验证 SVM vs0 上的 LDAP 服务器。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   从 ONTAP 9.2 开始，可以使用 name service check 命令。

配置 NIS 服务器访问

您必须先配置对 SVM 的 NIS 服务器访问，然后 NIS 帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `vserver services name-service nis-domain create` 命令在 SVM 上创建 NIS 域配置。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 在 SVM 上配置 NIS 域之前，所有已配置的服务器都必须可用且可访问。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

您可以创建多个 NIS 域。一次只能将一个 NIS 域设置为 `active` 。

步骤

1. 在 SVM 上创建 NIS 域配置： `vserver services name-service nis-domain create -vserver svm_name -domain client_configuration -active true_false -nis-servers nis_server_IPs`

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   > 从 ONTAP 9.2 开始，字段 ` -nis-servers` 将取代字段 ` -servers` 。此新字段可以使用 NIS 服务器的主机名或 IP 地址。

   以下命令会在 SVM `engData` 上创建 NIS 域配置。NIS 域 `nisdomain` 在创建时处于活动状态，并使用 IP

地址 `192.0.2.180` 与 NIS 服务器进行通信。

```
cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
-vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
```

创建名称服务切换

通过名称服务切换功能，您可以使用 LDAP 或 NIS 作为备用名称服务源。您可以使用 `vserver services name-service ns-switch modify` 命令指定名称服务源的查找顺序。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已配置 LDAP 和 NIS 服务器访问。
- 要执行此任务，您必须是集群管理员或 SVM 管理员。

步骤

1. 指定名称服务源的查找顺序：

   ```
   vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database
   name_service_switch_database -sources name_service_source_order
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令指定 `engData`SVM 上的 `passwd` 数据库的 LDAP 和 NIS 名称服务源的查找顺序。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

更改管理员密码

首次登录到系统后，您应立即更改初始密码。如果您是 SVM 管理员，则可以使用 `ssecurity login password` 命令更改您自己的密码。如果您是集群管理员，则可以使用 `ssecurity login password` 命令更改任何管理员的密码。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群或 SVM 管理员才能更改自己的密码。
- 您必须是集群管理员才能更改其他管理员的密码。

新密码必须遵循以下规则：

- 不能包含用户名
- 长度必须至少为八个字符
- 它必须至少包含一个字母和一个数字

- 不能与最后六个密码相同

> 您可以使用 `ssecurity login role config modify` 命令修改与给定角色关联的帐户的密码规则。有关详细信息，请参见手册页。 `ssecurity login role config modify`

步骤

1. 更改管理员密码： `ssecurity login password -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会更改 SVM`vs1.example.com` 的管理员 `admin1` 的密码。系统将提示您输入当前密码，然后输入并重新输入新密码。

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

锁定和解锁管理员帐户

您可以使用 `ssecurity login lock` 命令锁定管理员帐户，使用 `ssecurity login unlock` 命令解除帐户锁定。

您必须是集群管理员才能执行这些任务。

步骤

1. 锁定管理员帐户：

   `ssecurity login lock -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会锁定 SVM `vs1.example.com`: 的管理员帐户 `admin1`

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 解锁管理员帐户：

   `ssecurity login unlock -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会为 SVM `vs1.example.com`: 解锁管理员帐户 `admin1`

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

管理失败的登录尝试

登录尝试重复失败有时表示入侵者正在尝试访问存储系统。您可以执行多个步骤来确保不发生入侵。

如何知道登录尝试失败

事件管理系统（ EMS ）每小时向您发出一次失败登录尝试的通知。您可以在 `audit.log` 文件中找到失败登录尝试的记录。

重复登录尝试失败时应执行的操作

从短期来看，您可以采取多个步骤来防止入侵：

- 要求密码至少包含大写字符，小写字符，特殊字符和 / 或数字
- 在登录尝试失败后施加延迟
- 限制允许的失败登录尝试次数，并在指定失败尝试次数后锁定用户
- 使处于非活动状态的帐户在指定天数内过期并锁定

您可以使用 `ssecurity login role config modify` 命令执行这些任务。

从长期来看，您还可以执行以下附加步骤：

- 使用 `ssecurity ssh modify` 命令限制所有新创建的 SVM 的失败登录尝试次数。
- 通过要求用户更改密码，将现有 MD5 算法帐户迁移到更安全的 SHA-512 算法。

对管理员帐户密码强制执行 **SHA-2**

升级后，在 ONTAP 9.0 之前创建的管理员帐户将继续使用 MD5 密码，直到手动更改密码为止。MD5 的安全性低于 SHA-2 。因此，升级后，您应提示 MD5 帐户的用户更改密码，以使用默认的 SHA-512 哈希函数。

密码哈希功能可用于执行以下操作：

- 显示与指定哈希函数匹配的用户帐户。
- 使使用指定哈希函数（例如 MD5 ）的帐户过期，从而强制用户在下次登录时更改密码。
- 锁定密码使用指定哈希函数的帐户。
- 还原到 ONTAP 9 之前的版本时，请重置集群管理员自己的密码，以使其与早期版本支持的哈希函数（ MD5 ）兼容。

ONTAP 仅使用 NetApp 易管理性 SDK （ security-login-create 和 security-login-modify-password ）接受预哈希的 SHA-2 密码。

"易管理性增强功能"

步骤

1. 将 MD5 管理员帐户迁移到 SHA-512 密码哈希函数：

a. 使所有 MD5 管理员帐户过期： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function MD5`

   这样做会强制 MD5 帐户用户在下次登录时更改密码。

b. 要求 MD5 帐户的用户通过控制台或 SSH 会话登录。

   系统会检测到帐户已过期，并提示用户更改密码。默认情况下， SHA-512 用于更改的密码。

2. 对于用户在一段时间内未登录更改密码的 MD5 帐户，强制迁移帐户：

   a. 锁定仍使用 MD5 哈希函数的帐户（高级权限级别）： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      在 ` -lock-after` 指定的天数后，用户将无法访问其 MD5 帐户。

   b. 在用户准备好更改密码时解除帐户锁定： `ssecurity login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

   c. 让用户通过控制台或 SSH 会话登录到其帐户，并在系统提示时更改密码。

管理多管理员验证

多管理员验证概述

从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用多管理员验证(MAV)来确保只有在指定管理员批准后才能执行某些操作、例如删除卷或Snapshot副本。这样可以防止受到影响的管理员、恶意管理员或经验不足的管理员进行不希望的更改或删除数据。

配置多管理员验证包括：

- "创建一个或多个管理员批准组。"
- "启用多管理员验证功能。"
- "添加或修改规则。"

初始配置后、这些元素只能由MAV批准组中的管理员(MAV管理员)进行修改。

启用多管理员验证后、完成每个受保护操作需要三个步骤：

- 当用户启动操作时、将显示 "已生成请求。"
- 在执行之前、请至少执行一个 "MAV管理员必须批准。"
- 用户在批准后完成此操作。

多管理员验证不适用于涉及大量自动化的卷或工作流、因为每个自动化任务都需要获得批准才能完成操作。如果要同时使用自动化和MAV、建议对特定的MAV操作使用查询。例如、您可以仅将`volume delete` MAV规则应用于不涉及自动化的卷、并且可以使用特定命名方案指定这些卷。

> 如果您需要在未经MAV管理员批准的情况下禁用多管理员验证功能、请联系NetApp支持部门并提及以下知识库文章： "如何在MAV管理不可用时禁用多管理员验证"。

多管理员验证包括：

- 由一个或多个具有批准和否决权限的管理员组成的组。
- 规则表_中的一组受保护操作或命令。
- 一个_rules enginer_、用于识别和控制受保护操作的执行。

MAV规则会根据基于角色的访问控制(Role-Based Access Control、RBAC)规则进行评估。因此、执行或批准受保护操作的管理员必须已拥有这些操作的最低RBAC特权。 "了解有关RBAC的更多信息。"

启用多管理员验证后、系统定义的规则(也称为_Guard导轨规则)将建立一组MAV操作、以控制绕过MAV进程本身的风险。无法从规则表中删除这些操作。启用MAV后、使用星号(*)指定的操作在执行前需要一个或多个管理员的批准、但*显示*命令除外。

- s安全性多管理验证修改*

  控制多管理员验证功能的配置。

- `s安全性多管理员验证审批组`操作*

  使用多管理员验证凭据控制管理员组中的成员资格。

- `s安全性多管理验证规则`操作*

  控制需要多管理员验证的一组命令。

- `s安全性多管理验证请求`操作

  控制审批流程。

除了系统定义的命令之外、在启用多管理员验证时、以下命令也会默认受到保护、但您可以修改规则以取消对这些命令的保护。

- s安全登录密码
- s安全登录解锁
- set

在ONTAP 9.11.1中、可以保护以下命令。

集群对等删除
 	
`event config modify`
 	
s安全性登录 `create`
 	
s安全登录删除
 	
`ssecurity login modify`
 	
s系统节点运行
 	
s系统节点系统`Shell`
 	
`volume delete`
 	
卷`FlexCache delete`
	`volume snapshot autodelete modify`
	
	卷快照删除
	
	`volume snapshot policy add-schedule`
	
	`volume snapshot policy create`
	
	`volume snapshot policy delete`
	
	`volume snapshot policy modify`
	
	`volume snapshot policy modify-schedule`
	
	`volume snapshot policy remove-schedule`
	
	卷快照还原
	
	`Vserver peer delete`

多管理员批准的工作原理

每当在受MAV保护的集群上输入受保护操作时、系统都会向指定的MAV管理员组发送操作执行请求。

您可以配置：

- MAV组中的管理员姓名、联系信息和数量。

  MAV管理员应具有具有集群管理员权限的RBAC角色。

- MAV管理员组的数量。
  - 每个受保护操作规则都会分配一个MAV组。
  - 对于多个MAV组、您可以配置哪个MAV组批准给定规则。
- 执行受保护操作所需的MAV批准数量。
- MAV管理员必须对批准请求做出响应的_Approval到期期限。
- 一个_执行到期_期限、在此期限内、发出请求的管理员必须完成此操作。

配置这些参数后、需要获得MAV批准才能对其进行修改。

MAV管理员不能批准自己执行受保护操作的请求。因此：

- 不应在仅包含一个管理员的集群上启用MAV。
- 如果MAV组中只有一人、则该MAV管理员不能输入受保护的操作；常规管理员必须输入这些操作、而MAV管理员只能进行批准。
- 如果您希望MAV管理员能够执行受保护的操作、则MAV管理员的数量必须大于所需批准的数量。例如、如果受保护操作需要两个批准、并且您希望MAV管理员执行这些批准、则MAV管理员组中必须有三个人。

MAV管理员可以通过电子邮件警报(使用EMS)接收批准请求、也可以查询请求队列。收到请求后、他们可以采取以下三种操作之一：

- 批准
- 拒绝(否决)
- 忽略(无操作)

在以下情况下、系统会向与MAV规则关联的所有审批者发送电子邮件通知：

- 已创建请求。
- 请求已获得批准或被否决。
- 已执行批准的请求。

如果请求者属于该操作的同一批准组、则在其请求获得批准后、他们将收到一封电子邮件。

*注意：*请求者无法批准自己的请求、即使他们属于批准组也是如此。但是、他们可以收到电子邮件通知。不属于批准组的请求者(即不是MAV管理员)不会收到电子邮件通知。

受保护操作执行的工作原理

如果已批准对受保护操作执行、则在出现提示时、发出请求的用户将继续执行该操作。如果操作被否决、则发出请求的用户必须先删除此请求、然后才能继续操作。

MAV规则会在获得RBAC权限后进行评估。因此、如果用户没有足够的RBAC权限来执行操作、则无法启动MAV请求过程。

管理管理员批准组

在启用多管理员验证(MAV)之前、您必须创建一个管理员批准组、其中包含一个或多个要授予批准或否决权限的管理员。启用多管理员验证后、对批准组成员资格进行的任何修改都需要获得现有合格管理员之一的批准。

您可以将现有管理员添加到MAV组或创建新管理员。

MAV功能可支持现有的基于角色的访问控制(Role-Based Access Control、RBAC)设置。潜在的MAV管理员必须具有足够的权限来执行受保护的操作、才能将其添加到MAV管理员组。 "了解有关RBAC的更多信息。"

您可以将MAV配置为向MAV管理员发出批准请求待处理的警报。要执行此操作、您必须配置电子邮件通知、尤其是`Mail from`和`Mail Server`参数、或者您也可以清除这些参数以禁用通知。如果没有电子邮件警报、MAV管理员必须手动检查批准队列。

System Manager 操作步骤

如果要首次创建MAV批准组、请参见System Manager操作步骤 to "启用多管理员验证。"

要修改现有批准组或创建其他批准组、请执行以下操作：

1. 确定要接收多管理员验证的管理员。
    a. 单击*集群>设置。*

b. 单击 → 在*用户和角色*旁边

c. 单击 + Add 在*用户*下

d. 根据需要修改此名册。

有关详细信息，请参见 "控制管理员访问。"

2. 创建或修改MAV批准组：

a. 单击*集群>设置。*

b. 单击 → 在*安全性*部分中的*多管理员批准*旁边。(此时将显示 ⚙ 如果尚未配置MAV、则显示图标。)

- name：输入组名称。
- 审批者：从用户列表中选择审批者。
- 电子邮件地址：输入电子邮件地址。
- 默认组：选择一个组。

启用MAV后、要编辑现有配置、需要获得MAV批准。

命令行界面操作步骤

1. 验证是否已为`Mail from`和`Mail Server`参数设置了值。输入 ...

```
event config show
```

显示内容应类似于以下内容：

```
cluster01::> event config show
                           Mail From:  admin@localhost
                         Mail Server:  localhost
                           Proxy URL:  -
                          Proxy User:  -
 Publish/Subscribe Messaging Enabled:  true
```

要配置这些参数、请输入：

```
event config modify -mail-from email_address-mail-server server_name
```

2. 确定要接收多管理员验证的管理员

如果要...	输入此命令
显示当前管理员	`ssecurity login show`
修改当前管理员的凭据	`ssecurity login modify <参数>`

如果要...	输入此命令
创建新的管理员帐户	`ssecurity login create -user-or-group -name admin_name-application ssh -authentication-method password`

3. 创建MAV批准组：

   s安全性多管理员验证批准组创建[-vserver *svm_name*]-name *group_name*-perfers *approver1*、*approver2*… [-email *address1*]、*address1*…]

   - -vserver—此版本仅支持管理SVM。
   - 名称—MAV组名称、最多64个字符。
   - 批准者—一个或多个批准者的列表。
   - 电子邮件—在创建、批准、否决或执行请求时通知的一个或多个电子邮件地址。

     *示例：*以下命令将创建一个包含两个成员和关联电子邮件地址的MAV组。

```
cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group create -name
mav-grp1 -approvers pavan,julia -email pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
```

4. 验证组创建和成员资格：

   security multi-admin-verify Approval -group show [-instance]

   - 示例： *

```
cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group show -instance
Vserver  Name        Approvers        Email
-------  ---------------- ------------------
------------------------------------------------------------
svm-1    mav-grp1   pavan,julia      email
pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
```

使用以下命令修改初始MAV组配置。

*注：*执行前、所有操作都需要获得MAV管理员的批准。

如果要...	输入此命令
修改组特征或修改现有成员信息	security multi-admin-verify Approval group modify [*parameters*]

如果要...	输入此命令
添加或删除成员	s安全性多管理员验证批准组替换项为"-vserver *svm_name*]-name *group_name*[-perverant-to_add *approver1*、*approver2*…]]…...
删除组	security multi-admin-verify Approval -group delete "-vserver *svm_name*]-name *group_name*

启用和禁用多管理员验证

必须明确启用多管理员验证(MAV)。启用多管理员验证后、需要经MAV批准组(MAV管理员)中的管理员批准才能将其删除。

启用MAV后、修改或禁用MAV需要获得MAV管理员的批准。

> 如果您需要在未经MAV管理员批准的情况下禁用多管理员验证功能、请联系NetApp支持部门并提及以下知识库文章："如何在MAV管理不可用时禁用多管理员验证"。

启用MAV时、可以全局指定以下参数。

批准组
: 全球批准组列表。要启用MAV功能、至少需要一个组。

所需审批者
: 执行受保护操作所需的批准者数量。默认值和最小值为1。

  *注意：*所需的批准者数量必须小于默认批准组中唯一批准者的总数。

批准到期时间(小时、分钟、秒)
: MAV管理员必须对批准请求做出响应的期限。默认值为1小时(1小时)、支持的最小值为1秒(1秒)、支持的最大值为14天(14天)。

执行到期时间(小时、分钟、秒)
: 发出请求的管理员必须完成：：操作的期限。默认值为1小时(1小时)、支持的最小值为1秒(1秒)、支持的最大值为14天(14天)。

您还可以覆盖特定的任何参数 "操作规则。"

System Manager 操作步骤

1. 确定要接收多管理员验证的管理员。
   a. 单击*集群>设置。*
   b. 单击 → 在*用户和角色*旁边
   c. 单击 + Add 在*用户*下
   d. 根据需要修改此名册。

有关详细信息，请参见 "控制管理员访问。"

2. 创建至少一个批准组并添加至少一个规则、以启用多管理员验证。
   a. 单击*集群>设置。*
   b. 单击 ⚙ 在*安全性*部分中的*多管理员批准*旁边。
   c. 单击 + Add 至少添加一个批准组。
      - Name—输入组名称。
      - 审批者—从用户列表中选择审批者。
      - 电子邮件地址—输入电子邮件地址。
      - Default group—选择一个组。
   d. 至少添加一个规则。
      - 操作—从列表中选择受支持的命令。
      - 查询—输入任何所需的命令选项和值。
      - 可选参数；留空以应用全局设置、或者为特定规则分配其他值以覆盖全局设置。
        - 所需数量的审批者
        - 批准组
   e. 单击*高级设置*以查看或修改默认值。
      - 所需的批准者数量(默认值：1)
      - 执行请求到期(默认：1小时)
      - 批准请求到期(默认：1小时)
      - 邮件服务器*
      - 发件人电子邮件地址*

        *这些更新了"通知管理"下管理的电子邮件设置。如果尚未配置它们、系统将提示您进行设置。
   f. 单击*启用*以完成MAV初始配置。

初始配置后、当前MAV状态将显示在*多管理员批准*图块中。

- 状态(已启用或未启用)
- 需要批准的活动操作
- 处于待定状态的未处理请求数

您可以通过单击来显示现有配置 →。要编辑现有配置、需要获得MAV批准。

禁用多管理员验证：

1. 单击*集群>设置。*
2. 单击 ⚙ 在*安全性*部分中的*多管理员批准*旁边。
3. 单击已启用切换按钮。

要完成此操作、需要获得MAV批准。

命令行界面操作步骤

在命令行界面上启用MAV功能之前、至少需要一个 "MAV管理员组" 必须已创建。

如果要...	输入此命令
启用MAV功能	`security multi-admin-verify modify -apperction-groups` *`group1`*`[、`*`group2…`*`]` 【`-requireed-wher`批准 者`_nnn_`】`-enabled true`【`-execution-expiry [_nnn`*`h]_nnnn_m_m]]`*【*`_nnnnnns`*]]【`-aport -expiry [_nnn__h]`【*`_nnnnt_m_m]]`* 示例：以下命令将启用具有1个批准组、2个所需审批者和默认到期期限的MAV。 `cluster-1::> security multi-admin-verify modify -approval-groups mav-grp1 -required-approvers 2 -enabled true` 至少添加一个以完成初始配置 "操作规则。"
修改MAV配置(需要获得MAV批准)	s安全性多管理员验证审批组修改数为`-apperment -groups` *`group1`*、*`group2……`*`]]` 【`-requireed -wher`批准 者`_nnn_`】【`-execution-expiry [_nnn`*`h]`*【*`_nnnnn_m_m]]`*【*`_nnnnnh`*】【`_nnnnnn n__m_m]]`

验证MAV功能	`security multi-admin-verify show`
	
	• 示例： *
	
	`cluster-1::> security multi-admin-verify show`
	`Is Required Execution`
	`Approval Approval`
	`Enabled Approvers Expiry Expiry`
	`Groups`
	`------- --------- ---------`
	`-------- ----------`
	`true 2 1h 1h`
	`mav-grp1`

如果要...	输入此命令
禁用MAV功能(需要获得MAV批准)	`security multi-admin-verify modify -enabled false`

管理受保护的操作规则

您可以创建多管理员验证(MAV)规则来指定需要批准的操作。每当启动操作时、受保护的操作都会被截获、并生成批准请求。

任何具有适当RBAC功能的管理员都可以在启用MAV之前创建规则、但启用MAV后、对规则集进行的任何修改都需要获得MAV批准。

您可以在ONTAP 9.11.1中为以下命令创建规则。

集群对等删除
 	
`event config modify`
 	
s安全性登录 `create`
 	
s安全登录删除
 	
`ssecurity login modify`
 	
s系统节点运行
 	
s系统节点系统`Shell`
 	
`volume delete`
 	
卷`FlexCache delete`
	`volume snapshot autodelete modify`
	
	卷快照删除
	
	`volume snapshot policy add-schedule`
	
	`volume snapshot policy create`
	
	`volume snapshot policy delete`
	
	`volume snapshot policy modify`
	
	`volume snapshot policy modify-schedule`
	
	`volume snapshot policy remove-schedule`
	
	卷快照还原
	
	`Vserver peer delete`

此外、启用MAV后、以下命令会默认受到保护、但您可以修改规则以取消对这些命令的保护。

- s安全登录密码
- s安全登录解锁
- `set`

不能更改MAV system-default命令—`security multi-admin-verify`命令的规则。

创建规则时、您可以选择指定`查询`选项、以将请求限制为命令功能的一部分。例如、在默认set命令中、`-query`设置为-privilege diag`、这意味着只有在指定-privilege diag时、才会为set命令生成请求。

```
smci-vsim20::> security multi-admin-verify rule show
                                                Required  Approval
Vserver Operation                               Approvers Groups
------- ------------------------------------- --------- -------------
vs01    set                                     -         -
          Query: -privilege diagnostic
```

默认情况下、规则会指定在输入受保护操作时自动生成对应的`security multi-admin-verify request create *"protected_operation "*`命令。您可以修改此默认值、以要求单独输入`request create`命令。

默认情况下、规则会继承以下全局MAV设置、但您可以指定特定于规则的例外情况：

- 所需数量的批准者
- 批准组
- 批准到期期限
- 执行到期期限

System Manager 操作步骤

如果要首次添加受保护的操作规则、请参见System Manager操作步骤 to "启用多管理员验证。"

要修改现有规则集、请执行以下操作：

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 单击 ⚙ 在*安全性*部分中的*多管理员批准*旁边。
3. 单击 + Add 至少添加一个规则；您还可以修改或删除现有规则。
   - 操作—从列表中选择受支持的命令。
   - 查询—输入任何所需的命令选项和值。
   - 可选参数—留空以应用全局设置、或者为特定规则分配其他值以覆盖全局设置。
     - 所需批准者数量—L
     - 批准组

命令行界面操作步骤

> ⓘ 除`security multi-admin-verify rule show`之外、所有`security multi-admin-verify rule`命令都需要经过MAV管理员批准才能执行。

如果要…	输入此命令
创建规则	s安全性多管理验证规则`create -operation *"protected_operation"*"-query *operation_set*][*parameters*]`

如果要...	输入此命令

修改当前管理员的凭据	`ssecurity login modify <参数>`
	
	示例：要删除根卷、需要获得以下规则的批准。
	
	`security multi-admin-verify rule create -operation "volume delete"-query "-vserver vs0`

修改规则	`security multi-admin-verify rule modify -operation "protected_operation" [parameters]`
删除规则	`security-admin-verify rule delete -operation "protected_operation"`
显示规则	`security multi-admin-verify rule show`

有关命令语法详细信息、请参见`security multi-admin-verify rule`手册页。

请求执行受保护操作

当您在启用了多管理员验证(MAV)的集群上启动受保护操作或命令时、ONTAP 会自动截获此操作并要求生成请求、此请求必须由MAV批准组中的一个或多个管理员(MAV管理员)批准。或者、您也可以在不使用对话框的情况下创建MAV请求。

如果获得批准、您必须对查询做出响应、才能在请求到期期限内完成操作。如果被否决、或者超出请求或到期期限、则必须删除此请求并重新提交。

MAV功能会使用现有RBAC设置。也就是说、您的管理员角色必须具有足够的权限来执行受保护的操作、而不考虑MAV设置。 "了解有关RBAC的更多信息"。

如果您是MAV管理员、则执行受保护操作的请求也必须获得MAV管理员的批准。

System Manager 操作步骤

当用户单击某个菜单项以启动操作且该操作受保护时、将生成批准请求、并且用户将收到类似于以下内容的通知：

```
Approval request to delete the volume was sent.
Track the request ID 356 from Events & Jobs > Multi-Admin Requests.
```

启用MAV后、可以使用*多管理员请求*窗口、该窗口将根据用户的登录ID和MAV角色(审批者或非审批者)显示待处理的请求。对于每个待处理请求、将显示以下字段：

- 操作

- 索引(编号)
- 状态(待定、已批准、已拒绝、已执行或已过期)

  如果一个审批者拒绝了某个请求、则无法执行其他操作。

- 查询(请求操作的任何参数或值)
- 正在请求用户
- 请求将于到期
- (数量)待定审批者
- (数量)潜在审批者

请求获得批准后、发出请求的用户可以在到期期限内重试此操作。

如果用户在未获得批准的情况下重试此操作、则会显示类似以下内容的通知：

```
Request to perform delete operation is pending approval.
Retry the operation after request is approved.
```

命令行界面操作步骤

1. 直接输入或使用MAV request命令输入受保护操作。

   示例—要删除卷、请输入以下命令之一：

   - `volume delete`

     ```
     cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

     Warning: This operation requires multi-admin verification. To create
     a
              verification request use "security multi-admin-verify
     request
              create".

              Would you like to create a request for this operation?
               {y|n}: y

     Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index
     3) is
            auto-generated and requires approval.
     ```

   - s安全性多管理验证请求创建"卷删除"

```
Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index
3)
       requires approval.
```

2. 检查请求的状态并响应MAV通知。

   a. 如果请求获得批准、请响应命令行界面消息以完成此操作。

      - 示例： *

```
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -vserver vs0 -volume vol1
             State: approved
Required Approvers: 1
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: admin2
       User Vetoed: -
           Vserver: cluster-1
    User Requested: admin
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Info: Volume "vol1" in Vserver "vs0" will be marked as deleted and
placed in the volume recovery queue. The space used by the volume
will be recovered only after the retention period of 12 hours has
completed. To recover the space immediately, get the volume name
using (privilege:advanced) "volume recovery-queue show vol1_*" and
then "volume recovery-queue purge -vserver vs0 -volume <volume_name>"
command. To recover the volume use the (privilege:advanced) "volume
recovery-queue recover -vserver vs0       -volume <volume_name>"
command.

Warning: Are you sure you want to delete volume "vol1" in Vserver
"vs0" ?
{y|n}: y
```

b. 如果请求被否决或到期期限已过、请删除此请求、然后重新提交或联系MAV管理员。

- 示例：*

```
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -vserver vs0 -volume vol1
             State: vetoed
Required Approvers: 1
 Pending Approvers: 1
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:38:47
  Execution Expiry: -
         Approvals: -
       User Vetoed: admin2
           Vserver: cluster-1
    User Requested: admin
      Time Created: 2/25/2022 13:38:47
     Time Approved: -
           Comment: -
   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index 3)
hasbeen vetoed. You must delete it and create a new verification
request.
To delete, run "security multi-admin-verify request delete 3".
```

管理受保护的操作请求

当收到有关待处理操作执行请求的通知后、MAV批准组(MAV管理员)中的管理员必须在固定时间段(批准到期)内通过批准或否决消息进行响应。如果未收到足够数量的批准、请求者必须删除此请求并再提交一份。

批准请求使用索引编号进行标识、索引编号包含在电子邮件消息和请求队列的显示中。

可以显示请求队列中的以下信息：

操作
: 创建请求的受保护操作。

查询
: 用户要应用操作的一个或多个对象。

State

请求的当前状态；待定、已批准、已拒绝、已过期、 已执行。如果一个审批者拒绝了某个请求、则无法执行其他操作。

所需审批者

批准请求所需的MAV管理员数量。用户可以为此操作规则设置requireed-approvers参数。如果用户未将所需审批者设置为规则、则会应用全局设置中的所需审批者。

待定审批者

仍然需要批准请求以将此请求标记为已批准的MAV管理员数量。

批准到期

MAV管理员必须对批准请求做出响应的期限。任何授权用户都可以为操作规则设置批准到期时间。如果未为此规则设置Approval expiry、则会应用全局设置中的Approval expiry。

执行到期

发出请求的管理员必须完成操作的期限。任何授权用户都可以为操作规则设置执行到期时间。如果未为此规则设置execing-expiry、则会应用全局设置中的execing-expiry。

已批准用户

批准此请求的MAV管理员。

已否决用户

已否决此请求的MAV管理员。

Storage VM (SVM)

与请求关联的SVM。此版本仅支持管理SVM。

用户已请求

创建请求的用户的用户名。

创建时间

创建请求的时间。

批准时间

请求状态更改为"已批准"的时间。

comment

与请求关联的任何注释。

允许的用户

允许执行请求获得批准的受保护操作的用户列表。如果`users-permitted`为空、则具有适当权限的任何用户均可执行此操作。

如果达到1000个请求的限制、或者已过期请求的到期时间超过8小时、则所有已过期或已执行的请求都会被删除。被否决的请求一旦标记为已过期、将被删除。

System Manager 操作步骤

MAV管理员会收到电子邮件消息、其中包含批准请求、请求到期期限以及用于批准或拒绝请求的链接的详细信息。他们可以通过单击电子邮件中的链接来访问批准对话框、或者导航到System Manager中的*事件和作业>请求*。

如果启用了多管理员验证、则可以使用*请求*窗口、该窗口将根据用户的登录ID和MAV角色(审批者或非审批者)显示待处理的请求。

- 操作
- 索引(编号)
- 状态(待定、已批准、已拒绝、已执行或已过期)

  如果一个审批者拒绝了某个请求、则无法执行其他操作。

- 查询(请求操作的任何参数或值)
- 正在请求用户
- 请求将于到期
- (数量)待定审批者
- (数量)潜在审批者

MAV管理员在此窗口中具有其他控件；他们可以批准、拒绝或删除单个操作或选定的操作组。但是、如果MAV管理员是发出请求的用户、他们将无法批准、拒绝或删除自己的请求。

命令行界面操作步骤

1. 通过电子邮件通知待处理请求时、请记下请求的索引编号和批准到期期限。此外、还可以使用下面提到的*显示*或*显示-待定*选项来显示索引编号。
2. 批准或否决此请求。

如果要…	输入此命令
批准请求	`s安全性多管理员验证请求批准_nn_`
否决请求	`s安全性多管理验证请求否决_nn_`
显示所有请求、待处理请求或单个请求	`s安全性多管理员验证请求｛show
show-pending｝[*nn*]｛-fields *field1*、*field2*…] `←instance >｝  您可以显示队列中的所有请求、也可以仅显示待处理的请求。如果输入索引编号、则仅显示该索引编号的信息。您可以使用`字段`参数显示有关特定字段的信息、也可以使用`实例`参数显示有关所有字段的信息。	删除请求

在MAV管理员收到索引编号为3的请求电子邮件后、以下顺序将批准请求、该电子邮件已获得一项批准。

```
          cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending
                                          Pending
Index Operation      Query State   Approvers Requestor
----- -------------- ----- ------- --------- ---------
    3 volume delete  -     pending 1         julia


cluster-1::> security multi-admin-verify request approve 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -
             State: approved
Required Approvers: 2
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: mav-admin2
       User Vetoed: -
           Vserver: cluster-1
    User Requested: julia
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -
```

在MAV管理员收到索引编号为3的请求电子邮件后、以下顺序将否决此请求、此电子邮件已获得一项批准。

```
      cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending
                                      Pending
Index Operation      Query State   Approvers Requestor
----- -------------- ----- ------- --------- ---------
    3 volume delete  -     pending 1         pavan


cluster-1::> security multi-admin-verify request veto 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -
             State: vetoed
Required Approvers: 2
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: mav-admin1
       User Vetoed: mav-admin2
           Vserver: cluster-1
    User Requested: pavan
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -
```

勒索软件保护

反勒索软件概述

从 ONTAP 9.10.1 开始，反勒索软件功能使用 NAS （ NFS 和 SMB ）环境中的工作负载分析主动检测并警告可能指示勒索软件攻击的异常活动。

如果怀疑发生攻击，除了从计划的 Snapshot 副本提供现有保护之外，反勒索软件还会创建新的 Snapshot 备份。

反勒索软件功能可通过以下许可证启用。

ONTAP 版本	许可证
ONTAP 9.11.1及更高版本	反勒索软件

ONTAP 版本	许可证
ONTAP 9.8-9.10.1	多租户密钥管理(MTKM)

- 如果您要升级到ONTAP 9.11.1或更高版本、并且系统上已配置反勒索软件保护、则无需购买新的反勒索软件许可证。对于新的反勒索软件配置、需要新的许可证。
- 如果您要从ONTAP 9.11.1或更高版本还原到ONTAP 9.10.1或更早版本、并且已使用反勒索软件许可证启用反勒索软件保护、则您将看到一条警告消息、可能需要重新配置反勒索软件。 "了解如何还原反勒索软件保护"。

您可以使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP 命令行界面（ CLI ）按卷配置反勒索软件保护。

ONTAP 勒索软件保护策略

有效的勒索软件检测策略应包括多个保护层。

一个比喻是车辆的安全特性。您不希望依靠安全带等单一功能在意外事件中为您提供全面保护。安全袋，防抱死制动器和前向碰撞警告都是额外的安全功能，可以带来更好的结果。应以相同方式查看勒索软件保护。

虽然 ONTAP 包含 FPolicy ， Snapshot 副本， SnapLock 和 Active IQ 数字顾问等功能，可帮助防止勒索软件，但以下信息重点介绍 ONTAP 的机载反勒索软件功能以及机器学习功能。

要详细了解 ONTAP 的其他反勒索软件功能，请参见： "TR-4572 ：《 NetApp 解决方案 for 勒索软件》。"

ONTAP 反勒索软件检测到的内容

勒索软件攻击有两种：

1. 通过加密数据拒绝为文件提供服务。除非支付了勒索费用，否则攻击者将无法访问此数据。
2. 敏感专有数据被盗。攻击者威胁要将此数据释放到公有域，除非支付了勒索。

ONTAP 勒索软件保护解决了第一种类型，它采用了一种基于以下内容的反勒索软件检测机制：

1. 将传入数据标识为加密或纯文本。
2. 分析，用于检测
   - high data _entropy （评估文件中数据的随机性）
   - 使用数据加密时异常卷活动激增
   - 不符合正常扩展类型的扩展

> 任何勒索软件检测或预防系统都无法完全保证免遭勒索软件攻击的安全。虽然攻击可能会被检测不到，但如果防病毒软件无法检测到入侵， NetApp 勒索软件保护可作为一个重要的额外防御层。在对少量文件进行加密后，反勒索软件可以检测到大多数勒索软件攻击的蔓延，自动采取措施保护数据，并提醒您可疑攻击正在发生。

如何在勒索软件攻击后在 **ONTAP** 中恢复数据

如果怀疑发生攻击，系统将在该时间点创建卷 Snapshot 副本并锁定该副本。如果稍后确认此攻击，则可以将卷还原到此主动创建的快照，从而最大程度地减少数据丢失。

无法正常删除已锁定的 Snapshot 副本。但是，如果您稍后决定将此攻击标记为误报，则锁定的副本将被删除。

了解受影响的文件和攻击时间后，可以有选择地从各种 Snapshot 副本恢复受影响的文件，而不是简单地将整个卷还原到某个快照。

因此，反勒索软件基于经验证的 ONTAP 数据保护和灾难恢复技术构建，可应对勒索软件攻击。有关恢复数据的详细信息，请参见以下主题。

- "从 Snapshot 副本恢复（ System Manager ）"
- "从 Snapshot 副本还原文件（命令行界面）"
- "智能勒索软件恢复"

反勒索软件使用情形和注意事项

在当前版本中，勒索软件保护最适合 NAS 环境。未来版本将支持其他环境。

ONTAP 平台支持：

平台	可用开始...
ONTAP 内部部署	ONTAP 9.10.1
Cloud Volumes ONTAP	ONTAP 9.11.1
适用于 AWS 和 Google Cloud 的 Cloud Volume Services	不支持
Azure NetApp Files	不支持
ONTAP Select	不支持

合适的工作负载：

- NFS 存储上的数据库
- Windows 或 Linux 主目录

  由于用户可以使用在学习期间未检测到的扩展名创建文件，因此此工作负载很可能出现误报。

- 图像和视频

  例如，医疗保健记录和电子设计自动化（ Electronic Design Automation ， EDA ）数据。

不适合的工作负载：

- 文件创建或删除频率较高的工作负载（几秒内就有数十万个文件；例如，测试 / 开发工作负载）
- 反勒索软件功能取决于识别文件创建或删除活动异常激增的能力。如果应用程序本身是文件活动的源，则无法有效地将其与勒索软件活动区分开来

- 应用程序或主机对数据进行加密的工作负载防勒索软件功能取决于将传入数据区分为加密或未加密。如果应用程序本身正在对数据进行加密，则此功能的有效性将会降低。但是，根据文件活动（创建，删除和覆盖）和文件类型，此功能仍可正常工作。

不支持的系统配置：

- SAN 环境
- ONTAP S3 环境
- NFS 上的 VMDK

卷要求：

- 容量不足 100%
- 接合路径必须处于活动状态

不支持的卷类型：

- 使卷脱机
- 受限卷
- SnapLock 卷
- SnapLock 卷
- FlexGroup 卷
- FlexCache 卷（原始 FlexVol 卷支持反勒索软件功能，但缓存卷不支持此功能）
- SAN-only volumes
- 已停止 Storage VM 的卷
- Storage VM 的根卷
- 数据保护卷

反勒索软件的性能和频率注意事项

按吞吐量和峰值 IOPS 衡量，反勒索软件功能对系统性能的影响最小。反勒索软件功能的影响在很大程度上取决于卷工作负载。对于大多数典型或常见工作负载，建议使用以下配置限制：

- 如果工作负载为读取密集型或数据可以压缩，则每个节点的卷数不超过 50 个。
- 如果工作负载的写入密集型工作负载无法压缩数据，则每个节点的卷数不超过 20 个。

由于反勒索软件分析按优先顺序运行，因此随着受保护卷数量的增加，对每个卷运行分析的频率也会降低。

检测到勒索软件时自动 **Snapshot** 副本的工作原理

为了尽可能获得最佳恢复点，一旦检测到异常文件活动，反勒索软件功能就会创建一个自动 Snapshot 副本。但是，反勒索软件功能不会立即标记警报；相反，在生成警报之前，需要运行分析并确认可疑活动与勒索软件配置文件匹配。此过程可能需要长达 60 分钟。如果分析确定活动不可疑，则不会生成警报，但自动创建的 Snapshot 副本会在文件系统上至少保留两天。

从ONTAP 9.11.1开始、您可以控制针对可疑勒索软件攻击自动生成的反勒索软件Snapshot副本的数量和保留期

限。了解操作方法 "修改自动Snapshot副本的选项"。

启用反勒索软件

从 ONTAP 9.10.1 开始，可以在新卷或现有卷上启用反勒索软件保护。您首先要在学习模式下启用反勒索软件，在此模式下，系统会分析工作负载以确定正常行为特征，然后切换到主动模式，在主动模式下，系统会标记异常活动以供您评估。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 为 NFS 或 SMB （或这两者）启用的 Storage VM 。
- 已为您的ONTAP 版本安装正确的许可证。

ONTAP 版本	许可证
ONTAP 9.8-9.10.1	多租户密钥管理(MTKM)
ONTAP 9.11.1及更高版本	反勒索软件

- 配置了客户端的 NAS 工作负载。
- 要保护的卷必须具有活动接合路径。
- 可选但建议： EMS 系统配置为发送电子邮件通知，其中包括反勒索软件活动通知。有关详细信息，请参见 " 配置 EMS 事件以发送电子邮件通知"。

NetApp 反勒索软件功能包括一个初始学习期（也称为 " 试运行 " ），在此期间， ONTAP 系统将了解哪些文件扩展名有效，并使用分析后的数据来开发警报配置文件。在学习模式下运行反勒索软件并有足够时间评估工作负载特征后，您可以切换到主动模式并开始保护数据。反勒索软件会继续收集和分析数据以细化警报配置文件。

在学习期间，系统会自动学习已配置卷的工作负载特征，并执行特殊观察和模式分析。

建议学习时间为 30 天。虽然您可以随时从学习切换到主动模式，但提前切换可能会导致误报过多。

在 ONTAP 命令行界面中，您可以使用 security anti勒索 软件 volume workload-behavior show 命令显示迄今为止检测到的文件扩展名。但是，建议不要使用此工具缩短学习时间。

您可以在现有卷上启用勒索软件保护，也可以创建新卷并从头开始启用勒索软件保护。

> 在现有卷中，学习和活动模式仅适用于新写入的数据，而不适用于卷中已有的数据。系统不会扫描和分析现有数据，因为在为防勒索软件功能启用卷后，系统会根据新数据假设早期正常数据流量的特征。

在 ONTAP 命令行界面中，我们引入了一个新的命令系列来管理此功能： `sSecurity anti-ransafecurt volume` 。您也可以使用 `volume modify` 命令和 ` -anti勒索 软件` 参数来管理此功能。

System Manager 操作步骤

1. 单击 * 存储 > 卷 * ，然后选择要保护的卷。
2. 在卷概述的安全性选项卡中，单击防勒索软件框中的 * 状态 * ，在学习模式下从已禁用切换到已启用。

3. 学习期结束后，将反勒索软件切换到主动模式。
   a. 单击 * 存储 > 卷 * ，然后选择已准备好进入活动模式的卷。
   b. 在卷概述的安全性选项卡中，单击反勒索软件框中的 * 切换到活动模式 * 。
4. 您始终可以在 " 反勒索软件 " 框中验证卷的反勒索软件状态。要显示所有卷的防勒索软件状态：在卷窗格中，单击 * 显示 / 隐藏 * ，然后确保已选中防勒索软件状态。

命令行界面操作步骤

1. 修改现有卷以在学习模式下启用勒索软件保护：

   s安全防勒索软件卷 `dry-run -volume` *`vol_name`* `-vserver` *`svm_name`*

   您还可以使用 `volume modify` 命令启用勒索软件：

   `volume modify -volume` *`vol_name`* `-vserver` *`svm_name`* `-anti-ransone-state dry-run`

   在 CLI 中，您还可以在配置数据之前创建一个启用了反勒索软件保护的新卷。

   `volume create -volume` *`vol_name`* `-vserver` *`svm_name`* `-aggregate` *`aggr_name`* `-size` *`nn`* `-anti-ransonve-state dry-run -junction-path /`*`path_name`*

   > 您应始终在最初处于空运行状态的情况下启用勒索软件。从活动状态开始，可能会导致误报报告过多。

2. 学习期结束后，修改受保护卷以切换到活动模式：

   s安全防勒索软件卷 `enable -volume` *`vol_name`* `-vserver` *`svm_name`*

   您也可以使用 modify volume 命令切换到活动模式：

   `volume modify -volume` *`vol_name`* `-vserver` *`svm_name`* `-anti-ransone-state active`

3. 验证卷的防勒索软件状态。

   s安全性反勒索软件卷显示

默认情况下，在新卷中启用反勒索软件

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以配置 Storage VM （ SVM ），以便在学习模式下默认为反勒索软件启用新卷。

您将需要什么

- 已为您的ONTAP 版本安装正确的许可证。

ONTAP 版本	许可证
ONTAP 9.11.1及更高版本	反勒索软件

ONTAP 版本	许可证
ONTAP 9.8-9.10.1	多租户密钥管理(MTKM)

默认情况下，系统会在禁用模式下使用反勒索软件创建新卷，但您可以在 System Manager 和 CLI 中更改此设置。默认情况下，在学习模式下，启用的卷会设置为反勒索软件。

System Manager 操作步骤

1. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，然后选择用于默认防病毒的 Storage VM 。
2. 在 * 设置 * 选项卡中的 * 安全性 * 部分中，单击 在 * 反勒索软件 * 框中，选中此框可为 NAS 卷启用反勒索软件。

命令行界面操作步骤

1. 修改现有 SVM 以在新卷中默认启用反勒索软件： `vserver modify -vserver svm_name -anti-ranswere-default-volume-state dry-run`

   在 CLI 中，您还可以创建一个新的 SVM ，并为新卷默认启用反勒索软件。`vserver create -vserver svm_name -anti-ransweron-default-volume-state dry-run [other parameters as needed]`

暂停反勒索软件以从分析中排除工作负载事件

如果您预期会发生异常工作负载事件，您可以随时临时暂停并恢复反勒索软件分析。

您将需要什么

- 反勒索软件正在学习或主动模式下运行。

在防勒索软件暂停期间，不会记录任何事件，也不会对新写入执行任何操作。但是，分析操作仍会在后台对早期日志执行。

> 请勿使用反勒索软件禁用功能暂停分析。这样做会禁用卷上的反勒索软件，并且与所了解的工作负载行为相关的所有现有信息都将丢失。这需要重新开始学习。

System Manager 操作步骤

1. 单击 * 存储 > 卷 * ，然后选择要暂停反勒索软件的卷。
2. 在卷概述的安全性选项卡中，单击防勒索软件框中的 * 暂停防勒索软件 * 。

命令行界面操作步骤

暂停卷上的勒索软件保护：

s安全防勒索软件卷暂停 `-vserver svm_name -volume vol_name`

要恢复处理，请使用 resume 参数。

s安全防勒索软件卷恢复 -vserver *svm_name* -volume *vol_name*

应对异常活动。

当反勒索软件检测到受保护卷中的异常活动时，它会发出警告。您应评估此通知，以确定此活动是否预期且可接受，或者是否正在进行攻击。

您将需要什么

- 反勒索软件正在活动模式下运行。

如果检测到高数据容量，具有数据加密的异常卷活动以及异常文件扩展名的任意组合，则反勒索软件将显示可疑文件的列表。

发出警告后，您可以通过以下两种方式之一来标记文件活动：

- 误报

  您的工作负载应具有已标识的文件类型，可以忽略此文件类型。

- 潜在的勒索软件攻击

  确定的文件类型在工作负载中是意外的，应视为潜在攻击。

在这两种情况下，在更新和清除通知后将恢复正常监控；反勒索软件会记录您的评估结果，日志会使用新文件类型进行更新，并将其用于未来分析。但是，在发生可疑攻击时，您必须确定是否是攻击，如果是攻击，则对此进行响应，并在清除通知之前还原受保护的数据。有关详细信息，请参见 "如何从勒索软件攻击中恢复"。

System Manager 操作步骤

1. 收到 " 异常活动 " 通知后，单击链接或导航到 * 卷 * 概述的 * 安全性 * 选项卡。

   警告将显示在事件窗口的概述窗格中。

2. 显示 " 检测到异常卷活动 " 消息时，请查看可疑文件。

   在 * 安全性 * 选项卡中，单击查看 * 可疑文件类型 * 。

3. 在 * 可疑文件类型 * 对话框中，检查每个文件类型并将其标记为 " 误报 " 或 " 潜在勒索软件攻击 " 。

如果选择此值 …	执行此操作…
误报	单击 * 更新 * 和 * 清除可疑文件类型 * 以记录您的决策并恢复正常的反勒索软件监控。
潜在勒索软件攻击	应对攻击并还原受保护的数据。然后，单击 * 更新 * 和 * 清除可疑文件类型 * 以记录您的决定并恢复正常的反勒索软件监控。

命令行界面操作步骤

1. 收到可疑勒索软件攻击的通知后，请验证此攻击的时间和严重性：

   sSecurity anti-ranson勒索 软件 volume show -vserver *svm_name* -volume *vol_name*

示例输出：

```
Vserver Name: vs0
Volume Name: vol1
State: enabled
Attack Probability: moderate
Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
Number of Attacks: 1
```

您还可以检查 EMS 消息：

```
event log show -message-name callhome.arw.activity.seen
```

2. 生成攻击报告并记下输出位置：

   s安全防勒索软件卷攻击 `generate-report -volume vol_name -dest-path file_location /`

   示例输出：

   ```
   Report "report_file_vs0_vol1_14-08-2021_01-21-08" available at path "vs0 ：
   vol1/"
   ```

3. 在管理客户端系统上查看报告。例如：

   ```
   [root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

   19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
   20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
   21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
   ```

4. 根据对文件扩展名的评估，执行以下操作之一：

   - 误报

     输入以下命令以记录您的决定—将新扩展添加到允许的扩展列表中—并恢复正常的反勒索软件监控： 反勒索软件卷攻击 `clear-suspect -vserver svm_name -volume vol_name [extension identifiers] -false-positive true`

     使用以下参数之一确定扩展名： ` [-seq-no *intege*]` 可疑列表中文件的序列号。` （ -extension *text* ，… ） ]` 文件扩展名 ` -start-time *date_time* -end-time *date_time*]` 要清除的文件范围的开始和结束时间，格式为 "MM/DD/YYYY HH： MM： SS" 。

   - 潜在的勒索软件攻击

     应对攻击并还原数据。然后，输入以下命令记录您的决定并恢复正常的反勒索软件监控：

     反勒索软件卷攻击 `clear-suspect -vserver svm_name -volume vol_name [extension identifiers] -false-positive false`

使用以下参数之一来确定扩展名：`（-seq-no *intege*）`可疑列表中文件的序列号`（-extension *text*，…）]`文件扩展名`-start-time *date_time* -end-time *date_time*]`要清除的文件范围的开始和结束时间，格式为"MM/DD/YYYY HH： MM： SS"。

在发生攻击后还原数据

当反勒索软件检测到潜在攻击时，系统会创建名为 "Anti 勒索软件 _backup" 的 Snapshot 副本。您可以从这些反勒索软件副本或其他 Snapshot 副本还原数据。

> 如果发生勒索软件攻击，您应联系 NetApp 支持部门，了解他们是否能够协助数据恢复。

您将需要什么

- 支持反勒索软件
- 来自潜在勒索软件攻击的报告

System Manager 操作步骤

1. 显示已确定为潜在攻击的卷中的 Snapshot 副本：单击 * 存储 > 卷 *，选择卷，然后单击 Snapshot 副本选项卡。
2. 按照以下说明还原所需的副本："从 Snapshot 副本恢复"

命令行界面操作步骤

1. 显示在已确定为潜在攻击的卷中的 Snapshot 副本：`volume snapshot show -vserver *svm_name* -volume *vol_name*`
2. 按照以下说明还原所需的副本："从 Snapshot 副本还原文件"

修改自动**Snapshot**副本的选项

从ONTAP 9.11.1开始、您可以控制针对可疑勒索软件攻击自动生成的反勒索软件(ARW) Snapshot副本的数量和保留期限。

注：`vserver options`命令是一个隐藏命令。要查看手册页、请在`ONTAP` 命令行界面中输入`man vserver options`。

可以修改以下自动Snapshot副本选项：

arw.snap.max.count

指定在任何给定时间卷中可以存在的最大ARW Snapshot副本数。系统会删除旧副本、以确保ARW Snapshot副本总数不超过此指定限制。

arw.snap.create.interval.hours

指定ARW Snapshot副本之间的间隔(以小时为单位)。如果怀疑发生攻击、而先前创建的副本早于此指定间隔、则会创建一个新的Snapshot副本。

arw.snap.normal.retain.interval.hours

指定保留ARW Snapshot副本的持续时间(以小时为单位)。如果某个ARW Snapshot副本变为旧副本、则会删

除在最新副本之前为达到此期限而创建的任何其他ARW Snapshot副本。任何ARW Snapshot副本都不能早于此持续时间。

arw.snap.max.retain.interval.days

指定可保留ARW Snapshot副本的最长持续时间(以天为单位)。如果卷上未报告攻击、则超过此持续时间的任何ARW Snapshot副本将被删除。

arw.snap.create.interval.hours.post.max.count

指定当卷已包含最大ARW Snapshot副本数时ARW Snapshot副本之间的间隔(以小时为单位)。达到最大数量后、将删除一个ARW Snapshot副本、以便为新副本腾出空间。使用此选项可以降低新的ARW Snapshot副本创建速度、以保留旧副本。如果卷已包含最大数量的ARW Snapshot副本、则此选项中指定的间隔将用于下次创建ARW Snapshot副本、而不是创建arw.snap.create.interval.hours。

arw.surge.snap.interval.days

指定两个ARW快速增长Snapshot副本之间的间隔(以天为单位)。如果IO流量激增、而上次创建的ARW Snapshot副本早于此指定间隔、则会创建新的ARW Snapshot喘振副本。此选项还指定保留ARW快速增长Snapshot副本的持续时间(以天为单位)。

命令行界面操作步骤

要显示当前所有ARW Snapshot副本设置、请输入：`vserver options -vserver *svm_name* arw*`

要显示选定的当前ARW Snapshot副本设置、请输入：`vserver options -vserver *svm_name*-option -name *arw_setting_name*`

要修改ARW Snapshot副本设置、请输入：`vserver options -vserver *svm_name*-option-name *arw_setting_name*-option-value *arw_setting_value*`

防病毒配置

防病毒配置概述

您可以使用称为 *Vscann* 的 NetApp 病毒扫描来保护数据，使其不会受到病毒或其他恶意代码的影响。它将向您展示当客户端通过 SMB 访问文件时如何使用实时扫描来检查病毒，以及如何使用按需扫描来立即或按计划检查病毒。

您可以使用 ONTAP 命令行界面（ CLI ）来使用 Vscan ，而不是使用 System Manager 或自动化脚本编写工具。System Manager 不支持 Vscan 。

"NetApp 技术报告 4286：《适用于集群模式 Data ONTAP 的 Antivirus 解决方案》 McAfee"

"NetApp 技术报告 4304：《适用于集群模式 Data ONTAP 的 Antivirus 解决方案》 Symantec"

"NetApp 技术报告 4312：《适用于集群模式 Data ONTAP 的 Antivirus 解决方案 Trend Micro 》"

关于 **NetApp** 防病毒保护

关于 **NetApp** 病毒扫描

您可以在 NetApp 存储系统上使用集成的防病毒功能，防止数据受到病毒或其他恶意代码的侵害。称为 *Vscan* 的 NetApp 病毒扫描将同类最佳的第三方防病毒软件与 ONTAP 功能相结合，让您可以灵活地控制扫描哪些文件以及何时扫描。

病毒扫描的工作原理

存储系统将扫描操作卸载到托管第三方供应商提供的防病毒软件的外部服务器。ONTAP 防病毒连接器由 NetApp 提供并安装在外部服务器上，用于处理存储系统与防病毒软件之间的通信。

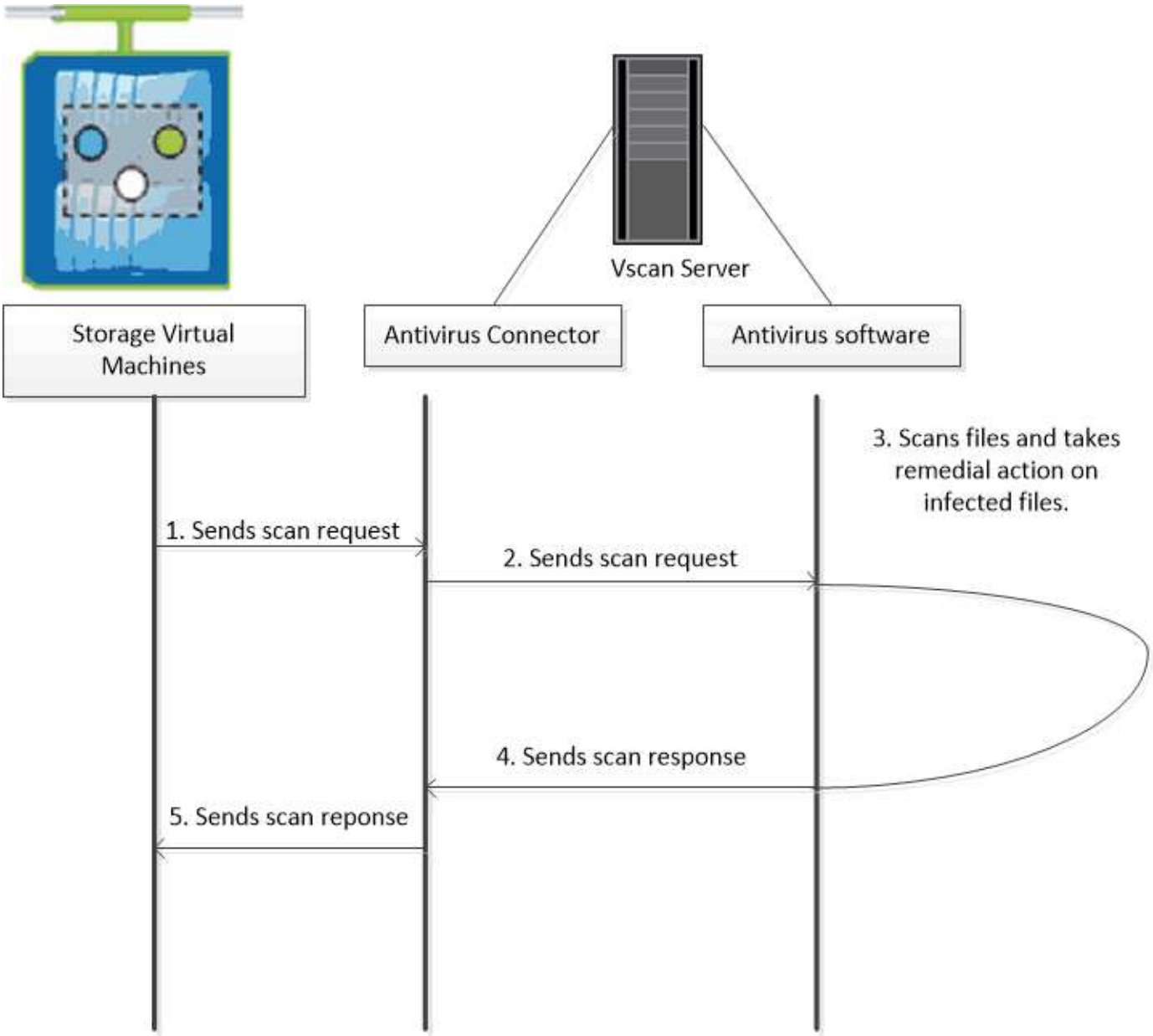
- 当客户端通过 SMB 打开，读取，重命名或关闭文件时，您可以使用 _on-access scanning-来 检查病毒。文件操作将暂停，直到外部服务器报告文件的扫描状态为止。如果文件已扫描，则 ONTAP 允许执行文件操作。否则，它将从服务器请求扫描。

  NFS 不支持实时扫描。

- 您可以使用 _on-Demand scanning-立即 或按计划检查文件中的病毒。例如，您可能只想在非高峰时段运行扫描。外部服务器会更新已检查文件的扫描状态，以便下次通过 SMB 访问这些文件时，通常会缩短这些文件的文件访问延迟（假设这些文件尚未修改）。

  您可以对 SVM 命名空间中的任何路径使用按需扫描，即使是仅通过 NFS 导出的卷也是如此。

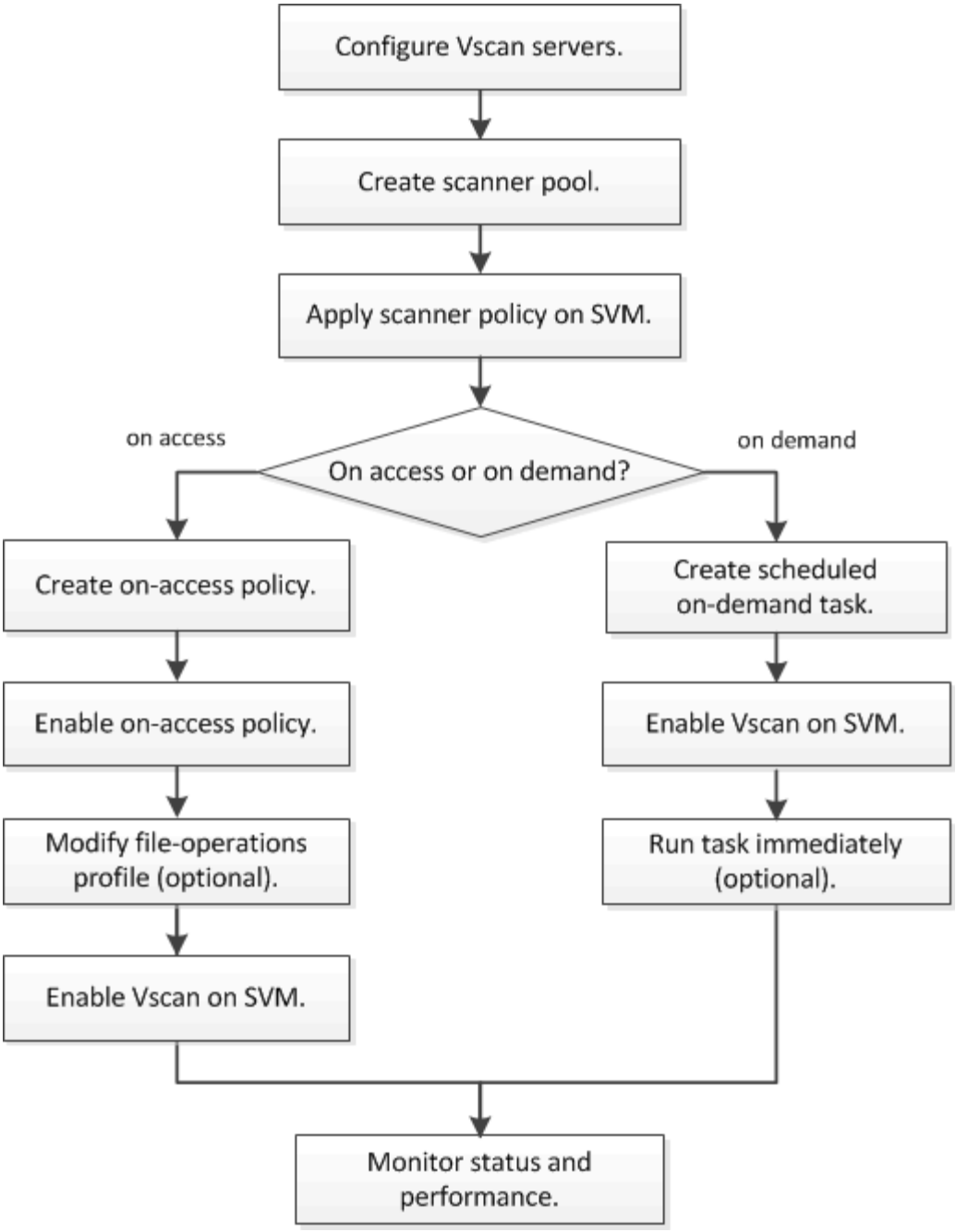
通常，您可以在 SVM 上同时启用这两种扫描模式。在任一模式下，防病毒软件都会根据软件中的设置对受感染的文件采取补救措施。



病毒扫描工作流

您必须先创建扫描程序池并应用扫描程序策略，然后才能启用扫描。通常，您可以在 SVM 上同时启用实时和按需扫描。

> 您必须已完成 CIFS 配置。



防病毒架构

NetApp 防病毒架构由一个 Vscan 服务器和一组 ONTAP 可配置项组成。

Vscan 服务器组件

您必须在 Vscan 服务器上安装以下组件。

- * ONTAP 防病毒连接器 *

  NetApp 提供的 ONTAP 防病毒连接器用于处理 ONTAP 与 Vscan 服务器之间的通信。

- * 防病毒软件 *

符合 ONTAP 的第三方防病毒软件可扫描文件中是否存在病毒或其他恶意代码。您可以指定在配置软件时对受感染文件采取的补救措施。

ONTAP 可配置

您必须在 NetApp 存储系统上配置以下项。

- * 扫描程序池 *

  扫描程序池用于定义可连接到 SVM 的 Vscan 服务器和有权限的用户。它还定义了扫描请求超时期限，之后，如果有备用 Vscan 服务器，则会将扫描请求发送到该服务器。

  > 最佳做法是，将 Vscan 服务器上防病毒软件的超时期限设置为比扫描程序池请求超时期限短五秒。 以避免因软件超时时间超过扫描请求的超时时间而导致文件访问延迟或被完全拒绝的情况。

- * 特权用户 *

  有权限的用户是 Vscan 服务器用来连接到 SVM 的域用户帐户。帐户必须包含在扫描程序池中定义的有权限用户列表中。

- * 扫描程序策略 *

  扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。扫描程序策略可以具有以下值之一：

  - `Primary` 指定扫描程序池处于活动状态。
  - `secondary` 指定，只有在主扫描程序池中的 Vscan 服务器均未连接时，扫描程序池才处于活动状态。
  - `Idle` 指定扫描程序池处于非活动状态。扫描程序策略由系统定义。您不能创建自定义扫描程序策略。

- * 实时策略 *

  实时策略用于定义实时扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。

  默认情况下，仅扫描读写卷。您可以指定允许扫描只读卷或将扫描限制为使用执行访问打开的文件的筛选器：

  - `s`可以扫描只 读卷。
  - `scan-execute-access` 仅扫描通过执行访问打开的文件。

  > "`执行访问` " 与 "`执行权限 " 不同。` 只有在以 "`execute intent " 打开某个可执行文件时，给定客户端才会对该文件具有 "`execute access` " 。`

  您可以将 `scan -mandatory` 选项设置为 off ，以指定在没有可用于病毒扫描的 Vscan 服务器时允许文件访问。

- * 按需任务 *

  按需任务定义了按需扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名和路径，以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。默认情况下会扫描子目录中的文件。

您可以使用 cron 计划指定任务运行的时间。您可以使用 `vserver vscan on-demand-task run` 命令立即运行此任务。

- * Vscan 文件操作配置文件（仅限实时扫描） *

  `vserver cifs share create` 命令的 ` -vscan-fileop-profile` 参数定义了 SMB 共享上的哪些操作可以触发病毒扫描。默认情况下，参数设置为 `standard` ，这是 NetApp 的最佳实践。

  创建或修改 SMB 共享时，您可以根据需要调整此参数：

  - `no-scan` 指定从不为共享触发病毒扫描。
  - `standard` 指定可通过打开，关闭和重命名操作触发病毒扫描。
  - `strict` 指定可通过打开，读取，关闭和重命名操作触发病毒扫描。

    在多个客户端同时访问文件的情况下， `strict` 配置文件可增强安全性。如果一个客户端在向某个文件写入病毒后关闭了某个文件，而同一文件在另一个客户端上保持打开状态，则 `strict` 可确保在关闭该文件之前对第二个客户端执行读取操作会触发扫描。

    您应小心地将 `strict` 配置文件限制为包含您预计将同时访问的文件的共享。由于此配置文件生成的扫描请求比其他配置文件多，因此可能会对性能产生不利影响。

  - `writes-only` 指定只有在关闭已修改的文件时才能触发病毒扫描。

    > 如果客户端应用程序执行重命名操作，则文件将使用新名称关闭，不会进行扫描。如果此类操作在您的环境中造成安全问题，您应使用 `standard` 或 `strict` 配置文件。

    由于 `writes-only` 比其他配置文件生成的扫描请求更少（除了 `no-scan` 之外），因此通常可以提高性能。

  但请注意，如果您对共享使用此配置文件，则必须将扫描程序配置为删除或隔离不可修复的受感染文件，以便客户端日后无法访问此文件。例如，如果客户端在向某个文件写入病毒后关闭了该文件，而该文件未修复，删除或隔离，则访问该文件的任何客户端都会受到感染，而不向该文件写入数据。

Vscan 服务器安装和配置

您必须设置一个或多个 Vscan 服务器，以确保对系统上的文件进行病毒扫描。按照供应商提供的说明在服务器上安装和配置防病毒软件。按照 NetApp 提供的自述文件中的说明安装和配置 ONTAP 防病毒连接器。

> 对于灾难恢复和 MetroCluster 配置，您必须为本地集群和配对集群设置单独的 Vscan 服务器。

防病毒软件要求

- 有关防病毒软件要求的信息，请参见供应商文档。
- 有关 vScan 支持的供应商、软件和版本的信息、请参见 NetApp 互操作性表。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

ONTAP 防病毒连接器要求

- 您可以从 ONTAP 支持站点上的软件下载页面下载 NetApp Antivirus Connector 。 "NetApp 下载：软件"
- 有关 ONTAP 防病毒连接器支持的 Windows 版本的信息，请参见 NetApp 互操作性表。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

  > 您可以为集群中的不同 Vscan 服务器安装不同版本的 Windows 服务器。

- Windows 服务器上必须安装 .NET 3.0 或更高版本。
- 必须在 Windows 服务器上启用 SMB 2.0 。

配置扫描程序池

配置扫描程序池概述

扫描程序池用于定义可连接到 SVM 的 Vscan 服务器和有权限的用户。扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。

> 如果在 SMB 服务器上使用导出策略，则必须将每个 Vscan 服务器添加到导出策略中。

在单个集群上创建扫描程序池

扫描程序池用于定义可连接到 SVM 的 Vscan 服务器和有权限的用户。您可以为单个 SVM 或集群中的所有 SVM 创建扫描程序池。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- SVM 和 Vscan 服务器必须位于同一域或受信任域中。
- 对于为单个 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置 SVM 管理 LIF 或 SVM 数据 LIF 。
- 对于为集群中的所有 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置了集群管理 LIF 。

有权限的用户列表必须包含 Vscan 服务器用于连接到 SVM 的域用户帐户。

步骤

1. 创建扫描程序池：

   ```
   vserver vscan scanner-pool create -vserver data_svm_cluster_admin_sVM -scanner
   -pool scanner_pool -hostnames vsc_server_hostnames -privileged-users
   privileged_users
   ```

   - 为为为单个 SVM 定义的池指定数据 SVM ，并为为为集群中的所有 SVM 定义的池指定集群管理员 SVM 。
   - 为每个 Vscan 服务器主机名指定 IP 地址或 FQDN 。
   - 为每个有权限的用户指定域和用户名。有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

以下命令会在 `vs1`SVM 上创建一个名为 `SP` 的扫描程序池：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. 验证是否已创建扫描程序池： `vserver vscan scanner-pool show -vserver` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`*

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `SP` 扫描程序池的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

   您也可以使用 `vserver vscan scanner-pool show` 命令查看 SVM 上的所有扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

在 **MetroCluster** 配置中创建扫描程序池

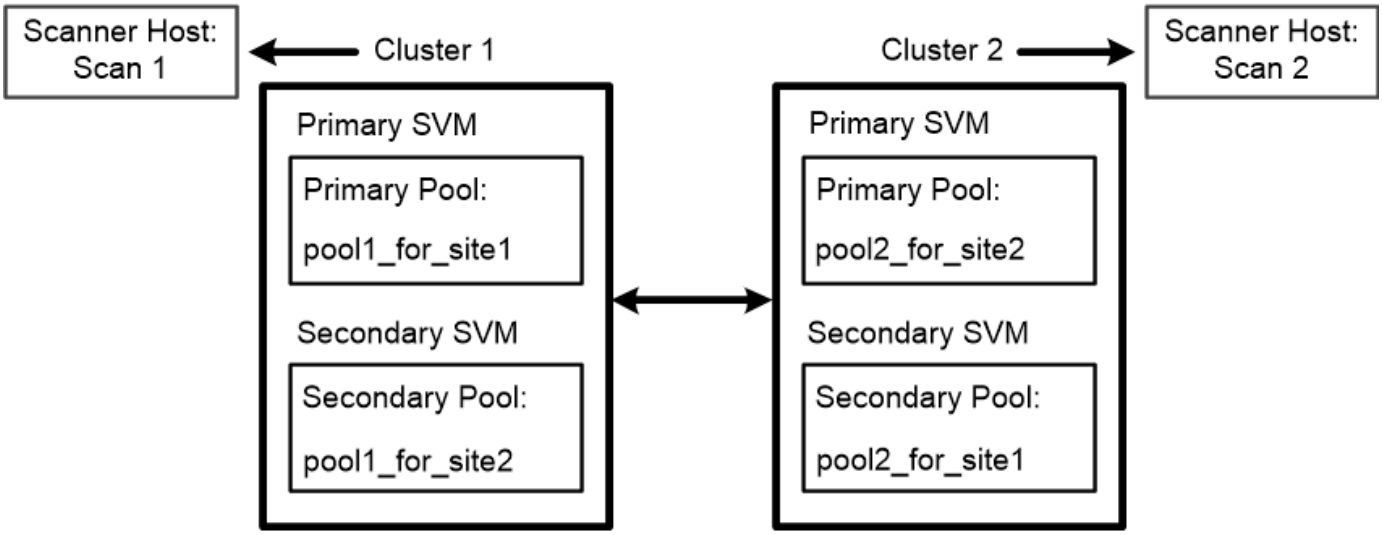
您必须在 MetroCluster 配置中的每个集群上创建主和二级扫描程序池，这些池对应于集群上的主和二级 SVM 。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- SVM 和 Vscan 服务器必须位于同一域或受信任域中。
- 对于为单个 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置 SVM 管理 LIF 或 SVM 数据 LIF 。
- 对于为集群中的所有 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置了集群管理 LIF 。

MetroCluster 配置通过实施两个物理上独立的镜像集群来保护数据。每个集群会同步复制另一个集群的数据和 SVM 配置。当集群联机时，本地集群上的主 SVM 将提供数据。当远程集群脱机时，本地集群上的二级 SVM 将提供数据。

这意味着，您必须在 MetroCluster 配置中的每个集群上创建主和二级扫描程序池，这些池对应于集群上的主和二级 SVM 。当集群开始从二级 SVM 提供数据时，二级池将变为活动状态。下图显示了典型的 MetroCluster 配置。



有权限的用户列表必须包含 Vscan 服务器用于连接到 SVM 的域用户帐户。

步骤

1. 创建扫描程序池：

   ```
   vserver vscan scanner-pool create -vserver data_svm_cluster_admin_svm -scanner
   -pool scanner_pool -hostnames vscann_server_hostnames -privileged-users
   privileged_users
   ```

   - 为为为单个 SVM 定义的池指定数据 SVM ，并为为为集群中的所有 SVM 定义的池指定集群管理员 SVM 。
   - 为每个 Vscan 服务器主机名指定 IP 地址或 FQDN 。
   - 为每个有权限的用户指定域和用户名。

     您必须从包含主 SVM 的集群创建所有扫描程序池。

     有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

     以下命令会在 MetroCluster 配置中的每个集群上创建主扫描程序池和二级扫描程序池：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. 验证是否已创建扫描程序池： `vserver vscan scanner-pool show -vserver` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`*

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示扫描程序池 `pool1` 的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                   Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您也可以使用 `vserver vscan scanner-pool show` 命令查看 SVM 上的所有扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

在单个集群上应用扫描程序策略

扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。您必须先使扫描程序池处于活动状态，然后扫描程序池中定义的 Vscan 服务器才能连接到 SVM 。

关于此任务

- 一个扫描程序池只能应用一个扫描程序策略。
- 如果您为集群中的所有 SVM 创建了扫描程序池，则必须分别对每个 SVM 应用扫描程序策略。
- 对于灾难恢复和 MetroCluster 配置，必须将扫描程序策略应用于本地集群和配对集群的扫描程序池。

  在为本地集群创建的策略中，您必须在 `cluster` 参数中指定本地集群。在为配对集群创建的策略中，您必须在 `cluster` 参数中指定配对集群。然后，配对集群可以在发生灾难时接管病毒扫描操作。

步骤

1. 应用扫描程序策略：

   `vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver data_svm -scanner-pool scanner_pool -scanner-policy primary|secondary` idle -cluster cluster_to_apply_policy_on

   扫描程序策略可以具有以下值之一：

   - `Primary` 指定扫描程序池处于活动状态。
   - `secondary` 指定，只有在主扫描程序池中的 Vscan 服务器均未连接时，扫描程序池才处于活动状态。
   - `Idle` 指定扫描程序池处于非活动状态。

     以下示例显示 `vs1` SVM 上名为 `SP` 的扫描程序池处于活动状态：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
-scanner-pool SP  -scanner-policy primary
```

2. 验证扫描程序池是否处于活动状态：

   `vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm_cluster_admin_sVM -scanner -pool scanner_pool`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `SP` 扫描程序池的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您可以使用 `vserver vscan scanner-pool show-active` 命令查看 SVM 上的活动扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令的手册页。

在 **MetroCluster** 配置中应用扫描程序策略

扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。必须将扫描程序策略应用于 MetroCluster 配置中每个集群上的主扫描程序池和二级扫描程序池。

关于此任务

- 一个扫描程序池只能应用一个扫描程序策略。
- 如果您为集群中的所有 SVM 创建了扫描程序池，则必须分别对每个 SVM 应用扫描程序策略。

步骤

1. 应用扫描程序策略：

   `vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver` *`data_svm`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`* `-scanner-policy primary_secondary | 闲置 -cluster` *`cluster_to_apply_policy_on`*

   扫描程序策略可以具有以下值之一：

   - `Primary` 指定扫描程序池处于活动状态。
   - `secondary` 指定，只有在主扫描程序池中的 Vscan 服务器均未连接时，扫描程序池才处于活动状态。
   - `Idle` 指定扫描程序池处于非活动状态。

     您必须应用包含主 SVM 的集群中的所有扫描程序策略。

   以下命令会将扫描程序策略应用于 MetroCluster 配置中每个集群上的主扫描程序池和二级扫描程序池：

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. 验证扫描程序池是否处于活动状态：

   `vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm_cluster_admin_sVM -scanner -pool scanner_pool`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示扫描程序池 `pool1` 的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                               Scanner Pool: pool1_for_site1
                             Applied Policy: primary
                             Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您可以使用 `vserver vscan scanner-pool show-active` 命令查看 SVM 上的活动扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

用于管理扫描程序池的命令

您可以修改和删除扫描程序池，以及管理扫描程序池的有权限用户和 Vscan 服务器。您可以查看扫描程序池的摘要和详细信息。

如果您要 ...	输入以下命令 ...
修改扫描程序池	`vserver vscan scanner-pool modify`
删除扫描程序池	`vserver vscan scanner-pool delete`
将有权限的用户添加到扫描程序池	`vserver vscan scanner-pool privileged-users add`
从扫描程序池中删除有权限的用户	`vserver vscan scanner-pool privileged-users remove`
将 Vscan 服务器添加到扫描程序池	`vserver vscan scanner-pool servers add`
从扫描程序池中删除 Vscan 服务器	`vserver vscan scanner-pool servers remove`
查看扫描程序池的摘要和详细信息	`vserver vscan scanner-pool show`
查看扫描程序池的有权限用户	`vserver vscan scanner-pool privileged-users show`
查看所有扫描程序池的 Vscan 服务器	`Vserver vscan scanner-pool servers show`

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

配置实时扫描

创建实时策略

实时策略用于定义实时扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。您可以为单个 SVM 或集群中的所有 SVM 创建实时策略。

默认情况下， ONTAP 会创建一个名为 `default_cifs` 的实时策略，并为集群中的所有 SVM 启用该策略。

您可以将 `scan -mandatory` 选项设置为 off ，以指定在没有可用于病毒扫描的 Vscan 服务器时允许文件访问。请注意，即使将 `sanno-mandatory` 选项设置为 on ，也不会考虑根据 `paths-to-exclude` ， `file-ext-to-exclude` 或 `max-file-size` 参数确定扫描排除条件的任何文件。

> 有关与 `san-mandatory` 选项相关的潜在问题，请参见 与 scan-mandatory 选项相关的潜在连接问题。

默认情况下，仅扫描读写卷。您可以指定允许扫描只读卷或将扫描限制为使用执行访问打开的文件的筛选器。

步骤

1. 创建实时策略：

   `vserver vscan on-access-policy create -vserver` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-policy-name` *`policy_name`* `-protocol cifs -max-file-size` *`max_size_of_files_to_scann`* `- filters` *`scan-ext-execute-access] -file-ext-to -exclude -file_to-exclude -file_to-exclude -file_to_exclude _and_extensions_to_ext_to_exclude -files_won_won_won_won_won_s`*

   - 为为为单个 SVM 定义的策略指定数据 SVM ，为为集群中的所有 SVM 定义的策略指定集群管理员 SVM 。
   - ` -file-ext-to-exclude` 设置会覆盖 ` -file-ext-to-include` 设置。
   - 将 ` -scan-file-with -no-ext` 设置为 true 可扫描不带扩展名的文件。以下命令会在 `vs1`SVM 上创建名为 `Policy1` 的实时策略：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
-name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
-file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
-files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
```

2. 验证是否已创建实时策略： `vserver vscan on-access-policy show -instance` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-policy-name policy_name`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `Policy1` 策略的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

启用实时策略

必须先在 SVM 上启用实时策略，然后才能扫描其文件。如果您为集群中的所有 SVM 创建

了实时策略，则必须分别在每个 SVM 上启用该策略。一次只能在 SVM 上启用一个实时策略。

步骤

1. 启用实时策略：

   `vserver vscan on-access-policy enable -vserver data_svm -policy-name policy_name`

   以下命令将在 `vs1`SVM 上启用名为 `Policy1` 的实时策略：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
   -name Policy1
   ```

2. 验证是否已启用实时策略： `vserver vscan on-access-policy show -instance *data_svm* -policy-name *policy_name*`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `Policy1` 实时策略的详细信息：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
   -name Policy1

                              Vserver: vs1
                               Policy: Policy1
                        Policy Status: on
                  Policy Config Owner: vserver
                 File-Access Protocol: CIFS
                              Filters: scan-ro-volume
                      Mandatory Scan: on
   Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
               File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
          File Extensions Not to Scan: mp3, txt
              File Extensions to Scan: mp*, tx*
         Scan Files with No Extension: false
   ```

修改 **SMB** 共享的 **Vscan** 文件操作配置文件

SMB 共享的 Vscan 文件操作配置文件定义了共享上可以触发扫描的操作。默认情况下，参数设置为 `standard`。创建或修改 SMB 共享时，您可以根据需要调整参数。

有关 Vscan 文件操作配置文件的可用值的详细信息，请参见 "`Vscan file-operations profile " 。`

"Vscan 文件操作配置文件（仅限实时扫描）"

> 如果 SMB 共享的 `continuously-available` 参数设置为 `Yes` ，则不会对该共享执行病毒扫描。

步骤

1. 修改 SMB 共享的 Vscan 文件操作配置文件的值： `vserver cifs share modify -vserver` *`data_svm`* `-share-name` *`share`* `-path` *`share_path`* `-vscan-fileop-profile no-scanne|standard_strict_writes-only`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会将 SMB 共享的 Vscan 文件操作配置文件更改为 `strict`：

   ```
   cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
   SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
   ```

用于管理实时策略的命令

您可以修改，禁用或删除实时策略。您可以查看策略的摘要和详细信息。

如果您要 ...	输入以下命令 ...
修改实时策略	`vserver vscan on-access-policy modify`
禁用实时策略	`vserver vscan on-access-policy disable`
删除实时策略	`vserver vscan on-access-policy delete`
查看实时策略的摘要和详细信息	`vserver vscan on-access-policy show`
添加到要排除的路径列表	`vscan on-access-policy paths-to-exclude add`
从要排除的路径列表中删除	`vscan on-access-policy paths-to-exclude remove`
查看要排除的路径列表	`vscan on-access-policy paths-to-exclude show`
添加到要排除的文件扩展名列表	`vscan on-access-policy file-ext-to-exclude add`
从要排除的文件扩展名列表中删除	`vscan on-access-policy file-ext-to-exclude remove`

查看要排除的文件扩展名列表	`vscan on-access-policy file-ext-to-exclude show`
添加到要包含的文件扩展名列表中	`vscan on-access-policy file-ext-to-include add`
从要包含的文件扩展名列表中删除	`vscan on-access-policy file-ext-to-include remove`
查看要包括的文件扩展名列表	`vscan on-access-policy file-ext-to-include show`

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

配置按需扫描

配置按需扫描概述

您可以使用按需扫描立即或按计划检查文件中的病毒。例如，您可能希望仅在非高峰时段运行扫描，或者您可能希望扫描从实时扫描中排除的非常大的文件。

您可以使用 cron 计划指定任务的运行时间：

- 您可以在创建任务时分配计划。
- 您可以在不分配计划的情况下创建任务，并使用 `vserver vscan on-demand-task schedule` 命令分配计划。
- 您可以使用 `vserver vscan on-demand-task run` 命令立即运行任务，无论您是否已分配计划。

一次只能在一个 SVM 上计划一个任务。

> 按需扫描不支持扫描符号链接或流文件。

创建按需任务

按需任务定义了按需扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名和路径，以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。默认情况下会扫描子目录中的文件。

步骤

1. 创建按需任务：

```
vserver vscan on-demand-task create -vserver data_sVM -task-name task_name
-scan-paths__of_files_to_scan -report-directory report_directory_path -expiry
-time expiration_time_for_report -schedule cron_schedule -max-file-size
max_size_fs_to_exclude -file_extensions_to-file_to-ext_to-file_to
-ext_extensions -file_to-ext_ext_to-file_to-ext_to-filesn_ext_ext_to
```

-filesn_ext_ext_ext_to-filesn_ext_ext_ext_to-files_ext_ext_to
-filesn_ext_ext_to-filesn_ext_ext_ext_ext_ext_to-filesn_ext_

- ` -file-ext-to-exclude` 设置会覆盖 ` -file-ext-to-include` 设置。
- 将 ` -scan-file-with -no-ext` 设置为 true 可扫描不带扩展名的文件。有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

  以下命令会在 `vs1`SVM 上创建名为 `Task1` 的实时任务：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> 您可以使用 `job show` 命令查看作业状态。您可以使用 `job pause` 和 `job resume` 命令暂停并重新启动作业，或者使用 `job stop` 命令结束作业。

2. 确认已创建按需任务： `vserver vscan on-demand-task show -instance data_sVM -task -name task_name`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `Task1` 任务的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                            Vserver: vs1
                          Task Name: Task1
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

在计划运行任务之前，必须在 SVM 上启用扫描。

计划按需任务

如果您创建了按需任务而未分配计划，或者要为任务分配不同的计划，则可以使用 `vserver vscan on-demand-task schedule` 命令为该任务分配计划。

使用 `vserver vscan on-demand-task schedule` 命令分配的计划会覆盖已使用 `vserver vscan on-demand-task create` 命令分配的计划。

步骤

1. 计划按需任务：

   ```
   vserver vscan on-demand-task schedule -vserver data_svm -task-name task_name
   -schedule cron_schedule
   ```

   以下命令会在 `vs2`SVM 上计划一个名为 `Task2` 的实时任务：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
   -name Task2 -schedule daily
   [Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
   command to view the status.
   ```

> 您可以使用 `job show` 命令查看作业状态。您可以使用 `job pause` 和 `job resume` 命令暂停并重新启动作业，或者使用 `job stop` 命令结束作业。

2. 验证是否已计划按需任务： `vserver vscan on-demand-task show -instance data_sVM -task -name task_name`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `Task 2` 任务的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                           Vserver: vs2
                         Task Name: Task2
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
             Report Directory Path: /report
                      Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

在计划运行任务之前，必须在 SVM 上启用扫描。

立即运行按需任务

无论是否分配了计划，您都可以立即运行按需任务。

您必须已在 SVM 上启用扫描。

步骤

1. 立即运行按需任务：

   `vserver vscan on-demand-task run -vserver data_sVM -task-name task_name`

   以下命令会在 `vs1`SVM 上运行名为 `Task1` 的实时任务：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
Task1
[Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
command to view the status.
```

> 您可以使用 `job show` 命令查看作业状态。您可以使用 `job pause` 和 `job resume` 命令暂停并重新启动作业，或者使用 `job stop` 命令结束作业。

用于管理按需任务的命令

您可以修改，删除或取消计划按需任务。您可以查看任务的摘要和详细信息，并管理任务的报告。

如果您要 ...	输入以下命令 ...
修改按需任务	`vserver vscan on-demand-task modify`
删除按需任务	`vserver vscan on-demand-task delete`
取消计划按需任务	`vserver vscan on-demand-task unschedule`
查看按需任务的摘要和详细信息	`vserver vscan on-demand-task show`
查看按需报告	`vserver vscan on-demand-task report show`
删除按需报告	`vserver vscan on-demand-task report delete`

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

在 SVM 上启用病毒扫描

必须先在 SVM 上启用病毒扫描，然后才能运行实时或按需扫描。Vscan 配置必须存在。

步骤

1. 在 SVM 上启用病毒扫描：

   ```
   vserver vscan enable -vserver data_sVM
   ```

   > 如有必要，您可以使用 `vserver vscan disable` 命令禁用病毒扫描。

   以下命令将在 `vs1`SVM 上启用病毒扫描：

```
cluster1::> vserver vscan enable -vserver vs1
```

2. 验证是否已在 SVM 上启用病毒扫描：

   `vserver vscan show -vserver data_svm`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `vs1`SVM 的 Vscan 状态：

```
cluster1::> vserver vscan show -vserver vs1

                          Vserver: vs1
                      Vscan Status: on
```

重置已扫描文件的状态

有时，您可能需要使用 `vserver vscan reset` 命令丢弃已成功扫描的文件的缓存信息，从而重置 SVM 上文件的扫描状态。例如，如果扫描配置不当，您可能需要使用此命令重新启动病毒扫描处理。

运行 `vserver vscan reset` 命令后，所有符合条件的文件将在下次访问时进行扫描。

> 此命令可能会对性能产生不利影响，具体取决于要重新扫描的文件的数量和大小。

步骤

1. 重置已扫描文件的状态：

   `vserver vscan reset -vserver data_sVM`

   以下命令将重置 `vs1`SVM 上已扫描文件的状态：

```
cluster1::> vserver vscan reset -vserver vs1
```

查看 **Vscan** 事件日志信息

您可以使用 `vserver vscan show-events` 命令查看有关受感染文件， Vscan 服务器更新等的事件日志信息。您可以查看集群或给定节点， SVM 或 Vscan 服务器的事件信息。

此任务需要高级权限。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 查看 Vscan 事件日志信息：

   ```
   vserver vscan show-events
   ```

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会显示集群 `cluster1` 的事件日志信息：

   ```
   cluster1::*> vserver vscan show-events

   Vserver     Node            Server          Event Type        Event Time
   ----------- --------------- --------------- -----------------
   -----------------
   vs1         Cluster-01      192.168.1.1     file-infected     9/5/2014
   11:37:38
   vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-updated   9/5/2014
   11:37:08
   vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-connected 9/5/2014
   11:34:55
   3 entries were displayed.
   ```

对连接问题进行故障排除

与 **scan-mandatory** 选项相关的潜在连接问题

您可以使用 `vserver vscan connection-status show` 命令查看有关 Vscan 服务器连接的信息，您可能会发现这些信息有助于对连接问题进行故障排除。

默认情况下，当 Vscan 服务器连接不可用于扫描时，用于实时扫描的 `san-mandatory` 选项会拒绝文件访问。虽然此选项提供了重要的安全功能，但在某些情况下可能会导致问题。

- 在启用客户端访问之前，您必须确保至少有一个 Vscan 服务器连接到每个具有 LIF 的节点上的 SVM 。如果在启用客户端访问后需要将服务器连接到 SVM ，则必须关闭 SVM 上的 `san-mandatory` 选项，以确保不会因为 Vscan 服务器连接不可用而拒绝文件访问。连接服务器后，您可以重新打开此选项。
- 如果目标 LIF 托管 SVM 的所有 Vscan 服务器连接，则迁移 LIF 后，服务器与 SVM 之间的连接将丢失。要确保文件访问不会因 Vscan 服务器连接不可用而被拒绝，您必须在迁移 LIF 之前关闭 `san-mandatory` 选项。迁移 LIF 后，您可以重新启用此选项。

每个 SVM 应至少分配两个 Vscan 服务器。最佳做法是，通过与客户端访问不同的网络将 Vscan 服务器连接到存储系统。

用于查看 Vscan 服务器连接状态的命令

您可以使用 `vserver vscan connection-status show` 命令查看有关 Vscan 服务器连接状态的摘要和详细信息。

如果您要 ...	输入以下命令 ...
查看 Vscan 服务器连接的摘要	`vserver vscan connection-status show`
查看 Vscan 服务器连接的详细信息	`vserver vscan connection-status show-all`
查看已连接 Vscan 服务器的详细信息	`vserver vscan connection-status show-connected`
查看未连接的可用 Vscan 服务器的详细信息	`vserver vscan connection-status show-not-connected`

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

NAS 审核和安全跟踪

SMB 和 NFS 审核和安全跟踪概述

您可以将 SMB 和 NFS 协议可用的文件访问审核功能与 ONTAP 结合使用，例如，使用 FPolicy 进行原生审核和文件策略管理。

在以下情况下，您应设计并实施 SMB 和 NFS 文件访问事件审核：

- 已配置基本 SMB 和 NFS 协议文件访问。
- 您希望使用以下方法之一创建和维护审核配置：
  - 原生 ONTAP 功能
  - 外部 FPolicy 服务器

审核 SVM 上的 NAS 事件

审核 SVM 上的 NAS 事件概述

审核 NAS 事件是一项安全措施，可用于跟踪和记录 Storage Virtual Machine （SVM）上的某些 SMB 和 NFS 事件。这有助于您跟踪潜在的安全问题，并提供任何安全违规的证据。您还可以暂存和审核 Active Directory 中央访问策略，以查看实施这些策略的结果。

SMB 事件

您可以审核以下事件：

- SMB 文件和文件夹访问事件

  您可以审核存储在属于已启用审核的 SVM 的 FlexVol 卷上的对象上的 SMB 文件和文件夹访问事件。

- SMB 登录和注销事件

  您可以审核 SVM 上 SMB 服务器的 SMB 登录和注销事件。

- 中央访问策略暂存事件

  您可以使用通过建议的中央访问策略应用的权限审核 SMB 服务器上对象的有效访问。通过对中央访问策略的暂存进行审核，您可以在部署之前查看中央访问策略的影响。

  中央访问策略暂存的审核是使用 Active Directory GPO 设置的；但是，必须配置 SVM 审核配置以审核中央访问策略暂存事件。

  虽然您可以在审核配置中启用中央访问策略暂存，而无需在 SMB 服务器上启用动态访问控制，但只有在启用动态访问控制的情况下，才会生成中央访问策略暂存事件。动态访问控制可通过 SMB 服务器选项启用。默认情况下，不会启用此功能。

NFS 事件

您可以审核 SVM 上存储的对象上的文件和目录 NFSv4 访问事件。

审核的工作原理

基本审核概念

要了解 ONTAP 中的审核，您应了解一些基本的审核概念。

- * 暂存文件 *

  整合和转换前存储审核记录的各个节点上的中间二进制文件。暂存文件包含在暂存卷中。

- * 暂存卷 *

  ONTAP 创建的用于存储暂存文件的专用卷。每个聚合有一个暂存卷。暂存卷由所有启用了审核的 Storage Virtual Machine （ SVM ）共享，用于存储该特定聚合中数据卷的数据访问审核记录。每个 SVM 的审核记录都存储在暂存卷中的一个单独目录中。

  集群管理员可以查看有关暂存卷的信息，但不允许执行大多数其他卷操作。只有 ONTAP 才能创建暂存卷。ONTAP 会自动为暂存卷分配一个名称。所有暂存卷名称均以 `Mdv_aud_` 开头，后跟包含该暂存卷的聚合的 UUID （例如： `mdv_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412` ）。

- * 系统卷 *

  包含特殊元数据的 FlexVol 卷，例如文件服务审核日志的元数据。管理 SVM 拥有系统卷，这些卷可在集群中显示。暂存卷是一种系统卷。

- * 整合任务 *

  启用审核时创建的任务。在每个 SVM 上运行的这一长时间任务会从 SVM 的成员节点上的暂存文件中获取

审核记录。此任务将按时间顺序合并审核记录，然后将其转换为审核配置中指定的用户可读事件日志格式—evtx 或 XML 文件格式。转换后的事件日志存储在 SVM 审核配置中指定的审核事件日志目录中。

ONTAP 审核过程的工作原理

ONTAP 审核过程与 Microsoft 审核过程不同。在配置审核之前，您应了解 ONTAP 审核过程的工作原理。

审核记录最初存储在各个节点上的二进制暂存文件中。如果在 SVM 上启用了审核，则每个成员节点都会保留该 SVM 的暂存文件。它们会定期进行整合并转换为用户可读的事件日志，这些日志存储在 SVM 的审核事件日志目录中。

在 SVM 上启用审核时的过程

只能在 SVM 上启用审核。当存储管理员对 SVM 启用审核时，审核子系统会检查是否存在暂存卷。包含 SVM 所拥有的数据卷的每个聚合都必须存在一个暂存卷。如果不存在任何所需的暂存卷，则审核子系统会创建这些卷。

在启用审核之前，审核子系统还会完成其他前提条件任务：

- 审核子系统会验证日志目录路径是否可用且不包含符号链接。

  日志目录必须已作为路径存在于 SVM 的命名空间中。建议创建一个新卷或 qtree 来存放审核日志文件。审核子系统不会分配默认日志文件位置。如果审核配置中指定的日志目录路径不是有效路径，则审核配置创建将失败，并显示属于 vserver "vserver_name"` 的命名空间中不存在 `指定路径 "/path" 错误。

  如果目录存在但包含符号链接，则配置创建将失败。

- 审核会计划整合任务。

  计划此任务后，将启用审核。SVM 审核配置和日志文件会在重新启动后持续存在，或者在 NFS 或 SMB 服务器停止或重新启动时也会持续存在。

事件日志整合

日志整合是一项计划的任务，在禁用审核之前会例行运行。禁用审核后，整合任务将验证所有剩余日志是否已整合。

有保障的审核

默认情况下，保证审核。ONTAP 保证记录所有可审核的文件访问事件（由配置的审核策略 ACL 指定），即使节点不可用也是如此。在将请求的文件操作的审核记录保存到永久性存储上的暂存卷之前，无法完成该操作。如果由于空间不足或其他问题而无法将审核记录提交到暂存文件中的磁盘，则会拒绝客户端操作。

> 管理员或具有权限级别访问权限的帐户用户可以使用 NetApp 易管理性 SDK 或 REST API 绕过文件审核日志记录操作。您可以通过查看 `audit.log` 文件中存储的命令历史记录日志来确定是否已使用 NetApp 易管理性 SDK 或 REST API 执行任何文件操作。
>
> 有关命令历史记录审核日志的详细信息，请参见中的 " 管理管理活动的审核日志记录 " 一节 "系统管理"。

节点不可用时的整合过程

如果包含已启用审核的 SVM 中的卷的节点不可用，则审核整合任务的行为取决于节点的存储故障转移（ Storage Failover ， SFO ）配对节点（如果是双节点集群，则为 HA 配对节点）是否可用：

- 如果暂存卷可通过 SFO 配对节点使用，则会扫描最后从节点报告的暂存卷，并且整合将正常进行。
- 如果 SFO 配对节点不可用，则此任务将创建一个部分日志文件。

  如果某个节点不可访问，则整合任务会整合该 SVM 中其他可用节点的审核记录。为确定未完成，此任务会将后缀 `.partial` 添加到整合文件名中。

- 当不可用节点可用后，该节点中的审核记录将与当时其他节点的审核记录整合在一起。
- 所有审核记录均会保留。

事件日志轮换

当审核事件日志文件达到已配置的阈值日志大小或按已配置的计划时，这些文件会进行轮换。轮换事件日志文件后，计划的整合任务会首先将活动转换的文件重命名为带时间戳的归档文件，然后创建一个新的活动转换的事件日志文件。

在 **SVM** 上禁用审核时的过程

在 SVM 上禁用审核后，将最后触发整合任务。记录的所有未完成审核记录均以用户可读格式记录。在 SVM 上禁用审核并可供查看时，不会删除存储在事件日志目录中的现有事件日志。

整合该 SVM 的所有现有暂存文件后，整合任务将从计划中删除。禁用 SVM 的审核配置不会删除审核配置。存储管理员可以随时重新启用审核。

启用审核时创建的审核整合作业会监控整合任务，如果整合任务因错误而退出，则会重新创建该任务。以前，用户可以使用 `job delete` 等作业管理器命令删除审核整合作业。不再允许用户删除审核整合作业。

审核要求和注意事项

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置和启用审核之前，您需要了解某些要求和注意事项。

- 一个集群中支持的启用了审核的 SVM 的最大数量为 50 。
- 审核与 SMB 或 NFS 许可无关。

  即使集群上未安装 SMB 和 NFS 许可证，您也可以配置和启用审核。

- NFS 审核支持安全 ACE （ U 型）。
- 对于 NFS 审核，模式位与审核 ACE 之间没有映射。

  将 ACL 转换为模式位时，将跳过 ACE 审核。将模式位转换为 ACL 时，不会生成对 ACE 的审核。

- 审核配置中指定的目录必须存在。

  如果不存在，则用于创建审核配置的命令将失败。

- 在审核配置中指定的目录必须满足以下要求：
  - 目录不能包含符号链接。

    如果在审核配置中指定的目录包含符号链接，则用于创建审核配置的命令将失败。

  - 必须使用绝对路径指定目录。

    您不应指定相对路径，例如，`/vs1/./`。

- 审核取决于暂存卷中是否有可用空间。

  您必须了解并计划确保包含已审核卷的聚合中有足够的空间用于暂存卷。

- 审核取决于卷中的可用空间，该卷包含已转换事件日志的存储目录。

  您必须了解并计划确保卷中有足够的空间用于存储事件日志。您可以在创建审核配置时使用`-rotate-limit`参数指定要保留在审核目录中的事件日志数量，这有助于确保卷中的事件日志具有足够的可用空间。

- 尽管您可以在审核配置中启用中央访问策略暂存，而无需在 SMB 服务器上启用动态访问控制，但要生成中央访问策略暂存事件，必须启用动态访问控制。

  默认情况下，不会启用动态访问控制。

启用审核时的聚合空间注意事项

创建审核配置并在集群中至少一个 Storage Virtual Machine （SVM）上启用审核后，审核子系统将在所有现有聚合以及创建的所有新聚合上创建暂存卷。在集群上启用审核时，您需要了解某些聚合空间注意事项。

由于聚合中的空间不可用，暂存卷创建可能会失败。如果您创建了审核配置，而现有聚合没有足够的空间来容纳暂存卷，则可能会发生这种情况。

在 SVM 上启用审核之前，应确保现有聚合上有足够的空间用于暂存卷。

暂存文件上审核记录大小的限制

暂存文件上的审核记录大小不能大于 32 KB 。

何时可能会出现大量审核记录

在以下情况之一的管理审核期间，可能会出现大量审核记录：

- 向具有大量用户的组添加或删除用户。
- 在具有大量文件共享用户的文件共享上添加或删除文件共享访问控制列表（ACL）。
- 其他情形。

禁用管理审核以避免此问题描述。为此，请修改审核配置并从审核事件类型列表中删除以下内容：

- 文件共享
- 用户帐户

- 安全组
- authorization-policy-change

  删除后，文件服务审核子系统将不会审核它们。

审核记录过大的影响

- 如果审核记录的大小过大（超过 32 KB ），则不会创建审核记录，而审核子系统会生成类似于以下内容的事件管理系统（ EMS ）消息：

  文件服务审核子系统未通过操作或截断了审核记录，因为该记录大于 `max_audit_record_size` 值。`Vserver UUUUID=%s ， event_id=%u ， size=%u`

  如果保证审核，则文件操作将失败，因为无法创建其审核记录。

- 如果审核记录的大小超过 9 ， 999 字节，则会显示与上述相同的 EMS 消息。此时将创建一个部分审核记录，其中缺少较大的密钥值。
- 如果审核记录超过 2 ， 000 个字符，则会显示以下错误消息，而不是实际值：

  此字段的值太长，无法显示。

支持的审核事件日志格式是什么

转换后的审核事件日志支持的文件格式为 `evtx` 和 `XML` 文件格式。

您可以在创建审核配置时指定文件格式的类型。默认情况下， ONTAP 会将二进制日志转换为 `evtx` 文件格式。

查看审核事件日志

您可以使用审核事件日志来确定您是否具有足够的文件安全性，以及是否有不正确的文件和文件夹访问尝试。您可以查看和处理以 `evtx` 或 `XML` 文件格式保存的审核事件日志。

- `evtx` 文件格式

  您可以使用 Microsoft 事件查看器将转换后的 `evtx` 审核事件日志作为已保存文件打开。

  使用事件查看器查看事件日志时，可以使用两个选项：

  - 常规视图

    系统将为此事件记录显示所有事件通用的信息。在此版本的 ONTAP 中，不会显示事件记录的特定于事件的数据。您可以使用详细视图显示事件特定的数据。

  - 详细视图

    提供友好的视图和 XML 视图。友好视图和 XML 视图可显示所有事件的通用信息以及事件记录的事件特定数据。

- `XML` 文件格式

您可以在支持 XML 文件格式的第三方应用程序上查看和处理 XML 审核事件日志。如果您具有 XML 架构以及 XML 字段定义的相关信息，则可以使用 XML 查看工具查看审核日志。有关 XML 架构和定义的详细信息，请参见 "《 ONTAP 审核架构参考》"。

如何使用事件查看器查看活动审核日志

如果审核整合过程正在集群上运行，则整合过程会将新记录附加到启用了审核的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的活动审核日志文件中。可以在 Microsoft 事件查看器中通过 SMB 共享访问和打开此活动审核日志。

除了查看现有审核记录之外，事件查看器还提供了一个刷新选项，可用于刷新控制台窗口中的内容。是否可以在事件查看器中查看新附加的日志，取决于用于访问活动审核日志的共享是否已启用机会锁。

共享上的机会锁设置	行为
enabled	事件查看器将打开日志，其中包含截至该时间点写入到该日志中的事件。刷新操作不会刷新日志并附加整合过程中的新事件。
已禁用	事件查看器将打开日志，其中包含截至该时间点写入到该日志中的事件。刷新操作会使用整合过程附加的新事件刷新日志。

> 此信息仅适用于 evtx 事件日志。XML 事件日志可通过浏览器中的 SMB 查看，也可使用任何 XML 编辑器或查看器通过 NFS 查看。

可审核的 **SMB** 事件

可审核的 **SMB** 事件概述

ONTAP 可以审核某些 SMB 事件，包括某些文件和文件夹访问事件，某些登录和注销事件以及中央访问策略暂存事件。了解可以审核哪些访问事件有助于解释事件日志中的结果。

可以在 ONTAP 9.2 及更高版本中审核以下其他 SMB 事件：

事件 ID （ EVT/EVTX ）	事件	Description	类别
4670	对象权限已更改	对象访问：权限已更改。	文件访问
4907	对象审核设置已更改	对象访问：审核设置已更改。	文件访问
4913	对象中央访问策略已更改	对象访问： CAP 已更改。	文件访问

可以在 ONTAP 9.0 及更高版本中审核以下 SMB 事件：

事件 ID （ EVT/EVTX ）	事件	Description	类别
540/4624	已成功登录帐户	logon/logoff ： 网络 （ SMB ） 登录。	登录和注销

529/4625	帐户无法登录	logon/logoff： 用户名未知或密码错误。	登录和注销
530/4625	帐户无法登录	logon/logoff： 帐户登录时间限制。	登录和注销
531/4625	帐户无法登录	logon/logoff： 帐户当前已禁用。	登录和注销
532/4625	帐户无法登录	登录 / 注销：用户帐户已过期。	登录和注销
533/4625	帐户无法登录	logon/logoff： 用户无法登录到此计算机。	登录和注销
534/4625	帐户无法登录	logon/logoff： 此处未授予用户登录类型。	登录和注销
535/4625	帐户无法登录	登录 / 注销：用户密码已过期。	登录和注销
537/4625	帐户无法登录	logon/logoff： 由于上述原因，登录失败。	登录和注销
539/4625	帐户无法登录	logon/logoff： 帐户已锁定。	登录和注销
538/4634	已注销帐户	登录 / 注销：本地或网络用户注销。	登录和注销
560/4656	打开对象 / 创建对象	对象访问：打开对象（文件或目录）。	文件访问
563/4659	打开要删除的对象	对象访问：已请求对对象（文件或目录）的句柄，其目的是删除。	文件访问
564/4660	删除对象	对象访问：删除对象（文件或目录）。当 Windows 客户端尝试删除对象（文件或目录）时， ONTAP 会生成此事件。	文件访问
567/4663	读取对象 / 写入对象 / 获取对象属性 / 设置对象属性	对象访问：对象访问尝试（读取，写入，获取属性，设置属性）。 • 注意： * 对于此事件， ONTAP 仅审核对象的第一个 SMB 读取和第一个 SMB 写入操作（成功或失败）。这样，当一个客户端打开一个对象并对同一个对象执行多次连续读写操作时， ONTAP 就不会创建过多的日志条目。	文件访问

NA/4664	硬链接	对象访问：尝试创建硬链接。	文件访问
NA/4818	建议的中央访问策略不会授予与当前中央访问策略相同的访问权限	对象访问：中央访问策略暂存。	文件访问
不适用 Data ONTAP 事件 ID 9999	重命名对象	对象访问：对象已重命名。这是一个 ONTAP 事件。目前， Windows 不支持将其作为单个事件。	文件访问
不适用 Data ONTAP 事件 ID 9998	取消对象链接	对象访问：对象未链接。这是一个 ONTAP 事件。目前， Windows 不支持将其作为单个事件。	文件访问

追加信息关于事件 **4656**

审核 `XML` 事件中的 `HandleID` 标记包含所访问对象（文件或目录）的句柄。evtx 4656 事件的 `HandleID` 标记包含不同的信息，具体取决于打开的事件是用于创建新对象还是用于打开现有对象：

- 如果 OPEN 事件是创建新对象（文件或目录）的 OPEN 请求，则审核 XML 事件中的 `HandleID` 标记将显示空的 `HandleID` （例如：` <Data Name="HandleID">00000000000000 ； 00 ； 00000000 ； 00000000</Data>` ）。

  `HandleID` 为空，因为在实际创建对象之前以及句柄存在之前，系统会审核已打开（用于创建新对象）的请求。同一对象的后续已审核事件在 `HandleID` 标记中具有正确的对象句柄。

- 如果打开事件是打开现有对象的未决请求，则审核事件将在 `HandleID` 标记中分配该对象的句柄（例如：` <Data Name="HandleID">00000000000401 ； 00 ； 0000100ea ； 00123ed4</Data>` ）。

确定已审核对象的完整路径

在审核记录的 ` <ObjectName>` 标记中打印的对象路径包含卷的名称（括号中）以及从所在卷的根目录开始的相对路径。如果要确定已审核对象的完整路径，包括接合路径，则必须执行某些步骤。

步骤

1. 查看审核事件中的 ` <ObjectName>` 标记，确定卷名称以及已审核对象的相对路径。

   在此示例中，卷名称为 `data1` ，文件的相对路径为 ` /dir1/file.txt` ：

   ` <Data Name="ObjectName">` ` （ data1 ）； /dir1/file.txt` ` </Data>`

2. 使用上一步中确定的卷名称，确定包含已审核对象的卷的接合路径：

   在此示例中，卷名称为 `data1` ，包含已审核对象的卷的接合路径为 ` /data/data1` ：

   ```
   volume show -junction -volume data1
   ```

```
                                  Junction                      Junction
Vserver   Volume       Language Active    Junction Path     Path Source
--------- ------------ -------- --------  ----------------- -----------
vs1       data1        en_US.UTF-8
                                  true      /data/data1       RW_volume
```

3. 通过将 ` <ObjectName>` 标记中的相对路径附加到卷的接合路径，确定已审核对象的完整路径。

   在此示例中，卷的接合路径为：

   ` /data/data1/dir1/file.text`

审核符号链接和硬链接时的注意事项

审核符号链接和硬链接时，必须牢记某些注意事项。

审核记录包含有关要审核的对象的信息，包括已审核对象的路径，该路径在 `ObjectName` 标记中标识。您应了解符号链接和硬链接的路径如何记录在 `ObjectName` 标记中。

符号链接

符号链接是一个具有单独索引节点的文件，其中包含指向目标对象（称为目标）位置的指针。通过符号链接访问对象时， ONTAP 会自动解释符号链接，并遵循卷中目标对象的实际不受规范协议限制的路径。

在以下示例输出中，有两个符号链接，它们都指向一个名为 `target.txt` 的文件。其中一个符号链接是相对符号链接，一个符号链接是绝对符号链接。如果审核了任一符号链接，则审核事件中的 `ObjectName` 标记包含文件 `target.txt` 的路径：

```
[root@host1 audit]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 37 Apr  2 10:09 softlink_fullpath.txt ->
/data/audit/target.txt
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 10 Apr  2 09:54 softlink.txt -> target.txt
-rwxrwxrwx 1 user1 group1 16 Apr  2 10:05 target.txt
```

硬链接

硬链接是指将名称与文件系统上的现有文件关联的目录条目。硬链接指向原始文件的索引节点位置。与 ONTAP 解释符号链接的方式类似， ONTAP 解释硬链接并遵循卷中目标对象的实际规范路径。在审核对硬链接对象的访问时，审核事件会将此绝对规范路径记录在 `ObjectName` 标记中，而不是硬链接路径中。

审核备用 **NTFS** 数据流时的注意事项

在使用 NTFS 备用数据流审核文件时，必须牢记某些注意事项。

要审核的对象的位置会使用两个标记记录在事件记录中，即 `ObjectName` 标记（路径）和 `HandleID` 标记（句柄）。要正确识别正在记录的流请求，您必须了解 NTFS 备用数据流的以下字段中的 ONTAP 记录：

- evtx ID： 4656 个事件（打开和创建审核事件）
  - 备用数据流的路径记录在 `ObjectName` 标记中。
  - 备用数据流的句柄会记录在 `HandleID` 标记中。
- evtx ID： 4663 个事件（所有其他审核事件，例如读取，写入， getattr 等）
  - 基本文件的路径，而不是备用数据流，会记录在 `ObjectName` 标记中。
  - 备用数据流的句柄会记录在 `HandleID` 标记中。

以下示例说明了如何使用 `HandleID` 标记确定备用数据流的 evtx ID： 4663 个事件。即使读取审核事件中记录的 `ObjectName` 标记（路径）指向基本文件路径，也可以使用 `HandleID` 标记将事件标识为备用数据流的审核记录。

流文件名称的格式为 `BASE_FILE_name ： STREM_NAME` 。在此示例中， `dIR1` 目录包含一个基础文件，其中包含一个备用数据流，其路径如下：

```
/dir1/file1.txt
/dir1/file1.txt:stream1
```

> 以下事件示例中的输出将被截断，如图所示；输出不会显示事件的所有可用输出标记。

对于 evtx ID 4656 （ OPEN audit event ），备用数据流的审核记录输出会在 `ObjectName` 标记中记录备用数据流名称：

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4656</EventID>
  <EventName>Open Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\>
**
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

对于 evtx ID 4663 （读取审核事件），同一备用数据流的审核记录输出会在 `ObjectName` 标记中记录基本文件名； 但是， `HandleID` 标记中的句柄是备用数据流的句柄，可用于将此事件与备用数据流相关联：

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4663</EventID>
  <EventName>Read Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> **
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

可以审核的 **NFS** 文件和目录访问事件

ONTAP 可以审核某些 NFS 文件和目录访问事件。了解可以审核哪些访问事件有助于解释转换后的审核事件日志的结果。

您可以审核以下 NFS 文件和目录访问事件：

- 读取
- 打开
- 关闭
- 添加项
- 写入
- SETATTR
- 创建
- 链接。
- 操作
- 删除
- getattr
- 验证
- n 验证
- 重命名

要可靠地审核 NFS 重命名事件，您应在目录而不是文件上设置审核 ACE ，因为如果目录权限足够，则不会检查文件权限以执行重命名操作。

规划审核配置

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置审核之前，您必须了解哪些配置选项可用，并规划要为每个选项设置的值。此信息可帮助您配置满足业务需求的审核配置。

某些配置参数对于所有审核配置都是通用的。

此外，您还可以使用某些参数来指定在轮换整合和转换的审核日志时使用的方法。配置审核时，您可以指定以下三种方法之一：

- 根据日志大小轮换日志

  这是用于轮换日志的默认方法。

- 根据计划轮换日志
- 根据日志大小和计划轮换日志（以先发生的事件为准）

> 应始终至少设置一种日志轮换方法。

所有审核配置通用的参数

创建审核配置时，必须指定两个必需参数。此外，您还可以指定三个可选参数。

信息类型	选项	Required	包括	您的价值
_SVM 名称 _ 要创建审核配置的 SVM 的名称。此 SVM 必须已存在。	` -vserver` `vserver_name`	是的。	是的。	
日志目标路径 _ 指定用于存储转换后的审核日志的目录，通常为专用卷或 qtree 。此路径必须已存在于 SVM 命名空间中。 路径长度最多可包含 864 个字符，并且必须具有读写权限。 如果路径无效，审核配置命令将失败。 如果 SVM 是 SVM 灾难恢复源，则日志目标路径不能位于根卷上。这是因为根卷内容不会复制到灾难恢复目标。 不能将 FlexCache 卷用作日志目标（ ONTAP 9.7 及更高版本）。	` - 目标` 文本	是的。	是的。	

要审核的事件的类别 _ 指定要审核的事件的类别。可以审核以下事件类别： • 文件访问事件（ SMB 和 NFSv4 ） • SMB 登录和注销事件 • 中央访问策略暂存事件 中央访问策略暂存事件是从 Windows 2012 Active Directory 域开始提供的一个新的高级审核事件。中央访问策略暂存事件会记录有关对 Active Directory 中配置的中央访问策略所做更改的信息。 • 文件共享类别事件 • 审核策略更改事件 • 本地用户帐户管理事件 • 安全组管理事件 • 授权策略更改事件 默认情况下，审核文件访问以及 SMB 登录和注销事件。 • 注： * 要将 `cap-staging` 指定为事件类别， SVM 上必须存在 SMB 服务器。虽然您可以在审核配置中启用中央访问策略暂存，而无需在 SMB 服务器上启用动态访问控制，但只有在启用动态访问控制的情况下，才会生成中央访问策略暂存事件。动态访问控制可通过 SMB 服务器选项启用。默认情况下，不会启用此功能。	`事件` {`file-ops` `cifs-logon-logoff` cifs-staging 文件共享 审核 - 策略更改`…` 用户帐户 `s`安全组`` `授权 – 策略更改 }	否		
日志文件输出格式 _ 确定审核日志的输出格式。输出格式可以是 ONTAP 专用的 `XML` 或 Microsoft Windows `evtx` 日志格式。默认情况下，输出格式为 `evtx` 。	`格式` {`xml` } `evtx` }	否		

日志文件轮换限制 _ 确定在将最旧的日志文件转出之前要保留的审核日志文件数。例如，如果输入值 `5` ，则会保留最后五个日志文件。 值 `0` 表示所有日志文件均已保留。默认值为 0. 。	` -rotate-limit` 整型	否		

用于确定何时轮换审核事件日志的参数

- 根据日志大小轮换日志 *

默认情况下，会根据大小轮换审核日志。

- 默认日志大小为 100 MB 。
- 如果要使用默认日志轮换方法和默认日志大小，则无需为日志轮换配置任何特定参数。
- 如果要单独根据日志大小轮换审核日志，请使用以下命令取消设置 ` rotate-schedule-minute` 参数：
  `vserver audit modify -vserver vs0 -destination / -rotate-schedule-minute -`

如果不想使用默认日志大小，可以配置 ` -rotate-size` 参数以指定自定义日志大小。

信息类型	选项	Required	包括	您的价值
日志文件大小限制 _ 确定审核日志文件大小限制。	` -rotate-size` {`integer` [KB	MB	GB	TB

- 根据计划轮换日志 *

如果您选择根据计划轮换审核日志，则可以通过使用基于时间的轮换参数的任意组合来计划日志轮换。

- 如果使用基于时间的轮换，则必须使用 ` -rotate-schedule-minute` 参数。
- 所有其他基于时间的轮换参数均为可选参数。
- 轮换计划使用所有与时间相关的值进行计算。

  例如，如果仅指定 ` -rotate-schedule-minute` 参数，则会根据一周中所有几天指定的分钟数在一年中所有月份的所有时间内轮换审核日志文件。

- 如果仅指定一个或两个基于时间的轮换参数（例如， ` rotate-schedule-month` 和 ` -rotate-schedule -minutes` ），则日志文件将根据您在一周中的所有日期，所有时间内指定的分钟值进行轮换，但仅限于指定的月份。

  例如，您可以指定在 1 月， 3 月和 8 月期间，在所有星期一，星期三和星期六的上午 10： 30 轮换审核日志

- 如果为 ` -rotate-schedule-dayofweek` 和 ` -rotate-schedule-day` 指定值，则会将其单独考虑。

  例如，如果将 ` rotate-schedule-dayofweek` 指定为星期五，将 ` -rotate-schedule-day` 指定为 13 ，则审核

日志将在指定月份的每个星期五和 13 日轮换，而不仅仅是在第 13 个星期五轮换。

- 如果要单独根据计划轮换审核日志，请使用以下命令取消设置 ` rotate-size` 参数： `vserver audit modify -vserver vs0 -destination / -rotate-size -`

您可以使用以下可用审核参数列表来确定用于配置审核事件日志轮换计划的值：

信息类型	选项	Required	包括	您的价值
日志轮换计划： month_ 确定轮换审核日志的每月计划。 有效值为 `January` 到 `DecMember` 和 `All` 。例如，您可以指定在 1 月， 3 月和 8 月期间轮换审核日志。	` -rotate-schedule-month` `chron_month`	否		
日志轮换计划：星期几 _ 确定轮换审核日志的每日（星期几）计划。 有效值为 `Sunday` 到 `Saturday` 和 `all` 。例如，您可以指定在星期二和星期五或一周的所有日期轮换审核日志。	` -rotate-schedule-dayofweek` `chron_dayofweek`	否		
日志轮换计划： day_ 确定轮换审核日志的每月计划日期。 有效值范围为 `1` 到 `31` 。例如，您可以指定在一个月的第 10 天和第 20 天或一个月的所有日期轮换审核日志。	` -rotate-schedule-day` `chron_dayofmonth`	否		
日志轮换计划： hour_ 确定轮换审核日志的每小时计划。 有效值范围为 `0` （午夜）到 `23` （晚上 11 ： 00 ）。指定 `all` 会每小时轮换一次审核日志。例如，您可以指定在 6 （早上 6 点）和 18 （下午 6 点）轮换审核日志。	` -rotate-schedule-hour` `chron_hour`	否		
日志轮换计划： minute_ 确定轮换审核日志的分钟计划。 有效值范围为 `0` 到 `59` 。例如，您可以指定在 30 分钟轮换审核日志。	` -rotate-schedule-minute` `chron_minute`	是，如果配置基于计划的日志轮换；否则，否		

- 根据日志大小和计划轮换日志 *

您可以选择根据日志大小和计划轮换日志文件，方法是将 ` rotate-size` 参数和基于时间的轮换参数设置为任意组合。例如：如果将 ` -rotate-size` 设置为 10 MB ，将 ` -rotate-schedule-minute` 设置为 15 ，则日志文件会在日志文件大小达到 10 MB 时或每小时的 15 分钟（以先发生的事件为准）轮换。

在 **SVM** 上创建文件和目录审核配置

创建审核配置

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建文件和目录审核配置包括了解可用的配置选项，规划配置以及配置和启用配置。然后，您可以显示有关审核配置的信息，以确认生成的配置是所需的配置。

在开始审核文件和目录事件之前，必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建审核配置。

如果您计划为中央访问策略暂存创建审核配置，则 SVM 上必须存在 SMB 服务器。

> - 虽然您可以在审核配置中启用中央访问策略暂存，而无需在 SMB 服务器上启用动态访问控制，但只有在启用动态访问控制的情况下，才会生成中央访问策略暂存事件。
>
> 动态访问控制可通过 SMB 服务器选项启用。默认情况下，不会启用此功能。
>
> - 如果命令中某个字段的参数无效，例如字段的条目无效，条目重复以及条目不存在，则此命令将在审核阶段之前失败。
>
> 此类故障不会生成审核记录。

如果 SVM 是 SVM 灾难恢复源，则目标路径不能位于根卷上。

步骤

1. 使用规划工作表中的信息，创建审核配置以根据日志大小或计划轮换审核日志：

审核日志轮换方式	输入 …
日志大小	`vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [{ file-ops
cifs-logon-logoff ， cap-staging ， file-share ， audit-policy-change ， user-account ， security-group_authorization-policy-change }] （ -format { xml_evtx } ）] （ -rotate-limit integer ）] （ -rotate-size { MB]	GBTb } `
计划	`vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [{ file-ops

以下示例将创建一个审核配置，该配置使用基于大小的轮换来审核文件操作以及 SMB 登录和注销事件（默认值

）。日志格式为 `evtx` （默认值）。这些日志存储在 `/audit_log` 目录中。日志文件大小限制为 `200 MB` 。日志大小达到 200 MB 时会进行轮换。

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-size 200MB
```

以下示例将创建一个审核配置，该配置使用基于大小的轮换来审核文件操作以及 SMB 登录和注销事件（默认值）。日志格式为 `evtx` （默认值）。日志文件大小限制为 `100 MB` （默认值），日志轮换限制为 `5`：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-limit 5
```

以下示例将创建一个审核配置，该配置使用基于时间的轮换来审核文件操作， CIFS 登录和注销事件以及中央访问策略暂存事件。日志格式为 `evtx` （默认值）。审核日志每月在中午 12： 30 轮换一次在一周的所有日期。日志轮换限制为 `5`：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-events file-ops,cifs-logon-logoff,file-share,audit-policy-change,user-
account,security-group,authorization-policy-change,cap-staging -rotate
-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour
12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

在 **SVM** 上启用审核

设置完审核配置后，必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用审核。

SVM 审核配置必须已存在。

首次启动 SVM 灾难恢复 ID 丢弃配置（在 SnapMirror 初始化完成后）且 SVM 具有审核配置时， ONTAP 会自动禁用审核配置。在只读 SVM 上禁用审核，以防止暂存卷填满。只有在 SnapMirror 关系中断且 SVM 为读写状态后，才能启用审核。

步骤

1. 在 SVM 上启用审核：

   ```
   vserver audit enable -vserver vserver_name
   ```

   ```
   vserver audit enable -vserver vs1
   ```

验证审核配置

完成审核配置后，您应验证是否已正确配置并启用审核。

步骤

1. 验证审核配置：

```
vserver audit show -instance -vserver vserver_name
```

以下命令以列表形式显示 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 的所有审核配置信息：

```
vserver audit show -instance -vserver vs1
```

```
                              Vserver: vs1
                       Auditing state: true
                 Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops
                          Log Format: evtx
                   Log File Size Limit: 200MB
         Log Rotation Schedule: Month: -
   Log Rotation Schedule: Day of Week: -
           Log Rotation Schedule: Day: -
          Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
             Log Files Rotation Limit: 0
```

配置文件和文件夹审核策略

配置文件和文件夹审核策略

对文件和文件夹访问事件实施审核是一个两步过程。首先，您必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建并启用审核配置。其次，必须对要监控的文件和文件夹配置审核策略。您可以配置审核策略以监控成功和失败的访问尝试。

您可以配置 SMB 和 NFS 审核策略。SMB 和 NFS 审核策略具有不同的配置要求和审核功能。

如果配置了适当的审核策略，则只有在 SMB 或 NFS 服务器正在运行时， ONTAP 才会按照审核策略中的指定监控 SMB 和 NFS 访问事件。

在 **NTFS** 安全模式文件和目录上配置审核策略

在审核文件和目录操作之前，您必须在要收集审核信息的文件和目录上配置审核策略。这是对设置和启用审核配置的补充。您可以使用 Windows 安全性选项卡或 ONTAP 命令行界面配置 NTFS 审核策略。

使用 **Windows** 安全性选项卡配置 **NTFS** 审核策略

您可以使用 Windows 属性窗口中的 * Windows 安全性 * 选项卡在文件和目录上配置 NTFS 审核策略。这与为驻留在 Windows 客户端上的数据配置审核策略时使用的方法相同，通过此方法，您可以使用您习惯使用的相同 GUI 界面。

必须在包含要应用系统访问控制列表（ SACL ）的数据的 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置审核。

配置 NTFS 审核策略的方法是，向与 NTFS 安全描述符关联的 NTFS SACL 添加条目。然后，安全描述符将应用于 NTFS 文件和目录。这些任务由 Windows 图形用户界面自动处理。安全描述符可以包含用于应用文件和文件夹访问权限的随机访问控制列表（ DACL ），用于文件和文件夹审核的 SACL ，或者同时包含 SACL 和 DACL 。

要使用 Windows 安全性选项卡设置 NTFS 审核策略，请在 Windows 主机上完成以下步骤：

步骤

1. 从 Windows 资源管理器的 * 工具 * 菜单中，选择 * 映射网络驱动器 * 。
2. 完成 * 映射网络驱动器 * 框：

   a. 选择一个 * 驱动器 * 字母。

   b. 在 * 文件夹 * 框中，键入包含共享的 SMB 服务器名称，其中包含要审核的数据以及共享的名称。

      您可以为 SMB 服务器指定数据接口的 IP 地址，而不是 SMB 服务器名称。

      如果您的 SMB 服务器名称为 `SMB_Server` ，而您的共享名为 `share1` ，则应输入 `\\SMB_SERVER\share1` 。

   c. 单击 * 完成 * 。

   您选择的驱动器已挂载并准备就绪，此时将显示 Windows 资源管理器窗口，其中显示共享中包含的文件和文件夹。

3. 选择要为其启用审核访问的文件或目录。
4. 右键单击文件或目录，然后选择 * 属性 * 。
5. 选择 * 安全性 * 选项卡。
6. 单击 * 高级 * 。
7. 选择 * 审核 * 选项卡。
8. 执行所需的操作：

如果您要 …	执行以下操作：
为新用户或组设置审核	a. 单击 * 添加 * 。 b. 在输入对象名称以选择框中，键入要添加的用户或组的名称。 c. 单击 * 确定 * 。
从用户或组中删除审核	a. 在输入对象名称以选择框中，选择要删除的用户或组。 b. 单击 * 删除 * 。 c. 单击 * 确定 * 。 d. 跳过此操作步骤的其余部分。

更改用户或组的审核	a. 在输入对象名称以选择框中，选择要更改的用户或组。 b. 单击 * 编辑 * 。 c. 单击 * 确定 * 。

如果要对用户或组设置审核，或者更改现有用户或组的审核，则会打开 "<objecy> 的审核条目 " 框。

9. 在 * 应用于 * 框中，选择要如何应用此审核条目。

   您可以选择以下选项之一：

   - * 此文件夹，子文件夹和文件 *
   - * 此文件夹和子文件夹 *
   - * 仅此文件夹 *
   - * 此文件夹和文件 *
   - * 仅限子文件夹和文件 *
   - * 仅限子文件夹 *
   - * 仅文件 * 如果要对单个文件设置审核，则 * 应用于 * 框不会处于活动状态。"* 应用于 * " 框设置默认为 "* 仅此对象 * " 。

   由于审核会占用 SVM 资源，因此请仅选择可提供符合安全要求的审核事件的最低级别。

10. 在 * 访问 * 框中，选择要审核的内容以及要审核成功事件，失败事件还是同时审核这两者。

    - 要审核成功的事件，请选中成功框。
    - 要审核失败事件，请选中故障框。

      请仅选择您需要监控的操作以满足安全要求。有关这些可审核事件的详细信息，请参见 Windows 文档。您可以审核以下事件：

    - * 完全控制 *
    - * 遍历文件夹 / 执行文件 *
    - * 列出文件夹 / 读取数据 *
    - * 读取属性 *
    - * 读取扩展属性 *
    - * 创建文件 / 写入数据 *
    - * 创建文件夹 / 附加数据 *
    - * 写入属性 *
    - * 写入扩展属性 *
    - * 删除子文件夹和文件 *
    - * 删除 *
    - * 读取权限 *

- * 更改权限 *
- * 取得所有权 *

11. 如果不希望审核设置传播到原始容器的后续文件和文件夹，请选中 * 仅将这些审核条目应用于此容器中的对象和 / 或容器 * 框。
12. 单击 * 应用 * 。
13. 添加，删除或编辑完审核条目后，单击 * 确定 * 。

    此时， <objece> 的审核条目框将关闭。

14. 在 * 审核 * 框中，选择此文件夹的继承设置。

    请仅选择提供符合安全要求的审核事件的最低级别。您可以选择以下选项之一：

    - 选中包括此对象父级的可继承审核条目框。
    - 选中使用从此对象继承的审核条目替换所有后代上所有现有的可继承审核条目框。
    - 选择这两个框。
    - 不选择任何一个框。如果要在单个文件上设置 SACL ，则 " 审核 " 框中不会显示 " 将所有后代上的所有现有可继承审核条目替换为此对象的可继承审核条目 " 框。

15. 单击 * 确定 * 。

    此时将关闭审核框。

使用 **ONTAP** 命令行界面配置 **NTFS** 审核策略

您可以使用 ONTAP 命令行界面对文件和文件夹配置审核策略。这样，您就可以配置 NTFS 审核策略，而无需在 Windows 客户端上使用 SMB 共享连接到数据。

您可以使用 `vserver security file-directory` 命令系列配置 NTFS 审核策略。

您只能使用命令行界面配置 NTFS SACL 。此 ONTAP 命令系列不支持配置 NFSv4 SACL 。有关使用这些命令配置 NTFS SACL 并将其添加到文件和文件夹的详细信息，请参见手册页。

配置 **UNIX** 安全模式文件和目录的审核

您可以通过向 NFSv4.x ACL 添加审核 ACE 来配置 UNIX 安全模式文件和目录的审核。这样，您就可以出于安全目的监控某些 NFS 文件和目录访问事件。

对于 NFSv4.x ，随机 ACE 和系统 ACE 都存储在同一 ACL 中。它们不会存储在单独的 DACL 和 SACL 中。因此，在向现有 ACL 添加审核 ACE 时必须谨慎，以避免覆盖和丢失现有 ACL 。将审核 ACE 添加到现有 ACL 的顺序无关紧要。

步骤

1. 使用 `nfs4_getfacl` 或等效命令检索文件或目录的现有 ACL 。

   有关操作 ACL 的详细信息，请参见 NFS 客户端的手册页。

2. 附加所需的审核 ACE 。

3. 使用 `nfs4_setfacl` 或等效命令将更新后的 ACL 应用于文件或目录。

显示有关应用于文件和目录的审核策略的信息

使用 **Windows** 安全性选项卡显示有关审核策略的信息

您可以使用 Windows 属性窗口中的安全性选项卡显示已应用于文件和目录的审核策略的信息。这与驻留在 Windows 服务器上的数据使用的方法相同，这样客户就可以使用他们习惯使用的相同图形用户界面。

通过显示应用于文件和目录的审核策略信息，您可以验证是否已在指定文件和文件夹上设置了适当的系统访问控制列表（ SACL ）。

要显示已应用于 NTFS 文件和文件夹的 SACL 的信息，请在 Windows 主机上完成以下步骤。

步骤

1. 从 Windows 资源管理器的 * 工具 * 菜单中，选择 * 映射网络驱动器 * 。
2. 完成 * 映射网络驱动器 * 对话框：

   a. 选择一个 * 驱动器 * 字母。

   b. 在 * 文件夹 * 框中，键入 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 IP 地址或 SMB 服务器名称，此共享既包含要审核的数据，又包含共享的名称。

      如果您的 SMB 服务器名称为 `SMB_Server` ，而您的共享名为 `share1` ，则应输入 `\\SMB_SERVER\share1` 。

      您可以为 SMB 服务器指定数据接口的 IP 地址，而不是 SMB 服务器名称。

   c. 单击 * 完成 * 。

   您选择的驱动器已挂载并准备就绪，此时将显示 Windows 资源管理器窗口，其中显示共享中包含的文件和文件夹。

3. 选择要显示其审核信息的文件或目录。
4. 右键单击文件或目录，然后选择 * 属性 * 。
5. 选择 * 安全性 * 选项卡。
6. 单击 * 高级 * 。
7. 选择 * 审核 * 选项卡。
8. 单击 * 继续 * 。

   此时将打开审核框。"* 审核条目 * " 框显示应用了 SACL 的用户和组的摘要。

9. 在 * 审核条目 * 框中，选择要显示其 SACL 条目的用户或组。
10. 单击 * 编辑 * 。

    此时将打开 "<objecy> 的审核条目 " 框。

11. 在 * 访问 * 框中，查看应用于选定对象的当前 SACL 。
12. 单击 * 取消 * 以关闭 * 审核条目 < 对象 >* 框。
13. 单击 * 取消 * 关闭 * 审核 * 框。

使用命令行界面显示有关 **FlexVol** 卷上 **NTFS** 审核策略的信息

您可以显示有关 FlexVol 卷上的 NTFS 审核策略的信息，包括什么是安全模式和有效安全模式，应用了哪些权限以及有关系统访问控制列表的信息。您可以使用这些信息验证安全配置或对审核问题进行故障排除。

通过显示应用于文件和目录的审核策略信息，您可以验证是否已在指定文件和文件夹上设置了适当的系统访问控制列表（ SACL ）。

您必须提供 Storage Virtual Machine （ SVM ）的名称以及要显示其审核信息的文件或文件夹的路径。您可以摘要形式或详细列表形式显示输出。

- 对于审核策略， NTFS 安全模式卷和 qtree 仅使用 NTFS 系统访问控制列表（ SACL ）。
- 具有 NTFS 有效安全性的混合安全模式卷中的文件和文件夹可以应用 NTFS 审核策略。

  混合安全模式卷和 qtree 可以包含一些使用 UNIX 文件权限的文件和目录，模式位或 NFSv4 ACL ，以及一些使用 NTFS 文件权限的文件和目录。

- 混合安全模式卷的顶层可以具有 UNIX 或 NTFS 有效安全性，并且可能包含也可能不包含 NTFS SACL 。
- 由于即使卷根或 qtree 的有效安全模式为 UNIX ，也可以在混合安全模式卷或 qtree 上配置存储级别访问防护安全性， 配置了存储级别访问防护的卷或 qtree 路径的输出可能会同时显示常规文件和文件夹 NFSv4 SACL 以及存储级别访问防护 NTFS SACL 。
- 如果在命令中输入的路径指向采用 NTFS 有效安全模式的数据，则如果为给定文件或目录路径配置了动态访问控制，则输出还会显示有关动态访问控制 ACE 的信息。
- 显示有关具有 NTFS 有效安全性的文件和文件夹的安全信息时，与 UNIX 相关的输出字段包含仅显示的 UNIX 文件权限信息。

  在确定文件访问权限时， NTFS 安全模式文件和文件夹仅使用 NTFS 文件权限以及 Windows 用户和组。

- 只有采用 NTFS 或 NFSv4 安全模式的文件和文件夹才会显示 ACL 输出。

  对于使用 UNIX 安全性且仅应用模式位权限（无 NFSv4 ACL ）的文件和文件夹，此字段为空。

- ACL 输出中的所有者和组输出字段仅适用于 NTFS 安全描述符。

步骤

1. 显示具有所需详细级别的文件和目录审核策略设置：

要显示信息的项	输入以下命令 …
摘要形式	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path`

作为详细列表	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -expand-mask true`

以下示例显示了 SVM vs1 中路径 ` /corp` 的审核策略信息。此路径具有 NTFS 有效安全性。NTFS 安全描述符包含成功和成功 / 失败 SACL 条目。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
                Vserver: vs1
              File Path: /corp
      File Inode Number: 357
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         Owner:DOMAIN\Administrator
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
                           SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
```

以下示例显示了 SVM vs1 中路径 ` /datavol1` 的审核策略信息。此路径包含常规文件和文件夹 SACL 以及存储级别访问防护 SACL 。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
        File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xaa14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

显示有关文件安全性和审核策略信息的方式

您可以使用通配符（*）显示有关给定路径或根卷下所有文件和目录的文件安全和审核策略的信息。

通配符（*）可用作给定目录路径的最后一个子组件，在该路径下，您希望显示所有文件和目录的信息。

如果要显示名为 "*" 的特定文件或目录的信息，则需要在双引号（""）中提供完整路径。

以下带有通配符的命令将显示 SVM vs1 路径 `/1/` 下所有文件和目录的信息：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /1/*

                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8514
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1/abc
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8404
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
```

以下命令显示 SVM vs1 的路径 `/vol1/A` 下名为 "*" 的文件的信息。路径用双引号括起来（""）。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
"/vol1/a/*"

                 Vserver: vs1
               File Path: “/vol1/a/*”
          Security Style: mixed
         Effective Style: unix
          DOS Attributes: 10
  DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
            Unix User Id: 1002
           Unix Group Id: 65533
          Unix Mode Bits: 755
  Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                    ACLs: NFSV4 Security Descriptor
                          Control:0x8014
                          SACL - ACEs
                            AUDIT-EVERYONE@-0x1f01bf-FI|DI|SA|FA
                          DACL - ACEs
                            ALLOW-EVERYONE@-0x1f00a9-FI|DI
                            ALLOW-OWNER@-0x1f01ff-FI|DI
                            ALLOW-GROUP@-0x1200a9-IG
```

可审核的 **CLI** 更改事件

可审核的 **CLI** 更改事件概述

ONTAP 可以审核某些命令行界面更改事件，包括某些 SMB 共享事件，某些审核策略事件，某些本地安全组事件，本地用户组事件和授权策略事件。了解可以审核哪些变更事件有助于解释事件日志中的结果。

您可以通过手动轮换审核日志，启用或禁用审核，显示有关审核更改事件的信息，修改审核更改事件以及删除审核更改事件来管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）审核 CLI 更改事件。

作为管理员，如果您执行任何命令来更改与 SMB 共享，本地用户组，本地安全组，授权策略和审核策略事件相关的配置， 生成记录并审核相应的事件：

审核类别	事件	事件 IDs	运行此命令 …
Mhost 审核	策略更改	[4719] Audit configuration changed	`SVM audit disable
启用	修改`	文件共享	[5142] Network share was add得

`Vserver cifs share create`	[5143] Network share was modified	`vserver cifs share modify` `vserver cifs share cree	modify-delete` `vserver cifs share adds
remove`	[5144] Network share deleted	`Vserver cifs share delete`	审核
用户帐户	[4720] 已创建本地用户	`vserver cifs users-and-groups local-user create` `vserver services name-service unix-user create`	[4722] 已启用本地用户
`Vserver cifs users-and-groups local-user create-modify`	[4724] 本地用户密码重置	`Vserver cifs users-and-groups local-user set-password`	[4725] 已禁用本地用户
`Vserver cifs users-and-groups local-user create-modify`	[4726] 本地用户已删除	`vserver cifs users-and-groups local-user delete` `vserver services name-service unix-user delete`	[4738] Local user Change.
`vserver cifs users-and-groups local-user modify` `vserver services name-service unix-user modify`	【4781】本地用户重命名	`Vserver cifs users-and-groups local-user rename`	安全组
【4731】已创建本地安全组	`vserver cifs users-and-groups local-group create` `vserver services name-service unix-group create`	[4734] Local Security Group deleted	`vserver cifs users-and-groups local-group delete` `vserver services name-service unix-group delete`
[4735] Local Security Group Modified	`vserver cifs users-and-groups local-group rename_modify` `vserver services name-service unix-group modify`	[4732] 已将用户添加到本地组	`vserver cifs users-and-groups local-group add-members` `vserver services name-service unix-group adduser`

[4733] 已从本地组中删除此用户	`vserver cifs users-and-groups local-group remove-members` `vserver services name-service unix-group deluser`	authorization-policy-change	【4704】已分配用户权限

管理文件共享事件

如果为 Storage Virtual Machine （SVM）配置了文件共享事件并启用了审核，则会生成审核事件。使用 `vserver cifs share` related 命令修改 SMB 网络共享时，将生成文件共享事件。

在为 SVM 添加，修改或删除 SMB 网络共享时，将生成事件 ID 为 5142， 5143 和 5144 的文件共享事件。可以使用 `cifs share access control cree|modify-delete` 命令修改 SMB 网络共享配置。

以下示例显示了在创建名为 "audit_dest" 的共享对象时生成的文件共享事件， ID 为 5143：

```
netapp-clus1::*> cifs share create -share-name audit_dest -path
/audit_dest
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 5142
   EventName Share Object Added
   ...
   ...
  ShareName audit_dest
  SharePath /audit_dest
  ShareProperties oplocks;browsable;changenotify;show-previous-versions;
  SD O:BAG:S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-513D:(A;;FA;;;WD)
```

管理审核策略更改事件

为 Storage Virtual Machine （SVM）配置审核策略更改事件并启用审核后，将生成审核事件。使用 `vserver audit` related 命令修改审核策略时，将生成 audit-policy-change 事件。

无论何时禁用，启用或修改审核策略，都会生成事件 ID 为 4719 的审核策略更改事件，此事件有助于确定用户何时尝试禁用审核以覆盖这些跟踪。默认情况下，它已配置，需要诊断权限才能禁用。

以下示例显示了禁用审核时生成的审核策略更改事件， ID 为 4719：

```
netapp-clus1::*> vserver audit disable -vserver vserver_1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4719
   EventName Audit Disabled
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
```

管理用户帐户事件

如果为 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置了用户帐户事件并启用了审核，则会生成审核事件。

事件 ID 为 4720 ， 4722 ， 4724 ， 4725 ， 4726 的用户帐户事件 如果在系统中创建或删除本地 SMB 或 NFS 用户，启用，禁用或修改本地用户帐户以及重置或更改本地 SMB 用户密码，则会生成 4738 和 4781 。使用 `vserver cifs users-and-groups < 本地用户 >` 和 `vserver services name-service < UNIX user>` 命令修改用户帐户时，将生成用户帐户事件。

以下示例显示了创建本地 SMB 用户时生成的 ID 为 4720 的用户帐户事件：

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user create -user
-name testuser -is-account-disabled false -vserver vserver_1
Enter the password:
Confirm the password:

- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4720
   EventName Local Cifs User Created
   ...
   ...
  TargetUserName testuser
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1003
  TargetType CIFS
  DisplayName testuser
  PasswordLastSet 1472662216
  AccountExpires NO
  PrimaryGroupId 513
  UserAccountControl %%0200
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

以下示例显示了在上述示例中创建的本地 SMB 用户重命名后生成的 ID 为 4781 的用户帐户事件：

```
 netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user
-name testuser -new-user-name testuser1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4781
   EventName Local Cifs User Renamed
   ...
   ...
  OldTargetUserName testuser
  NewTargetUserName testuser1
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1000
  TargetType CIFS
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

如果为 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置了安全组事件并启用了审核，则会生成审核事件。

如果在系统中创建或删除本地 SMB 或 NFS 组，并在组中添加或删除本地用户，则会生成事件 ID 为 4731 ， 4732 ， 4733 ， 4734 和 4735 的安全组事件。使用 `vserver cifs users-and-groups <local-group>` 和 `vserver services name-service <unix-group>` 命令修改用户帐户时，将生成 security-group-events 。

以下示例显示了创建本地 UNIX 安全组时生成的 ID 为 4731 的安全组事件：

```
netapp-clus1::*> vserver services name-service unix-group create -name
testunixgroup -id 20
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4731
   EventName Local Unix Security Group Created
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
  TargetUserName testunixgroup
  TargetDomainName
  TargetGid 20
  TargetType NFS
  PrivilegeList ~
  GidHistory ~
```

管理 **authorization-policy-change** 事件

如果为 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置了 authorization-policy-change 事件并启用了审核，则会生成审核事件。

每当为 SMB 用户和 SMB 组授予或撤消授权权限时，都会生成事件 ID 为 4704 和 4705 的 authorization-policy-change 事件。使用 `vserver cifs users-and-groups privilege` related 命令分配或撤销授权权限时，将生成 authorization-policy-change 事件。

以下示例显示了分配 SMB 用户组授权权限时生成的授权策略事件， ID 为 4704 ：

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege
-user-or-group-name testcifslocalgroup -privileges *
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4704
   EventName User Right Assigned
   ...
   ...
  TargetUserOrGroupName testcifslocalgroup
  TargetUserOrGroupDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetUserOrGroupSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1004;
  PrivilegeList
SeTcbPrivilege;SeBackupPrivilege;SeRestorePrivilege;SeTakeOwnershipPrivile
ge;SeSecurityPrivilege;SeChangeNotifyPrivilege;
  TargetType CIFS
```

管理审核配置

手动轮换审核事件日志

在查看审核事件日志之前，必须将日志转换为用户可读格式。如果要在 ONTAP 自动轮换日志之前查看特定 Storage Virtual Machine （ SVM ）的事件日志，则可以手动轮换 SVM 上的审核事件日志。

步骤

1. 使用 `vserver audit rotate-log` 命令轮换审核事件日志。

   ```
   vserver audit rotate-log -vserver vs1
   ```

   审核事件日志以审核配置指定的格式（`XML` 或 `evtx` ）保存在 SVM 审核事件日志目录中，您可以使用相应的应用程序查看此日志。

在 **SVM** 上启用和禁用审核

您可以在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用或禁用审核。您可能希望通过禁用审核来暂时停止文件和目录审核。您可以随时启用审核（如果存在审核配置）。

在 SVM 上启用审核之前， SVM 的审核配置必须已存在。

禁用审核不会删除审核配置。

步骤

1. 执行相应的命令：

审核条件	输入命令 ...
enabled	`vserver audit enable -vserver vserver_name`
已禁用	`vserver audit disable -vserver vserver_name`

2. 验证审核是否处于所需状态：

   ```
   vserver audit show -vserver vserver_name
   ```

以下示例将为 SVM vs1 启用审核：

```
cluster1::> vserver audit enable -vserver vs1

cluster1::> vserver audit show -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
         Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

以下示例将禁用 SVM vs1 的审核：

```
cluster1::> vserver audit disable -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: false
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
         Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                   Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

显示有关审核配置的信息

您可以显示有关审核配置的信息。这些信息可帮助您确定每个 SVM 的配置是否符合您的要求。通过显示的信息，您还可以验证是否已启用审核配置。

您可以显示有关所有 SVM 上审核配置的详细信息，也可以通过指定可选参数来自定义输出中显示的信息。如果未指定任何可选参数，则会显示以下内容：

- 审核配置所应用的 SVM 名称
- 审核状态，可以是 `true` 或 `false`

  如果审核状态为 `true` ，则会启用审核。如果审核状态为 `false` ，则会禁用审核。

- 要审核的事件的类别
- 审核日志格式
- 审核子系统用于存储整合和转换的审核日志的目标目录

步骤

1. 使用 `vserver audit show` 命令显示有关审核配置的信息。

   有关使用命令的详细信息，请参见手册页。

以下示例显示了所有 SVM 的审核配置摘要：

```
cluster1::> vserver audit show

 Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
 ----------- ------ ----------- ---------- --------------------
 vs1         false  file-ops    evtx       /audit_log
```

以下示例以列表形式显示所有 SVM 的所有审核配置信息：

```
cluster1::> vserver audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops
                          Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                   Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

用于修改审核配置的命令

如果要更改审核设置，您可以随时修改当前配置，包括修改日志路径目标和日志格式，修改要审核的事件类别，如何自动保存日志文件以及指定要保存的最大日志文件数。

如果您要 ...	使用此命令 ...
修改日志目标路径	`vserver audit modify` ，并带有 `-destination` 参数
修改要审核的事件类别	`vserver audit modify` 带有 `-events` 参数 要审核中央访问策略暂存事件，必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用动态访问控制（ DAC ） SMB 服务器选项。
修改日志格式	`vserver audit modify` 带有 `-format` 参数

根据内部日志文件大小启用自动保存	`vserver audit modify` ，并带有 ` -rotate-size` 参数
根据时间间隔启用自动保存	`vserver audit modify` with the ` -rotate-schedule -month` ， ` -rotate-schedule-dayofweek` ， ` -rotate -schedule-day` ， ` -rotate-schedule-hour` 和 ` -rotate -schedule-minute` 参数
指定已保存日志文件的最大数量	`vserver audit modify` ，并带有 ` -rotate-limit` 参数

删除审核配置

在中，您不再需要审核 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的文件和目录事件，也不希望在 SVM 上保留审核配置，您可以删除审核配置。

步骤

1. 禁用审核配置：

   ```
   vserver audit disable -vserver vserver_name

   vserver audit disable -vserver vs1
   ```

2. 删除审核配置：

   ```
   vserver audit delete -vserver vserver_name

   vserver audit delete -vserver vs1
   ```

还原过程是什么

如果您计划还原集群，则应注意，当集群中存在启用了审核的 Storage Virtual Machine （ SVM ）时， ONTAP 会遵循以下还原过程。还原之前，必须执行某些操作。

还原到不支持审核 **SMB** 登录和注销事件以及中央访问策略暂存事件的 **ONTAP** 版本

从集群模式 Data ONTAP 8.3 开始，支持审核 SMB 登录和注销事件以及中央访问策略暂存事件。如果要还原到不支持这些事件类型的 ONTAP 版本，并且您的审核配置监控这些事件类型，则必须在还原之前更改已启用审核的 SVM 的审核配置。您必须修改配置，以便仅审核文件操作事件。

对审核和暂存卷空间问题进行故障排除

如果暂存卷或包含审核事件日志的卷上没有足够的空间，则可能会出现问题。如果空间不足，则无法创建新的审核记录，从而阻止客户端访问数据，并且访问请求将失败。您应了解如何对这些卷空间问题进行故障排除和解决。

对与事件日志卷相关的空间问题进行故障排除

如果包含事件日志文件的卷用尽空间，审核将无法将日志记录转换为日志文件。这会导致客户端访问失败。您必须了解如何对与事件日志卷相关的空间问题进行故障排除。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）和集群管理员可以通过显示有关卷和聚合使用情况和配置的信息来确定卷空间是否不足。
- 如果包含事件日志的卷空间不足， SVM 和集群管理员可以通过删除某些事件日志文件或增加卷大小来解决空间问题。

> 如果包含事件日志卷的聚合已满，则必须先增加聚合的大小，然后才能增加卷的大小。只有集群管理员才能增加聚合的大小。

- 可以通过修改审核配置将事件日志文件的目标路径更改为另一个卷上的目录。

> 在以下情况下，数据访问被拒绝：
>
> - 删除目标目录时。
> - 如果托管目标目录的卷上的文件限制达到其最大级别。

有关如何查看有关卷和增加卷大小的信息的详细信息，请参见 "逻辑存储管理"

有关如何查看聚合信息和管理聚合的详细信息，请参见 "磁盘和聚合管理"。

对与暂存卷相关的空间问题进行故障排除

如果包含 Storage Virtual Machine （ SVM ）暂存文件的任何卷用尽空间，审核将无法将日志记录写入暂存文件。这会导致客户端访问失败。要对此问题描述进行故障排除，您需要通过显示有关卷使用情况的信息来确定 SVM 中使用的任何暂存卷是否已满。

如果包含整合事件日志文件的卷具有足够的空间，但由于空间不足仍存在客户端访问失败的情况，则暂存卷可能会空间不足。SVM 管理员必须与您联系，以确定包含 SVM 暂存文件的暂存卷是否空间不足。如果由于暂存卷空间不足而无法生成审核事件，则审核子系统将生成 EMS 事件。此时将显示以下消息： `No space left on device` 。只有您才能查看暂存卷的相关信息； SVM 管理员无法查看此信息。

所有暂存卷名称均以 `Mdm_aud_` 开头，后跟包含该暂存卷的聚合的 UUID 。以下示例显示了管理 SVM 上的四个系统卷，这些系统卷是在为集群中的数据 SVM 创建文件服务审核配置时自动创建的：

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

如果暂存卷中的空间不足，您可以通过增加卷的大小来解决空间问题。

> 如果包含暂存卷的聚合已满，则必须先增加聚合的大小，然后才能增加卷的大小。只有您才能增加聚合的大小； SVM 管理员无法增加聚合的大小。

如果一个或多个聚合的可用空间小于 2 GB ，则 SVM 审核创建将失败。如果 SVM 审核创建失败，则已创建的暂存卷将被删除。

"ONTAP 概念"
"逻辑存储管理"
"磁盘和聚合管理"

使用 **FPolicy** 在 **SVM** 上监控和管理文件

FPolicy 的工作原理

什么是 **FPolicy** 解决方案的两个部分

FPolicy 是一个文件访问通知框架，用于监控和管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的文件访问事件。

FPolicy 解决方案分为两部分。ONTAP FPolicy 框架可管理集群上的活动，并向外部 FPolicy 服务器发送通知。外部 FPolicy 服务器处理 ONTAP FPolicy 发送的通知。

ONTAP 框架可创建和维护 FPolicy 配置，监控文件事件并向外部 FPolicy 服务器发送通知。ONTAP FPolicy 提供的基础架构允许外部 FPolicy 服务器与 Storage Virtual Machine （ SVM ）节点之间进行通信。

当由于客户端访问而发生某些文件系统事件时， FPolicy 框架会连接到外部 FPolicy 服务器，并向 FPolicy 服务

器发送有关这些事件的通知。外部 FPolicy 服务器会处理通知并将响应发送回节点。由于通知处理而发生的情况取决于应用程序以及节点与外部服务器之间的通信是异步还是同步。

什么是同步和异步通知

FPolicy 会通过 FPolicy 接口向外部 FPolicy 服务器发送通知。通知以同步或异步模式发送。通知模式可确定 ONTAP 在向 FPolicy 服务器发送通知后执行的操作。

- * 异步通知 *

  使用异步通知时，节点不会等待 FPolicy 服务器的响应，从而提高系统的整体吞吐量。此类通知适用于 FPolicy 服务器不要求在评估通知后执行任何操作的应用程序。例如，当 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理员希望监控和审核文件访问活动时，会使用异步通知。

  如果在异步模式下运行的 FPolicy 服务器发生网络中断，则在中断期间生成的 FPolicy 通知将存储在存储节点上。当 FPolicy 服务器恢复联机时，它会收到存储的通知警报，并可从存储节点提取这些通知。在中断期间可以存储通知的时间长度可配置为长达 10 分钟。

- * 同步通知 *

  如果配置为在同步模式下运行，则 FPolicy 服务器必须确认每个通知，然后才能继续执行客户端操作。如果根据通知评估结果需要执行操作，则会使用此类型的通知。例如，当 SVM 管理员希望根据外部 FPolicy 服务器上指定的标准允许或拒绝请求时，将使用同步通知。

同步和异步应用程序

FPolicy 应用程序有许多可能的用途，包括异步和同步应用程序。

异步应用程序是指外部 FPolicy 服务器不会更改对文件或目录的访问权限或修改 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的数据的应用程序。例如：

- 文件访问和审核日志记录
- 存储资源管理

同步应用程序是指外部 FPolicy 服务器更改数据访问或修改数据的应用程序。例如：

- 配额管理
- 文件访问阻止
- 文件归档和分层存储管理
- 加密和解密服务
- 数据压缩和解压缩服务

您也可以使用适用于 FPolicy 的 SDK 来识别和实施其他应用程序。

集群组件在 **FPolicy** 实施中发挥的角色

集群，包含的 Storage Virtual Machine （ SVM ）和数据 LIF 都在 FPolicy 实施中发挥作用。

- * 集群 *

  集群包含 FPolicy 管理框架，并维护和管理有关集群中所有 FPolicy 配置的信息。

- * SVM*

  FPolicy 配置在 SVM 级别定义。此配置的范围是 SVM ，它仅在 SVM 资源上运行。一个 SVM 配置不能监控针对驻留在另一个 SVM 上的数据发出的文件访问请求并发送通知。

  可以在管理 SVM 上定义 FPolicy 配置。在管理 SVM 上定义配置后，可以在所有 SVM 中查看和使用这些配置。

- * 数据 LIF*

  通过属于具有 FPolicy 配置的 SVM 的数据 LIF 连接到 FPolicy 服务器。用于这些连接的数据 LIF 可以按照用于正常客户端访问的数据 LIF 的方式进行故障转移。

FPolicy 如何与外部 **FPolicy** 服务器配合使用

FPolicy 如何与外部 **FPolicy** 服务器配合使用概述

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置并启用 FPolicy 后， FPolicy 将在 SVM 参与的每个节点上运行。FPolicy 负责与外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）建立和维护连接，处理通知以及管理与 FPolicy 服务器之间的通知消息。

此外，在连接管理中， FPolicy 还负责以下职责：

- 确保文件通知通过正确的 LIF 流向 FPolicy 服务器。
- 确保当多个 FPolicy 服务器与一个策略关联时，在向 FPolicy 服务器发送通知时会执行负载平衡。
- 在与 FPolicy 服务器的连接断开时尝试重新建立连接。
- 通过经过身份验证的会话向 FPolicy 服务器发送通知。
- 管理由 FPolicy 服务器建立的直通读取数据连接，以便在启用直通读取时为客户端请求提供服务。

如何使用控制通道进行 **FPolicy** 通信

FPolicy 会从 Storage Virtual Machine （ SVM ）上参与的每个节点的数据 LIF 启动与外部 FPolicy 服务器的控制通道连接。FPolicy 使用控制通道传输文件通知；因此，根据 SVM 拓扑， FPolicy 服务器可能会看到多个控制通道连接。

如何将有权限的数据访问通道用于同步通信

对于同步使用情形， FPolicy 服务器会通过特权数据访问路径访问驻留在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的数据。通过特权路径进行访问会将整个文件系统公开给 FPolicy 服务器。它可以访问数据文件来收集信息，扫描文件，读取文件或写入文件。

由于外部 FPolicy 服务器可以通过有权限的数据通道从 SVM 的根目录访问整个文件系统，因此有权限的数据通道连接必须安全。

FPolicy 连接凭据如何用于有权限的数据访问通道

FPolicy 服务器使用随 FPolicy 配置一起保存的特定 Windows 用户凭据来与集群节点建立有权限的数据访问连接。SMB 是唯一支持建立有权限的数据访问通道连接的协议。

如果 FPolicy 服务器需要特权数据访问，则必须满足以下条件：

- 必须在集群上启用 SMB 许可证。
- FPolicy 服务器必须在 FPolicy 配置中配置的凭据下运行。

建立数据通道连接时， FPolicy 会使用凭据作为指定的 Windows 用户名。通过管理共享 ontap_admin$ 进行数据访问。

为有权限的数据访问授予超级用户凭据的含义

ONTAP 使用在 FPolicy 配置中配置的 IP 地址和用户凭据的组合向 FPolicy 服务器授予超级用户凭据。

当 FPolicy 服务器访问数据时，超级用户状态会授予以下权限：

- 避免权限检查

  用户可避免检查文件和目录访问。

- 特殊锁定权限

  无论现有锁定如何， ONTAP 都允许对任何文件进行读取，写入或修改访问。如果 FPolicy 服务器对文件执行字节范围锁定，则会立即删除文件上的现有锁定。

- 绕过任何 FPolicy 检查

  访问不会生成任何 FPolicy 通知。

FPolicy 如何管理策略处理

可能会为 Storage Virtual Machine （ SVM ）分配多个 FPolicy 策略；每个策略的优先级各不相同。要在 SVM 上创建适当的 FPolicy 配置，请务必了解 FPolicy 如何管理策略处理。

系统会对每个文件访问请求进行初始评估，以确定哪些策略正在监控此事件。如果是受监控事件，则有关受监控事件的信息以及相关策略将传递到 FPolicy ，并在其中对其进行评估。系统将按分配的优先级顺序评估每个策略。

配置策略时，应考虑以下建议：

- 如果您希望某个策略始终在评估其他策略之前进行评估，请为该策略配置较高的优先级。
- 如果对受监控事件成功执行请求的文件访问操作是根据另一策略评估文件请求的前提条件，请为控制第一个文件操作成功或失败的策略指定较高的优先级。

  例如，如果一个策略管理 FPolicy 文件归档和还原功能，而另一个策略管理联机文件的文件访问操作， 管理

文件还原的策略必须具有较高的优先级，以便在允许第二个策略管理的操作之前还原文件。

- 如果要评估可能应用于文件访问操作的所有策略，请为同步策略指定较低的优先级。

您可以通过修改策略序列号对现有策略的策略优先级重新排序。但是，要让 FPolicy 根据修改后的优先级顺序评估策略，您必须禁用并重新启用此策略并使用修改后的序列号。

什么是节点到外部 **FPolicy** 服务器通信过程

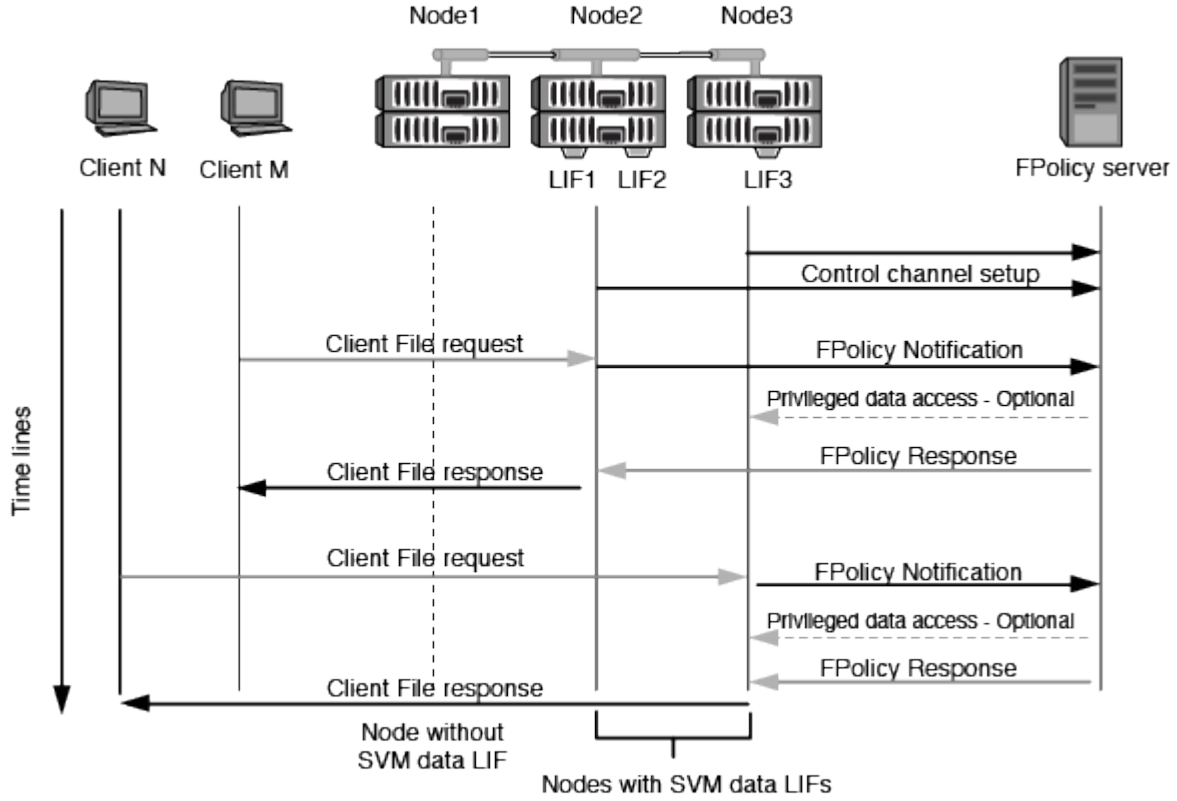
要正确规划 FPolicy 配置，您应了解节点到外部 FPolicy 服务器的通信过程是什么。

参与每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）的每个节点都会使用 TCP/IP 启动与外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）的连接。与 FPolicy 服务器的连接使用节点数据 LIF 进行设置；因此，只有当节点具有 SVM 的可操作数据 LIF 时，参与节点才能设置连接。

启用此策略后，参与节点上的每个 FPolicy 进程都会尝试与 FPolicy 服务器建立连接。它使用策略配置中指定的 FPolicy 外部引擎的 IP 地址和端口。

此连接将通过数据 LIF 从每个 SVM 上参与的每个节点建立一个控制通道，并连接到 FPolicy 服务器。此外，如果 IPv4 和 IPv6 数据 LIF 地址位于同一参与节点上，则 FPolicy 会尝试为 IPv4 和 IPv6 建立连接。因此，如果 SVM 扩展到多个节点，或者同时存在 IPv4 和 IPv6 地址，则在 SVM 上启用 FPolicy 策略后， FPolicy 服务器必须已准备好处理来自集群的多个控制通道设置请求。

例如，如果集群有三个节点：节点 1 ，节点 2 和节点 3 ，并且 SVM 数据 LIF 仅分布在节点 2 和节点 3 上，则无论数据卷的分布如何，控制通道只会从节点 2 和节点 3 启动。假设 Node2 有两个属于 SVM 的数据 LIF - LIF1 和 LIF2 ，并且初始连接来自 LIF1 。如果 LIF1 发生故障， FPolicy 将尝试从 LIF2 建立控制通道。



FPolicy 如何在 **LIF** 迁移或故障转移期间管理外部通信

数据 LIF 可以迁移到同一节点中的数据端口或远程节点上的数据端口。

当数据 LIF 发生故障转移或迁移时，将与 FPolicy 服务器建立新的控制通道连接。然后， FPolicy 可以重试超时的 SMB 和 NFS 客户端请求，从而向外部 FPolicy 服务器发送新通知。节点拒绝 FPolicy 服务器对初始超时 SMB 和 NFS 请求的响应。

FPolicy 如何在节点故障转移期间管理外部通信

如果托管用于 FPolicy 通信的数据端口的集群节点发生故障， ONTAP 将中断 FPolicy 服务器与节点之间的连接。

可以通过配置 LIF 管理器将 FPolicy 通信中使用的数据端口迁移到另一个活动节点来缓解集群故障转移到 FPolicy 服务器的影响。迁移完成后，将使用新的数据端口建立新的连接。

如果未将 LIF 管理器配置为迁移数据端口，则 FPolicy 服务器必须等待故障节点启动。节点启动后，将使用新会话 ID 从该节点启动新连接。

> FPolicy 服务器检测到连接断开并显示 Keep-alive 协议消息。清除会话 ID 的超时时间是在配置 FPolicy 时确定的。默认的保活超时为 2 分钟。

FPolicy 服务如何跨 **SVM** 命名空间工作

ONTAP 提供了一个统一的 Storage Virtual Machine （ SVM ）命名空间。集群中的卷通过接合连接在一起，以提供一个逻辑文件系统。FPolicy 服务器可以识别命名空间拓扑，并在命名空间中提供 FPolicy 服务。

此命名空间是 SVM 特有的，并且包含在 SVM 中；因此，您只能从 SVM 上下文中查看此命名空间。命名空间具有以下特征：

- 每个 SVM 中都有一个命名空间，命名空间的根是根卷，在命名空间中以斜杠（ / ）表示。
- 所有其他卷的接合点均位于根（ / ）下方。
- 卷接合对客户端是透明的。
- 一个 NFS 导出可以提供对整个命名空间的访问；否则，导出策略可以导出特定卷。
- SMB 共享可以在卷或卷中的 qtree 上创建，也可以在命名空间中的任何目录上创建。
- 命名空间架构非常灵活。

  典型命名空间架构的示例如下：

  - 根下具有一个分支的命名空间
  - 一个命名空间，其中包含多个根下的分支
  - 一个命名空间，其中包含多个从根部断开的卷

FPolicy 配置类型

有两种基本的 FPolicy 配置类型。一种配置使用外部 FPolicy 服务器处理通知并对通知采

取措施。另一种配置不使用外部 FPolicy 服务器，而是使用 ONTAP 内部原生 FPolicy 服务器根据扩展来简单地阻止文件。

- * 外部 FPolicy 服务器配置 *

  此通知将发送到 FPolicy 服务器，该服务器会筛选请求并应用规则来确定节点是否应允许所请求的文件操作。对于同步策略， FPolicy 服务器会向节点发送响应，以允许或阻止请求的文件操作。

- * 原生 FPolicy 服务器配置 *

  通知将在内部进行筛选。根据在 FPolicy 范围中配置的文件扩展名设置，允许或拒绝此请求。

何时创建原生 **FPolicy** 配置

原生 FPolicy 配置使用 ONTAP 内部 FPolicy 引擎根据文件扩展名监控和阻止文件操作。此解决方案不需要外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）。如果只需使用此简单解决方案，则可以使用原生文件阻止配置。

通过原生文件阻止，您可以监控与配置的操作和筛选事件匹配的任何文件操作，然后拒绝访问具有特定扩展名的文件。这是默认配置。

此配置提供了一种仅根据文件扩展名阻止文件访问的方法。例如，要阻止包含 `mP3` 扩展名的文件，您需要配置一个策略，以便为目标文件扩展名为 `mP3` 的某些操作提供通知。此策略配置为拒绝为生成通知的操作请求 `mP3` 文件。

以下适用场景原生 FPolicy 配置：

- 原生文件阻止也支持基于 FPolicy 服务器的文件筛选所支持的同一组筛选器和协议。
- 可以同时配置原生文件阻止和基于 FPolicy 服务器的文件筛选应用程序。

  为此，您可以为 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置两个单独的 FPolicy 策略，其中一个策略配置为阻止原生文件，另一个策略配置为基于 FPolicy 服务器的文件筛选。

- 原生文件阻止功能仅根据扩展名而不是文件内容对文件进行筛选。
- 对于符号链接，原生文件阻止使用根文件的文件扩展名。

何时创建使用外部 **FPolicy** 服务器的配置

使用外部 FPolicy 服务器处理和管理通知的 FPolicy 配置可为需要基于文件扩展名进行简单文件阻止的使用情形提供强大的解决方案。

如果要执行以下操作，您应创建一个使用外部 FPolicy 服务器的配置：监控和记录文件访问事件，提供配额服务，根据简单文件扩展名以外的标准执行文件阻止，使用分层存储管理应用程序提供数据迁移服务， 或者，提供一组细化策略，这些策略仅监控 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的一部分数据。

FPolicy 直通读取如何提高分层存储管理的可用性

通过直通读取， FPolicy 服务器（用作分层存储管理（ HSM ）服务器）可以对脱机文件进行读取访问，而无需将文件从二级存储系统重新调用到主存储系统。

如果将 FPolicy 服务器配置为向 SMB 服务器上的文件提供 HSM ，则会发生基于策略的文件迁移，其中，文件脱机存储在二级存储上，而只有存根文件保留在主存储上。即使存根文件在客户端中显示为普通文件，但它实际

上是一个与原始文件大小相同的稀疏文件。稀疏文件设置了 SMB 脱机位，并指向已迁移到二级存储的实际文件。

通常，在收到脱机文件的读取请求时，必须将请求的内容重新调用回主存储，然后通过主存储进行访问。需要将数据重新调用回主存储会产生一些不希望出现的影响。其中一个不希望受到的影响是，由于需要在响应请求之前重新调用内容，客户端请求的延迟增加，并且主存储上重新调用的文件所需的空间消耗增加。

通过 FPolicy 直通读取， HSM 服务器（ FPolicy 服务器）可以对已迁移的脱机文件提供读取访问，而无需将文件从二级存储系统重新调用到主存储系统。可以直接从二级存储处理读取请求，而不是将文件重新调用回主存储。

> FPolicy 直通读取操作不支持副本卸载（ ODX ）。

直通读取通过提供以下优势增强了可用性：

- 即使主存储没有足够的空间将请求的数据重新调用回主存储，也可以处理读取请求。
- 当数据重新调用可能激增时，例如脚本或备份解决方案需要访问多个脱机文件时，可以更好地管理容量和性能。
- 可以处理 Snapshot 副本中脱机文件的读取请求。

  由于 Snapshot 副本是只读的，因此，如果存根文件位于 Snapshot 副本中，则 FPolicy 服务器将无法还原原始文件。使用直通读取可消除此问题。

- 可以设置策略来控制何时通过访问二级存储上的文件来处理读取请求，以及何时应将脱机文件重新调用到主存储。

  例如，可以在 HSM 服务器上创建一个策略，用于指定在将脱机文件迁移回主存储之前的指定时间段内可以访问该文件的次数。此类策略可避免调用很少访问的文件。

启用 **FPolicy** 直通读取时如何管理读取请求

您应了解启用 FPolicy 直通读取时如何管理读取请求，以便以最佳方式配置 Storage Virtual Machine （ SVM ）和 FPolicy 服务器之间的连接。

启用 FPolicy 直通读取后，如果 SVM 收到脱机文件请求，则 FPolicy 将通过标准连接通道向 FPolicy 服务器（ HSM 服务器）发送通知。

收到通知后， FPolicy 服务器将从通知中发送的文件路径读取数据，并通过 SVM 与 FPolicy 服务器之间建立的直通读取特权数据连接将请求的数据发送到 SVM 。

发送数据后， FPolicy 服务器将对读取请求做出响应，即允许或拒绝。根据读取请求是被允许还是被拒绝，ONTAP 会向客户端发送请求的信息或错误消息。

配置 **FPolicy** 的要求，注意事项和最佳实践

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建和配置 FPolicy 配置之前，您需要了解配置 FPolicy 的某些要求，注意事项和最佳实践。

配置 **FPolicy** 的方式

FPolicy 功能可通过命令行界面（ CLI ）或 API 进行配置。本指南使用命令行界面在集群上创建，管理和监控

FPolicy 配置。

设置 **FPolicy** 的要求

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置和启用 FPolicy 之前，您需要了解某些要求。

- 集群中的所有节点都必须运行支持 FPolicy 的 ONTAP 版本。
- 如果您不使用 ONTAP 原生 FPolicy 引擎，则必须安装外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）。
- FPolicy 服务器必须安装在可从启用了 FPolicy 策略的 SVM 的数据 LIF 访问的服务器上。
- 必须在 FPolicy 策略外部引擎配置中将 FPolicy 服务器的 IP 地址配置为主服务器或二级服务器。
- 如果 FPolicy 服务器通过有权限的数据通道访问数据，则必须满足以下附加要求：
  - SMB 必须在集群上获得许可。

    通过 SMB 连接实现有权限的数据访问。
  - 必须配置用户凭据才能通过有权限的数据通道访问文件。
  - FPolicy 服务器必须在 FPolicy 配置中配置的凭据下运行。
  - 必须将用于与 FPolicy 服务器通信的所有数据 LIF 配置为使用 `CIFS` 作为允许的协议之一。

    这包括用于直通读取连接的 LIF 。

设置 **FPolicy** 时的最佳实践和建议

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上设置 FPolicy 时，您需要熟悉配置最佳实践和建议，以确保您的 FPolicy 配置能够提供稳定可靠的监控性能和结果，从而满足您的要求。

- 外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）应放置在具有高带宽连接的集群附近，以提供最低延迟和高带宽连接。
- FPolicy 外部引擎应配置多个 FPolicy 服务器，以提供 FPolicy 服务器通知处理的故障恢复能力和高可用性，尤其是在为同步筛选配置策略时。
- 建议在进行任何配置更改之前禁用 FPolicy 策略。

  例如，如果要在为已启用策略配置的 FPolicy 外部引擎中添加或修改 IP 地址，则应先禁用此策略。
- 应优化集群节点与 FPolicy 服务器比率，以确保 FPolicy 服务器不会过载，这可能会在 SVM 响应客户端请求时导致延迟。

  最佳比率取决于使用 FPolicy 服务器的应用程序。

直通读取升级和还原注意事项

在升级到支持直通读取的 ONTAP 版本之前或还原到不支持直通读取的版本之前，您必须了解某些升级和还原注意事项。

升级

在将所有节点升级到支持 FPolicy 直通读取的 ONTAP 版本后，集群可以使用直通读取功能；但是，在现有

FPolicy 配置中，直通读取默认处于禁用状态。要对现有 FPolicy 配置使用直通读取，必须禁用 FPolicy 策略并修改配置，然后重新启用配置。

还原

还原到不支持 FPolicy 直通读取的 ONTAP 版本之前，必须满足以下条件：

- 必须禁用所有使用直通读取的策略，然后必须修改受影响的配置，使其不使用直通读取。
- 必须通过禁用集群上的每个 FPolicy 策略来禁用集群上的 FPolicy 功能。

设置 **FPolicy** 配置的步骤是什么

要监控文件访问，必须先在需要 FPolicy 服务的 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建并启用 FPolicy 配置。

在 SVM 上设置和启用 FPolicy 配置的步骤如下：

1. 创建 FPolicy 外部引擎。

   FPolicy 外部引擎可识别与特定 FPolicy 配置关联的外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）。如果使用内部 "`FPolicy` " 原生引擎创建原生文件阻止配置，则无需创建 FPolicy 外部引擎。

2. 创建 FPolicy 事件。

   FPolicy 事件描述了 FPolicy 策略应监控的内容。事件由要监控的协议和文件操作组成，并且可以包含筛选器列表。事件使用筛选器缩小 FPolicy 外部引擎必须发送通知的受监控事件的列表范围。事件还指定策略是否监控卷操作。

3. 创建 FPolicy 策略。

   FPolicy 策略负责将需要监控的一组事件与相应的范围关联起来，以及必须将哪些受监控事件通知发送到指定的 FPolicy 服务器（如果未配置任何 FPolicy 服务器，则还必须发送到原生引擎）。该策略还定义是否允许 FPolicy 服务器对其接收通知的数据进行特权访问。如果 FPolicy 服务器需要访问数据，则需要进行特权访问。需要特权访问的典型使用情形包括文件阻止，配额管理和分层存储管理。您可以在此策略中指定此策略的配置是使用 FPolicy 服务器还是使用内部 "`原生` FPolicy 服务器。

   策略指定是否必须进行筛选。如果必须进行筛选，并且所有 FPolicy 服务器均已关闭，或者在定义的超时期限内未从 FPolicy 服务器收到任何响应，则会拒绝文件访问。

   策略的边界为 SVM 。一个策略不能应用于多个 SVM 。但是，一个特定 SVM 可以具有多个 FPolicy 策略，每个策略的范围，事件和外部服务器配置组合相同或不同。

4. 配置策略范围。

   FPolicy 范围用于确定该策略对哪些卷，共享或导出策略执行操作或排除在监控范围之外。范围还决定了应在 FPolicy 监控中包括或排除哪些文件扩展名。

   > 排除列表优先于包括列表。

5. 启用 FPolicy 策略。

启用此策略后，控制通道以及（可选）有权限的数据通道将连接起来。SVM 参与的节点上的 FPolicy 进程开始监控文件和文件夹访问，对于符合已配置标准的事件，会向 FPolicy 服务器（如果未配置任何 FPolicy 服务器，则向原生引擎发送通知）。

> 如果此策略使用原生文件阻止，则不会配置外部引擎或将其与此策略关联。

规划 **FPolicy** 配置

规划 **FPolicy** 外部引擎配置

在配置 FPolicy 外部引擎（外部引擎）之前，您必须了解创建外部引擎的含义以及可用的配置参数。此信息可帮助您确定要为每个参数设置的值。

创建 **FPolicy** 外部引擎时定义的信息

外部引擎配置定义了 FPolicy 在建立和管理与外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）的连接时所需的信息，其中包括以下信息：

- SVM name
- 引擎名称
- 主和二级 FPolicy 服务器的 IP 地址以及在连接到 FPolicy 服务器时要使用的 TCP 端口号
- 引擎类型是异步还是同步
- 如何对节点与 FPolicy 服务器之间的连接进行身份验证

  如果您选择配置相互 SSL 身份验证，则还必须配置提供 SSL 证书信息的参数。

- 如何使用各种高级权限设置管理连接

  其中包括用于定义超时值，重试值，保活值，最大请求值，已发送和接收缓冲区大小值以及会话超时值等内容的参数。

- 发送到外部引擎的Fpolicy通知消息的格式

使用 `vserver fpolicy policy external-engine create` 命令创建 FPolicy 外部引擎。

什么是基本外部引擎参数

您可以使用下表中的基本 FPolicy 配置参数来帮助您规划配置：

信息类型	选项
SVM 指定要与此外部引擎关联的 SVM 名称。 每个 FPolicy 配置都在一个 SVM 中定义。为创建 FPolicy 策略配置而组合在一起的外部引擎，策略事件，策略范围和策略都必须与同一 SVM 相关联。	` -vserver` `vserver_name`

引擎名称 _ 指定要分配给外部引擎配置的名称。您必须在稍后创建 FPolicy 策略时指定外部引擎名称。这会将外部引擎与策略相关联。 此名称最长可为 256 个字符。 ⓘ 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中配置外部引擎名称，则此名称的长度应最多为 200 个字符。 此名称可以包含以下 ASCII 范围字符的任意组合： • a 到 z • A 至 Z • 0 到 9 • "` _ `"， "` - `" 和 "` 。 `"	` 引擎名称` enginer_name
_ 主 FPolicy 服务器 _ 指定节点针对给定 FPolicy 策略向其发送通知的主 FPolicy 服务器。此值以逗号分隔的 IP 地址列表形式指定。 如果指定了多个主服务器 IP 地址，则 SVM 参与的每个节点都会在启用此策略时与每个指定的主 FPolicy 服务器创建一个控制连接。如果配置了多个主 FPolicy 服务器，则会以轮循方式向 FPolicy 服务器发送通知。 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中使用外部引擎，则应将源站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址指定为主服务器。目标站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址应指定为二级服务器。	` 主服务器` IP_address ， …
端口号 _ 指定 FPolicy 服务的端口号。	` 端口` 整型
二级 FPolicy 服务器 _ 指定要将给定 FPolicy 策略的文件访问事件发送到的二级 FPolicy 服务器。此值以逗号分隔的 IP 地址列表形式指定。 只有在无法访问主服务器时，才会使用二级服务器。启用策略后，系统会建立与二级服务器的连接，但只有在无法访问任何主服务器时，才会向二级服务器发送通知。如果配置了多个二级服务器，则会以轮循方式向 FPolicy 服务器发送通知。	` 二级服务器` IP_address ， …

外部引擎类型 _ 指定外部引擎是在同步模式还是异步模式下运行。默认情况下， FPolicy 在同步模式下运行。 如果设置为 `synchronous` ，则文件请求处理会向 FPolicy 服务器发送通知，但只有在从 FPolicy 服务器收到响应后才会继续。此时，请求流将继续，或者处理将导致拒绝，具体取决于 FPolicy 服务器的响应是否允许所请求的操作。 如果设置为 **异步** ，则文件请求处理会向 FPolicy 服务器发送通知，然后继续进行。	` -extern-engine-type` `external_engine_type` 此参数的值可以是以下值之一： • `s`同步 • 异步
用于与 FPolicy server_ 通信的 _ssl 选项 指定用于与 FPolicy 服务器通信的 SSL 选项。这是必需的参数。您可以根据以下信息选择一个选项： • 如果设置为 `no-auth` ，则不会进行身份验证。 通信链路通过 TCP 建立。 • 如果设置为 `sserver-auth` ，则 SVM 将使用 SSL 服务器身份验证对 FPolicy 服务器进行身份验证。 • 如果设置为 `mual-auth` ，则 SVM 和 FPolicy 服务器之间将进行相互身份验证； SVM 对 FPolicy 服务器进行身份验证，而 FPolicy 服务器对 SVM 进行身份验证。 如果您选择配置相互 SSL 身份验证，则还必须配置 ` -certificate -common-name` ， ` -certificate-serial` 和 ` -certificate-ca` 参数。	` -ssl-option` {`no-auth` `s` erver-auth `m` ual-auth }
证书 FQDN 或自定义公用名 _ 指定在 SVM 和 FPolicy 服务器之间配置 SSL 身份验证时使用的证书名称。您可以将证书名称指定为 FQDN 或自定义公用名。 如果为 ` -ssl-option` 参数指定 `mual-auth` ，则必须为 ` -certificate-common -name` 参数指定一个值。	` 证书公用名` 文本
证书序列号 _ 指定在 SVM 和 FPolicy 服务器之间配置了 SSL 身份验证时用于身份验证的证书的序列号。 如果为 ` -ssl-option` 参数指定 `mual-auth` ，则必须为 ` -certificate-serial` 参数指定一个值。	` 证书串行` 文本

证书颁发机构 _ 指定在 SVM 和 FPolicy 服务器之间配置了 SSL 身份验证时用于身份验证的证书的 CA 名称。 如果为`-ssl-option`参数指定`mual-auth`、则必须为`-certificate-ca`参数指定一个值。	证书CA`` 文本
外部引擎格式_ 指定发送到外部引擎的Fpolicy通知消息的格式。此参数的默认值为`xml`。 从ONTAP 9.11.1开始、在指定`protobuf`时、可以使用Google Protobuf以二进制格式对通知消息进行编码。在设置`protobuf`之前、请确保Fpolicy服务器也支持Protobuf反序列化。	.....-extern-engine-format {xml

什么是高级外部引擎选项

在计划是否使用高级参数自定义配置时，您可以使用下表中的高级 FPolicy 配置参数。您可以使用以下参数修改集群节点和 FPolicy 服务器之间的通信行为：

信息类型	选项
取消请求时超时 _ 指定节点等待 FPolicy 服务器响应的时间间隔，以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 如果超时间隔已过，则节点会向 FPolicy 服务器发送取消请求。然后，节点会将通知发送到备用 FPolicy 服务器。此超时有助于处理无响应的 FPolicy 服务器，从而提高 SMB/NFS 客户端响应速度。此外，在超时期限后取消请求有助于释放系统资源，因为通知请求会从已关闭 / 错误的 FPolicy 服务器移至备用 FPolicy 服务器。 此值的范围为 0 到 100 。如果此值设置为 0 ，则此选项将被禁用，并且不会向 FPolicy 服务器发送取消请求消息。默认值为 20s 。	` -reqs-cancel-timeout` 整型 ……
中止请求时超时 _ 指定中止请求的超时时间（以小时为单位）（h），分钟（m）或秒（s）。 此值的范围为 0 到 200 。	` -reqs-abort-timeout` ` `整型 ……

发送状态请求的间隔 _ 指定将状态请求发送到 FPolicy 服务器的时间间隔（以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 此值的范围为 0 到 50 。如果此值设置为 0 ，则此选项将被禁用，并且不会向 FPolicy 服务器发送状态请求消息。默认值为 10s 。	` -status-req-interval` integer h m%s]
FPolicy 服务器上的最大未处理请求数 _ 指定可在 FPolicy 服务器上排队的最大未处理请求数。 此值的范围为 1 到 10000 。默认值为 50 。	` -max-server-reqs` 整型
断开无响应 FPolicy 服务器的超时 _ 指定终止与 FPolicy 服务器连接之前的时间间隔（以小时为单位）（h），分钟（m）或秒（s）。 只有当 FPolicy 服务器的队列包含允许的最大请求且在超时期限内未收到响应时，此连接才会在超时期限后终止。允许的最大请求数为 50 （默认值）或由 max-server-reqs- 参数指定的数量。 此值的范围为 1 到 100 。默认值为 60 。	` -server-progress-timeout` integer h m
向 FPolicy 服务器发送保活消息的 _Interval 指定将保活消息发送到 FPolicy 服务器的时间间隔，以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 保持活动消息会检测半打开的连接。 此值的范围为 10 到 600 。如果此值设置为 0 ，则此选项将被禁用，并且不会向 FPolicy 服务器发送保活消息。默认值为 120s 。	` -keep-alive-interval -` 整数 ……
最大重新连接尝试次数 _ 指定在连接断开后 SVM 尝试重新连接到 FPolicy 服务器的最大次数。 此值的范围为 0 到 20 。默认值为 5 。	` -max-connection-retries` 整型

接收缓冲区大小 _ 指定 FPolicy 服务器的已连接套接字的接收缓冲区大小。 默认值设置为 256 KB 。如果此值设置为 0 ，则接收缓冲区的大小将设置为系统定义的值。 例如，如果套接字的默认接收缓冲区大小为 65536 字节，则通过将可调值设置为 0 ，套接字缓冲区大小将设置为 65536 字节。您可以使用任何非默认值来设置接收缓冲区的大小（以字节为单位）。	` -recv-buffer-size` 整型
发送缓冲区大小 _ 指定 FPolicy 服务器的已连接套接字的发送缓冲区大小。 默认值设置为 256 KB 。如果此值设置为 0 ，则发送缓冲区的大小将设置为系统定义的值。 例如，如果套接字的默认发送缓冲区大小设置为 65536 字节，则通过将可调值设置为 0 ，套接字缓冲区大小将设置为 65536 字节。您可以使用任何非默认值来设置发送缓冲区的大小（以字节为单位）。	` -send 缓冲区大小` 整型
_Timeout ，用于在重新连接期间清除会话 ID 指定在尝试重新连接期间向 FPolicy 服务器发送新会话 ID 的时间间隔（以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 如果存储控制器与 FPolicy 服务器之间的连接终止，并在 ` 会话超时` 间隔内重新连接，则旧会话 ID 将发送到 FPolicy 服务器，以便它可以对旧通知发送响应。 默认值设置为 10 秒。	` 会话超时` 整型m]```s

追加信息关于配置 **FPolicy** 外部引擎以使用经过 **SSL** 身份验证的连接的信息

如果要将 FPolicy 外部引擎配置为在连接到 FPolicy 服务器时使用 SSL ，则需要了解一些追加信息。

SSL 服务器身份验证

如果选择为 SSL 服务器身份验证配置 FPolicy 外部引擎，则在创建外部引擎之前，必须安装对 FPolicy 服务器证书签名的证书颁发机构（ CA ）的公有证书。

相互身份验证

如果您将 FPolicy 外部引擎配置为在将 Storage Virtual Machine （ SVM ）数据 LIF 连接到外部 FPolicy 服务器时使用 SSL 相互身份验证，则在创建外部引擎之前， 您必须安装对 FPolicy 服务器证书签名的 CA 的公有证书以及公有证书和密钥文件，以便对 SVM 进行身份验证。当任何 FPolicy 策略使用已安装的证书时，不能删除此证书。

如果在连接到外部 FPolicy 服务器时 FPolicy 使用该证书进行相互身份验证时删除了该证书，则无法重新启用使用该证书的已禁用 FPolicy 策略。在这种情况下，即使在 SVM 上创建并安装了具有相同设置的新证书，也无法重新启用 FPolicy 策略。

如果证书已删除，则需要安装新证书，创建使用新证书的新 FPolicy 外部引擎，并通过修改 FPolicy 策略将新外部引擎与要重新启用的 FPolicy 策略相关联。

安装 **SSL** 证书

用于签署 FPolicy 服务器证书的 CA 的公有证书可使用 `security certificate install` 命令进行安装，并将 `-type` 参数设置为 `client_ca` 。使用 `security certificate install` 命令并将 `-type` 参数设置为 `server` 来安装 SVM 身份验证所需的私钥和公有证书。

证书不会在具有非 **ID-preserve** 配置的 **SVM** 灾难恢复关系中进行复制

在连接到 FPolicy 服务器时用于 SSL 身份验证的安全证书不会复制到具有非 ID-preserve 配置的 SVM 灾难恢复目标。虽然会复制 SVM 上的 FPolicy 外部引擎配置，但不会复制安全证书。您必须在目标上手动安装安全证书。

设置 SVM 灾难恢复关系时，为 `snapmirror create` 命令的 `-identity-preserve` 选项选择的值将确定复制到目标 SVM 中的配置详细信息。

如果将 `-identity-preserve` 选项设置为 `true` （ ID-preserve ），则会复制所有 FPolicy 配置详细信息，包括安全证书信息。只有在将选项设置为 `false` （ non-ID-preserve ）时，才必须在目标上安装安全证书。

具有 **MetroCluster** 和 **SVM** 灾难恢复配置的集群范围 **FPolicy** 外部引擎的限制

您可以通过将集群 Storage Virtual Machine （ SVM ）分配给外部引擎来创建集群范围的 FPolicy 外部引擎。但是，在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中创建集群范围的外部引擎时，在选择 SVM 用于与 FPolicy 服务器进行外部通信的身份验证方法时，存在某些限制。

创建外部 FPolicy 服务器时，您可以选择三种身份验证选项：无身份验证， SSL 服务器身份验证和 SSL 相互身份验证。尽管在将外部 FPolicy 服务器分配给数据 SVM 时选择身份验证选项没有任何限制，但在创建集群范围的 FPolicy 外部引擎时仍存在一些限制：

Configuration	是否允许?
MetroCluster 或 SVM 灾难恢复以及集群范围的 FPolicy 外部引擎，不进行身份验证（未配置 SSL ）	是的。
MetroCluster 或 SVM 灾难恢复以及具有 SSL 服务器或 SSL 相互身份验证的集群范围 FPolicy 外部引擎	否

- 如果存在具有 SSL 身份验证的集群范围的 FPolicy 外部引擎，而您要创建 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置，则必须先修改此外部引擎以不使用身份验证或删除外部引擎，然后才能创建 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置。
- 如果 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置已存在，则 ONTAP 会阻止您使用 SSL 身份验证创建集群范围的 FPolicy 外部引擎。

填写 **FPolicy** 外部引擎配置工作表

您可以使用此工作表记录 FPolicy 外部引擎配置过程中所需的值。如果需要参数值，您需要先确定要对这些参数使用的值，然后再配置外部引擎。

基本外部引擎配置的信息

您应记录是否要在外部引擎配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	Required	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	是的。	
引擎名称	是的。	是的。	
主 FPolicy 服务器	是的。	是的。	
端口号	是的。	是的。	
二级 FPolicy 服务器	否		
外部引擎类型	否		
用于与外部 FPolicy 服务器通信的 SSL 选项	是的。	是的。	
证书 FQDN 或自定义公用名	否		
证书序列号	否		
证书颁发机构	否		
外部引擎格式 从ONTAP 9.11.1开始、您可以指定`protobuf`、而不是默认的`xml`。	否		

有关高级外部引擎参数的信息

要使用高级参数配置外部引擎，必须在高级权限模式下输入配置命令。

信息类型	Required	包括	您的价值
取消请求超时	否		
中止请求超时	否		

发送状态请求的间隔	否		
FPolicy 服务器上的最大未处理请求数	否		
断开无响应 FPolicy 服务器的连接超时	否		
向 FPolicy 服务器发送保活消息的间隔	否		
最大重新连接尝试次数	否		
接收缓冲区大小	否		
发送缓冲区大小	否		
重新连接期间清除会话 ID 超时	否		

规划 **FPolicy** 事件配置

规划 **FPolicy** 事件配置概述

在配置 FPolicy 事件之前，您必须了解创建 FPolicy 事件的含义。您必须确定要监控事件的协议，要监控的事件以及要使用的事件筛选器。此信息有助于您规划要设置的值。

创建 **FPolicy** 事件的含义

创建 FPolicy 事件意味着定义 FPolicy 进程需要用于确定要监控的文件访问操作以及应将哪些受监控事件通知发送到外部 FPolicy 服务器的信息。FPolicy 事件配置定义了以下配置信息：

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名称
- 事件名称
- 要监控的协议

  FPolicy 可以监控 SMB ， NFSv3 和 NFSv4 文件访问操作。

- 要监控的文件操作

  并非所有文件操作对每个协议都有效。

- 要配置的文件筛选器

  只有某些文件操作和筛选器组合有效。每个协议都有自己一组支持的组合。

- 是否监控卷挂载和卸载操作

其中三个参数（` -protocol` ， ` -file-operations` ， ` -file-file-filters` ）相互依赖。以下组合适用于这三个参数：

- 您可以指定 ` -protocol` 和 ` -file-operations` 参数。
- 您可以指定所有三个参数。
- 您不能指定任何参数。

FPolicy 事件配置包含的内容

您可以使用以下可用 FPolicy 事件配置参数列表来帮助您规划配置：

信息类型	选项
SVM 指定要与此 FPolicy 事件关联的 SVM 名称。 每个 FPolicy 配置都在一个 SVM 中定义。为创建 FPolicy 策略配置而组合在一起的外部引擎，策略事件，策略范围和策略都必须与同一 SVM 相关联。	` -vserver` `vserver_name`
事件名称 _ 指定要分配给 FPolicy 事件的名称。创建 FPolicy 策略时，您可以使用事件名称将 FPolicy 事件与策略相关联。 此名称最长可为 256 个字符。 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中配置事件，则此名称的长度应最多为 200 个字符。 此名称可以包含以下 ASCII 范围字符的任意组合： • `a` 到 `z` • `A` 至 `Z` • `0` 到 `9` • "` _ `"， "` - `" 和 "` 。 `"	` 事件名称` `event_name`

_ 协议 _ 指定要为 FPolicy 事件配置的协议。` 协议` 的列表可以包含以下值之一： • `CIFS` • `NFSv3` • `NFSv4` 如果指定 ` -protocol` ，则必须在 ` -file-operations` 参数中指定有效值。协议版本发生变化时，有效值可能会发生变化。	` 协议` 协议
File operations 指定 FPolicy 事件的文件操作列表。 此事件会使用 ` -protocol` 参数中指定的协议从所有客户端请求中检查此列表中指定的操作。您可以使用逗号分隔列表列出一个或多个文件操作。` file-operations` 的列表可以包含以下一个或多个值： • `close` 用于文件关闭操作 • `create` 用于文件创建操作 • `create-dir` 用于目录创建操作 • `delete` 用于文件删除操作 • `delete_dir` 用于目录删除操作 • `getattr` 用于获取属性操作 • `link` 表示链路操作 • `lookup` 用于查找操作 • `OPEN` 用于文件打开操作 • `read` 用于文件读取操作 • `write` 用于文件写入操作 • `rename` 用于文件重命名操作 • `rename_dir` 用于目录重命名操作 • `setattr` 用于设置属性操作 • `symlink` 表示符号链接操作 如果指定 ` -file-operations` ，则必须在 ` -protocol` 参数中指定有效协议。	` 文件操作` `file_operations` ， …

Filters 指定指定协议的给定文件操作的筛选器列表。` -filters` 参数中的值用于筛选客户端请求。此列表可以包括以下一项或多项： ⓘ 如果指定 ` -filters` 参数，则还必须为 ` -file-operations` 和 ` -protocol` 参数指定有效值。 • `monitor-ADS` 选项，用于筛选客户端对备用数据流的请求。 • `close-with modification` 选项，用于筛选客户端请求，以便在修改后关闭。 • `close-without modification` 选项，用于筛选客户端关闭请求而不进行修改。 • `first-read` 选项，用于筛选客户端请求以进行首次读取。 • `first-write` 选项，用于筛选客户端首次写入请求。 • `offline-bit` 选项，用于筛选客户端请求以设置脱机位。 设置此筛选器会使 FPolicy 服务器仅在访问脱机文件时收到通知。 • `open-for-delete-intent` 选项，用于筛选客户端请求以删除意图打开。 设置此筛选器后，只有在尝试打开要删除的文件时， FPolicy 服务器才会收到通知。指定 `file_delete_on_close` 标志时，文件系统会使用此参数。 • `open-wan-write-intent` 用于筛选客户端请求以写入意图打开。 设置此筛选器后，只有在尝试打开文件并在其中写入内容时， FPolicy 服务器才会收到通知。 • `write-write-write-size-change` 选项，用于筛选客户端的写入请求并更改大小。	` 筛选器` 筛选器 ， …

_Filters_continued • `setattr-for-owner-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的所有者。 • `setattr-for-group-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的组。 • `setattr-for-sacl -change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录上的 SACL 。 此筛选器仅适用于 SMB 和 NFSv4 协议。 • `setattr-for-dacl-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录上的 DACL 。 此筛选器仅适用于 SMB 和 NFSv4 协议。 • `setattr-for-modify-time-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的修改时间。 • `setattr-for-access-time-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的访问时间。 • `setattr-for-creation-time-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的创建时间。 此选项仅适用于 SMB 协议。 • `setattr-for-mode-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录上的模式位。 • 用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件大小的 `setattr-with -size -change` 选项。 • `setattr-for-allocation-size-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件的分配大小。 此选项仅适用于 SMB 协议。 • `exclude-directory` 选项，用于筛选客户端对目录操作的请求。 指定此筛选器后，不会监控目录操作。	`筛选器` 筛选器 ， …
是否需要执行卷操作 _ 指定卷挂载和卸载操作是否需要监控。默认值为 `false` 。	`-volume-operation` {`true` | `false`}

FPolicy 可监控 SMB 的受支持文件操作和筛选器组合列表

在配置 FPolicy 事件时，您需要注意的是，监控 SMB 文件访问操作仅支持特定的文件操作和筛选器组合。

下表列出了用于监控 SMB 文件访问事件的 FPolicy 支持的文件操作和筛选器组合：

支持的文件操作	支持的筛选器
关闭	监控器广告，脱机位，修改后接近，修改后关闭，读取后关闭， 排除目录
创建	监控器广告，脱机位
create_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
删除	监控器广告，脱机位
delete_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
getattr	offline-bit， exclude-dir
打开	monitor-ad， offline-bit， open-wan-delete-intent， open-write-intent， exclude-dir
读取	监控器广告，脱机位，首次读取
写入	monitor-ad， offline-bit， first-write， write-write-wing-write-size-change
重命名	监控器广告，脱机位
rename_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
SETATTR	monitor-ad， offline-bit， setattr_and_owner_change， setattr_and_group_change， setattr_and_mode_change， setattr_for_sacl_change， setattr_for_dacl_change， setattr_for_modify_time_change， setattr_for_access_time_change， setattr_for_creation_time_change， setattr_and_size_change， setattr_and_allocation_size_change， exclude_directory

FPolicy 可以监控 **NFSv3** 的受支持文件操作和筛选器组合

在配置 FPolicy 事件时，您需要注意，在监控 NFSv3 文件访问操作时，仅支持特定的文件操作和筛选器组合。

下表列出了用于监控 NFSv3 文件访问事件的 FPolicy 支持的文件操作和筛选器组合：

支持的文件操作	支持的筛选器
创建	脱机位

create_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
删除	脱机位
delete_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
链接。	脱机位
查找	offline-bit ， exclude-dir
读取	脱机位，首次读取
写入	脱机位，首次写入，写入时更改大小
重命名	脱机位
rename_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
SETATTR	脱机位， setattr_and_owner_change ， setattr_and_group_change ， setattr_and_mode_change ， setattr_and_modify_time_change ， setattr_and_access_time_change ， setattr_and_size_change ， exclude_directory
符号链接	脱机位

FPolicy 可以监控 **NFSv4** 的受支持文件操作和筛选器组合

在配置 FPolicy 事件时，您需要注意，在监控 NFSv4 文件访问操作时，仅支持特定的文件操作和筛选器组合。

下表列出了用于监控 NFSv4 文件访问事件的 FPolicy 支持的文件操作和筛选器组合：

支持的文件操作	支持的筛选器
关闭	脱机位，排除目录
创建	脱机位
create_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
删除	脱机位
delete_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。

getattr	脱机位，排除目录
链接。	脱机位
查找	脱机位，排除目录
打开	脱机位，排除目录
读取	脱机位，首次读取
写入	脱机位，首次写入，写入时更改大小
重命名	脱机位
rename_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
SETATTR	脱机位， setattr_and_owner_change ， setattr_and_group_change ， setattr_and_mode_change ， setattr_and_sacl_change ， setattr_and_dacl_change ， setattr_and_modify_time_change ， setattr_and_access_time_change ， setattr_and_size_change ， exclude_directory
符号链接	脱机位

填写 **FPolicy** 事件配置工作表

您可以使用此工作表记录 FPolicy 事件配置过程中所需的值。如果需要参数值，则需要先确定要对这些参数使用的值，然后再配置 FPolicy 事件。

您应记录是否要在 FPolicy 事件配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	Required	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	是的。	
事件名称	是的。	是的。	
协议	否		
文件操作	否		
筛选器	否		
卷操作	否		

规划 **FPolicy** 策略配置概述

在配置 FPolicy 策略之前，您必须了解创建策略时需要哪些参数，以及为什么要配置某些可选参数。此信息可帮助您确定要为每个参数设置的值。

创建 FPolicy 策略时，请将此策略与以下项相关联：

- Storage Virtual Machine （SVM）
- 一个或多个 FPolicy 事件
- FPolicy 外部引擎

您还可以配置多个可选策略设置。

FPolicy 策略配置包含哪些内容

您可以使用以下可用的 FPolicy 必需策略和可选参数列表来帮助您规划配置：

信息类型	选项	Required	Default
_SVM 名称 _ 指定要在其中创建 FPolicy 策略的 SVM 的名称。	` -vserver` `vserver_name`	是的。	无
策略名称 _ 指定 FPolicy 策略的名称。 此名称最长可为 256 个字符。 ⓘ 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中配置策略，则此名称的长度应最多为 200 个字符。 此名称可以包含以下 ASCII 范围字符的任意组合： • `a` 到 `z` • `A` 至 `Z` • `0` 到 `9` • "` _` "， "` -` " 和 "` 。` "	` 策略名称` `policy_name`	是的。	无

事件名称 _ 指定要与 FPolicy 策略关联的事件的逗号分隔列表。 • 您可以将多个事件关联到一个策略。 • 事件是特定于协议的。 • 您可以使用一个策略来监控多个协议的文件访问事件，方法是为要策略监控的每个协议创建一个事件，然后将事件与策略关联。 • 事件必须已存在。	` 事件` `event_name` ， …	是的。	无
外部引擎名称 _ 指定要与 FPolicy 策略关联的外部引擎的名称。 • 外部引擎包含节点向 FPolicy 服务器发送通知所需的信息。 • 您可以将 FPolicy 配置为使用 ONTAP 原生外部引擎进行简单文件阻止，或者使用配置为使用外部 FPolicy 服务器（FPolicy 服务器）的外部引擎进行更复杂的文件阻止和文件管理。 • 如果要使用原生外部引擎，则不能为此参数指定值，也可以指定 原生 作为值。 • 如果要使用 FPolicy 服务器，外部引擎的配置必须已存在。	` 引擎` `enginer_name`	是（除非策略使用内部 ONTAP 原生引擎）	原生
Is mandatory screening required 指定是否需要强制文件访问筛选。 • 强制筛选设置用于确定在所有主服务器和二级服务器均已关闭或在给定超时期限内未从 FPolicy 服务器收到响应时对文件访问事件采取的操作。 • 如果设置为 `true` ，则会拒绝文件访问事件。 • 如果设置为 `false` ，则允许发生文件访问事件。	` -is-mandatory` `{true} false}`	否	`true`

allow privileged access 指定是否希望 FPolicy 服务器通过使用有权限的数据连接对受监控的文件和文件夹具有访问权限。 如果已配置，则 FPolicy 服务器可以使用特权数据连接从 SVM 的根目录访问包含受监控数据的文件。 要进行有权限的数据访问，必须在集群上获得 SMB 的许可，并且必须将用于连接到 FPolicy 服务器的所有数据 LIF 配置为将 `CIFS` 作为允许的协议之一。 如果要将策略配置为允许特权访问，则还必须为希望 FPolicy 服务器用于特权访问的帐户指定用户名。	` -allow-privileged -access` {`yes` | `no`}	否（除非启用直通读取）	否
特权用户名 _ 指定 FPolicy 服务器用于特权数据访问的帐户的用户名。 • 此参数的值应采用 `domain\user name` 格式。 • 如果将 ` -allow-privileged-access` 设置为 `no` ，则会忽略为此参数设置的任何值。	` -privileged-user -name` `user_name`	否（除非启用了特权访问）	无

allow passthrough-read 指定 FPolicy 服务器是否可以为已由 FPolicy 服务器归档到二级存储（脱机文件）的文件提供直通读取服务： • 直通读取是一种在不将数据还原到主存储的情况下读取脱机文件数据的方法。 直通读取可减少响应延迟，因为在响应读取请求之前，无需将文件重新调用回主存储。此外，直通读取还可以通过消除仅为满足读取请求而重新调用的文件占用主存储空间的需求来优化存储效率。 • 启用后， FPolicy 服务器将通过专为直通读取打开的单独有权限的数据通道为文件提供数据。 • 如果要配置直通读取，则还必须将策略配置为允许特权访问。	` -is-passthrough -read-enabled` {true} false}	否	false

FPolicy 策略使用原生引擎时的 **FPolicy** 范围配置要求

如果您将 FPolicy 策略配置为使用原生引擎，则需要明确说明如何定义为该策略配置的 FPolicy 范围。

FPolicy 范围定义了应用 FPolicy 策略的边界，例如 FPolicy 适用场景是否指定了卷或共享。有许多参数进一步限制了 FPolicy 策略的适用范围。其中一个参数 ` is-file-extension-check-on-directory-enabled` 用于指定是否检查目录上的文件扩展名。默认值为 `false` ，这意味着不会检查目录上的文件扩展名。

如果在共享或卷上启用了使用原生引擎的 FPolicy 策略，并且在该策略范围内将 ` -is-file-extension -check-on -directory-enabled` 参数设置为 `false` ，则会拒绝目录访问。使用此配置时，由于不会检查文件扩展名中是否存在目录，因此，如果任何目录操作属于此策略的范围，则会拒绝此操作。

要确保在使用原生引擎时能够成功访问目录，必须在创建范围时将 ` -is-file-extension-check-on-directory -enabled 参数` 设置为 `true` 。

将此参数设置为 `true` 时，将对目录操作执行扩展检查，并根据 FPolicy 范围配置中包含或排除的扩展决定是否允许或拒绝访问。

填写 **FPolicy** 策略工作表

您可以使用此工作表记录 FPolicy 策略配置过程中所需的值。您应记录是否要在 FPolicy 策略配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	

Policy name	是的。	
事件名称	是的。	
外部引擎名称		
是否需要强制筛查?		
允许特权访问		
有权限的用户名		
是否已启用直通读取?		

规划 **FPolicy** 范围配置

规划 **FPolicy** 范围配置概述

在配置 FPolicy 范围之前，您必须了解创建范围的含义。您必须了解范围配置的内容。您还需要了解优先级范围规则的含义。此信息可帮助您规划要设置的值。

创建 **FPolicy** 范围的含义

创建 FPolicy 范围意味着定义适用 FPolicy 策略的边界。Storage Virtual Machine （ SVM ）是基本边界。在为 FPolicy 策略创建范围时，必须定义要应用此范围的 FPolicy 策略，并且必须指定要应用此范围的 SVM 。

有许多参数进一步限制了指定 SVM 中的范围。您可以通过指定要包含在范围中的内容或指定要从范围中排除的内容来限制范围。将范围应用于已启用的策略后，策略事件检查将应用于此命令定义的范围。

如果在 "`include` " 选项中找到匹配项，则会为文件访问事件生成通知。如果在 "`exclude` " 选项中找到匹配项，则不会为文件访问事件生成通知。

FPolicy 范围配置定义了以下配置信息：

- SVM name
- Policy name
- 要包括或排除受监控内容的共享
- 要包括或排除受监控内容的导出策略
- 要包括或排除受监控内容的卷
- 要在受监控的内容中包含或排除的文件扩展名
- 是否对目录对象执行文件扩展名检查

> 有关集群 FPolicy 策略的范围，需要特别注意一些事项。集群 FPolicy 策略是集群管理员为管理 SVM 创建的策略。如果集群管理员还为该集群 FPolicy 策略创建了范围，则 SVM 管理员不能为同一策略创建范围。但是，如果集群管理员未为集群 FPolicy 策略创建范围，则任何 SVM 管理员都可以为该集群策略创建范围。如果 SVM 管理员为该集群 FPolicy 策略创建了范围，则集群管理员随后无法为同一集群策略创建集群范围。这是因为集群管理员不能覆盖同一集群策略的范围。

什么是优先级范围规则

以下优先级规则适用于范围配置：

- 如果共享包含在 ` share-to-include` 参数中，并且共享的父卷包含在 ` volume-to-exclude` 参数中，则 ` volume-to-exclude` 的优先级高于 ` -shared-to-include` 。
- 如果导出策略包含在 ` -export-policies-to-include` 参数中且导出策略的父卷包含在 ` volume-to-exclude` 参数中，则 ` volume-to-exclude` 的优先级高于 ` -export-policies-to-include` 。
- 管理员可以同时指定 ` -file-extensions-to-include` 和 ` -file-extensions-to-exclude` 列表。

  在检查 ` -file-extensions-to-exclude` 参数之前，将检查 ` -file-extensions-to-include` 参数。

FPolicy 范围配置包含的内容

您可以使用以下可用 FPolicy 范围配置参数列表来帮助您规划配置：

> 在配置要在范围中包括或排除的共享，导出策略，卷和文件扩展名时， include 和 exclude 参数可以包含正则表达式，并且可以包含元字符，例如 "` ？ ` " 和 "` *` " 。

信息类型	选项
SVM 指定要创建 FPolicy 范围的 SVM 名称。 每个 FPolicy 配置都在一个 SVM 中定义。为创建 FPolicy 策略配置而组合在一起的外部引擎，策略事件，策略范围和策略都必须与同一 SVM 相关联。	` -vserver` `vserver_name`
策略名称 _ 指定要将范围附加到的 FPolicy 策略的名称。FPolicy 策略必须已存在。	` 策略名称` `policy_name`
要包含的共享 _ 指定要监控应用范围的 FPolicy 策略的共享列表，以逗号分隔。	` -shares_to_include` `share` 名称 ， …
要排除的共享 _ 指定要从对应用了范围的 FPolicy 策略的监控中排除的共享的逗号分隔列表。	` -shares_to-exclude` `share` 名称 ， …

要包含的卷 _ 指定要监控的卷列表，以确定应用了此范围的 FPolicy 策略。	` -volume-to_include` `volume_name` ， …
要排除的卷 _ 指定要从应用范围的 FPolicy 策略的监控中排除的卷的逗号分隔列表。	` -volume-to-exclude` `volume_name` ， …
导出要包含的策略 _ 指定一个以逗号分隔的导出策略列表，用于监控应用此范围的 FPolicy 策略。	` -export-policies-to_include` `export_policy_name` ， …
导出要排除的策略 _ 指定要从对应用范围的 FPolicy 策略的监控中排除的导出策略的逗号分隔列表。	` -export-policies-to-exclude` `export_policy_name` ， …
要包含的文件扩展名 _ 指定要监控应用范围的 FPolicy 策略的文件扩展名的逗号分隔列表。	` -file-extensions-to_include` `file_extensions` ， …
要排除的文件扩展名 _ 指定要从对应用范围的 FPolicy 策略的监控中排除的文件扩展名的逗号分隔列表。	` -file-extensions-to-exclude` `file_extensions` ， …
目录上的文件扩展名检查是否已启用？ _ 指定文件扩展名检查是否也应用于目录对象。如果此参数设置为 `true` ，则目录对象将与常规文件一样进行扩展名检查。如果此参数设置为 `false` ，则扩展名的目录名称不匹配，即使名称扩展名不匹配，也会为目录发送通知。 如果将范围分配到的 FPolicy 策略配置为使用原生引擎，则必须将此参数设置为 `true` 。	` -is-file-extension-check-on -directories-enabled` {`true` | `false`}

填写 **FPolicy** 范围工作表

您可以使用此工作表记录在 FPolicy 范围配置过程中所需的值。如果需要参数值，则需要先确定要对这些参数使用的值，然后再配置 FPolicy 范围。

您应记录是否要在 FPolicy 范围配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	Required	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	是的。	
Policy name	是的。	是的。	

要包含的共享	否		
要排除的共享	否		
要包含的卷	否		
要排除的卷	否		
要包括的导出策略	否		
要排除的导出策略	否		
要包括的文件扩展名	否		
要排除的文件扩展名	否		
是否已启用目录文件扩展名检查?	否		

创建 **FPolicy** 配置

创建 **FPolicy** 外部引擎

您必须创建外部引擎才能开始创建 FPolicy 配置。外部引擎定义了 FPolicy 如何建立和管理与外部 FPolicy 服务器的连接。如果您的配置使用内部 ONTAP 引擎（原生外部引擎）来简单地阻止文件，则无需配置单独的 FPolicy 外部引擎，也无需执行此步骤。

。 "外部引擎" 应填写工作表。

如果在 MetroCluster 配置中使用外部引擎，则应将源站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址指定为主服务器。目标站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址应指定为二级服务器。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy policy external-engine create` 命令创建 FPolicy 外部引擎。

   以下命令将在 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1.example.com 上创建外部引擎。与 FPolicy 服务器的外部通信不需要身份验证。

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine create -vserver-name vs1.example.com
   -engine-name Engine1 -primary-servers 10.1.1.2 ,  10.1.1.3 -port 6789 -ssl
   -option no-auth
   ```

2. 使用 `vserver fpolicy external-engine show` 命令验证 FPolicy 外部引擎配置。

   以下命令显示有关在 SVM vs1.example.com 上配置的所有外部引擎的信息：

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com
   ```

```
                                  Primary        Secondary
External
Vserver            Engine       Servers        Servers       Port Engine
Type
---------------    -----------  -------------- ----------- ------
-----------
vs1.example.com    engine1      10.1.1.2,      -             6789
synchronous
                                10.1.1.3
```

以下命令显示有关 SVM vs1.example.com 上名为 "`Engine1` " 的外部引擎的详细信息：

```
vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine
-name Engine1
```

```
                               Vserver: vs1.example.com
                                Engine: engine1
              Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
       Port Number of FPolicy Service: 6789
            Secondary FPolicy Servers: -
                 External Engine Type: synchronous
SSL Option for External Communication: no-auth
           FQDN or Custom Common Name: -
         Serial Number of Certificate: -
                Certificate Authority: -
```

创建 **FPolicy** 事件

在创建 FPolicy 策略配置过程中，您需要创建 FPolicy 事件。您可以在创建事件时将其与 FPolicy 策略相关联。事件定义要监控的协议以及要监控和筛选的文件访问事件。

您应填写 FPolicy 事件工作表。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy policy event create` 命令创建 FPolicy 事件。

   ```
   vserver fpolicy policy event create -vserver-name vs1.example.com -event-name
   EVENT1 -protocol cifs -file-operations open ,  close ,  read ,  write
   ```

2. 使用 `vserver fpolicy policy event show` 命令验证 FPolicy 事件配置。

   ```
   vserver fpolicy policy event show -vserver vs1.example.com
   ```

```
                    Event                 File                       Is Volume
Vserver             Name      Protocols Operations    Filters   Operation
---------------   --------- --------- ------------- ---------
------------
vs1.example.com   event1    cifs      open, close,  -         false
                                      read, write
```

创建 **FPolicy** 策略

创建 FPolicy 策略时，您需要将一个外部引擎以及一个或多个事件与此策略相关联。该策略还指定是否需要强制筛选， FPolicy 服务器是否有权访问 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的数据，以及是否已启用对脱机文件的直通读取。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 应填写 FPolicy 策略工作表。
- 如果您计划配置策略以使用 FPolicy 服务器，则外部引擎必须存在。
- 您计划与 FPolicy 策略关联的至少一个 FPolicy 事件必须存在。
- 如果要配置有权限的数据访问， SVM 上必须存在 SMB 服务器。

步骤

1. 创建 FPolicy 策略：

   `vserver fpolicy policy create -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -engine enginer_name -events event_name , … { -is-mandatory { true_false } ] { -allow-privileged-access { yes_no } ] { -privileged-user -name domain\user_name] { -is-passthrough-read-enabled { true_false } ]`

   - 您可以将一个或多个事件添加到 FPolicy 策略中。
   - 默认情况下，强制筛选处于启用状态。
   - 如果要通过将 ` -allow-privileged-access` 参数设置为 `yes` 来允许特权访问，则还必须为特权访问配置一个特权用户名。
   - 如果要通过将 ` -is-passthrough-read-enabled` 参数设置为 `true` 来配置直通读取，则还必须配置有权限的数据访问。

     以下命令将创建一个名为 "`policy1` " 的策略，该策略会将事件命名为 "`EVENT1` " ，并将外部引擎命名为 "`Engine1` " 。此策略会在策略配置中使用默认值： `vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy1 -events EVENT1 -engine Engine1`

     以下命令将创建一个名为 "`policy2` " 的策略，其中包含名为 "`event2` " 的事件以及名为 "`engine2` " 的外部引擎。此策略配置为使用指定的用户名进行特权访问。已启用直通读取：

     `vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2 -events event2 -engine engine2 -allow-privileged-access yes -privileged-user-name example\archive_Acct -is-passthrough-read-enabled true`

以下命令将创建一个名为 "`native1` " 的策略，该策略与名为 "`event3` " 的事件关联。此策略使用原生引擎并在策略配置中使用默认值：

```
vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name native1
-events event3 -engine 原生
```

2. 使用 `vserver fpolicy policy show` 命令验证 FPolicy 配置。

   以下命令显示有关已配置的三个 FPolicy 策略的信息，其中包括以下信息：

   - 与策略关联的 SVM
   - 与策略关联的外部引擎
   - 与策略关联的事件
   - 是否需要强制筛查
   - 是否需要特权访问 `vserver fpolicy policy show`

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

创建 **FPolicy** 范围

创建 FPolicy 策略后，您需要创建 FPolicy 范围。在创建范围时，您可以将此范围与 FPolicy 策略相关联。范围用于定义适用 FPolicy 策略的边界。范围可以根据共享，导出策略，卷和文件扩展名包括或排除文件。

必须填写 FPolicy 范围工作表。FPolicy 策略必须与关联的外部引擎一起存在（如果将此策略配置为使用外部 FPolicy 服务器），并且必须至少具有一个关联的 FPolicy 事件。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy policy scope create` 命令创建 FPolicy 范围。

   ```
   vserver fpolicy policy scope create -vserver-name vs1.example.com -policy-name
   policy1 -volumes -to-include datavol1 ,  datavol2
   ```

2. 使用 `vserver fpolicy policy scope show` 命令验证 FPolicy 范围配置。

   ```
   vserver fpolicy policy scope show -vserver vs1.example.com -instance
   ```

```
                    Vserver: vs1.example.com
                     Policy: policy1
          Shares to Include: -
          Shares to Exclude: -
         Volumes to Include: datavol1, datavol2
         Volumes to Exclude: -
Export Policies to Include: -
Export Policies to Exclude: -
File Extensions to Include: -
File Extensions to Exclude: -
```

启用 **FPolicy** 策略

配置完 FPolicy 策略配置后，可以启用 FPolicy 策略。启用此策略可设置其优先级并开始监控此策略的文件访问。

FPolicy 策略必须与关联的外部引擎一起存在（如果将此策略配置为使用外部 FPolicy 服务器），并且必须至少具有一个关联的 FPolicy 事件。FPolicy 策略范围必须存在，并且必须分配给 FPolicy 策略。

如果在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用了多个策略，并且多个策略已订阅同一文件访问事件，则会使用此优先级。对于任何其他引擎，使用原生引擎配置的策略的优先级都高于策略，无论启用策略时为其分配的序列号如何。

> 无法在管理 SVM 上启用策略。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy enable` 命令启用 FPolicy 策略。

   ```
   vserver fpolicy enable -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1
   -sequence-number 1
   ```

2. 使用 `vserver fpolicy show` 命令验证是否已启用 FPolicy 策略。

   ```
   vserver fpolicy show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                                       Sequence
   Vserver           Policy Name         Number  Status   Engine
   ---------------  ----------------- --------  -------- ---------
   vs1.example.com  policy1                   1  on       engine1
   ```

修改 **FPolicy** 配置

用于修改 **FPolicy** 配置的命令

您可以通过修改构成 FPolicy 配置的元素来修改 FPolicy 配置。您可以修改外部引擎，

FPolicy 事件， FPolicy 范围和 FPolicy 策略。您还可以启用或禁用 FPolicy 策略。禁用 FPolicy 策略后，该策略的文件监控将停止。

建议在修改配置之前禁用 FPolicy 策略。

要修改的内容	使用此命令 …
外部引擎	`vserver fpolicy policy external-engine modify`
事件	`vserver fpolicy policy event modify`
范围	`vserver fpolicy policy scope modify`
策略	`vserver fpolicy policy modify`

有关详细信息，请参见命令的手册页。

启用或禁用 **FPolicy** 策略

配置完成后，您可以启用 FPolicy 策略。启用此策略可设置其优先级并开始监控此策略的文件访问。如果要停止对策略的文件访问监控，可以禁用 FPolicy 策略。

启用 FPolicy 策略之前，必须完成 FPolicy 配置。

关于此任务

- 如果在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用了多个策略，并且多个策略已订阅同一文件访问事件，则会使用此优先级。
- 对于任何其他引擎，使用原生引擎配置的策略的优先级都高于策略，无论启用策略时为其分配的序列号如何。
- 如果要更改 FPolicy 策略的优先级，必须禁用该策略，然后使用新序列号重新启用它。

步骤

1. 执行相应的操作：

如果您要 …	输入以下命令 …
启用 FPolicy 策略	`vserver fpolicy enable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -sequence-number integer`
禁用 FPolicy 策略	`vserver fpolicy disable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name`

显示有关 **FPolicy** 配置的信息

show 命令的工作原理

显示有关 FPolicy 配置的信息有助于了解 `show` 命令的工作原理。

不带其他参数的 `show` 命令以摘要形式显示信息。此外，每个 `show` 命令都具有两个相同的互斥可选参数：`实例` 和 `字段`。

如果将 `-instance` 参数与 `show` 命令结合使用，则命令输出将以列表格式显示详细信息。在某些情况下，详细输出可能会很长，并且包含的信息可能比您需要的更多。您可以使用 `字段` `fieldname[ ， fieldname…]` 参数自定义输出，使其仅显示您指定字段的信息。您可以输入 `？` 来标识可以指定的字段 在 `字段` 参数之后。

> 带有 `字段` 参数的 `show` 命令的输出可能会显示与所请求字段相关的其他必要字段。

每个 `show` 命令都有一个或多个可选参数，用于筛选该输出并缩小命令输出中显示的信息范围。您可以输入 `？` 来确定命令可以使用哪些可选参数 执行 `show` 命令后。

`show` 命令支持 UNIX 样式的模式和通配符，可用于匹配命令参数中的多个值。例如，您可以在指定值时使用通配符（ * ）， NOT 运算符（！），OR 运算符（ = ），范围运算符（ integer…integer ），小于运算符（ < ），大于运算符（ > ），小于或等于运算符（ <= ）以及大于或等于运算符（ >= ）。

有关使用 UNIX 模式和通配符的详细信息，请参见《 SVM 管理员系统管理指南》中的 " 使用 ONTAP 命令行界面 " 一节。

用于显示有关 **FPolicy** 配置的信息的命令

您可以使用 `fpolicy show` 命令显示有关 FPolicy 配置的信息，包括有关 FPolicy 外部引擎，事件，范围和策略的信息。

要显示有关 FPolicy… 的信息	使用此命令 …
外部引擎	`vserver fpolicy policy external-engine show`
事件	`vserver fpolicy policy event show`
范围	`vserver fpolicy policy scope show`
策略	`vserver fpolicy policy show`

有关详细信息，请参见命令的手册页。

显示有关 **FPolicy** 策略状态的信息

您可以显示有关 FPolicy 策略状态的信息，以确定策略是否已启用，配置为使用的外部引擎，策略的序列号以及与 FPolicy 策略关联的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name

- Policy name
- 策略序列号
- 策略状态

除了显示集群或特定 SVM 上配置的 FPolicy 策略的策略状态信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 ` -instance` 参数以显示有关列出的策略的详细信息。或者，您也可以使用 ` 字段` 参数在命令输出中仅显示指示的字段，或者使用 ` 字段？` 以确定可以使用的字段。

步骤

1. 使用相应命令显示有关 FPolicy 策略状态的筛选信息：

要显示有关策略的状态信息的信息	输入命令 …
在集群上	`vserver fpolicy show`
具有指定状态的	`vserver fpolicy show -status { on
off } `	在指定的 SVM 上
`vserver fpolicy show -vserver vserver_name`	使用指定的策略名称
`vserver fpolicy show -policy-name policy_name`	使用指定外部引擎的

以下示例显示了有关集群上 FPolicy 策略的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show
                                          Sequence
Vserver              Policy Name            Number  Status      Engine
------------------- ------------------- --------  ---------   ---------
FPolicy              cserver_policy      -         off         eng1
vs1.example.com      v1p1                -         off         eng2
vs1.example.com      v1p2                -         off         native
vs1.example.com      v1p3                -         off         native
vs1.example.com      cserver_policy      -         off         eng1
vs2.example.com      v1p1                3         on          native
vs2.example.com      v1p2                1         on          eng3
vs2.example.com      cserver_policy      2         on          eng1
```

显示有关已启用的 **FPolicy** 策略的信息

您可以显示有关已启用 FPolicy 策略的信息，以确定配置为使用的 FPolicy 外部引擎，策

略的优先级以及 FPolicy 策略与哪个 Storage Virtual Machine （SVM）关联。

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- Policy name
- 策略优先级

您可以使用命令参数按指定条件筛选命令的输出。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关已启用的 FPolicy 策略的信息：

要显示有关已启用策略的信息 …	输入命令 …
在集群上	`vserver fpolicy show-enabled`
在指定的 SVM 上	`vserver fpolicy show-enabled -vserver vserver_name`
使用指定的策略名称	`vserver fpolicy show-enabled -policy-name policy_name`
具有指定的序列号	`vserver fpolicy show-enabled -priority integer`

以下示例显示了有关集群上已启用的 FPolicy 策略的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver                 Policy Name               Priority

----------------------- ------------------------- ----------
vs1.example.com         pol_native                native
vs1.example.com         pol_native2               native
vs1.example.com         pol1                      2
vs1.example.com         pol2                      4
```

管理 **FPolicy** 服务器连接

连接到外部 **FPolicy** 服务器

要启用文件处理，如果先前已终止连接，则可能需要手动连接到外部 FPolicy 服务器。达到服务器超时后或由于某些错误，连接将终止。或者，管理员也可以手动终止连接。

如果发生致命错误，则可以终止与 FPolicy 服务器的连接。解决导致致命错误的问题描述后，您必须手动重新连接到 FPolicy 服务器。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy engine-connect` 命令连接到外部 FPolicy 服务器。

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

2. 使用 `vserver fpolicy show-engine` 命令验证外部 FPolicy 服务器是否已连接。

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

断开与外部 **FPolicy** 服务器的连接

您可能需要手动断开与外部 FPolicy 服务器的连接。如果 FPolicy 服务器在处理通知请求时出现问题，或者您需要对 FPolicy 服务器执行维护，则可能需要执行此操作。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy engine-disconnect` 命令断开与外部 FPolicy 服务器的连接。

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

2. 使用 `vserver fpolicy show-engine` 命令验证外部 FPolicy 服务器是否已断开连接。

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

显示有关连接到外部 **FPolicy** 服务器的信息

您可以显示有关与集群或指定 Storage Virtual Machine （SVM）的外部 FPolicy 服务器（FPolicy 服务器）连接的状态信息。此信息可帮助您确定连接了哪些 FPolicy 服务器。

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- Node name
- FPolicy policy name
- FPolicy 服务器 IP 地址
- FPolicy 服务器状态
- FPolicy 服务器类型

除了显示有关集群或特定 SVM 上的 FPolicy 连接的信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 `-instance` 参数以显示有关列出的策略的详细信息。或者，您也可以使用 `字段` 参数在命令输出中仅显示指示的字段。您可以输入 `？` 在 `字段` 参数之后查找可以使用的字段。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关节点与 FPolicy 服务器之间连接状态的筛选信息：

要显示有关 FPolicy 服务器的连接状态信息 …	输入 …
您指定的	`vserver fpolicy show-engine -server ip_address`
指定的 SVM	`vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name`
附加了指定策略的	`vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name`
指定的服务器状态	`vserver fpolicy show-engine -server-status status` 服务器状态可以是以下状态之一： • 已连接 • d已断开连接 • 正在连接 • d正在连接
指定类型	`vserver fpolicy show-engine -server-type` FPolicy 服务器类型可以是以下类型之一： • 主卷 • s二等
已因指定原因断开连接的	`vserver fpolicy show-engine -disconnect -reason text` 断开连接的原因可能有多种。以下是断开连接的常见原因： • d从命令行界面收到 `isconnect` 命令。 • 解析来自 `FPolicy` 服务器的通知响应时遇到错误。 • `FPolicy` 握手失败。 • `sSL` 握手失败。 • 与 `FPolicy` 服务器的 `TCP` 连接失败。 • 从 `FPolicy` 服务器收到的屏幕响应消息无效。

此示例显示了有关 SVM vs1.example.com 上 FPolicy 服务器的外部引擎连接的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server         status        type
--------------- --------- ------------ -------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2       connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3       disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2       connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3       disconnected  primary
```

此示例仅显示有关已连接 FPolicy 服务器的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

显示有关 **FPolicy** 直通读取连接状态的信息

您可以显示有关与集群或指定 Storage Virtual Machine （SVM）的外部 FPolicy 服务器（FPolicy 服务器）的 FPolicy 直通读取连接状态的信息。此信息可帮助您确定哪些 FPolicy 服务器具有直通读取数据连接，以及哪些 FPolicy 服务器的直通读取连接已断开。

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- FPolicy policy name
- Node name
- FPolicy 服务器 IP 地址
- FPolicy 直通读取连接状态

除了显示有关集群或特定 SVM 上的 FPolicy 连接的信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 `-instance` 参数以显示有关列出的策略的详细信息。或者，您也可以使用 `字段` 参数在命令输出中仅显示指示的字段。您可以输入 `？` 在 `字段` 参数之后查找可以使用的字段。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关节点与 FPolicy 服务器之间连接状态的筛选信息：

要显示连接状态信息的对象	输入命令 …

集群的 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection`
指定 SVM 的 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name`
指定策略的 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name`
指定策略的详细 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance`
指定状态的 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status` 服务器状态可以是以下状态之一： • 已连接 • `d`已断开连接

以下命令显示有关集群上所有 FPolicy 服务器的直通读取连接的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                             FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
---------------  ------------- ------------ -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
```

以下命令显示有关在 "`pol_cifs_1` " 策略中配置的 FPolicy 服务器的直通读取连接的详细信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                          Node: FPolicy-01
                                       Vserver: vs1.example.com
                                        Policy: pol_cifs_1
                                        Server: 1.1.1.1
                 Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                    Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

使用安全跟踪来验证文件和目录访问或对其进行故障排除

安全跟踪的工作原理

您可以添加权限跟踪筛选器，以指示 ONTAP 记录有关 Storage Virtual Machine （SVM）上的 SMB 和 NFS 服务器为何允许或拒绝客户端或用户执行操作的请求的信息。如果要验证文件访问安全方案是否合适，或者要对文件访问问题进行故障排除，则此功能非常有用。

通过安全跟踪，您可以配置一个筛选器，以便通过 SMB 和 NFS 在 SVM 上检测客户端操作，并跟踪与该筛选器匹配的所有访问检查。然后，您可以查看跟踪结果，其中提供了允许或拒绝访问的原因的方便摘要。

如果要验证 SVM 上文件和文件夹的 SMB 或 NFS 访问安全设置，或者遇到访问问题，可以快速添加一个筛选器以启用权限跟踪。

以下列表概括了有关安全跟踪工作原理的重要信息：

- ONTAP 会在 SVM 级别应用安全跟踪。
- 系统会对每个传入请求进行筛选，以查看其是否符合任何已启用安全跟踪的筛选条件。
- 对文件和文件夹访问请求都执行跟踪。
- 跟踪可以根据以下条件进行筛选：
  - 客户端 IP
  - SMB 或 NFS 路径
  - Windows 名称
  - UNIX name
- 系统会对请求进行筛选，以查看 _allowed*and _denied* 访问响应结果。
- 已启用跟踪的每个请求匹配筛选条件都会记录在跟踪结果日志中。
- 存储管理员可以对筛选器配置超时以自动将其禁用。

- 如果某个请求与多个筛选器匹配，则会记录索引编号最高的筛选器的结果。
- 存储管理员可以打印跟踪结果日志中的结果，以确定允许或拒绝访问请求的原因。

访问类型会检查安全跟踪监控器

文件或文件夹的访问检查基于多个条件进行。安全跟踪可监控所有这些条件的操作。

安全跟踪所监控的访问检查类型包括：

- 卷和 qtree 安全模式
- 包含请求操作的文件和文件夹的文件系统的有效安全性
- 用户映射
- 共享级别权限
- 导出级别权限
- 文件级权限
- 存储级别访问防护安全性

创建安全跟踪时的注意事项

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建安全跟踪时，应牢记几个注意事项。例如，您需要了解可以创建跟踪的协议，支持的安全模式以及活动跟踪的最大数量。

- 您只能在 SVM 上创建安全跟踪。
- 每个安全跟踪筛选器条目都是特定于 SVM 的。

  您必须指定要在其中运行跟踪的 SVM 。

- 您可以为 SMB 和 NFS 请求添加权限跟踪筛选器。
- 您必须在要创建跟踪筛选器的 SVM 上设置 SMB 或 NFS 服务器。
- 您可以为 NTFS ， UNIX 以及混合安全模式卷和 qtree 上的文件和文件夹创建安全跟踪。
- 每个 SVM 最多可以添加 10 个权限跟踪筛选器。
- 创建或修改筛选器时，必须指定筛选器索引编号。

  筛选器将按索引编号的顺序进行考虑。索引编号较高的筛选器中的条件将在索引编号较低的条件之前进行考虑。如果要跟踪的请求与多个已启用筛选器中的条件匹配，则仅会触发索引编号最高的筛选器。

- 创建并启用安全跟踪筛选器后，您必须在客户端系统上执行一些文件或文件夹请求，以生成跟踪筛选器可以捕获并登录到跟踪结果日志的活动。
- 您应添加权限跟踪筛选器，以便进行文件访问验证或进行故障排除。

  添加权限跟踪筛选器对控制器性能的影响较小。

  完成验证或故障排除活动后，您应禁用或删除所有权限跟踪筛选器。此外，您选择的筛选条件应尽可能具体，以便 ONTAP 不会向日志发送大量跟踪结果。

执行安全跟踪概述

执行安全跟踪涉及创建安全跟踪筛选器，验证筛选条件，在符合筛选条件的 SMB 或 NFS 客户端上生成访问请求以及查看结果。

在使用安全筛选器捕获跟踪信息后，您可以修改此筛选器并重复使用它，或者在不再需要时将其禁用。查看并分析筛选器跟踪结果后，如果不再需要，您可以将其删除。

创建安全跟踪筛选器

您可以创建安全跟踪筛选器来检测 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的 SMB 和 NFS 客户端操作，并跟踪与此筛选器匹配的所有访问检查。您可以使用安全跟踪的结果来验证配置或对访问问题进行故障排除。

vserver security trace filter create 命令需要两个参数：

所需参数	Description
` -vserver` `vserver_name`	_SVM 名称 _ 包含要应用安全跟踪筛选器的文件或文件夹的 SVM 的名称。
` 索引` `index_number`	筛选索引号 _ 要应用于筛选器的索引编号。每个 SVM 最多只能有 10 个跟踪筛选器。此参数允许的值为 1 到 10 。

您可以使用多个可选筛选器参数自定义安全跟踪筛选器，以便缩小安全跟踪生成的结果范围：

filter 参数	Description
` 客户端 IP` `IP_Address`	此筛选器指定用户从中访问 SVM 的 IP 地址。
` 路径` 路径	此筛选器指定要应用权限跟踪筛选器的路径。` -path` 的值可以使用以下格式之一： • 从共享或导出的根目录开始的完整路径 • 相对于共享根的部分路径 必须在路径值中使用 NFS 模式目录 UNIX 模式目录分隔符。

` -windows-name` `win_user_name` 或 ` -unix-name``unix_user_name`	您可以指定要跟踪其访问请求的 Windows 用户名或 UNIX 用户名。用户名变量不区分大小写。您不能在同一筛选器中同时指定 Windows 用户名和 UNIX 用户名。 即使您可以跟踪 SMB 和 NFS 访问事件，在对混合或 UNIX 安全模式数据执行访问检查时，也可能会使用映射的 UNIX 用户和映射的 UNIX 用户组。
` -trace-allow` {`yes` } `no` }	对于安全跟踪筛选器，始终会启用对拒绝事件的跟踪。您可以选择跟踪允许事件。要跟踪允许事件，请将此参数设置为 `yes` 。
` 已启用` {已启用 `d`已启用 已禁用 }	您可以启用或禁用安全跟踪筛选器。默认情况下，安全跟踪筛选器处于启用状态。
` 时间启用` 整型	您可以为筛选器指定超时时间，超过此超时时间后将其禁用。

步骤

1. 创建安全跟踪筛选器：

   ```
   vserver security trace filter create -vserver vserver_name -index
   index_numberfilter_parameters
   ```

   `filter_parameters` 是可选筛选器参数的列表。

   有关详细信息，请参见命令的手册页。

2. 验证安全跟踪筛选器条目：

   ```
   vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number
   ```

以下命令将为从 IP 地址 10.10.10.7 访问共享路径为 ` \\server\share1\dir1\dir2\file.txt` 的文件的任何用户创建安全跟踪筛选器。此筛选器会为 ` -path` 选项使用一个完整路径。用于访问数据的客户端 IP 地址为 10.10.10.7 。筛选器在 30 分钟后超时：

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -time-enabled 30 -client-ip 10.10.10.7
cluster1::> vserver security trace filter show -index 1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    10.10.10.7   /dir1/dir2/file.txt          no       -
```

以下命令使用 ` 路径` 选项的相对路径创建安全跟踪筛选器。此筛选器会跟踪名为 "`Joe` " 的 Windows 用户的访问权限。Joe 正在访问共享路径为 ` \\server\share1\dir1\dir2\file.txt` 的文件。筛选器跟踪允许和拒绝事件：

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 2
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes -windows-name mydomain\joe

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 2
                                Vserver: vs1
                           Filter Index: 2
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: mydomain\joe
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

显示有关安全跟踪筛选器的信息

您可以显示有关在 Storage Virtual Machine （SVM）上配置的安全跟踪筛选器的信息。这样，您可以查看每个筛选器跟踪的访问事件类型。

步骤

1. 使用 `vserver security trace filter show` 命令显示有关安全跟踪筛选器条目的信息。

   有关使用此命令的详细信息，请参见手册页。

以下命令显示有关 SVM vs1 上所有安全跟踪筛选器的信息：

```
cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

显示安全跟踪结果

您可以显示为与安全跟踪筛选器匹配的文件操作生成的安全跟踪结果。您可以使用结果验证文件访问安全配置，或者对 SMB 和 NFS 文件访问问题进行故障排除。

必须存在已启用的安全跟踪筛选器，并且必须已从与安全跟踪筛选器匹配的 SMB 或 NFS 客户端执行操作，才能生成安全跟踪结果。

您可以显示所有安全跟踪结果的摘要，也可以通过指定可选参数来自定义输出中显示的信息。如果安全跟踪结果包含大量记录，则此操作可能会很有用。

如果未指定任何可选参数，则会显示以下内容：

- Storage Virtual Machine （SVM）名称
- Node name
- 安全跟踪索引编号
- 安全风格
- 路径
- reason
- 用户名

  根据跟踪筛选器的配置方式显示用户名：

如果筛选器已配置 …	那么 …
使用 UNIX 用户名	安全跟踪结果将显示 UNIX 用户名。
使用 Windows 用户名	安全跟踪结果将显示 Windows 用户名。
没有用户名	安全跟踪结果将显示 Windows 用户名。

您可以使用可选参数自定义输出。可用于缩小命令输出中返回的结果范围的一些可选参数包括：

可选参数	Description
`字段` `field_name` ， …	显示所选字段的输出。您可以单独使用此参数，也可以与其他可选参数结合使用。
`实例`	显示有关安全跟踪事件的详细信息。将此参数与其他可选参数结合使用可显示有关特定筛选器结果的详细信息。
`节点` `node_name`	仅显示有关指定节点上的事件的信息。
`-vserver` `vserver_name`	仅显示有关指定 SVM 上的事件的信息。
`索引` 整型	显示有关因与指定索引编号对应的筛选器而发生的事件的信息。
`客户端 IP` `IP_address`	显示有关从指定客户端 IP 地址访问文件而发生的事件的信息。
`路径` 路径	显示有关通过文件访问指定路径而发生的事件的信息。
`用户名` `user_name`	显示有关指定 Windows 或 UNIX 用户访问文件时发生的事件的信息。
`安全模式` `security_style`	显示有关使用指定安全模式的文件系统上发生的事件的信息。

有关可与命令结合使用的其他可选参数的信息，请参见手册页。

步骤

1. 使用 `vserver security trace trace-result show` 命令显示安全跟踪筛选器结果。

   `vserver security trace trace-result show -user-name domain\user`

   ```
   Vserver: vs1

   Node     Index   Filter Details         Reason
   -------- ------- ---------------------  ----------------------------
   node1    3       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                    Security Style:mixed
                    Path:/dir1/dir2/

   node1    5       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                    Security Style:unix
                    Path:/dir1/
   ```

修改安全跟踪筛选器

如果要更改用于确定跟踪哪些访问事件的可选筛选器参数，可以修改现有的安全跟踪筛选器。

您必须指定要修改的安全跟踪筛选器，方法是指定应用此筛选器的 Storage Virtual Machine （ SVM ）名称以及此筛选器的索引编号。您可以修改所有可选筛选器参数。

步骤

1. 修改安全跟踪筛选器：

   `vserver security trace filter modify -vserver vserver_name -index index_numberfilter_parameters`

   - `vserver_name` 是要应用安全跟踪筛选器的 SVM 的名称。
   - `index_number` 是要应用于筛选器的索引编号。此参数允许的值为 1 到 10 。
   - `filter_parameters` 是可选筛选器参数的列表。

2. 验证安全跟踪筛选器条目：

   `vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number`

以下命令将使用索引编号 1 修改安全跟踪筛选器。此筛选器会从任何 IP 地址跟踪访问共享路径为 `\\server\share1\dir1\dir2\file.txt` 的文件的任何用户的事件。此筛选器会为 `-path` 选项使用一个完整路径。筛选器跟踪允许和拒绝事件：

```
cluster1::> vserver security trace filter modify -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 1
                                Vserver: vs1
                           Filter Index: 1
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: -
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
                Minutes Filter is Enabled: 60
```

删除安全跟踪筛选器

如果不再需要安全跟踪筛选器条目，可以将其删除。由于每个 Storage Virtual Machine （SVM ）最多可以有 10 个安全跟踪筛选器，因此，如果已达到最大值，则可以通过删除不需要的筛选器来创建新筛选器。

要唯一标识要删除的安全跟踪筛选器，必须指定以下内容：

- 应用跟踪筛选器的 SVM 的名称
- 跟踪筛选器的筛选器索引编号

步骤

1. 确定要删除的安全跟踪筛选器条目的筛选器索引编号：

   ```
   vserver security trace filter show -vserver vserver_name

   vserver security trace filter show -vserver vs1
   ```

   ```
   Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
   Windows-Name
   -------- -----  -----------  ----------------------   -----------
   -------------
   vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
   vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
   mydomain\joe
   ```

2. 使用上一步中的筛选器索引编号信息删除筛选器条目：

   ```
   vserver security trace filter delete -vserver vserver_name -index index_number

   vserver security trace filter delete -vserver vs1 -index 1
   ```

3. 验证是否已删除安全跟踪筛选器条目：

```
vserver security trace filter show -vserver vserver_name

vserver security trace filter show -vserver vs1
```

```
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

删除安全跟踪记录

在使用筛选器跟踪记录验证文件访问安全性或对 SMB 或 NFS 客户端访问问题进行故障排除后，您可以从安全跟踪日志中删除此安全跟踪记录。

在删除安全跟踪记录之前，您必须知道该记录的序列号。

> 每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）最多可存储 128 条跟踪记录。如果 SVM 上达到最大值，则添加新跟踪记录时，最早的跟踪记录将自动删除。如果您不想手动删除此 SVM 上的跟踪记录，可以让 ONTAP 在达到最大值后自动删除最旧的跟踪结果，以便为新结果腾出空间。

步骤

1. 确定要删除的记录的序列号：

```
vserver security trace trace-result show -vserver vserver_name -instance
```

2. 删除安全跟踪记录：

```
vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver
vserver_name -seqnum integer

vserver security trace trace-result delete -vserver vs1 -node node1 -seqnum
999
```

   - ` 节点` `node_name` 是发生权限跟踪事件的集群节点的名称。

     这是必需的参数。

   - ` -vserver` `vserver_name` 是发生要删除的权限跟踪事件的 SVM 的名称。

     这是必需的参数。

   - ` -seqnum` `integer` 是要删除的日志事件的序列号。

     这是必需的参数。

删除所有安全跟踪记录

如果您不想保留任何现有安全跟踪记录，则只需使用一个命令即可删除节点上的所有记录。

步骤

1. 删除所有安全跟踪记录：

```
vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver
vserver_name *
```

   - ` 节点` `node_name` 是发生权限跟踪事件的集群节点的名称。
   - ` -vserver` `vserver_name` 是发生权限跟踪事件的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的名称。

解释安全跟踪结果

安全跟踪结果提供了允许或拒绝请求的原因。输出将结果显示为允许或拒绝访问的原因以及访问检查路径中允许或拒绝访问的位置的组合。您可以使用结果隔离并确定允许或不允许执行操作的原因。

查找有关结果类型列表和筛选器详细信息的信息

您可以在 `vserver security trace trace-result show` 命令的手册页中找到可包含在安全跟踪结果中的结果类型列表和筛选器详细信息。

以下是在跟踪结果日志中以 `allow` result 类型显示的 `reason` 字段的输出示例：

```
Access is allowed because SMB implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

```
Access is allowed because NFS implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

以下是在 `D`结果日志中以 eny` result 类型显示的 `reason 字段的输出示例：

```
Access is denied. The requested permissions are not granted by the
ACE while checking for child-delete access on the parent.
```

以下是跟踪结果日志中 `Filter details` 字段的输出示例，其中列出了包含符合筛选条件的文件和文件夹的文件系统的有效安全模式：

```
Security Style: MIXED and ACL
```

从何处查找追加信息

成功测试 SMB 客户端访问后，您可以执行高级 SMB 配置或添加 SAN 访问。成功测试 NFS 客户端访问后，您可以执行高级 NFS 配置或添加 SAN 访问。协议访问完成后，您应保护 SVM 的根卷。

SMB 配置

您可以使用以下命令进一步配置 SMB 访问：

- "SMB 管理"

  介绍如何使用 SMB 协议配置和管理文件访问。

- "NetApp 技术报告 4191 ：《集群模式 Data ONTAP 8.2 Windows 文件服务最佳实践指南》"

  简要概述 SMB 实施和其他 Windows 文件服务功能，并提供有关 ONTAP 的建议和基本故障排除信息。

- "NetApp 技术报告 3740 ：《 Data ONTAP 中的 SMB 2 下一代 CIFS 协议》"

  介绍 SMB 2 的功能，配置详细信息及其在 ONTAP 中的实施。

NFS 配置

您可以使用以下命令进一步配置 NFS 访问：

- "NFS 管理"

  介绍如何使用 NFS 协议配置和管理文件访问。

- "NetApp 技术报告 4067 ：《 NFS 最佳实践和实施指南》"

  可作为 NFSv3 和 NFSv4 操作指南，简要介绍 ONTAP 操作系统，重点介绍 NFSv4 。

- "NetApp 技术报告 4668 ：《名称服务最佳实践指南》"

  提供了一个全面的最佳实践，限制，建议和注意事项列表，用于配置 LDAP ， NIS ， DNS 以及本地用户和组文件以进行身份验证。

- "NetApp 技术报告 4616 ：《采用 Microsoft Active Directory 的 ONTAP 中的 NFS Kerberos 》"
- "NetApp 技术报告 4835 ：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP 》"
- "NetApp 技术报告 3580 ：《 NFSv4 增强功能和最佳实践指南： Data ONTAP 实施》"

  介绍在连接到运行 ONTAP 的系统的 AIX ， Linux 或 Solaris 客户端上实施 NFSv4 组件时应遵循的最佳实践。

根卷保护

在 SVM 上配置协议后，您应确保其根卷受到保护：

- "数据保护"

  介绍如何创建负载共享镜像以保护 SVM 根卷，这是适用于已启用 NAS 的 SVM 的 NetApp 最佳实践。此外，还介绍如何通过从负载共享镜像提升 SVM 根卷来快速从卷故障或丢失中恢复。

使用 System Manager 管理加密

使用基于软件的加密对存储的数据进行加密

使用卷加密可确保在底层设备被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取卷数据。卷加密不需要特殊磁盘；它适用于所有 HDD 和 SSD 。

卷加密需要密钥管理器。您可以使用 System Manager 配置板载密钥管理器。您也可以使用外部密钥管理器，但需要先使用 ONTAP 命令行界面进行设置。

配置密钥管理器后，新卷会默认加密。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 加密 * 下，单击 首次配置板载密钥管理器。
3. 要对现有卷进行加密，请单击 * 存储 > 卷 * 。
4. 在所需卷上，单击 然后单击 * 编辑 * 。
5. 选择 * 启用加密 * 。

使用自加密驱动器对存储的数据进行加密

使用磁盘加密可确保在底层设备被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取本地层中的所有数据。磁盘加密需要特殊的自加密 HDD 或 SSD 。

磁盘加密需要密钥管理器。您可以使用 System Manager 配置板载密钥管理器。您也可以使用外部密钥管理器，但需要先使用 ONTAP 命令行界面进行设置。

如果 ONTAP 检测到自加密磁盘，则会在创建本地层时提示您配置板载密钥管理器。

步骤

1. 在 * 加密 * 下，单击 配置板载密钥管理器。
2. 如果您看到需要重新设置磁盘密钥的消息，请单击 ，然后单击 * 重新设置磁盘密钥 * 。

使用 CLI 管理加密

使用命令行界面概述 NetApp 加密

NetApp 提供了基于软件和基于硬件的加密技术，可确保在存储介质被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取空闲数据。

- 基于软件的加密支持一次对一个卷进行数据加密。
- 基于硬件的加密支持在写入数据时对数据进行全磁盘加密（ FDE ）。

如果符合以下条件，您可以使用加密：

- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您希望使用 ONTAP 命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。

配置 NetApp 卷加密

配置 NetApp 卷加密概述

NetApp 卷加密（ NVE ）是一种基于软件的技术，用于一次对一个卷上的空闲数据进行加密。只有存储系统可以访问的加密密钥可确保在底层设备被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取卷数据。

了解 NVE

包括 Snapshot 副本和元数据在内的数据都会进行加密。数据访问由一个唯一的 XTS-AES-256 密钥提供，每个卷一个。外部密钥管理服务器或板载密钥管理器为节点提供密钥：

- 外部密钥管理服务器是存储环境中的第三方系统，可使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）为节点提供密钥。最佳做法是，在与数据不同的存储系统上配置外部密钥管理服务器。
- 板载密钥管理器是一个内置工具，可为数据所在存储系统中的节点提供密钥。

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有卷加密（ Volume Encryption ， VE ）许可证并使用板载或外部密钥管理器，则默认情况下会启用聚合和卷加密。每当配置外部或板载密钥管理器时，为全新聚合和全新卷配置空闲数据加密的方式都会发生变化。默认情况下，全新聚合将启用 NetApp 聚合加密（ NAE ）。默认情况下，不属于 NAE 聚合的全新卷将启用 NetApp 卷加密（ NVE ）。如果使用多租户密钥管理为数据存储虚拟机（ SVM ）配置了自己的密钥管理器，则为该 SVM 创建的卷将自动配置 NVE 。

您可以对新卷或现有卷启用加密。NVE 支持所有存储效率功能，包括重复数据删除和数据压缩。

> 如果您使用的是 SnapLock ，则只能对新的空 SnapLock 卷启用加密。您不能在现有 SnapLock 卷上启用加密。

您可以在任何类型的聚合（ HDD ， SSD ，混合，阵列 LUN ）上使用任何 RAID 类型以及任何受支持的 ONTAP 实施（包括 ONTAP Select ）中使用 NVE 。您还可以将 NVE 与基于硬件的加密结合使用，在 d自加密驱动器上 " 双重加密 " 数据。

> AFF A220 ， AFF A800 ， FAS2720 ， FAS2750 及更高版本的系统会将核心转储存储在其启动设备上。在这些系统上启用 NVE 后，核心转储也会进行加密。

聚合级加密

通常，每个加密卷都分配有一个唯一的密钥。删除卷后，此密钥将随之删除。

从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 _NetApp 聚合加密（ NAE ） _ 为要加密的卷所在的聚合分配密钥。删除加密

卷后，聚合的密钥将保留下来。这些密钥将被删除整个聚合。

如果计划执行实时或后台聚合级重复数据删除，则必须使用聚合级加密。否则， NVE 不支持聚合级重复数据删除。

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有卷加密（ Volume Encryption ， VE ）许可证并使用板载或外部密钥管理器，则默认情况下会启用聚合和卷加密。

NVE 和 NAE 卷可以同时位于同一聚合上。默认情况下，在聚合级别加密下加密的卷为 NAE 卷。对卷进行加密时，您可以覆盖默认值。

您可以使用 `volume move` 命令将 NVE 卷转换为 NAE 卷，反之亦然。您可以将 NAE 卷复制到 NVE 卷。

何时使用外部密钥管理服务器

尽管使用板载密钥管理器成本较低且通常更方便，但如果满足以下任一条件，则应设置 KMIP 服务器：

- 您的加密密钥管理解决方案必须符合联邦信息处理标准（ FIPS ） 140-2 或 OASIS KMIP 标准。
- 您需要一个具有集中管理加密密钥的多集群解决方案。
- 您的企业需要将身份验证密钥存储在系统或与数据不同的位置，从而提高安全性。

外部密钥管理的范围

外部密钥管理的范围决定了密钥管理服务器是保护集群中的所有 SVM 还是仅保护选定 SVM ：

- 您可以使用 *cluster scopter* 为集群中的所有 SVM 配置外部密钥管理。集群管理员可以访问存储在服务器上的每个密钥。
- 从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 *SVM scopter* 为集群中的指定 SVM 配置外部密钥管理。这最适合多租户环境，其中每个租户都使用不同的 SVM （或一组 SVM ）来提供数据。只有给定租户的 SVM 管理员才能访问该租户的密钥。
- 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 Azure 密钥存储和 Google Cloud KMS 仅保护数据 SVM 的 NVE 密钥。

您可以在同一集群中使用这两个范围。如果为 SVM 配置了密钥管理服务器，则 ONTAP 仅使用这些服务器来保护密钥。否则， ONTAP 将使用为集群配置的密钥管理服务器来保护密钥。

中提供了经过验证的外部密钥管理器列表 "NetApp 互操作性表工具（ IMT ）"。您可以通过在 IMT 的搜索功能中输入 " 密钥管理器 " 一词来查找此列表。

支持详细信息

下表显示了 NVE 支持详细信息：

资源或功能	支持详细信息
平台	需要 AES-NI 卸载功能。请参见 Hardware Universe （ HWU ）以验证您的平台是否支持 NVE 和 NAE 。

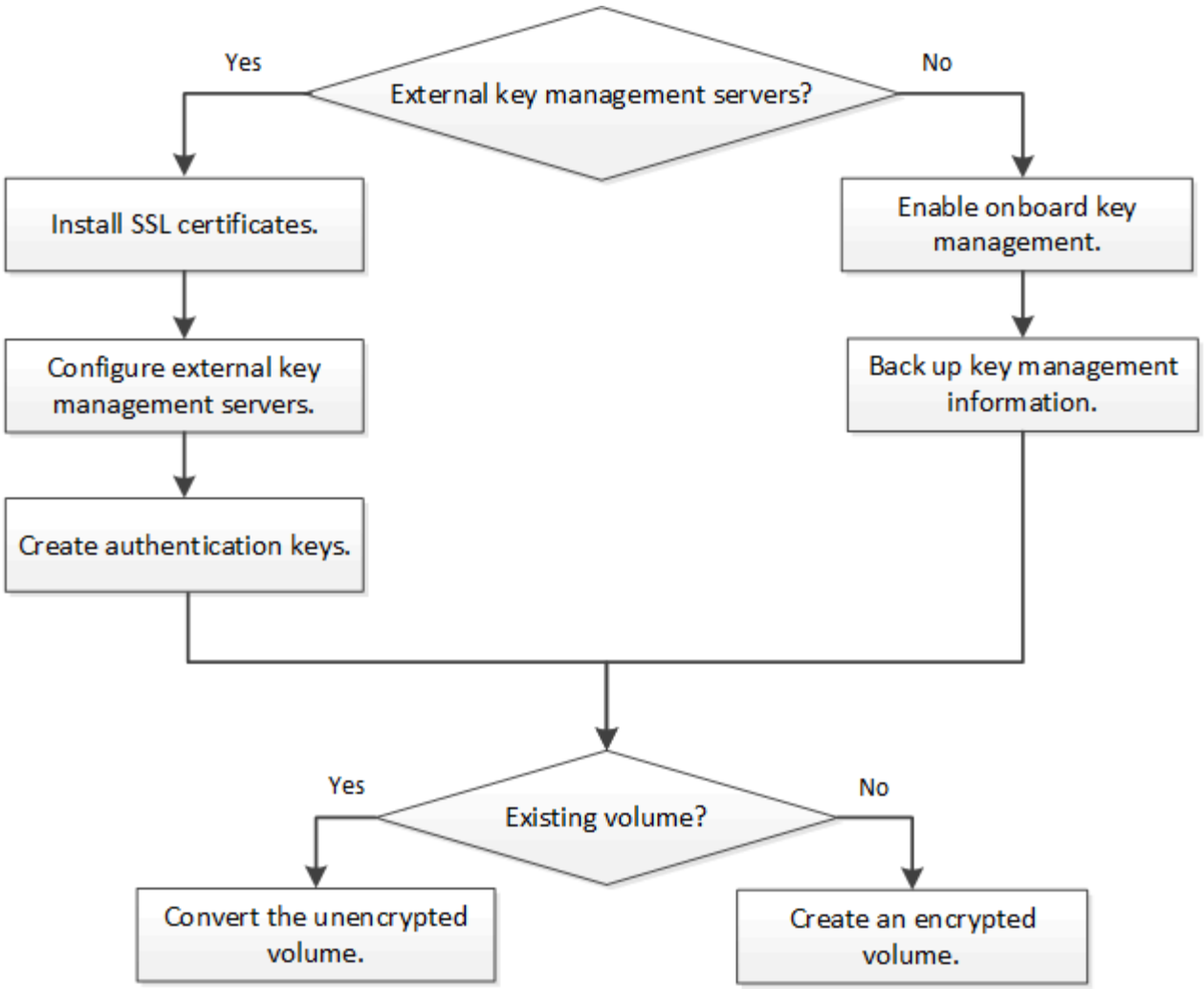
加密	从 ONTAP 9.7 开始，在添加卷加密（ Volume Encryption ， VE ）许可证并配置板载或外部密钥管理器时，新创建的聚合和卷会默认加密。如果需要创建未加密的聚合，请使用以下命令：
	
	`storage aggregate create -encrypt-with -aggr-key false`
	
	如果需要创建纯文本卷，请使用以下命令：
	
	`volume create -encrypt false`
	
	在以下情况下，默认情况下不启用加密：
	
	• 未安装 Ve 许可证。
	• 未配置密钥管理器
	• 平台或软件不支持加密
	• 已启用硬件加密

ONTAP	所有 ONTAP 实施。ONTAP 9.5 及更高版本支持 ONTAP 云。
设备	HDD ， SSD ，混合，阵列 LUN 。
RAID	RAID0 ， RAID4 ， RAID-DP ， RAID-TEC 。
Volumes	数据卷和现有根卷。您不能对 SVM 根卷或 MetroCluster 元数据卷上的数据进行加密。
聚合级加密	从 ONTAP 9.6 开始， NVE 支持聚合级加密（ Aggregate-Level Encryption ， NAE ）： • 如果计划执行实时或后台聚合级重复数据删除，则必须使用聚合级加密。 • 您不能为聚合级别的加密卷重新设置密钥。 • 聚合级加密卷不支持安全清除。 • 除了数据卷之外， NAE 还支持对 SVM 根卷和 MetroCluster 元数据卷进行加密。NAE 不支持对根卷进行加密。
SVM 范围	从 ONTAP 9.6 开始， NVE 仅支持用于外部密钥管理的 SVM 范围，而不支持板载密钥管理器。从 ONTAP 9.8 开始，支持 MetroCluster 。
存储效率	重复数据删除，数据压缩，数据缩减， FlexClone 。即使从父级拆分克隆后，克隆也会使用与父级相同的密钥。系统会警告您重新设置拆分克隆的密钥。

Replication	• 对于卷复制，目标卷必须已启用加密。可以为源配置加密，也可以为目标取消配置加密，反之亦然。 • 对于 SVM 复制，目标卷会自动加密，除非目标卷不包含支持卷加密的节点（在这种情况下复制成功，但目标卷不会加密）。 • 对于 MetroCluster 配置，每个集群从其配置的密钥服务器中提取外部密钥管理密钥。配置复制服务会将 OKM 密钥复制到配对站点。
合规性	从 ONTAP 9.2 开始， SnapLock 在合规和企业模式下均受支持，仅适用于新卷。您不能在现有 SnapLock 卷上启用加密。
FlexGroup	从 ONTAP 9.2 开始，支持 FlexGroup 。目标聚合的类型必须与源聚合相同，可以是卷级聚合，也可以是聚合级聚合。从 ONTAP 9.5 开始，支持对 FlexGroup 卷进行原位重新设置密钥。
7- 模式过渡	从 7- 模式过渡工具 3.3 开始，您可以使用 7- 模式过渡工具命令行界面对集群系统上启用了 NVE 的目标卷执行基于副本的过渡。

NetApp 卷加密工作流

必须先配置密钥管理服务，然后才能启用卷加密。您可以对新卷或现有卷启用加密。



您必须先安装 VE 许可证并配置密钥管理服务，然后才能使用 NVE 对数据进行加密。在安装许可证之前，您应先执行此操作 "确定您的 ONTAP 版本是否支持 NVE"。

配置 NVE

确定您的集群版本是否支持 NVE

在安装许可证之前，您应确定集群版本是否支持 NVE 。您可以使用 `version` 命令确定集群版本。

集群版本是集群中任何节点上运行的最低 ONTAP 版本。

步骤

1. 确定您的集群版本是否支持 NVE ：

   ```
   version -v
   ```

   如果命令输出显示文本 "`1Ono-dare` " （对于 "`no Data at Rest Encryption` " ），或者您使用的平台未在中列出，则不支持 NVE "支持详细信息"。

   以下命令可确定 `cluster1` 是否支持 NVE 。

```
cluster1::> version -v
NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
```

命令输出中的文本 "`1Ono-dare` " 表示您的集群版本不支持 NVE 。

安装许可证

VE 许可证使您有权在集群中的所有节点上使用此功能。您必须先安装许可证，然后才能使用 NVE 对数据进行加密。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

您应已从销售代表处收到 VE 许可证密钥。

步骤

1. 为节点安装 VE 许可证：

   `ssystem license add -license-code license_key`

   以下命令将使用密钥 `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` 安装许可证。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 通过显示集群上的所有许可证来验证是否已安装此许可证：

   `s`系统许可证显示

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `cluster1` 上的所有许可证：

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   VE 许可证包名称为 `ve` 。

配置外部密钥管理

配置外部密钥管理概述

您可以使用一个或多个外部密钥管理服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。外部密钥管理服务器是存储环境中的第三方系统，可使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）为节点提供密钥。

> 对于 ONTAP 9.1 及更早版本，必须先将节点管理 LIF 分配给已配置节点管理角色的端口，然后才能使用外部密钥管理器。

NetApp 卷加密（NVE）在 ONTAP 9.1 及更高版本中支持板载密钥管理器。从ONTAP 9.3开始、NVE支持外部密钥管理(KMIP)和板载密钥管理器。从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 Azure密钥存储或Google Cloud密钥管理器服务 保护NVE密钥。从ONTAP 9.11.1开始、您可以在一个集群中配置多个外部密钥管理器。请参见 配置集群模式密钥服务器。

在集群上安装 **SSL** 证书

集群和 KMIP 服务器使用 KMIP SSL 证书来验证彼此的身份并建立 SSL 连接。在配置与 KMIP 服务器的 SSL 连接之前，必须为集群安装 KMIP 客户端 SSL 证书，并为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）安装 SSL 公有证书。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 创建证书的服务器， KMIP 服务器和集群上的时间必须同步。
- 您必须已获取集群的公有 SSL KMIP 客户端证书。
- 您必须已获取与集群的 SSL KMIP 客户端证书关联的专用密钥。

  SSL KMIP 客户端证书不能受密码保护。

- 您必须已为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）获取 SSL 公有证书。

> 在集群上安装客户端和服务器证书之前或之后，您可以在 KMIP 服务器上安装这些证书。

在 HA 对中，两个节点必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。如果将多个 HA 对连接到同一个 KMIP 服务器，则 HA 对中的所有节点都必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。

步骤

1. 为集群安装 SSL KMIP 客户端证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   系统将提示您输入 SSL KMIP 公有和专用证书。

   ```
   cluster1 ::: > security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. 为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）安装 SSL 公有证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1 ::: > security certificate install -vserver cluster1 -type server-
   ca
   ```

在 **ONTAP 9.6** 及更高版本（**NVE**）中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护给定 SVM 用于访问加密数据的密钥。

从ONTAP 9.11.1开始、您可以为每个主密钥服务器最多添加3个二级密钥服务器、以创建集群模式密钥服务器。有关详细信息，请参见 配置集群模式外部密钥服务器。

开始之前

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。
- 如果要为 MetroCluster 环境启用外部密钥管理，则必须在启用外部密钥管理之前完全配置 MetroCluster 。

您最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个集群或 SVM 。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

外部密钥管理的范围决定了密钥管理服务器是保护集群中的所有 SVM 还是仅保护选定 SVM ：

- 您可以使用 *cluster scopter* 为集群中的所有 SVM 配置外部密钥管理。集群管理员可以访问存储在服务器上的每个密钥。
- 从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 *SVM scopter* 为集群中的数据 SVM 配置外部密钥管理。这最适合多租户环境，其中每个租户都使用不同的 SVM （或一组 SVM ）来提供数据。只有给定租户的 SVM 管理员才能访问该租户的密钥。
- 对于多租户环境，请使用以下命令为 *MT_EK_MGMT* 安装许可证：

  ```
  ssystem license add -license-code <MT_EK_Mgmt license code>
  ```

  有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

您可以在同一集群中使用这两个范围。如果为 SVM 配置了密钥管理服务器，则 ONTAP 仅使用这些服务器来保护密钥。否则， ONTAP 将使用为集群配置的密钥管理服务器来保护密钥。

您可以在集群范围配置板载密钥管理，并在 SVM 范围配置外部密钥管理。您可以使用 `security key-manager key migrate` 命令将密钥从集群范围内的板载密钥管理迁移到 SVM 范围内的外部密钥管理器。

步骤

1. 配置集群的密钥管理器连接：

   ```
   security key-manager external enable -vserver admin_svm -key-servers
   host_name_ip_address ： port ， … -client-cert client_certificate -server-ca
   -cert server_CA_certificates
   ```

   > 使用 `security key-manager external enable` 命令可替代 `security key-manager setup` 命令。如果在集群登录提示符处运行命令，则 ` *admin_svm*` 默认为当前集群的管理 SVM 。您必须是集群管理员才能配置集群范围。您可以运行 `security key-manager external modify` 命令来更改外部密钥管理配置。

   以下命令可通过三个外部密钥服务器为 `cluster1` 启用外部密钥管理。第一个密钥服务器使用其主机名和端口指定，第二个密钥服务器使用 IP 地址和默认端口指定，第三个密钥服务器使用 IPv6 地址和端口指定：

```
cluster1::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 配置密钥管理器 SVM：

```
security key-manager external enable -vserver SVM -key-servers
host_name_ip_address： port， … -client-cert client_certificate -server-ca
-cert server_CA_certificates
```

> 如果在 SVM 登录提示符处运行命令，则 `SVM` 默认为当前 SVM 。您必须是集群或 SVM 管理员才能配置 SVM 范围。您可以运行 `security key-manager external modify` 命令来更改外部密钥管理配置。

以下命令将在单个密钥服务器侦听默认端口 5696 的情况下为 `svm1` 启用外部密钥管理：

```
svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
SVM1ServerCaCert
```

3. 对任何其他 SVM 重复最后一步。

> 您也可以使用 `security key-manager external add servers` 命令配置其他 SVM 。使用 `security key-manager external add servers` 命令可替换 `security key-manager add` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

4. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

```
security key-manager external show-status -node node_name
```

> 使用 `security key-manager external show-status` 命令可替换 `security key-manager show -status` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

在 **ONTAP 9.5** 及更早版本中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个节点。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

ONTAP 为集群中的所有节点配置 KMIP 服务器连接。

步骤

1. 为集群节点配置密钥管理器连接：

   s安全密钥管理器设置

   此时将启动密钥管理器设置。

2. 在每个提示符处输入相应的响应。
3. 添加 KMIP 服务器：

   ```
   security key-manager add -address key_management_server_ipaddress
   ```

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 添加额外的 KMIP 服务器以实现冗余：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

   `security key-manager show -status`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node             Port      Registered Key Manager  Status
--------------   ----      -----------------------  ---------------
cluster1-01      5696      20.1.1.1                 available
cluster1-01      5696      20.1.1.2                 available
cluster1-02      5696      20.1.1.1                 available
cluster1-02      5696      20.1.1.2                 available
```

使用 **Azure Key Vault** 或 **Google Cloud KMS** 管理密钥

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 "Azure 密钥存储（AKV）" 和 "Google Cloud Platform 的密钥管理服务（Cloud KMS）" 在部署了 Azure 或 Google 云平台的应用程序中保护 ONTAP 加密密钥。

可以使用 AKV 和 Cloud KMS 进行保护 "NetApp 卷加密（NVE）密钥" 仅适用于数据 SVM 。

可以使用命令行界面或 ONTAP REST API 启用使用 AKV 或 Cloud KMS 的密钥管理。

使用 AKV 或 Cloud KMS 时，请注意，默认情况下，数据 Vserver LIF 用于与云密钥管理端点进行通信。节点管理网络用于与云提供商的身份验证服务进行通信（适用于 Azure 的 login.microsoftonline.com ；适用于 Cloud KMS 的 oauth2.googleapis.com ）。如果集群网络配置不正确，集群将无法正确利用密钥管理服务。

前提条件

- ONTAP 集群的节点必须支持 NVE
- 已安装卷加密（VE）许可证
- 已安装多租户加密密钥管理（MTEKM）许可证
- 您必须是集群或 SVM 管理员

限制

- NSE 和 NAE 不支持 AKV 和 Cloud KMS 。 "外部 KMIP" 可以改用

- MetroCluster 配置不支持 AKV 和 Cloud KMS 。
- 只能在数据 SVM 上配置 AKV 和 Cloud KMS

使用 **CLI** 启用外部密钥管理

启用外部密钥管理取决于您使用的特定密钥管理器。如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中启用 AKV ，请注意，有一个单独的操作步骤 。选择适合您需求的密钥管理器和环境选项卡：

适用于 **ONTAP** 的 **Azure**

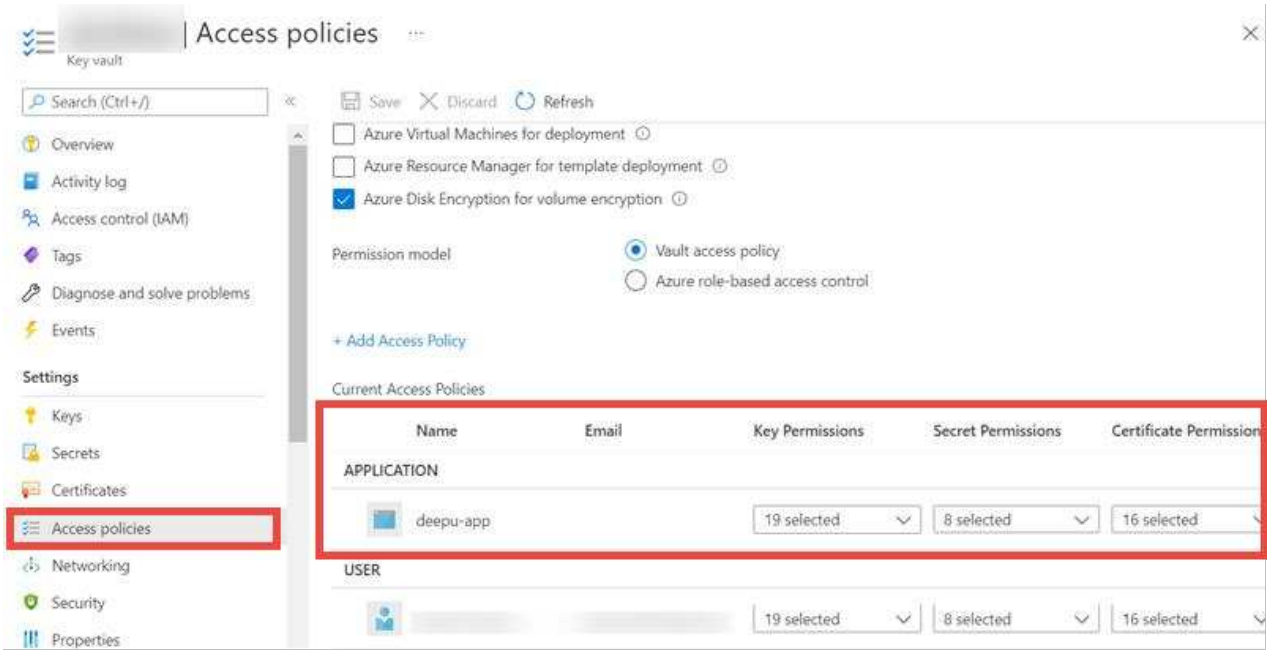
为 **ONTAP** 启用 **Azure** 密钥存储

1. 开始之前，您需要从 Azure 帐户获取适当的身份验证凭据，即客户端密钥或证书。此外，还必须确保集群中的所有节点运行状况良好。您可以使用命令 `cluster show` 检查此问题。
2. 将权限级别设置为 advanced `set -priv advanced`
3. 在 SVM 上启用 AKV `sSecurity key-manager external azure enable -client-id` *`client_id`* `-tenant-id` *`tenant_id`* `-name -key-id` *`key_id`* `-authentication-method { certificate_client-secret }` 出现提示时，输入 Azure 帐户中的客户端证书或客户端密钥。
4. 验证是否已正确启用 AKV： `security key-manager external azure show vserver` *`vserver_name`* 如果服务可访问性不正常，请通过数据 Vserver LIF 与 AKV 密钥管理服务建立连接。

适用于 **Cloud Volumes ONTAP** 的 **Azure**

为 **Cloud Volumes ONTAP** 启用 **Azure** 密钥存储

1. 开始之前，您需要从 Azure 帐户获取适当的身份验证凭据，即客户端密钥或证书。此外，还必须确保集群中的所有节点运行状况良好。您可以使用命令 `cluster show` 检查此问题。
2. 将权限级别设置为 advanced `set -priv advanced`
3. 在 SVM 上启用 AKV `sSecurity key-manager external azure enable -client-id` *`client_id`* `-tenant-id` *`tenant_id`* `-name -key-id` *`key_id`* `-authentication-method { certificate_client-secret }` 出现提示时，输入 Azure 帐户中的客户端证书或客户端密钥。
4. 为数据 SVM 设置 DNS： `dns create -domain_domain_name_ -name-servers` *`server_address`* `-vserver` *`vserver_name`*
5. 转到 Azure 门户以获取包含您的密钥存储的订阅。选择 "* 访问策略 "* 菜单。为应用程序提供密钥权限，机密权限和证书权限，然后保存。



6. 验证是否已正确启用 AKV： `security key-manager external azure show vserver`

vserver_name 如果服务可访问性不正常，请通过数据 Vserver LIF 与 AKV 密钥管理服务建立连接。

适用于 **ONTAP** 的 **Google Cloud**

使用适用于 **ONTAP** 的 **CLI** 启用云 **KMS**

1. 开始之前，您需要以 JSON 格式获取 Google Cloud KMS 帐户密钥文件的专用密钥。您可以在 GCP 帐户中找到此信息。此外，还必须确保集群中的所有节点运行状况良好。您可以使用命令 `cluster show` 检查此问题。
2. 将权限级别设置为 advanced `set -priv advanced`
3. 在 SVM `sSecurity key-manager` 外部 `GCP` 上启用 `Cloud KMS enable -vserver` *data_svm_name* `-project-id` *project_id*`-key-ring-name` *key_ring_name* `-key-ring -location` *key_ring_location*`-key-name` *key_name* 出现提示时，输入 JSON 服务专用帐户的内容
4. 验证 Cloud KMS 是否配置了正确的参数： `security key-manager external gcp show vserver` *vserver_name* 如果未创建加密卷，则状态 `kms_wrappered_key_status` will be ` "unknown"` if no encrypted volumes have been created_volumes 。如果服务可访问性不正常，请通过数据 Vserver LIF 与 GCP 密钥管理服务建立连接。

如果已为数据 Vserver 配置一个或多个加密卷，并且相应的 NVE 密钥由管理 Vserver 板载密钥管理器管理，则这些密钥应迁移到外部密钥管理服务。要使用 CLI 执行此操作，请运行： `security key-manager key migrate -from-vserver` *admin_vserver*`-to_vserver` *data_vserver* 只有在成功迁移数据 SVM 的所有 NVE 密钥之后，才能为租户的数据 SVM 创建新的加密卷。

在 **ONTAP 9.6** 及更高版本（ **NVE** ）中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager on`板 载 `sync` 命令。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须先在本地集群上运行 `security key-manager on`板 载 `enable` ，然后在远程集群上运行 `security key-manager` 板载同步 ，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。您可以使用 `cc-mode-enabled" = yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE ，如果设置 `cc-mode-enabled"` ，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create` ，不需要指定 ` -encrypt true` 。对于 `volume move start` ，您不需要指定 ` -encrypt-destination true` 。

配置 ONTAP 空闲数据加密时，为了满足分类商业解决方案（ CSFC ）的要求，您必须将 NSE 与 NVE 结合使用，并确保在通用标准模式下启用板载密钥管理器。请参见 "CSFC 解决方案简介" 有关 CSFC 的详细信息，请参见。

在通用标准模式（cc-mode-enabled"）下启用板载密钥管理器后，系统行为将通过以下方式进行更改：

- 在通用标准模式下运行时，系统会监控连续失败的集群密码短语尝试。

  如果在启动时未输入正确的集群密码短语，则不会挂载加密卷。要更正此问题，您必须重新启动节点并输入正确的集群密码短语。启动后，对于需要使用集群密码短语作为参数的任何命令，系统最多允许连续 5 次尝试在 24 小时内正确输入集群密码短语。如果已达到限制（例如，您连续 5 次未正确输入集群密码短语），则必须等待 24 小时超时期限过后，或者重新启动节点，才能重置此限制。

- 系统映像更新使用 NetApp RSA-3072 代码签名证书以及 SHA-384 代码签名摘要来检查映像完整性，而不是使用通常的 NetApp RSA-2048 代码签名证书和 SHA-256 代码签名摘要。

  upgrade 命令可通过检查各种数字签名来验证映像内容是否未被更改或损坏。如果验证成功，映像更新过程将继续执行下一步；否则，映像更新将失败。有关系统更新的信息，请参见 "`cluster image` " 手册页。

板载密钥管理器将密钥存储在易失性内存中。系统重新启动或暂停后，易失性内存内容将被清除。在正常运行条件下，系统暂停后，易失性内存内容将在 30 秒内清除。

步骤

1. 启动密钥管理器设置：

   `security key-manager on板 载 enable -cc-mode-enabled yes|no`

   将 cc-mode-enabled" 设置为要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。对于 NVE，如果设置 cc-mode-enabled"，则使用 volume create 和 volume move start 命令创建的卷会自动加密。MetroCluster 配置不支持 `- cc-mode-enabled` 选项。security key-manager on板 载 enable 命令可替代 security key-manager setup 命令。

   以下示例将在 cluster1 上启动密钥管理器设置命令，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` "，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

   如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

3. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。

4. 验证是否已创建身份验证密钥：

```
sSecurity key-manager key query -key-type NSE-AK
```

> 使用 `security key-manager key query` 命令可替换 `security key-manager query key` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例验证是否已为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75     VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb     VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
```

```
-----------------------------------  --------  --------
node1                                NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                              Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75 VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

将密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。您还应手动备份此信息，以便在发生灾难时使用。

在 **ONTAP 9.5** 及更早版本（**NVE**）中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果将 NSE 与外部密钥管理（KMIP）服务器结合使用，则必须已删除外部密钥管理器数据库。

  "从外部密钥管理过渡到板载密钥管理"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置板载密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager setup` 命令。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请查看以下准则：

- 在 ONTAP 9.5 中，您必须在本地集群上运行 `security key-manager setup` ，并在远程集群上运行 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` ，每个都使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，您必须在本地集群上运行 `sSecurity key-manager setup` ，等待大约 20 秒，然后在远程集群上运行 `sSecurity key-manager setup` ，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 ` -enable-cc -mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE ，如果设置 ` -enable-cc-mode yes` ，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create` ，不需要指定 ` -encrypt true` 。对于 `volume move start` ，您不需要指定 ` -encrypt-destination true` 。

> 密码短语尝试失败后，必须重新启动节点。

步骤

1. 启动密钥管理器设置：

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

   > 从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 ` -enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。对于 NVE ，如果设置 ` -enable-cc-mode yes` ，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。

   以下示例将开始在 cluster1 上设置密钥管理器，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

   ```
   cluster1::> security key-manager setup
   Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
   the steps to add boot information.

   ...

   Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
   Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在提示符处输入 `yes` 以配置板载密钥管理。
3. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` " ，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

   > 如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

4. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。

5. 验证是否已为所有节点配置密钥：

   `sSecurity key-manager key show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

将密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。

配置板载密钥管理器密码短语时，您还应手动将信息备份到存储系统以外的安全位置，以便在发生灾难时使用。请参见 "手动备份板载密钥管理信息"。

在新添加的节点中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

> 对于 ONTAP 9.5 及更早版本，每次向集群添加节点时，都必须运行 `security key-manager setup` 命令。
>
> 对于 ONTAP 9.6 及更高版本，每次向集群添加节点时，都必须运行 `security key-manager sync` 命令。
>
> 如果要将节点添加到配置了板载密钥管理的集群中，您将运行此命令刷新缺少的密钥。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请查看以下准则：

- 从 ONTAP 9.6 开始，您必须先在本地集群上运行 `security key-manager` **板载** `enable`，然后在远程

集群上运行 `security key-manager` 板载同步，并在每个集群上使用相同的密码短语。

- 在 ONTAP 9.5 中，您必须在本地集群上运行 `security key-manager setup`，并在远程集群上运行 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes`，每个都使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，您必须在本地集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，等待大约 20 秒，然后在远程集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 ` -enable-cc -mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE，如果设置 ` -enable-cc-mode yes`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create`，不需要指定 ` -encrypt true` 。对于 `volume move start`，您不需要指定 ` -encrypt-destination true` 。

> 密码短语尝试失败后，必须重新启动节点。

使用 **NVE** 对卷数据进行加密

使用 **NVE** 概述对卷数据进行加密

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 VE 许可证以及板载或外部密钥管理，则默认情况下会启用聚合和卷加密。对于 ONTAP 9.6 及更早版本，您可以对新卷或现有卷启用加密。您必须先安装 VE 许可证并启用密钥管理，然后才能启用卷加密。NVE 符合 FIPS-140-2 1 级标准。

使用 **VE** 许可证启用聚合级别加密

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 VE 许可证以及板载或外部密钥管理，则新创建的聚合和卷会默认加密。从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用聚合级别的加密为要加密的卷的所属聚合分配密钥。默认情况下，您在聚合中创建的卷会进行加密。对卷进行加密时，您可以覆盖默认值。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果计划执行实时或后台聚合级重复数据删除，则必须使用聚合级加密。否则， NVE 不支持聚合级重复数据删除。

启用聚合级别加密的聚合称为 *NAE aggregate* （适用于 NetApp 聚合加密）。NAE 聚合不支持纯文本卷。

步骤

1. 启用或禁用聚合级别加密：

至 …	使用此命令 …
使用 ONTAP 9.7 或更高版本创建 NAE 聚合	`storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name`

使用 ONTAP 9.6 创建 NAE 聚合	`storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-wing -aggr-key true`
将非 NAE 聚合转换为 NAE 聚合	`storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-wing -aggr-key true`
将 NAE 聚合转换为非 NAE 聚合	`storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-wing -aggr-key false`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下命令会对 `aggr1` 启用聚合级别加密：

- ONTAP 9.7 或更高版本

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 或更早版本：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. 验证是否已为聚合启用加密：

   `storage aggregate show -fields encrypt-with aggr-key`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令验证是否已为 `aggr1` 启用加密：

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

运行 `volume create` 命令创建加密卷。

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

在新卷上启用加密

您可以使用 `volume create` 命令对新卷启用加密。

从 ONTAP 9.2 开始，您可以在 SnapLock 卷上启用加密。

从 ONTAP 9.4 开始，如果在设置板载密钥管理器时启用 "`cc-mode` "，则无论是否指定 ` -encrypt true` ，使用 `volume create` 命令创建的卷都会自动加密。

从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用聚合级别的加密为要加密的卷的所属聚合分配密钥。默认情况下，您在聚合中创建的卷会进行加密。您可以在创建卷时使用 ` -encrypt` 选项覆盖默认值。

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 VE 许可证以及板载或外部密钥管理，则新创建的卷会默认加密。

使用唯一密钥加密的卷称为 *NVE volume* 。使用聚合级别密钥加密的卷称为 *NAE aggregate* （适用于 NetApp 聚合加密）。NAE 聚合不支持纯文本卷。

步骤

1. 创建新卷并指定是否在卷上启用加密：

要创建 …	使用此命令 …
ONTAP 9.7 或更高版本的 NAE 卷	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name`
ONTAP 9.6 NAE 卷（假设已启用聚合级别加密）	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name`
ONTAP 9.7 或更高版本的 NVE 卷	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name`
ONTAP 9.6 或更早版本的 NVE 卷	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -encrypt true`
纯文本卷	`volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -encrypt false`

有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

从 ONTAP 9.7 或更高版本开始，以下命令将在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol1` 的 NAE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

使用 ONTAP 9.6 ，假设已启用聚合级别加密，以下命令将在 `aggr1` 上创建名为 `vol1` 的 NAE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

从 ONTAP 9.7 或更高版本开始，以下命令将在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol2` 的 NVE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

使用 ONTAP 9.6 或更早版本时，以下命令会在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol2` 的 NVE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

以下命令将在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol3` 的纯文本卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 验证是否已为卷启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster2` 上的加密卷：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver   Volume   Aggregate   State   Type   Size   Available   Used
-------   ------   ---------   -----   ----   -----  --------- ----
vs1       vol1     aggr2      online     RW   200GB    160.0GB   20%
```

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

使用 **volume encryption conversion start** 命令在现有卷上启用加密

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `volume encryption conversion start` 命令对现有卷启用 " 原位 " 加密，而无需将卷移动到其他位置。

启动转换操作后，该操作必须完成。如果在此操作期间遇到性能问题描述，您可以运行 `volume encryption conversion pause` 命令暂停此操作，并运行 `volume encryption conversion resume` 命令恢复此操作。

> 您不能使用 `volume encryption convertion start` 来转换 SnapLock 卷。

步骤

1. 在现有卷上启用加密：

   `volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume volume_name`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令会对现有卷 `vol1` 启用加密：

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   系统会为卷创建加密密钥。卷上的数据已加密。

2. 验证转换操作的状态：

   卷加密转换显示

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示转换操作的状态：

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 转换操作完成后，验证卷是否已启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster1` 上的加密卷：

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

使用 **volume move start** 命令在现有卷上启用加密

您可以使用 `volume move start` 命令通过移动现有卷来启用加密。在 ONTAP 9.2 及更

早版本中，必须使用 `volume move start` 。您可以使用同一个聚合或不同的聚合。

要执行此任务，您必须是集群管理员，或者集群管理员已向其委派权限的 SVM 管理员。

"委派权限以运行 volume move 命令"

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 `volume move start` 在 SnapLock 或 FlexGroup 卷上启用加密。

从 ONTAP 9.4 开始，如果在设置板载密钥管理器时启用 "`cc-mode` "，则使用 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。您不需要指定 ` -encrypt-destination true` 。

从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用聚合级别的加密为要移动的卷所在的聚合分配密钥。使用唯一密钥加密的卷称为 *NVE volume* 。使用聚合级别密钥加密的卷称为 *NAE volume* （适用于 NetApp 聚合加密）。NAE 聚合不支持纯文本卷。

步骤

1. 移动现有卷并指定是否在卷上启用加密：

要转换 …	使用此命令 …
纯文本卷到 NVE 卷	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination true`
将 NVE 或纯文本卷连接到 NAE 卷（假设目标上启用了聚合级别加密）	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-wing-aggr-key true`
NAE 卷到 NVE 卷	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-wing-aggr-key false`
NAE 卷到纯文本卷	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false -encrypt-wing-aggr-key false`
NVE 卷到纯文本卷	`volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false`

有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

以下命令会将名为 `vol1` 的纯文本卷转换为 NVE 卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

假设目标上启用了聚合级别加密，以下命令会将名为 `vol1` 的 NVE 或纯文本卷转换为 NAE 卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

以下命令会将名为 `vol2` 的 NAE 卷转换为 NVE 卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

以下命令会将名为 `vol2` 的 NAE 卷转换为纯文本卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

以下命令会将名为 `vol2` 的 NVE 卷转换为纯文本卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 查看集群卷的加密类型：

   `volume show -fields encryption-type none|volume| aggregate`

   ONTAP 9.6 及更高版本提供了 `encrypt-type` 字段。

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `cluster2` 中的卷加密类型：

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 验证是否已为卷启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

以下命令将显示 `cluster2` 上的加密卷：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

启用节点根卷加密

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 NetApp 卷加密来保护节点的根卷。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您的系统必须使用 HA 配置。

  单节点配置不支持根卷加密。

- 必须已创建节点根卷。
- 您的系统必须具有使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）的板载密钥管理器或外部密钥管理服务器。

关于此任务

此操作步骤适用场景为节点根卷。它不适用于 SVM 根卷。SVM 根卷可以通过聚合级别的加密进行保护。

根卷加密开始后，必须完成。您不能暂停此操作。加密完成后，您不能为根卷分配新密钥，也不能执行安全清除操作。

步骤

1. 对根卷进行加密：

   ```
   volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume root_vol_name
   ```

2. 验证转换操作的状态：

   卷加密转换显示

3. 转换操作完成后，验证卷是否已加密：

   ```
   volume show -fields
   ```

   下面显示了加密卷的示例输出。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

配置基于 NetApp 硬件的加密

配置 NetApp 基于硬件的加密概述

NetApp 基于硬件的加密支持在数据写入时对其进行全磁盘加密（FDE）。如果固件上未存储加密密钥，则无法读取数据。而加密密钥只能由经过身份验证的节点访问。

了解 NetApp 基于硬件的加密

节点使用从外部密钥管理服务器或板载密钥管理器检索的身份验证密钥向自加密驱动器进行自我身份验证：

- 外部密钥管理服务器是存储环境中的第三方系统，可使用密钥管理互操作性协议（Key Management Interoperability Protocol， KMIP）为节点提供密钥。最佳做法是，在与数据不同的存储系统上配置外部密钥管理服务器。
- 板载密钥管理器是一个内置工具，可从与数据相同的存储系统为节点提供身份验证密钥。

您可以将 NetApp 卷加密与基于硬件的加密结合使用，在 d自加密驱动器上 " 双重加密 " 数据。

AFF A220， AFF A800， FAS2720， FAS2750 及更高版本的系统会将核心转储存储在其启动设备上。在这些系统上启用自加密驱动器后，核心转储也会进行加密。

> 如果 HA 对使用加密 SAS 或 NVMe 驱动器（SED， NSE， FIPS），则必须按照主题中的说明进行操作 将 FIPS 驱动器或 SED 恢复到未受保护的模式 初始化系统之前 HA 对中的所有驱动器（启动选项 4 或 9）。如果不这样做，则在重新利用驱动器时，可能会导致未来数据丢失。

支持的驱动器类型

支持两种类型的自加密驱动器：

- 所有 FAS 和 AFF 系统均支持自加密 FIPS 认证的 SAS 或 NVMe 驱动器。这些驱动器称为 _fips drives， _ 符合联邦信息处理标准出版物 140-2 第 2 级的要求。经过认证的功能除了加密之外，还可以提供保护，例如防止驱动器受到拒绝服务攻击。不能在同一节点或 HA 对上将 FIPS 驱动器与其他类型的驱动器混合使用。
- 从 ONTAP 9.6 开始， AFF A800 和 A320 系统支持未经过 FIPS 测试的自加密 NVMe 驱动器。这些驱动器称为 _SED， _ 提供与 FIPS 驱动器相同的加密功能，但可以与同一节点或 HA 对上的非 SED 混合使用。

何时使用 KMIP 服务器

尽管使用板载密钥管理器成本较低且通常更方便，但如果满足以下任一条件，则应设置 KMIP 服务器：

- 您的加密密钥管理解决方案必须符合 FIPS 140-2 2 级或更高版本的要求。
- 您需要一个具有集中管理加密密钥的多集群解决方案。

- 您的企业需要将身份验证密钥存储在系统或与数据不同的位置，从而提高安全性。

支持详细信息

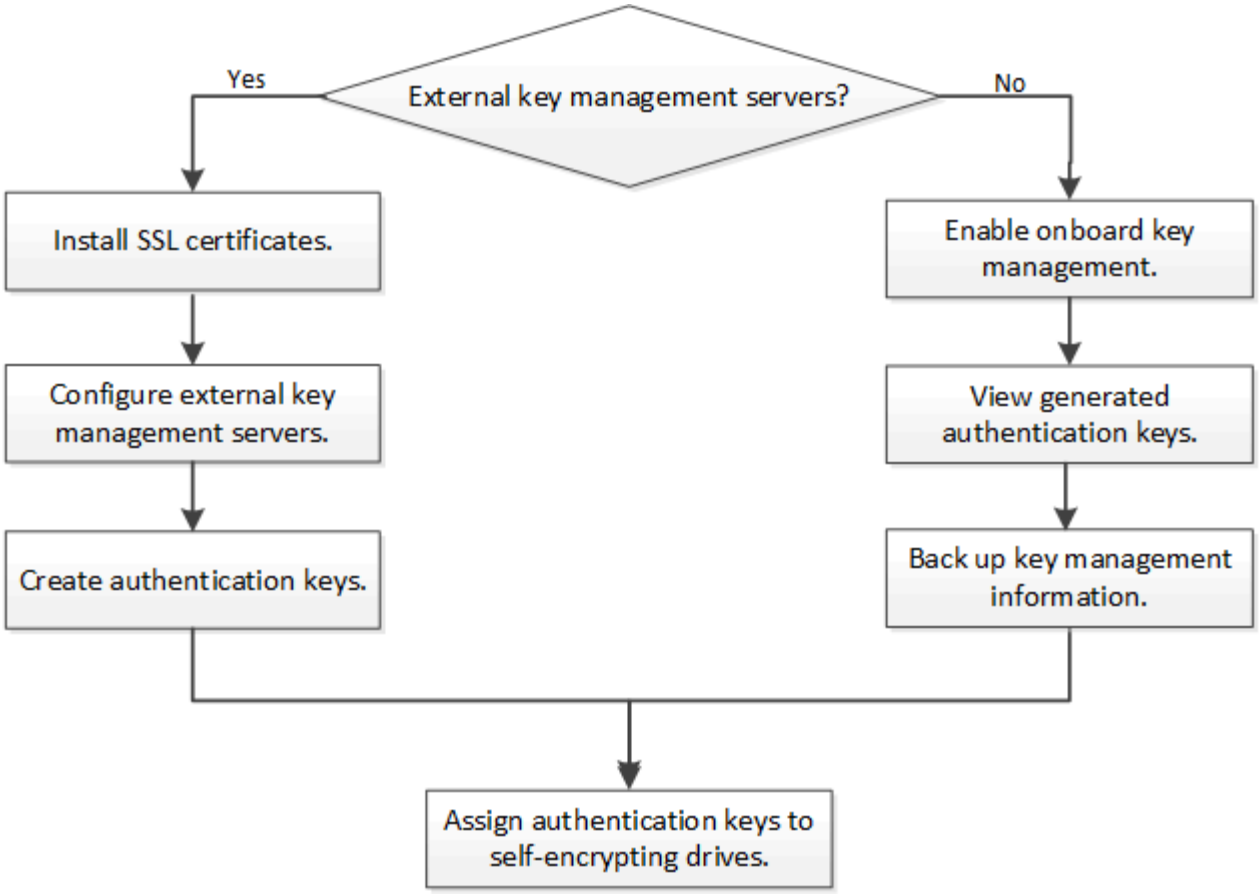
下表显示了重要的硬件加密支持详细信息。有关受支持的 KMIP 服务器，存储系统和磁盘架的最新信息，请参见互操作性表。

资源或功能	支持详细信息
非同构磁盘集	• 不能在同一节点或 HA 对上将 FIPS 驱动器与其他类型的驱动器混合使用。在同一集群中，遵从的 HA 对可以与不遵从的 HA 对共存。 • SED 可以在同一节点或 HA 对上与非 SED 混合使用。
驱动器类型	• FIPS 驱动器可以是 SAS 或 NVMe 驱动器。 • SED 必须是 NVMe 驱动器。
10 Gb 网络接口	从 ONTAP 9.3 开始， KMIP 密钥管理配置支持使用 10 Gb 网络接口与外部密钥管理服务器进行通信。
用于与密钥管理服务器通信的端口	从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用任何存储控制器端口与密钥管理服务器进行通信。否则，您应使用端口 e0m 与密钥管理服务器进行通信。根据存储控制器型号，某些网络接口在启动过程中可能不可用，无法与密钥管理服务器进行通信。
MetroCluster （ MCC ）	• NVMe 驱动器支持 MCC 。 • SAS 驱动器不支持 MCC 。

"NetApp Hardware Universe"

基于硬件的加密工作流

您必须先配置密钥管理服务，然后集群才能向自加密驱动器进行身份验证。您可以使用外部密钥管理服务器或板载密钥管理器。



配置外部密钥管理

配置外部密钥管理概述

您可以使用一个或多个外部密钥管理服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。外部密钥管理服务器是存储环境中的第三方系统，可使用密钥管理互操作性协议（Key Management Interoperability Protocol， KMIP）为节点提供密钥。

对于 ONTAP 9.1 及更早版本，必须先将节点管理 LIF 分配给已配置节点管理角色的端口，然后才能使用外部密钥管理器。

在 ONTAP 9.1 及更高版本中，可以使用板载密钥管理器实施 NetApp 卷加密（NVE）。在 ONTAP 9.3 及更高版本中， NVE 可通过外部密钥管理（KMIP）和板载密钥管理器来实施。从ONTAP 9.11.1开始、您可以在一个集群中配置多个外部密钥管理器。请参见 配置集群模式密钥服务器。

在 **ONTAP 9.2** 及更早版本中收集网络信息

如果您使用的是 ONTAP 9.2 或更早版本，则应先填写网络配置工作表，然后再启用外部密钥管理。

> 从 ONTAP 9.3 开始，系统会自动发现所有需要的网络信息。

项目	注释：	价值

密钥管理网络接口名称		
密钥管理网络接口 IP 地址	节点管理 LIF 的 IP 地址，采用 IPv4 或 IPv6 格式	
密钥管理网络接口 IPv6 网络前缀长度	如果使用的是 IPv6 ，则为 IPv6 网络前缀长度	
密钥管理网络接口子网掩码		
密钥管理网络接口网关 IP 地址		
集群网络接口的 IPv6 地址	只有在对密钥管理网络接口使用 IPv6 时才需要此参数	
每个 KMIP 服务器的端口号	可选。所有 KMIP 服务器的端口号必须相同。如果不提供端口号，则默认为端口 5696 ，即为 KMIP 的 Internet 分配的编号颁发机构（ IANA ）分配的端口。	
密钥标记名称	可选。密钥标记名称用于标识属于某个节点的所有密钥。默认密钥标记名称是节点名称。	

"NetApp 技术报告 3954 ：《适用于 IBM Tivoli Lifetime Key Manager 的 NetApp 存储加密安装前要求和过程》"

"NetApp 技术报告 4074 ：《 SafeNet KeySecure 的 NetApp 存储加密安装前要求和过程》"

在集群上安装 **SSL** 证书

集群和 KMIP 服务器使用 KMIP SSL 证书来验证彼此的身份并建立 SSL 连接。在配置与 KMIP 服务器的 SSL 连接之前，必须为集群安装 KMIP 客户端 SSL 证书，并为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（ CA ）安装 SSL 公有证书。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 创建证书的服务器， KMIP 服务器和集群上的时间必须同步。
- 您必须已获取集群的公有 SSL KMIP 客户端证书。
- 您必须已获取与集群的 SSL KMIP 客户端证书关联的专用密钥。

  SSL KMIP 客户端证书不能受密码保护。

- 您必须已为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（ CA ）获取 SSL 公有证书。

> 在集群上安装客户端和服务器证书之前或之后，您可以在 KMIP 服务器上安装这些证书。

在 HA 对中，两个节点必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。如果将多个 HA 对连接到同一个 KMIP 服务器，则 HA 对中的所有节点都必须使用相同的公有和专用 KMIP SSL 证书。

步骤

1. 为集群安装 SSL KMIP 客户端证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   系统将提示您输入 SSL KMIP 公有和专用证书。

   ```
   cluster1 ::: > security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. 为 KMIP 服务器的根证书颁发机构（CA）安装 SSL 公有证书：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1 ::: > security certificate install -vserver cluster1 -type server-
   ca
   ```

在 ONTAP 9.6 及更高版本（基于硬件）中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个节点。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

从ONTAP 9.11.1开始、您可以为每个主密钥服务器最多添加3个二级密钥服务器、以创建集群模式密钥服务器。有关详细信息，请参见 配置集群模式外部密钥服务器。

开始之前

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

步骤

1. 配置集群的密钥管理器连接：

   ` security key-manager external enable -vserver admin_svm -key-servers host_name_ip_address： port ， ... -client-cert client_certificate -server-ca-cert server_CA_certificates`

   > 使用 `security key-manager external enable` 命令可替代 `security key-manager setup` 命令。您可以运行 `security key-manager external modify` 命令来更改外部密钥管理配置。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令可通过三个外部密钥服务器为 `cluster1` 启用外部密钥管理。第一个密钥服务器使用其主机名和端口指定，第二个密钥服务器使用 IP 地址和默认端口指定，第三个密钥服务器使用 IPv6 地址和端口指定：

```
cluster1::> security key-manager external enable -key-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

   `security key-manager external show-status -node node_name -vserver SVM -key -server host_name_ip_address ： port -key-server-status available_not-Responding_unknown`

   > 使用 `security key-manager external show-status` 命令可替换 `security key-manager show -status` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

在 **ONTAP 9.5** 及更早版本中启用外部密钥管理

您可以使用一个或多个 KMIP 服务器来保护集群用于访问加密数据的密钥。最多可以将四个 KMIP 服务器连接到一个节点。建议至少使用两台服务器来实现冗余和灾难恢复。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须已安装 KMIP SSL 客户端和服务器证书。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置外部密钥管理器之前，您必须配置 MetroCluster 环境。

ONTAP 为集群中的所有节点配置 KMIP 服务器连接。

步骤

1. 为集群节点配置密钥管理器连接：

   s安全密钥管理器设置

   此时将启动密钥管理器设置。

2. 在每个提示符处输入相应的响应。
3. 添加 KMIP 服务器：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. 添加额外的 KMIP 服务器以实现冗余：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. 验证所有已配置的 KMIP 服务器是否均已连接：

   `security key-manager show -status`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node             Port      Registered Key Manager  Status
   --------------   ----      -----------------------  ---------------
   cluster1-01      5696      20.1.1.1                 available
   cluster1-01      5696      20.1.1.2                 available
   cluster1-02      5696      20.1.1.1                 available
   cluster1-02      5696      20.1.1.2                 available
   ```

配置集群模式外部密钥服务器

从ONTAP 9.11.1开始、您可以配置与SVM上的集群模式外部密钥管理服务器的连接。使用集群模式密钥服务器、您可以在SVM上指定主密钥服务器和二级密钥服务器。注册密钥时、ONTAP 会先尝试访问主密钥服务器、然后再按顺序尝试访问二级服务器、直到操作成功完成、从而防止密钥重复。

外部密钥服务器可用于NSE、NVE、NAE和SED密钥。一个SVM最多可支持四个主外部KMIP服务器。每个主服务器最多可支持三个二级密钥服务器。

开始之前

- "已为SVM启用KMIP密钥管理"。
- 此过程仅支持使用KMIP的密钥服务器。有关支持的密钥服务器列表、请查看 "NetApp 互操作性表工具"。
- 集群中的所有节点都必须运行ONTAP 9.11.1或更高版本。
- `-secondary key-servers`参数中的服务器列表参数顺序反映了外部密钥管理(KMIP)服务器的访问顺序。

创建集群密钥服务器

配置操作步骤 取决于您是否配置了主密钥服务器。

将主密钥服务器和二级密钥服务器添加到**SVM**

1. 确认尚未为集群启用密钥管理：`security key-manager external show -vserver *vserver_name*`如果SVM已启用最多四个主密钥服务器、则必须先删除现有主密钥服务器之一、然后再添加新的主密钥服务器。
2. 启用主密钥管理器：`security key-manager external enable -vserver *vserver_name* -key-servers *server_ip*-client-cert *client_ct_name*-server-ca-certs *server_ca_ct_name*`
3. 修改主密钥服务器以添加二级密钥服务器。`-secondary key-servers`**参数可接受一个逗号分隔列表、其中最多包含三个密钥服务器。**`security key-manager external modify-server -vserver *vserver_name*-key-servers *primary_key_server*-secondary key-servers *list_of_key_servers*`

将二级密钥服务器添加到现有主密钥服务器

1. 修改主密钥服务器以添加二级密钥服务器。`-secondary key-servers`参数可接受一个逗号分隔列表、其中最多包含三个密钥服务器。`security key-manager external modify-server -vserver *vserver_name* -key-servers *primary_key_server*-secondary key-servers *list_of_key_servers*`有关二级密钥服务器的详细信息、请参见 [mod-secondary]。

修改集群模式密钥服务器

您可以通过更改特定密钥服务器的状态(主或二级)、添加和删除二级密钥服务器或更改二级密钥服务器的访问顺序来修改外部密钥服务器集群。

转换主密钥服务器和二级密钥服务器

要将主密钥服务器转换为二级密钥服务器、必须先使用`security key-manager external remove-servers`命令将其从SVM中删除。

要将二级密钥服务器转换为主密钥服务器、必须先从其现有主密钥服务器中删除二级密钥服务器。请参见 [mod-secondary]。如果在删除现有密钥的同时将二级密钥服务器转换为主服务器、则在完成删除和转换之前尝试添加新服务器可能会导致密钥重复。

修改二级密钥服务器

二级密钥服务器可使用`security key-manager external modify-server`命令的`-secondary key-servers`参数进行管理。`-secondary key-servers`参数接受逗号分隔列表。此列表中二级密钥服务器的指定顺序决定了二级密钥服

务器的访问顺序。可以通过运行命令`security key-manager external modify-server`并按不同顺序输入二级密钥服务器来修改访问顺序。

要删除二级密钥服务器、在省略要删除的密钥服务器时、二级密钥服务器`参数应包含要保留的密钥服务器。要删除所有二级密钥服务器、请使用参数-`、表示无。

对于追加信息 、请参阅中的`sSecurity key-manager external`页面 "ONTAP 命令参考"。

在 **ONTAP 9.6** 及更高版本中创建身份验证密钥

您可以使用 `security key-manager key create` 命令为节点创建身份验证密钥并将其存储在已配置的 KMIP 服务器上。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果您的安全设置要求您使用不同的密钥进行数据身份验证和 FIPS 140-2 身份验证，则应为每个密钥创建一个单独的密钥。否则，您可以使用与数据访问相同的身份验证密钥来满足 FIPS 合规性要求。

ONTAP 会为集群中的所有节点创建身份验证密钥。

- 启用板载密钥管理器后，不支持此命令。但是，启用板载密钥管理器后，系统会自动创建两个身份验证密钥。可以使用以下命令查看这些密钥：

  ```
  sSecurity key-manager key query -key-type NSE-AK
  ```

- 如果已配置的密钥管理服务器已存储超过 128 个身份验证密钥，则会收到警告。

  您可以使用 `security key-manager key delete` 命令删除任何未使用的密钥。如果给定密钥当前由 ONTAP 使用，则 `security key-manager key delete` 命令将失败。（要使用此命令，您的权限必须大于 "`admin` " 。）

步骤

1. 为集群节点创建身份验证密钥：

   ```
   sSecurity key-manager key create -key-tag passphrase_label -prompt-for-key
   true_false
   ```

   > 如果设置 `prompt-for-key=true` ，则系统会提示集群管理员输入对加密驱动器进行身份验证时要使用的密码短语。否则，系统将自动生成 32 字节密码短语。使用 `security key-manager key create` 命令可替换 `security key-manager create-key` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将为 `cluster1` 创建身份验证密钥，并自动生成 32 字节密码短语：

   ```
   cluster1::> security key-manager key create
   Key ID:
   000000000000000002000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
   00000000
   ```

2. 验证是否已创建身份验证密钥：

```
sSecurity key-manager key query -node node
```

> 使用 `security key-manager key query` 命令可替换 `security key-manager query key` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。输出中显示的密钥 ID 是用于引用身份验证密钥的标识符。它不是实际的身份验证密钥或数据加密密钥。

以下示例验证是否已为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

在 ONTAP 9.5 及更早版本中创建身份验证密钥

您可以使用 `security key-manager create-key` 命令为节点创建身份验证密钥并将其存储在已配置的 KMIP 服务器上。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果您的安全设置要求您使用不同的密钥进行数据身份验证和 FIPS 140-2 身份验证，则应为每个密钥创建一个单独的密钥。否则，您可以使用与数据访问相同的身份验证密钥来满足 FIPS 合规性要求。

ONTAP 会为集群中的所有节点创建身份验证密钥。

- 启用板载密钥管理后，不支持此命令。
- 如果已配置的密钥管理服务器已存储超过 128 个身份验证密钥，则会收到警告。

  您可以使用密钥管理服务器软件删除任何未使用的密钥，然后再次运行命令。

步骤

1. 为集群节点创建身份验证密钥：

   s安全密钥管理器 `create-key`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   > 输出中显示的密钥 ID 是用于引用身份验证密钥的标识符。它不是实际的身份验证密钥或数据加密密钥。

   以下示例将为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 验证是否已创建身份验证密钥：

   s安全密钥管理器查询

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例验证是否已为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag         Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag         Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

将数据身份验证密钥分配给 **FIPS** 驱动器或 **SED** （外部密钥管理）

您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED 。集群节点使用此密钥锁定或解锁驱动器上的加密数据。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

只有当自加密驱动器的身份验证密钥 ID 设置为非默认值时，才会保护其免遭未经授权的访问。密钥 ID 为 0x0 的制造商安全 ID （ MSID ）是 SAS 驱动器的标准默认值。对于 NVMe 驱动器，标准默认值为空密钥，表示为空密钥 ID 。将密钥 ID 分配给自加密驱动器时，系统会将其身份验证密钥 ID 更改为非默认值。

步骤

1. 将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED ：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_ID`* `-data-key-id` *`key_ID`*

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   > 您可以使用 `security key-manager query -key-type NSE-AK` 命令查看密钥 ID 。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 验证是否已分配身份验证密钥：

   s存储加密磁盘 `show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

配置板载密钥管理

在 **ONTAP 9.6** 及更高版本中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器向 FIPS 驱动器或 SED 验证集群节点的身份。板载密钥管理器是一个内置工具，可从与数据相同的存储系统为节点提供身份验证密钥。板载密钥管理器符合 FIPS-140-2 1 级标准。

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果将 NSE 与外部密钥管理（KMIP）服务器结合使用，则必须已删除外部密钥管理器数据库。

  "从外部密钥管理过渡到板载密钥管理"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置板载密钥管理器之前，您必须先配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager on`板 载 `enable` 命令。在 MetroCluster 配置中，您必须先在本地集群上运行 `security key-manager` 板载 `enable`，然后在远程集群上运行 `security key-manager` 板载同步，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。除 MetroCluster 之外，您可以使用 `cc-mode-enabled"` 选项 要求用户在重新启动后输入密码短语。

> 在通用标准模式（`cc-mode-enabled"` ）下启用板载密钥管理器后，系统行为将通过以下方式进行更改：
>
> - 在通用标准模式下运行时，系统会监控连续失败的集群密码短语尝试。
>
> 如果启用了 NetApp 存储加密（ NSE ），但在启动时未输入正确的集群密码短语，则系统将无法向其驱动器进行身份验证并自动重新启动。要更正此问题，您必须在启动提示符处输入正确的集群密码短语。启动后，对于需要使用集群密码短语作为参数的任何命令，系统最多允许连续 5 次尝试在 24 小时内正确输入集群密码短语。如果已达到限制（例如，您连续 5 次未正确输入集群密码短语），则必须等待 24 小时超时期限过后，或者重新启动节点，才能重置此限制。
>
> - 系统映像更新使用 NetApp RSA-3072 代码签名证书以及 SHA-384 代码签名摘要来检查映像完整性，而不是使用通常的 NetApp RSA-2048 代码签名证书和 SHA-256 代码签名摘要。
>
> upgrade 命令可通过检查各种数字签名来验证映像内容是否未被更改或损坏。如果验证成功，映像更新过程将继续执行下一步；否则，映像更新将失败。有关系统更新的信息，请参见 "`cluster image` " 手册页。

> 板载密钥管理器将密钥存储在易失性内存中。系统重新启动或暂停后，易失性内存内容将被清除。在正常运行条件下，系统暂停后，易失性内存内容将在 30 秒内清除。

步骤

1. 启动密钥管理器设置命令：

   `security key-manager on板 载 enable -cc-mode-enabled yes|no`

   > 将 `cc-mode-enabled"` 设置为要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。MetroCluster 配置不支持 `- cc-mode-enabled` 选项。`security key-manager on板 载 enable` 命令可替代 `security key-manager setup` 命令。

   以下示例将在 cluster1 上启动密钥管理器设置命令，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` " ，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

> 如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

3. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。
4. 验证是否已创建身份验证密钥：

```
sSecurity key-manager key query -node node
```

> 使用 `security key-manager key query` 命令可替换 `security key-manager query key` 命令。有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例验证是否已为 `cluster1` 创建身份验证密钥：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

将密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。您还应手动备份此信息，以便在发生灾难时使用。

在 **ONTAP 9.5** 及更早版本中启用板载密钥管理

您可以使用板载密钥管理器向 FIPS 驱动器或 SED 验证集群节点的身份。板载密钥管理器是一个内置工具，可从与数据相同的存储系统为节点提供身份验证密钥。板载密钥管理器符合 FIPS-140-2 1 级标准。

您可以使用板载密钥管理器保护集群用于访问加密数据的密钥。您必须在访问加密卷或自加密磁盘的每个集群上启用板载密钥管理器。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果将 NSE 与外部密钥管理（KMIP）服务器结合使用，则必须已删除外部密钥管理器数据库。

  "从外部密钥管理过渡到板载密钥管理"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 在配置板载密钥管理器之前，您必须先配置 MetroCluster 环境。

每次向集群添加节点时，您都必须运行 `security key-manager setup` 命令。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请查看以下准则：

- 在 ONTAP 9.5 中，您必须在本地集群上运行 `security key-manager setup`，并在远程集群上运行 `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes`，每个都使用相同的密码短语。
- 在 ONTAP 9.5 之前的版本中，您必须在本地集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，等待大约 20 秒，然后在远程集群上运行 `sSecurity key-manager setup`，并在每个集群上使用相同的密码短语。

默认情况下，重新启动节点时不需要输入密钥管理器密码短语。从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密码短语。

对于 NVE，如果设置 `-enable-cc-mode yes`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。对于 `volume create`，不需要指定 `-encrypt true`。对于 `volume move start`，您不需要指定 `-encrypt-destination true`。

> 密码短语尝试失败后，必须重新启动节点。

步骤

1. 启动密钥管理器设置：

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

   > 从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 `-enable-cc-mode yes` 选项要求用户在重新启动后输入密钥管理器密码短语。对于 NVE，如果设置 `-enable-cc-mode yes`，则使用 `volume create` 和 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。

   以下示例将开始在 cluster1 上设置密钥管理器，而无需在每次重新启动后输入密码短语：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在提示符处输入 `yes` 以配置板载密钥管理。
3. 在密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` "，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

> 如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

4. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。
5. 验证是否已为所有节点配置密钥：

   `sSecurity key-manager key show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（RDB）。

配置板载密钥管理器密码短语时，您还应手动将信息备份到存储系统以外的安全位置，以便在发生灾难时使用。请参见 "手动备份板载密钥管理信息"。

将数据身份验证密钥分配给 **FIPS** 驱动器或 **SED**（板载密钥管理）

您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED 。集群节点使用此密钥访问驱动器上的数据。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

只有当自加密驱动器的身份验证密钥 ID 设置为非默认值时，才会保护其免遭未经授权的访问。密钥 ID 为 0x0 的制造商安全 ID （MSID）是 SAS 驱动器的标准默认值。对于 NVMe 驱动器，标准默认值为空密钥，表示为空密钥 ID 。将密钥 ID 分配给自加密驱动器时，系统会将其身份验证密钥 ID 更改为非默认值。

步骤

1. 将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_ID`* `-data-key-id` *`key_ID`*

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   > 您可以使用 `security key-manager query -key-type NSE-AK` 命令查看密钥 ID 。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   00000000000000000200000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 验证是否已分配身份验证密钥：

   s存储加密磁盘 `show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

将 **FIPS 140-2** 身份验证密钥分配给 **FIPS** 驱动器

您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令和 `-fips-key-id` 选项将 FIPS 140-2 身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器。集群节点将此密钥用于数据访问以外的驱动器操作，例如防止驱动器受到拒绝服务攻击。

驱动器固件必须支持 FIPS 140-2 合规性。。 "NetApp 互操作性表工具" 包含有关支持的驱动器固件版本的信息。

您的安全设置可能要求您使用不同的密钥进行数据身份验证和 FIPS 140-2 身份验证。否则，您可以使用与数据访问相同的身份验证密钥来满足 FIPS 合规性要求。

步骤

1. 您必须首先确保已分配数据身份验证密钥。可以使用来完成此操作 外部密钥管理器 或 板载密钥管理器。使用命令 `storage encryption disk show` 确认已分配密钥。
2. 将 FIPS 140-2 身份验证密钥分配给 SED：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_id`* `-fips-key-id` *`fips_authentication_key_id`*

   您可以使用 `security key-manager query` 命令查看密钥 ID 。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.* -fips-key-id
   6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

3. 验证是否已分配身份验证密钥：

   s存储加密磁盘 `show -fips`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage encryption disk show -fips
Disk    Mode FIPS-Compliance Key ID
------  ----
-----------------------------------------------------------------
2.10.0  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
2.10.1  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
[...]
```

为 **KMIP** 服务器连接启用集群范围 **FIPS** 兼容模式

您可以使用 `security config modify` 命令和 `-is-fips-enabled` 选项为传输中的数据启用集群范围 FIPS 兼容模式。这样做会强制集群在连接到 KMIP 服务器时在 FIPS 模式下使用 OpenSSL 。

开始之前

- 存储控制器必须配置为 FIPS 兼容模式。
- 所有 KMIP 服务器都必须支持 TLSv1.2 。启用集群范围 FIPS 兼容模式后，系统需要使用 TLSv1.2 完成与 KMIP 服务器的连接。

启用集群范围 FIPS 兼容模式后，集群将仅自动使用 TLS1.2 和 FIPS 验证的密码套件。默认情况下，集群范围 FIPS 兼容模式处于禁用状态。

修改集群范围的安全配置后，您必须手动重新启动集群节点。

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 验证是否支持 TLSv1.2：

   ```
   ssecurityconfig show -supported protocols
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL
```

3. 启用集群范围 FIPS 兼容模式：

   `security config modify -is-fips-enabled true -interface ssl`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

4. 手动重新启动集群节点。
5. 验证是否已启用集群范围 FIPS 兼容模式：

   s安全性配置显示

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       true       TLSv1.2, TLSv1.1        ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL:!RC4
```

管理 NetApp 加密

取消卷数据加密

您可以使用 `volume move start` 命令移动和取消加密卷数据。

要执行此任务，您必须是集群管理员，或者集群管理员已向其委派权限的 SVM 管理员。

"委派权限以运行 volume move 命令"

步骤

1. 移动现有加密卷并取消对卷上的数据加密：

   `volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令会将名为 `vol1` 的现有卷移至目标聚合 `aggr3` 并取消对卷上数据的加密：

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3 -encrypt-destination false
   ```

   系统将删除卷的加密密钥。卷上的数据未加密。

2. 验证卷是否已禁用加密：

   `volume show -encryption`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `cluster1` 上的卷是否已加密：

   ```
   cluster1::> volume show -encryption

   Vserver  Volume   Aggregate   State    Encryption State
   -------  ------   ---------   -----    ----------------
   vs1      vol1     aggr1       online   none
   ```

移动加密卷

您可以使用 `volume move start` 命令移动加密的卷。移动的卷可以位于同一聚合或不同聚合上。

要执行此任务，您必须是集群管理员，或者集群管理员已向其委派权限的 SVM 管理员。

"委派权限以运行 volume move 命令"

如果目标节点或目标卷不支持卷加密，则移动操作将失败。

对于加密卷， `volume move start` 的 ` encrypt-destination` 选项默认为 true 。要求您明确指定不希望对目标卷进行加密，可确保您不会无意中对卷上的数据取消加密。

步骤

1. 移动现有加密卷并保持卷上的数据处于加密状态：

   `volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name`

有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

以下命令会将名为 `vol1` 的现有卷移动到目标聚合 `aggr3` ，并将卷上的数据保持加密状态：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr3
```

2. 验证卷是否已启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster1` 上的加密卷：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr3     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

委派运行 **volume move** 命令的权限

您可以使用 `volume move` 命令对现有卷进行加密，移动加密的卷或取消对卷的加密。集群管理员可以自行运行 `volume move` 命令，也可以将运行该命令的权限委派给 SVM 管理员。

默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配 `vsadmin` 角色，该角色不包括卷移动权限。您必须将 `vsadmin-volume` 角色分配给 SVM 管理员，以使其能够运行 `volume move` 命令。

步骤

1. 委派权限运行 `volume move` 命令：

   `ssecurity login modify -vserver` *`svm_name`* `-user-or-group-name` *`user_or_group_name`* `-application` *`application`*`-authmethod _authentication_method _ -role _vsadmin-volume_s`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令授予 SVM 管理员运行 `volume move` 命令的权限。

```
cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
SVM-admin -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

使用 **volume encryption rekey start** 命令更改卷的加密密钥

安全最佳做法是定期更改卷的加密密钥。从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `volume encryption rekey start` 命令更改加密密钥。

启动重新设置密钥操作后，该操作必须完成。不会返回到旧密钥。如果在此操作期间遇到性能问题描述，您可以运行 `volume encryption rekey pause` 命令暂停此操作，并运行 `volume encryption rekey resume` 命令恢复此操作。

在重新设置密钥操作完成之前，卷将具有两个密钥。新写入及其相应读取将使用新密钥。否则，读取将使用旧密钥。

> 您不能使用 `volume encryption rekey start` 重新为 SnapLock 卷设置密钥。

步骤

1. 更改加密密钥：

   `volume encryption rekey start -vserver svm_name -volume volume_name`

   以下命令将更改 SVM`vs1` 上的 `vol1` 的加密密钥：

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

2. 验证重新设置密钥操作的状态：

   `volume encryption rekey show`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示重新设置密钥操作的状态：

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 重新设置密钥操作完成后，验证卷是否已启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster1` 上的加密卷：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

使用 **volume move start** 命令更改卷的加密密钥

安全最佳做法是定期更改卷的加密密钥。您可以使用 `volume move start` 命令更改加密密钥。在 ONTAP 9.2 及更早版本中，必须使用 `volume move start` 。移动的卷可以位于同一聚合或不同聚合上。

要执行此任务，您必须是集群管理员，或者集群管理员已向其委派权限的 SVM 管理员。

"委派权限以运行 volume move 命令"

您不能使用 `volume move start` 重新为 SnapLock 或 FlexGroup 卷设置密钥。

步骤

1. 移动现有卷并更改加密密钥：

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate
   aggregate_name -generate-destination-key true
   ```

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令会将名为 `* vol1*` 的现有卷移动到目标聚合 `* aggr2*` 并更改加密密钥：

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr2 -generate-destination-key true
   ```

   此时将为此卷创建一个新的加密密钥。卷上的数据将保持加密状态。

2. 验证卷是否已启用加密：

   ```
   volume show -is-encrypted true
   ```

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster1` 上的加密卷：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver   Volume   Aggregate   State   Type   Size   Available   Used
-------   ------   ---------   -----   ----   -----  --------- ----
vs1       vol1     aggr2      online     RW   200GB    160.0GB   20%
```

轮换 **NetApp** 存储加密的身份验证密钥

使用 NetApp 存储加密（NetApp Storage Encryption， NSE）时，您可以轮换身份验证密钥。

如果您使用的是外部密钥管理器（KMIP），则支持在 NSE 环境中轮换身份验证密钥。

> 板载密钥管理器（OKM）不支持在 NSE 环境中轮换身份验证密钥。

步骤

1. 使用 `security key-manager create-key` 命令生成新的身份验证密钥。

   您需要先生成新的身份验证密钥，然后才能更改身份验证密钥。

2. 使用 `storage encryption disk modify -disk * -data-key-id` 命令更改身份验证密钥。

删除加密卷

您可以使用 `volume delete` 命令删除加密的卷。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 要执行此任务，您必须是集群管理员，或者集群管理员已向其委派权限的 SVM 管理员。

  "委派权限以运行 volume move 命令"

- 卷必须处于脱机状态。

步骤

1. 删除加密卷：

   ```
   volume delete -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将删除名为 `vol1` 的加密卷：

   ```
   cluster1::> volume delete -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   当系统提示您确认删除时，输入 `yes` 。

系统将在 24 小时后删除卷的加密密钥。

使用 `volume delete` 和 `-force true` 选项删除卷并立即销毁相应的加密密钥。此命令需要高级权限。有关详细信息，请参见手册页。

在发出 `volume delete` 命令后，您可以使用 `volume recovery-queue` 命令在保留期限内恢复已删除的卷：

```
volume recovery-queue svm_name -volume volume_name
```

"如何使用卷恢复功能"

安全地清除加密卷上的数据

安全清除加密卷上的数据概述

从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用安全清除功能无中断擦洗启用了 NVE 的卷上的数据。擦除加密卷上的数据可确保无法从物理介质恢复数据，例如，在 " s占用， " 的情况下，覆盖块时可能会留下数据跟踪，或者用于安全删除空出租户的数据。

安全清除仅适用于启用了 NVE 的卷上先前删除的文件。您不能擦除未加密的卷。您必须使用 KMIP 服务器提供密钥，而不是板载密钥管理器。

安全清除功能因 ONTAP 版本而异。

- 在 ONTAP 9.8 及更高版本中：
  - MetroCluster 和 FlexGroup 支持安全清除。
  - 如果要清除的卷是 SnapMirror 关系的源，则无需中断 SnapMirror 关系即可执行安全清除。
  - 对于使用 SnapMirror 数据保护的卷，重新加密方法与不使用 SnapMirror 数据保护（ DP ）或使用 SnapMirror 扩展数据保护的卷不同。
    - 默认情况下，使用 SnapMirror 数据保护（ DP ）模式的卷使用卷移动重新加密方法重新加密数据。
    - 默认情况下，未使用 SnapMirror 数据保护的卷或使用 SnapMirror 扩展数据保护（ XDP ）模式的卷使用原位重新加密方法。
    - 可以使用 `secure purge re-encryption-method [volume-move| in-place-rekey]` 命令更改这些默认值。
  - 默认情况下， FlexVol 卷中的所有 Snapshot 副本都会在安全清除操作期间自动删除。默认情况下，在安全清除操作期间，不会自动删除使用 SnapMirror 数据保护的 FlexGroup 卷和卷中的快照。可以使用 `spurge delete-all-snapshots [true|false]` 更改这些默认值。命令：
- 在 ONTAP 9.7 及更早版本中：
  - 安全清除不支持以下内容：
    - FlexClone
    - SnapVault
    - FabricPool
  - 如果要清除的卷是 SnapMirror 关系的源，则必须先断开 SnapMirror 关系，然后才能清除该卷。

如果卷中的 Snapshot 副本繁忙，则必须先释放 Snapshot 副本，然后才能清除卷。例如，您可能需要将 FlexClone 卷从其父卷拆分。

- 成功调用安全清除功能将触发卷移动，以便使用新密钥重新加密其余未清除的数据。

  移动的卷将保留在当前聚合上。旧密钥会自动销毁，以确保已清除的数据无法从存储介质恢复。

安全地清除加密卷上的数据，而不存在 **SnapMirror** 关系

从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用安全清除功能在启用了 NVE 的卷上无中断地生成 " `scrub` " 数据。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 此任务需要高级权限。

完成安全清除可能需要几分钟到数小时，具体取决于已删除文件中的数据量。您可以使用 `volume encryption secure — purge show` 命令查看操作状态。您可以使用 `volume encryption secure — purge abort` 命令终止此操作。

> 要在 SAN 主机上执行安全清除，您必须删除包含要清除的文件的整个 LUN ，或者您必须能够在 LUN 中为属于要清除的文件的块打孔。如果无法删除 LUN ，或者主机操作系统不支持 LUN 中的打孔，则无法执行安全清除。

步骤

1. 删除要安全清除的文件或 LUN 。
   - 在 NAS 客户端上，删除要安全清除的文件。
   - 在 SAN 主机上，删除要安全清除的 LUN ，或者为要清除的文件中的块打孔。
2. 在存储系统上，更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 如果要安全清除的文件位于快照中，请删除这些快照：

   ```
   snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot
   ```

4. 安全清除已删除的文件：

   ```
   volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

   以下命令可安全清除 SVM`vs1` 上的 `vol1` 上的已删除文件：

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. 验证安全清除操作的状态：

```
volume encryption secure — purge show
```

使用异步 **SnapMirror** 关系安全地清除加密卷上的数据

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用安全清除功能在具有异步 SnapMirror 关系且已启用 NVE 的卷上无中断地传输 " `scrub` " 数据。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 此任务需要高级权限。

完成安全清除可能需要几分钟到数小时，具体取决于已删除文件中的数据量。您可以使用 `volume encryption secure — purge show` 命令查看操作状态。您可以使用 `volume encryption secure — purge abort` 命令终止此操作。

> 要在 SAN 主机上执行安全清除，您必须删除包含要清除的文件的整个 LUN ，或者您必须能够在 LUN 中为属于要清除的文件的块打孔。如果无法删除 LUN ，或者主机操作系统不支持 LUN 中的打孔，则无法执行安全清除。

步骤

1. 在存储系统上，更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 删除要安全清除的文件或 LUN 。
   - 在 NAS 客户端上，删除要安全清除的文件。
   - 在 SAN 主机上，删除要安全清除的 LUN ，或者为要清除的文件中的块打孔。
3. 准备异步关系中要安全清除的目标卷：

   ```
   volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name
   -prepare true
   ```

   对异步 SnapMirror 关系中的每个卷重复此步骤。

4. 如果要安全清除的文件位于 Snapshot 副本中，请删除 Snapshot 副本：

   ```
   snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot
   ```

5. 如果要安全清除的文件位于基本 Snapshot 副本中，请执行以下操作：

   a. 在异步 SnapMirror 关系中的目标卷上创建 Snapshot 副本：

   ```
   volume snapshot create -snapshot snapshot_name -vserver svm_name -volume
   vol_name
   ```

   b. 更新 SnapMirror 以将基本 Snapshot 副本向前移动：

   ```
   snapmirror update -source-snapshot snapshot_name -destination-path
   ```

destination_path

对异步 SnapMirror 关系中的每个卷重复此步骤。

a. 重复步骤（a）和（b），使其等于基本 Snapshot 副本数加 1。

   例如，如果您有两个基本 Snapshot 副本，则应重复步骤（a）和（b）三次。

b. 验证是否存在基本 Snapshot 副本：+ `snapshot show -vserver svm_name -volume vol_name`

c. 删除基本 Snapshot 副本：+ `snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot snapshot`

6. 安全清除已删除的文件：

   `volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name`

   对异步 SnapMirror 关系中的每个卷重复此步骤。

   以下命令可安全清除 SVM "`vs1`" 上 "`vol1`" 上的已删除文件：

```
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
vol1
```

7. 验证安全清除操作的状态：

   `volume encryption secure — purge show`

擦除具有同步 **SnapMirror** 关系的加密卷上的数据

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用安全清除功能在具有同步 SnapMirror 关系且已启用 NVE 的卷上无中断地传输 " `scrub` " 数据。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 此任务需要高级权限。

安全清除可能需要几分钟到几小时才能完成，具体取决于已删除文件中的数据量。您可以使用 `volume encryption secure — purge show` 命令查看操作状态。您可以使用 `volume encryption secure — purge abort` 命令终止此操作。

> 要在 SAN 主机上执行安全清除，您必须删除包含要清除的文件的整个 LUN，或者您必须能够在 LUN 中为属于要清除的文件的块打孔。如果无法删除 LUN，或者主机操作系统不支持 LUN 中的打孔，则无法执行安全清除。

步骤

1. 在存储系统上，更改为高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

2. 删除要安全清除的文件或 LUN 。
   - 在 NAS 客户端上，删除要安全清除的文件。
   - 在 SAN 主机上，删除要安全清除的 LUN ，或者为要清除的文件中的块打孔。
3. 准备异步关系中要安全清除的目标卷：

   ```
   volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name
   -prepare true
   ```

   对同步 SnapMirror 关系中的另一个卷重复此步骤。
4. 如果要安全清除的文件位于 Snapshot 副本中，请删除 Snapshot 副本：

   ```
   snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_a -snapshot snapshot
   ```
5. 如果安全清除文件位于基本 Snapshot 副本或通用 Snapshot 副本中，请更新 SnapMirror 以将通用 Snapshot 副本前移：

   ```
   snapmirror update -source-snapshot snapshot_name -destination-path
   destination_path
   ```

   有两个通用 Snapshot 副本，因此必须发出此命令两次。
6. 如果安全清除文件位于应用程序一致的 Snapshot 副本中，请删除同步 SnapMirror 关系中两个卷上的 Snapshot 副本：

   ```
   snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot snapshot
   ```

   对两个卷执行此步骤。
7. 安全清除已删除的文件：

   ```
   volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

   对同步 SnapMirror 关系中的每个卷重复此步骤。

   以下命令可安全清除 SMV"`vs1` " 上 "`vol1` " 上已删除的文件。

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```
8. 验证安全清除操作的状态：

   ```
   volume encryption secure — purge show
   ```

更改板载密钥管理密码短语

安全最佳做法是定期更改板载密钥管理密码短语。您应将新的板载密钥管理密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。
- 此任务需要高级权限。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 更改板载密钥管理密码短语：

对于此 ONTAP 版本 …	使用此命令 …
ONTAP 9.6 及更高版本	`s`安全密钥管理器板载更新密码短语
ONTAP 9.5 及更早版本	`s`安全密钥管理器 `update-passphrase`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下 ONTAP 9.6 命令可用于更改 `cluster1` 的板载密钥管理密码短语：

   ```
   clusterl::> security key-manager onboard update-passphrase
   Warning: This command will reconfigure the cluster passphrase for
   onboard key management for Vserver "cluster1".
   Do you want to continue? {y|n}: y
   Enter current passphrase:
   Enter new passphrase:
   ```

3. 在提示符处输入 `y` 以更改板载密钥管理密码短语。
4. 在当前密码短语提示符处输入当前密码短语。
5. 在新的密码短语提示符处，输入 32 到 256 个字符的密码短语，或者对于 "`cc-mode` "，输入 64 到 256 个字符的密码短语。

   如果指定的 "`cc-mode` " 密码短语少于 64 个字符，则在密钥管理器设置操作再次显示密码短语提示之前会有五秒的延迟。

6. 在密码短语确认提示符处，重新输入密码短语。

在 MetroCluster 环境中，您必须更新配对集群上的密码短语：

- 在 ONTAP 9.5 及更早版本中，您必须在配对集群上使用相同的密码短语运行 `security key-manager`

update-passphrase 。

- 在 ONTAP 9.6 及更高版本中，系统会提示您在配对集群上使用相同的密码短语运行 sSecurity key-manager on板 载同步 。

您应将板载密钥管理密码短语复制到存储系统以外的安全位置，以供将来使用。

更改板载密钥管理密码短语时，您应手动备份密钥管理信息。

"手动备份板载密钥管理信息"

手动备份板载密钥管理信息

配置板载密钥管理器密码短语时，应将板载密钥管理信息复制到存储系统外的安全位置。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 此任务需要高级权限。

所有密钥管理信息都会自动备份到集群的复制数据库（ RDB ）。您还应手动备份密钥管理信息，以便在发生灾难时使用。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 显示集群的密钥管理备份信息：

对于此 ONTAP 版本 …	使用此命令 …
ONTAP 9.6 及更高版本	s安全密钥管理器板载 show-backup
ONTAP 9.5 及更早版本	security key-manager backup show

有关完整的命令语法，请参见手册页。

+ 以下 9.6 命令显示 cluster1 的密钥管理备份信息：

+

```
cluster1::> security key-manager onboard show-backup

     --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
     TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
     QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
     dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
     3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
     IgAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzU
     QRHwv+1aWvAAAAAAAAAACQAAAAAAAAgAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBfml4N
     BsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJsb2IA
     AQAAAAMAAAAYAQAAAAAADA5/ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAA
     KAAAAAAAAACI8z/bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnU
     AAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5Smyj
     LSgoK/qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBLZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAA
     1cNLLwAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAQ5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkA
     ave0kD8tHNRBEfC/7Vpa8AAAAAAAAAAIgAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/cQsAAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQAAAAAAAA
     gAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rrH4nPQM0n
     rDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     --------------------------END BACKUP--------------------------
```

1. 将备份信息复制到存储系统以外的安全位置，以便在发生灾难时使用。

还原板载密钥管理加密密钥

如果需要还原板载密钥管理加密密钥，请先验证是否需要还原密钥，然后设置板载密钥管理器以还原密钥。

开始之前

- 如果将 NSE 与外部密钥管理（KMIP）服务器结合使用，则必须已删除外部密钥管理器数据库。

  "从外部密钥管理过渡到板载密钥管理"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

适用于 **ONTAP 9.6** 及更高版本的步骤

1. 验证是否需要还原密钥： + `security key-manager key query -node` *nod*
2. 如果您运行的是 ONTAP 9.8 及更高版本，并且根卷已加密，请完成 [root_volume_encrypted]。

   如果您运行的是 ONTAP 9.6 或 9.7 ，或者运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，并且根卷未加密，请跳过此步骤。

3. 还原密钥： + `sSecurity key-manager on`板 载同步

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下 ONTAP 9.6 命令可同步板载密钥层次结构中的密钥：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard sync

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   ```

4. 在密码短语提示符处，输入集群的板载密钥管理密码短语。

适用于 **ONTAP 9.5** 及更早版本的步骤

1. 验证是否需要还原密钥： + `security key-manager key show`
2. 如果您运行的是 ONTAP 9.8 及更高版本，并且根卷已加密，请完成以下步骤：

   如果您运行的是 ONTAP 9.6 或 9.7 ，或者运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，并且根卷未加密，请跳过此步骤。

3. 还原密钥： + `sSecurity key-manager setup -node` *nod*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

4. 在密码短语提示符处，输入集群的板载密钥管理密码短语。

根卷加密后的步骤

如果您运行的是 ONTAP 9.8 及更高版本，并且根卷已加密，则必须在启动菜单中设置板载密钥管理恢复密码短语。如果要更换启动介质、也需要执行此过程。

1. 启动节点至启动菜单，然后选择选项 ` （ 10 ） set on板 载密钥管理恢复密码` 。
2. 输入 `y` 以使用此选项。
3. 在提示符处，输入集群的板载密钥管理密码短语。
4. 在提示符处，输入备份密钥数据。

   节点将返回到启动菜单。

5. 从启动菜单中，选择选项 ` （ 1 ） Normal Boot` 。

还原外部密钥管理加密密钥

您可以手动还原外部密钥管理加密密钥，然后 "`push` " 将其推送到其他节点。如果要重新启动在为集群创建密钥时临时关闭的节点，则可能需要执行此操作。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

在 ONTAP 9.6 及更高版本中，您可以使用 `security key-manager key query -node node_name` 命令验证是否需要还原密钥。

在 ONTAP 9.5 及更早版本中，您可以使用 `security key-manager key show` 命令验证是否需要还原密钥。

步骤

1. 如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，并且根卷已加密，请执行以下操作：

   如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本，或者运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，并且根卷未加密，请跳过此步骤。

   a. 设置 bootargs： + `setenv kmip.init.ipaddr <ip-address>` + `setenv kmip.init.netmask <netmask>` + `setenv kmip.init.gateway <gateway>` + `setenv kmip.init.interface e0M` + `boot_ontap`
   b. 启动节点至启动菜单，然后选择选项 ` （ 11 ） Configure node for external key management` 。
   c. 按照提示输入管理证书。

      输入所有管理证书信息后，系统将返回到启动菜单。

   d. 从启动菜单中，选择选项 ` （ 1 ） Normal Boot` 。
2. 还原密钥：

对于此 ONTAP 版本 …	使用此命令 …
ONTAP 9.6 及更高版本	`sSecurity key-manager external restore -vserver SVM -node -key-server host_name_ip_address ： port -key-id key_id -key-tag key_tag`
ONTAP 9.5 及更早版本	`security key-manager restore -node node -address ip_address -key-id key_id -key-tag key_tag`

> `node` 默认为所有节点。有关完整的命令语法，请参见手册页。启用板载密钥管理后，不支持此命令。

以下 ONTAP 9.6 命令会将外部密钥管理身份验证密钥还原到 `cluster1` 中的所有节点：

```
clusterl::> security key-manager external restore
```

替换 **SSL** 证书

所有 SSL 证书都具有到期日期。您必须在证书到期之前对其进行更新，以防止对身份验证密钥的访问丢失。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已获取集群的替代公有证书和专用密钥（KMIP 客户端证书）。
- 您必须已获取 KMIP 服务器的替代公有证书（KMIP server-ca 证书）。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

> 在集群上安装证书之前或之后，您可以在 KMIP 服务器上安装替代客户端和服务器证书。

步骤

1. 安装新的 KMIP server-ca 证书：

   ```
   security certificate install -type server-ca -vserver <>
   ```

2. 安装新的 KMIP 客户端证书：

   ```
   security certificate install -type client -vserver <>
   ```

3. 更新密钥管理器配置以使用新安装的证书：

   ```
   security key-manager external modify -vserver <> -client-cert <> -server-ca
   -certs <>
   ```

   > 如果新客户端证书的公共 / 专用密钥与先前安装的密钥不同，则更新密钥管理器配置以使用新安装的证书将返回错误。有关如何覆盖此错误的说明，请联系 NetApp 支持部门。

更换 **FIPS** 驱动器或 **SED**

您可以像替换普通磁盘一样更换 FIPS 驱动器或 SED 。确保为替代驱动器分配新的数据身份验证密钥。对于 FIPS 驱动器，您可能还需要分配新的 FIPS 140-2 身份验证密钥。

> HA 对使用时 "加密 SAS 或 NVMe 驱动器（SED， NSE， FIPS）"，您必须按照主题中的说明进行操作 "将 FIPS 驱动器或 SED 恢复到未受保护的模式" 初始化系统之前 HA 对中的所有驱动器（启动选项 4 或 9）。如果不这样做，则在重新利用驱动器时，可能会导致未来数据丢失。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须知道驱动器使用的身份验证密钥的密钥 ID 。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 确保磁盘已标记为故障：

   ```
   storage disk show -broken
   ```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage disk show -broken
Original Owner: cluster1-01
  Checksum Compatibility: block
                                                                    Usable
Physical
    Disk   Outage Reason HA Shelf Bay Chan   Pool  Type    RPM     Size
Size
    ------ ---- ------------ ---- --- ---- ------ -----  -----  -------
-------
    0.0.0  admin  failed  0b    1   0    A  Pool0  FCAL  10000  132.8GB
133.9GB
    0.0.7  admin  removed 0b    2   6    A  Pool1  FCAL  10000  132.8GB
134.2GB
[...]
```

2. 按照适用于您的磁盘架型号的硬件指南中的说明，删除故障磁盘并将其更换为新的 FIPS 驱动器或 SED 。
3. 分配新更换磁盘的所有权：

   s存储磁盘分配 `-disk disk_name -owner node`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ```
   cluster1::> storage disk assign -disk 2.1.1 -owner cluster1-01
   ```

4. 确认已分配新磁盘：

   s存储加密磁盘 `show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.0  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
1.10.1  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
2.1.1   open 0x0
[...]
```

5. 将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED 。

   "将数据身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器或 SED （外部密钥管理）"

6. 如有必要，请为 FIPS 驱动器分配 FIPS 140-2 身份验证密钥。

   "将 FIPS 140-2 身份验证密钥分配给 FIPS 驱动器"

使 **FIPS** 驱动器或 **SED** 上的数据无法访问

使 **FIPS** 驱动器或 **SED** 上的数据无法访问概述

如果要使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据永久不可访问，但要为新数据保留驱动器的未用空间，则可以对磁盘进行清理。如果要使数据永久不可访问且无需重复使用驱动器，可以将其销毁。

- 磁盘清理

  清理自加密驱动器时，系统会将磁盘加密密钥更改为新的随机值，将开机锁定状态重置为 false ，并将密钥 ID 设置为默认值，即制造商安全 ID 0x0 （ SAS 驱动器）或空密钥（ NVMe 驱动器）。这样做会使磁盘上的数据无法访问且无法检索。您可以将已清理的磁盘重复用作未置零的备用磁盘。

- 磁盘销毁

  销毁 FIPS 驱动器或 SED 后，系统会将磁盘加密密钥设置为未知的随机值，并永久锁定磁盘。这样做会使磁盘永久不可用，并且磁盘上的数据永久不可访问。

您可以清理或销毁节点的单个自加密驱动器或所有自加密驱动器。

清理 **FIPS** 驱动器或 **SED**

如果要使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据永久不可访问，并使用该驱动器存储新数据，则可

以使用 `storage encryption disk sanitize` 命令对该驱动器进行清理。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

清理自加密驱动器时，系统会将磁盘加密密钥更改为新的随机值，将开机锁定状态重置为 false ，并将密钥 ID 设置为默认值，即制造商安全 ID 0x0 （ SAS 驱动器）或空密钥（ NVMe 驱动器）。这样做会使磁盘上的数据无法访问且无法检索。您可以将已清理的磁盘重复用作未置零的备用磁盘。

步骤

1. 将需要保留的所有数据迁移到另一个磁盘上的聚合。
2. 删除要清理的 FIPS 驱动器或 SED 上的聚合：

   `storage aggregate delete -aggregate` *`aggregate_name`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 确定要清理的 FIPS 驱动器或 SED 的磁盘 ID：

   `storage encryption disk show -fields data-key-id ， fips-key-id ， owner`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. 如果 FIPS 驱动器以 FIPS 兼容模式运行，请将节点的 FIPS 身份验证密钥 ID 设置回默认 MSID 0x0：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_id`* `-fips-key-id 0x0`

   您可以使用 `security key-manager query` 命令查看密钥 ID 。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. 清理驱动器：

   s存储加密磁盘清理 `-disk disk_id`

   您只能使用此命令清理热备用磁盘或损坏的磁盘。要清理所有磁盘而不考虑类型，请使用 ` force-all-state` 选项。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 系统将提示您输入确认短语，然后再继续。输入屏幕上所示的短语。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

销毁 **FIPS** 驱动器或 **SED**

如果要使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据永久不可访问，并且不需要重复使用该驱动器，可以使用 `storage encryption disk destroy` 命令销毁该磁盘。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

销毁 FIPS 驱动器或 SED 后，系统会将磁盘加密密钥设置为未知的随机值，并永久锁定该驱动器。这样做会使磁盘几乎不可用，并且磁盘上的数据永远不可访问。但是，您可以使用磁盘标签上印有的物理安全 ID （ PSID ）将磁盘重置为出厂配置的设置。有关详细信息，请参见 "丢失身份验证密钥后，使 FIPS 驱动器或 SED 恢复正常运行"。

> 除非您拥有不可退回的磁盘加载服务（ NRD Plus ），否则不应销毁 FIPS 驱动器或 SED 。销毁磁盘将使其保修失效。

步骤

1. 将需要保留的所有数据迁移到另一个磁盘上的聚合。
2. 删除要销毁的 FIPS 驱动器或 SED 上的聚合：

   ```
   storage aggregate delete -aggregate aggregate_name
   ```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

3. 确定要销毁的 FIPS 驱动器或 SED 的磁盘 ID：

   s存储加密磁盘 `show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. 销毁磁盘：

   s存储加密磁盘销毁 `-disk disk_id`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   系统将提示您输入确认短语，然后再继续。输入屏幕上所示的短语。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

在发生安全紧急情况时，您可以立即阻止访问 FIPS 驱动器或 SED ，即使存储系统或 KMIP 服务器没有电源也是如此。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果您使用的 KMIP 服务器没有电源，则必须为 KMIP 服务器配置一个易于销毁的身份验证项（例如，智能卡或 USB 驱动器）。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 对 FIPS 驱动器或 SED 上的数据执行紧急粉碎：

条件	那么 …

存储系统已通电，您有时间使存储系统正常脱机	a. 如果存储系统配置为 HA 对，请禁用接管。 b. 使所有聚合脱机并将其删除。 c. 将权限级别设置为 advanced：+ `set -privilege advanced` d. 如果驱动器处于 FIPS 兼容模式，请将节点的 FIPS 身份验证密钥 ID 重新设置为默认 MSID：+ s存储加密磁盘修改 `-disk * -fips-key -id 0x0` e. 暂停存储系统。 f. 启动至维护模式： g. 清理或销毁磁盘： ◦ 如果要使磁盘上的数据无法访问且仍能重复使用这些磁盘，请清理磁盘：+ `disk encrypt sanitize -all` ◦ 如果您要使磁盘上的数据无法访问，并且不需要保存磁盘，请销毁磁盘：+ `disk encrypt destroy disk_ID1 disk_ID2 …` ⓘ `dencrypt sanitize` 和 `disk encrypt destroy` 命令仅保留用于维护模式。这些命令必须在每个 HA 节点上运行，并且不适用于损坏的磁盘。 h. 对配对节点重复上述步骤。这会使存储系统处于永久禁用状态，并擦除所有数据。要再次使用系统，必须重新配置它。	存储系统已通电，您必须立即粉碎数据

a. * 如果要使磁盘上的数据无法访问且仍能重复使用这些磁盘，请清理磁盘：*
b. 如果存储系统配置为 HA 对，请禁用接管。
c. 将权限级别设置为高级：
`set -privilege advanced`
d. 如果驱动器处于 FIPS 兼容模式，请将节点的 FIPS 身份验证密钥 ID 重新设置为默认 MSID：
`storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0`
e. 清理磁盘：
`s存储加密磁盘清理 -disk * -force-all-states true`
	a. * 如果要使磁盘上的数据无法访问，并且不需要保存磁盘，请销毁磁盘：*
	b. 如果存储系统配置为 HA 对，请禁用接管。
	c. 将权限级别设置为高级：
	`set -privilege advanced`
	d. 销毁磁盘：`s存储加密磁盘销毁 -disk * -force-all -states true`
		存储系统崩溃，使系统处于永久禁用状态，并擦除所有数据。要再次使用系统，必须重新配置它。

KMIP 服务器可以通电，但存储系统不能通电	a. 登录到 KMIP 服务器。 b. 销毁与包含要阻止访问的数据的 FIPS 驱动器或 SED 关联的所有密钥。这样会阻止存储系统访问磁盘加密密钥。	KMIP 服务器或存储系统不能通电

有关完整的命令语法，请参见手册页。

如果身份验证密钥丢失，请将 **FIPS** 驱动器或 **SED** 恢复使用

如果您永久丢失 FIPS 驱动器或 SED 的身份验证密钥，并且无法从 KMIP 服务器检索这些密钥，则系统会将其视为已损坏。虽然您无法访问或恢复磁盘上的数据，但可以采取措施使 SED 的未用空间再次可用于数据。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

只有在确定 FIPS 驱动器或 SED 的身份验证密钥永久丢失且无法恢复时，才应使用此过程。

如果磁盘已分区、则必须先取消分区、然后才能启动此过程。包括：../_include/unpartition-disk.adoc]]

步骤

1. 将 FIPS 驱动器或 SED 恢复正常运行：

SED 是否为 …	请执行以下步骤 …
不在 FIPS 兼容模式或 FIPS 兼容模式下，并且 FIPS 密钥可用	a. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced` b. 将 FIPS 密钥重置为默认的制造安全 ID 0x0： `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk` *`disk_id`* c. 验证操作是否成功： `storage encryption disk show-status` 如果操作失败，请使用本主题中的 PSID 过程。 d. 清理损坏的磁盘： `storage encryption disk sanitize -disk` *`disk_id`* 使用命令 `storage encryption disk show-status` 验证操作是否成功，然后再继续执行下一步。 e. 使经过清理的磁盘正常运行： `storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`* f. 检查磁盘是否具有所有者： `storage disk show -disk` *`disk_id`* g. 如果磁盘没有所有者，请分配一个，然后重新使磁盘无故障： `storage disk assign -owner node -disk` *`disk_id`* `storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`* h. 验证磁盘现在是否为备用磁盘并可在聚合中重复使用： `storage disk show -disk` *`disk_id`*
在 FIPS 兼容模式下，FIPS 密钥不可用， SED 的标签上印有 PSID	a. 从磁盘标签中获取磁盘的 PSID 。 b. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced` c. 将磁盘重置为出厂配置的设置： `storage encryption disk revert-to-original-state -disk` *`disk_id`* `-psid` *`disk_physical_secure_id`* 使用命令 `storage encryption disk show-status` 验证操作是否成功，然后再继续下一步。 d. 使经过清理的磁盘正常运行： `storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`* e. 检查磁盘是否具有所有者： `storage disk show -disk` *`disk_id`* f. 如果磁盘没有所有者，请分配一个，然后重新使磁盘无故障： `storage disk assign -owner node -disk` *`disk_id`* `storage disk unfail -spare true -disk` *`disk_id`* g. 验证磁盘现在是否为备用磁盘并可在聚合中重复使用： `storage disk show -disk` *`disk_id`*

有关完整的命令语法，请参见手册页。

将 **FIPS** 驱动器或 **SED** 恢复到未受保护的模式

只有当节点的身份验证密钥 ID 设置为非默认值时， FIPS 驱动器或 SED 才会受到保护，防止未经授权的访问。您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令将密钥 ID 设置为默认值，将 FIPS 驱动器或 SED 返回到未受保护的模式。

如果 HA 对使用加密 SAS 或 NVMe 驱动器（ SED ， NSE ， FIPS ），则必须在初始化系统之前对 HA 对中的所有驱动器执行此过程（启动选项 4 或 9 ）。如果不这样做，则在重新利用驱动器时，可能会导致未来数据丢失。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 如果 FIPS 驱动器以 FIPS 兼容模式运行，请将节点的 FIPS 身份验证密钥 ID 设置回默认 MSID 0x0：

   ```
   storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id 0x0
   ```

   您可以使用 `security key-manager query` 命令查看密钥 ID 。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id
   0x0

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

   使用命令确认操作成功：

   s存储加密磁盘 `show-status`

   重复 show-status 命令，直到数字相同为止。如果 " 磁盘已开始 " 和 " 磁盘已完成 " 中的数字相同，则操作完成。

   ```
   cluster1:: storage encryption disk show-status

               FIPS    Latest   Start                Execution   Disks
   Disks Disks
   Node        Support Request  Timestamp            Time (sec)  Begun
   Done  Successful
   -------     ------- -------- ------------------   ---------- ------
   ------  ----------
   cluster1    true    modify   1/18/2022 15:29:38    3           14     5
   5
   1 entry was displayed.
   ```

3. 将节点的数据身份验证密钥 ID 重新设置为默认 MSID 0x0：

   ```
   storage encryption disk modify -disk disk_id -data-key-id 0x0
   ```

无论您将 SAS 或 NVMe 驱动器返回到未受保护的模式，`data-key-id` 的值都应设置为 0x0 。

您可以使用 `security key-manager query` 命令查看密钥 ID 。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

使用命令确认操作成功：

s存储加密磁盘 `show-status`

重复 show-status 命令，直到数字相同为止。如果 " 磁盘已开始 " 和 " 磁盘已完成 " 中的数字相同，则操作完成。

删除外部密钥管理器连接

当您不再需要 KMIP 服务器时，可以将其从节点断开。例如，在过渡到卷加密时，您可能会断开 KMIP 服务器的连接。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

当您从 HA 对中的一个节点断开 KMIP 服务器的连接时，系统会自动断开此服务器与所有集群节点的连接。

> 如果您计划在断开 KMIP 服务器连接后继续使用外部密钥管理，请确保另一个 KMIP 服务器可用于提供身份验证密钥。

步骤

1. 断开 KMIP 服务器与当前节点的连接：

对于此 ONTAP 版本 …	使用此命令 …
ONTAP 9.6 及更高版本	`security key-manager external remove-servers -vserver SVM -key-servers host_name_ip_address ： port ， …`
ONTAP 9.5 及更早版本	`security key-manager delete -address key_management_server_ipaddress`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下 ONTAP 9.6 命令会禁用 `cluster1` 与两个外部密钥管理服务器的连接，第一个名为 `KS1` ，侦听默认端口 5696 ，第二个使用 IP 地址 10.0.0.0.20 ，侦听端口 24482 ：

```
clusterl::> security key-manager external remove-servers -vserver
cluster-1 -key-servers ks1,10.0.0.20:24482
```

修改外部密钥管理服务器属性

从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 `security key-manager external modify-server` 命令更改外部密钥管理服务器的 I/O 超时和用户名。

开始之前

- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。
- 此任务需要高级权限。

步骤

1. 在存储系统上，更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 修改集群的外部密钥管理器服务器属性：

   ```
   security key-manager external modify-server -vserver admin_sVM -key-server
   host_name_ip_address ： port ， … -timeout 1…60 -username user_name
   ```

   > 超时值以秒为单位。如果您修改了用户名，系统将提示您输入新密码。如果在集群登录提示符处运行命令，则 `*admin_svm*` 默认为当前集群的管理 SVM 。您必须是集群管理员才能修改外部密钥管理器服务器属性。

   以下命令会将侦听默认端口 5696 的 `cluster1` 外部密钥管理服务器的超时值更改为 45 秒：

   ```
   clusterl::> security key-manager external modify-server -vserver
   cluster1 -key-server ks1.local -timeout 45
   ```

3. 修改 SVM 的外部密钥管理器服务器属性（仅限 NVE ）：

   ```
   security key-manager external modify-server -vserver SVM -key-server
   host_name_IP_address ： port ， … -timeout 1…60 -username user_name
   ```

   > 超时值以秒为单位。如果您修改了用户名，系统将提示您输入新密码。如果在 SVM 登录提示符处运行命令，则 `SVM_` 默认为当前 SVM 。您必须是集群或 SVM 管理员才能修改外部密钥管理器服务器属性。

   以下命令将更改侦听默认端口 5696 的 `svm1` 外部密钥管理服务器的用户名和密码：

```
svm1::> security key-manager external modify-server -vserver svm11 -key
-server ks1.local -username svm1user
Enter the password:
Reenter the password:
```

4. 对任何其他 SVM 重复最后一步。

从板载密钥管理过渡到外部密钥管理

如果要从板载密钥管理切换到外部密钥管理，则必须先删除板载密钥管理配置，然后才能启用外部密钥管理。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 对于基于硬件的加密，必须将所有 FIPS 驱动器或 SED 的数据密钥重置为默认值。

  "将 FIPS 驱动器或 SED 恢复到未受保护的模式"

- 对于基于软件的加密，您必须取消对所有卷的加密。

  "取消卷数据加密"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 删除集群的板载密钥管理配置：

对于此 ONTAP 版本 …	使用此命令 …
ONTAP 9.6 及更高版本	`security key-manager on板 载 disable -vserver SVM`
ONTAP 9.5 及更早版本	`s安全密钥管理器 delete-key-database`

有关完整的命令语法，请参见 xref:./encryption-at-rest/"ONTAP 手册页"。

从外部密钥管理过渡到板载密钥管理

如果要从外部密钥管理切换到板载密钥管理，则必须先删除外部密钥管理配置，然后才能启用板载密钥管理。

开始之前

- 对于基于硬件的加密，必须将所有 FIPS 驱动器或 SED 的数据密钥重置为默认值。

  "将 FIPS 驱动器或 SED 恢复到未受保护的模式"

- 您必须已删除所有外部密钥管理器连接。

"删除外部密钥管理器连接"

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

操作步骤

ONTAP 9.6 及更高版本

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 使用命令：

   ```
   security key-manager external disable -vserver admin_svm
   ```

ONTAP 9.5 及更早版本

使用命令： `security key-manager delete-kmip-config`

启动过程中无法访问密钥管理服务器时会发生什么情况

如果为 NSE 配置的存储系统在启动过程中无法访问任何指定的密钥管理服务器，则 ONTAP 会采取某些预防措施来避免发生意外行为。

如果存储系统配置了 NSE ， SED 已重新设置密钥并锁定，并且 SED 已启动，则存储系统必须从密钥管理服务器检索所需的身份验证密钥，以便向 SED 进行身份验证，然后才能访问数据。

存储系统会尝试联系指定的密钥管理服务器，最长三小时。如果存储系统在该时间后无法访问其中任何一个，则启动过程将停止，存储系统将暂停。

如果存储系统成功联系任何指定的密钥管理服务器，则会尝试建立 SSL 连接，时间最长为 15 分钟。如果存储系统无法与任何指定的密钥管理服务器建立 SSL 连接，则启动过程将停止，存储系统将暂停。

当存储系统尝试联系并连接到密钥管理服务器时，它会在 CLI 中显示有关失败的联系尝试的详细信息。您可以随时按 Ctrl-C 中断联系尝试

作为一项安全措施， SED 仅允许有限数量的未授权访问尝试，之后，它们将禁用对现有数据的访问。如果存储系统无法联系任何指定的密钥管理服务器以获取正确的身份验证密钥，则只能尝试使用默认密钥进行身份验证，从而导致尝试失败并发生崩溃。如果存储系统配置为在发生崩溃时自动重新启动，则它将进入启动环路，从而导致 SED 上的身份验证尝试持续失败。

在这些情况下，暂停存储系统的设计是为了防止存储系统进入启动环路，并防止因连续失败身份验证尝试次数超过安全限制而永久锁定 SED 而可能导致意外数据丢失。锁定保护的限制和类型取决于 SED 的制造规格和类型：

SED 类型	导致锁定的连续身份验证尝试失败次数	达到安全限制时的锁定保护类型

HDD	1024	永久。即使正确的身份验证密钥再次可用，数据也无法恢复。
X440_PHM2800MCTO 800 GB NSE SSD ，固件版本为 NA00 或 NA01	5.	临时。只有在磁盘重新启动之前，锁定才有效。
X577_PHM2800MCTO 800 GB NSE SSD ，固件版本为 NA00 或 NA01	5.	临时。只有在磁盘重新启动之前，锁定才有效。
具有更高固件版本的 X440_PHM2800MCTO 800 GB NSE SSD	1024	永久。即使正确的身份验证密钥再次可用，数据也无法恢复。
具有更高固件版本的 X567_PHM2800MCTO 800 GB NSE SSD	1024	永久。即使正确的身份验证密钥再次可用，数据也无法恢复。
所有其他 SSD 型号	1024	永久。即使正确的身份验证密钥再次可用，数据也无法恢复。

对于所有 SED 类型，成功的身份验证会将尝试次数重置为零。

如果您遇到存储系统因无法访问任何指定密钥管理服务器而暂停的情况，则必须先确定并更正通信失败的发生原因，然后再尝试继续启动存储系统。

默认情况下，在 **ONTAP 9.7** 及更高版本中禁用加密

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有卷加密（ Volume Encryption ， VE ）许可证并使用板载或外部密钥管理器，则默认情况下会启用聚合和卷加密。如果需要，您可以默认为整个集群禁用加密。

要执行此任务，您必须是集群管理员，或者集群管理员已向其委派权限的 SVM 管理员。

步骤

1. 要在 ONTAP 9.7 或更高版本中默认对整个集群禁用加密，请运行以下命令：

```
options -option-name encryption.data_ast_rest_encryption.disable_by-default
-option-value on
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.